

818 工程流体力学

历年真题与参考答案

2014–2022 年西华大学攻读硕士学位研究生入学考试试题

本册收录西华大学工程流体力学入学考试历年试题及其参考答案，**试题集中在前**
，参考答案统一置于书末。

使用建议：先按套限时模考，再对照书末答案；计算题务必将过程写到“答”为止，与答案的公式选取和单位逐一核对。

目录

使用说明与真题总览	6
第一部分 历年试题	9
第一章 2014 年试题（当年科目代码 818，旧大纲）	10
1.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）	10
1.2 二、填空题（共 30 分，每空 3 分）	12
1.3 三、计算题（共 90 分）	13
第二章 2015 年试题（当年科目代码 819，旧大纲）	16
2.1 一、选择题（共 45 分，每小题 3 分）	16
2.2 二、填空题（共 30 分，每空 3 分）	18
2.3 三、计算题（共 75 分）	19
第三章 2016 年试题（当年科目代码 817）	21
3.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）	21
3.2 二、填空题（共 30 分，每空 3 分）	22
3.3 三、计算题（共 90 分）（1、2、3、4、5、6、7 题必做，8、9、10、11 题任选做两道）	23
第四章 2017 年试题（当年科目代码 819）	26
4.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）	26
4.2 二、填空题（共 30 分，每空 3 分）	28
4.3 三、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”，共 30 分，每小题 3 分）	28
4.4 四、计算题（共 60 分）	29
第五章 2018 年试题（当年科目代码 819，旧大纲）	31
5.1 一、选择题（共 15 分，每小题 3 分）	31
5.2 二、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”，每小题 2 分，共计 20 分）	32
5.3 三、填空题（共 30 分，每空 3 分）	33
5.4 四、计算题（共 85 分）	33

第六章 2019 年工程流体力学试题（当年科目代码 821）	36
6.1 一、选择题（共 10 分，每小题 2 分）	36
6.2 二、判断题（正确的打 $\sqrt{\quad}$ ，错误的打 $\times$ ，每小题 2 分，共计 20 分）	37
6.3 三、填空题（共 30 分，每空 3 分）	38
6.4 四、作图题（共 7 分）	39
6.5 五、简答题（共 16 分）	39
6.6 六、证明题（共 17 分）	39
6.7 七、计算题（共 50 分）（1、2、3、4 题必做，5、6、7 题任选做一道）	40
第七章 2020 年工程流体力学入学考试试题（当年科目代码 818）	42
7.1 一、选择题（共 20 分，每小题 2 分）	42
7.2 二、判断题（正确打“ $\sqrt{\quad}$ ”，错误打“ $\times$ ”，共 10 分，每小题 1 分）	44
7.3 三、填空题（共 20 分，每空 2 分）	45
7.4 四、简答题（共 20 分）	45
7.5 五、证明题（共 20 分）	45
7.6 六、计算题（共 60 分）	46
第八章 2021 年试题（当年科目代码 818）	48
8.1 一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，小计 30 分）	48
8.2 二、判断题（正确的填“ $\sqrt{\quad}$ ”，错误的填“ $\times$ ”，本题共 10 小题，每小题 2 分，小计 20 分）	50
8.3 三、填空题（本题共 10 空，每空 3 分，小计 30 分）	51
8.4 四、简答题（本题共 3 小题，每小题 4 分，小计 12 分）	52
8.5 五、计算题（本题共 6 小题，小计 58 分）	52
第九章 2022 年 818 工程流体力学试题（当年科目代码 818）	55
9.1 一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，小计 30 分）	55
9.2 二、判断题（正确的填“ $\sqrt{\quad}$ ”，错误的填“ $\times$ ”，本题共 10 小题，每小题 2 分，小计 20 分）	57
9.3 三、填空题（本题共 10 空，每空 3 分，小计 30 分）	58
9.4 四、简答题（本题共 3 小题，每小题 4 分，小计 12 分）	59
9.5 五、计算题（本题共 6 小题，小计 58 分）	59
第十章 2026 年 818 工程流体力学试题（考生回忆版）	62
10.1 一、单项选择题（10 小题，每题 3 分，共 30 分）	62
10.2 二、填空题（10 空，每空 3 分，共 30 分）	62
10.3 三、简答题（3 小题，每题 4 分，共 12 分）	62
10.4 四、计算题（5 题，共 58 分）	62

第二部分 参考答案	64
第十一章 2014 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 818，旧大纲）	65
第十二章 2015 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 819，旧大纲）	74
第十三章 2016 年 818 工程流体力学试题参考答案	85
第十四章 2017 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 819）	95
14.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）	95
14.2 二、填空题（共 30 分，每空 3 分）	96
14.3 三、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”，共 30 分，每小题 3 分）	97
14.4 四、计算题（共 60 分）	97
第十五章 2018 年 818 工程流体力学试题参考答案	103
第十六章 2019 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 821）	113
16.1 一、选择题（共 10 分，每小题 2 分）	113
16.2 二、判断题（正确的打√，错误的打×，共 20 分，每小题 2 分）	113
16.3 三、填空题（共 30 分，每空 3 分）	114
16.4 四、作图题（共 7 分）	115
16.5 五、简答题（共 16 分）	115
16.6 六、证明题（共 17 分）	116
16.7 七、计算题（共 50 分）（1、2、3、4 题必做，5、6、7 题任选做一道）	117
第十七章 2020 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 818）	124
17.1 一、选择题（共 20 分，每小题 2 分）	124
17.2 二、判断题（正确打“√”，错误打“×”，共 10 分，每小题 1 分）	125
17.3 三、填空题（共 20 分，每空 2 分）	125
17.4 四、简答题（共 20 分）	127
17.5 五、证明题（共 20 分）	128
17.6 六、计算题（共 60 分）	130
第十八章 2021 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 818）	136
18.1 一、单项选择题（共 30 分，每小题 3 分）	136
18.2 二、判断题（共 20 分，每小题 2 分）	137
18.3 三、填空题（共 30 分，10 空，每空 3 分）	137
18.4 四、简答题（共 12 分，每小题 4 分）	138
18.5 五、计算题（共 58 分）	138
第十九章 2022 年 818 工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 818）	144
19.1 一、单项选择题（共 30 分，每小题 3 分）	144
19.2 二、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”，共 20 分，每小题 2 分）	145

19.3 三、填空题（共 30 分，每空 3 分）	145
19.4 四、简答题（共 12 分，每小题 4 分）	146
19.5 五、计算题（共 58 分）	147
第三部分 附录：历年试题原卷影印	153
附录使用说明	154
附录 A 2014 年试题原卷	155
附录 B 2015 年试题原卷（819，旧大纲）	156
附录 C 2016 年试题原卷	157
附录 D 2017 年试题原卷	158
附录 E 2018 年试题原卷（旧大纲）	159
附录 F 2019 年试题原卷	160
附录 G 2020 年试题原卷	161
附录 H 2021 年试题原卷	162
附录 I 2022 年试题原卷	163

使用说明与真题总览

一、本册怎么用

1. **第一遍（限时模考）**：按 150 分钟（3 小时）计时，从”历年试题”部分选一套完整做，答题时强迫自己写出每一步公式与单位——818 计算题占 58 分，过程分很重。
2. **第二遍（对答案）**：翻到书末”参考答案”，逐题核对公式选取、断面选取、单位三个环节，不要只看最终数值。
3. **第三遍（统计）**：把做错的题按考点归类，回到《教材精讲》对应的考点框重看”含义”与”适用条件”。
4. **第四遍（考前一周）**：只重做近 5 年的选择、填空、判断（共 80 分），这部分是”真题重复率很高”的最大受益区。

二、真题年份与题型一览

年份	科目代码	题型与分值
2014	818	选择 30 (10×3) + 填空 30 (8 题共 10 空 ×3) + 计算 90 (1-7 必做, 8-11 任选两道); 含少量明渠、流体机械内容
2015	819	选择 45 (15×3) + 填空 30 (7 题共 10 空 ×3) + 计算 75 (1-7 必做, 8-10 任选一道); 含明渠内容
2016	817	选择 30 (10×3) + 填空 30 (10 空 ×3) + 计算 90 (1-7 必做, 8-11 任选两道); ** 本年无判断题 **
2017	819	选择 30 (10×3) + 填空 30 (10 空 ×3) + 判断 30 (10×3) + 计算 60 (6 题)
2018	819	选择 15 (5×3) + 判断 20 (10×2) + 填空 30 (8 题) + 计算 85 (1-7 必做 65, 8-11 任选两道各 10); ** 原卷判断题排在填空题之前 **
2019	821	选择 10 (5×2) + 判断 20 (10×2) + 填空 30 (6 题共 10 空 ×3) + 作图 7 + 简答 16 (6+4+3+3) + 证明 17 (7+10) + 计算 50 (7 题各 10, 1-4 必做, 5-7 任选一道)
2020	818	选择 20 (10×2) + 判断 10 (10×1) + 填空 20 (10 空 ×2) + 简答 20 (6+6+8) + 证明 20 (2×10) + 计算 60 (8/12/10/14/8/8)
2021	818	选择 30 (10×3) + 判断 20 (10×2) + 填空 30 (10 空 ×3) + 简答 12 (3×4) + 计算 58 (10+8+14+8+10+8)
2022	818	选择 30 (10×3) + 判断 20 (10×2) + 填空 30 (10 空 ×3) + 简答 12 (3×4) + 计算 58 (8/12/10/10/12/6)
2026	818	回忆版: 选择、填空”与往年真题和题库类似”; 简答 3 题; 计算 5 题

注意: 科目代码逐年变动。上表的科目代码是从各年原卷封面上逐字读出来的, 2014 年为 818, 2015 年为 819, 2016 年为 817, 2017/2018 年为 819, 2019 年为 821, 2020 年起才稳定为 818。 ** 不要因为“现在考 818”就把早年试卷的代码改掉 ** , 章标题一律按当年代码如实标注。

重要提示:

- 早年试卷 (2014-2015) 含明渠流、流体机械等现已不在初试范围的内容, 做这些题时跳过超纲题 (正文已逐题标注“超纲”)。
- 2019 年以后并不是“一套固定模板”: 2019、2020 两年另有作图题与证明题, 2021 年起才稳定为“选择 + 判断 + 填空 + 简答 + 计算”五大块。但共同点是计算题分值最高 (50-60 分), 选择、判断、填空合计约 60-80 分。
- 官方答案只有 2014-2020 年。2021、2022 年以及 2026 年回忆版原资料未附答案, 这几年的参考答案由编者按流体力学标准解法独立给出, 并在该章章首明确标注, 仅供自检使用。
- 2026 年真题为考生回忆版, 题干文字可能与原卷有出入, 但考点与题型具有高度参考价值。

三、命题规律 (来自考情分析, 务必记住)

1. 真题重复率很高: 同一考点会换数字、换题型反复考。

2. 真题大部分源于课后习题的改编——课后习题必须逐题过关（见《课后习题》分册）。
3. 计算题集中在伯努利方程、动量方程、管路水力计算三大块（详见《教材精讲》第 4、5 章）。
4. 重视基础，新题型很少；题量适中、计算量适中、总体难度中等。

四、答案说明

参考答案统一置于书末“参考答案”部分，按年份排列。计算题答案给出公式 → 代入 → 结果 → 单位的完整过程；选择题、判断题给出正确选项与一句话理由。凡属旧大纲超出 818 范围的题目，答案中均标注“（旧大纲，可跳过）”。

第一部分

历年试题

第一章 2014 年试题（当年科目代码 818，旧大纲）

本套题由 2014 年原卷扫描件（共 5 页，另附答卷 3 页）逐题校对转写。原卷图一律不作想象重绘，只给文字图示（\tuyi），原卷影印见本册附录。卷面分值结构：一、选择题 30 分（每小题 3 分）；二、填空题 30 分（每空 3 分）；三、计算题 90 分（其中 1-7 题必做，8-11 题任选做两道）。全卷满分 150 分。

1.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 流体的切应力（ ）。★★★★★〔依据：E4 2026 计算 1（牛顿流体斜板静压强）；E5 题库选择 2（汽油=牛顿流体）〕[易]
(A) 当流体处于静止状态时不会产生
(B) 当流体处于静止状态时，由于内聚力，可以产生
(C) 仅仅取决于分子的动量交换
(D) 仅仅取决于内聚力
2. 绝对压强 p_{abs} 与相对压强 p 、真空度 p_v 、当地大气压 p_a 之间的关系是（ ）。★★★★★〔依据：E4 2018 选择 3（U 形水银测压计）；E4 2015 填空（U 形压差计）〕[易]
(A) $p_{abs} = p + p_v$
(B) $p = p_{abs} + p_a$
(C) $p_v = p_a - p_{abs}$
(D) $p = p_a - p_{abs}$
3. 雷诺数的物理意义为（ ）。★★★★★〔依据：E4 2022 单选 9（两圆管流态判别）；E4 2026 简答 3（层流与雷诺数关系）〕[易]
(A) 惯性力和粘滞力之比
(B) 惯性力和重力之比
(C) 压力和惯性力之比
(D) 压力和粘滞力之比
4. 露天水池，水深 5m 处的相对压强是（ ）。★★★★★〔依据：E4 2022 单选 3（测压管水头线坡度）、单选 7（虹吸管）；E1 slide33” 计算题基础入门”〕[易]
(A) 5 kPa
(B) 49 kPa

(C) 147 kPa

(D) 205 kPa

5. 在封闭容器上装有 U 型水银测压计, 其中 1、2、3 点位于同一水平面上, 其压强关系为 ()。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]

(A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_1 = p_2 = p_3$ (C) $p_1 < p_2 < p_3$ (D) $p_2 < p_1 < p_3$

〔图示〕一封闭容器右壁接一根倒 U 形水银测压计; 容器内液面 (水) 上压强为 p_0 ; 1、2、3 三点在同一水平面上——点 1 位于容器右侧水银面上方的水柱中, 点 2 位于容器内水中, 点 3 位于水银测压计左侧管内、水银面的上方。

6. 实际流体在等直管道中流动, 在过流断面 1、2 上有 A、B、C 点, 则下面关系式成立的是 ()。★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [中]

(A) $z_A + \frac{p_A}{\gamma} = z_B + \frac{p_B}{\gamma}$ (B) $z_B + \frac{p_B}{\gamma} = z_C + \frac{p_C}{\gamma}$ (C) $z_A + \frac{p_A}{\gamma} = z_C + \frac{p_C}{\gamma}$ (D) $z_A + \frac{p_A}{\gamma} > z_C + \frac{p_C}{\gamma}$

〔图示〕一段等直径水平管道, 管内画有若干条水平流线并标有流向箭头; 过流断面 1、2 为两条竖直截面线; A、B 两点位于断面上部的同一条流线上 (A 在断面 1 上, B 在断面 2 上), C 点位于断面 1 下部、另一条较低的流线上。

7. 流量为 Q , 速度为 v 的射流冲击一块与流向垂直的平板, 则平板受到的冲击力为 ()。

★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [易]

(A) Qv (B) Qv^2 (C) ρQv (D) ρQv^2

8. 图示两根完全相同的长管道, 只是安装高度不同, 两管道的流量关系为 ()。★★★★★ (依据: E5 题库计算 2 (水箱垂直管道出流 Q 与管长 l); E1 slide33) [中]

(A) $Q_1 < Q_2$ (B) $Q_1 > Q_2$ (C) $Q_1 = Q_2$

(D) 不定

〔图示〕两水池之间并排接两根完全相同的长管道, 管道 1 与管道 2 的安装高度 (埋深) 不同, 两池水面高差为 H 。

9. 切应力 τ 的量纲表达式为 ()。★★★★★ (依据: E1 slide33 (量纲转化); E2 slide5) [中]
- (A) MLT^{-2}
(B) $ML^{-1}T^2$
(C) $ML^{-1}T^{-1}$
(D) MLT^{-1}
10. 进行水力模型实验, 要实现有压管流的动力相似, 应选的相似准则是 ()。★★★★★ (依据: E4 2014 选择 10; E4 2016 填空 4; E4 2019 判断 2; E4 2022 单选 9; E5 题库选择 12) [易]
- (A) Reynolds 准则
(B) Froude 准则
(C) Euler 准则
(D) 其它

选择题判读说明 (据原卷影印):

1. 第 5 题: 原卷图中测压管与容器之间是一段水管, 水银面在容器右壁外侧的下方; 1、2、3 三点中, 点 1 在水银面上方的水柱中, 点 2 在容器内的水中, 点 3 在测压管左侧支管、水银面的上方。原卷图未标注尺寸。
2. 第 9 题: 原卷数值 OCR 不清, 疑为 B 项应为 $ML^{-1}T^{-2}$ (切应力 $\tau = F/A$ 的正确量纲)。原卷印刷字形即为 $ML^{-1}T^2$, 此处按原卷字面转写, 未擅改。

1.2 二、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

原卷说明: 物理量应注明单位。本大题共 8 小题、10 个空, 合计 30 分。

1. 某种油的密度为 851 kg/m^3 , 运动粘度为 $3.39 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 此油的重度 $\gamma =$ _____, 动力粘度 $\mu =$ _____。★★★★★ (依据: E4 2015 填空 1 (由 $\rho = 851 \text{ kg/m}^3$ 求重度与动力黏度)) [易]
2. 在均匀流动中, _____ 加速度为零。★★★★★ (依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33“公式较多, 重点记忆”) [易]
3. 在水击计算中, 把阀门关闭时间 T_s 大于水击的相 T_r 的水击称为 _____ 水击。★★★★★ (依据: E4 2026 简答 1 (水击现象); E6 教材 5.8) [中]
4. 一旋转圆柱容器高 $H = 0.6 \text{ m}$, 直径 $D = 0.45 \text{ m}$, 容器中盛水, 求水正好与容器中心触底, 顶部与容器同高时, 容器的旋转角速度为 _____。★★★★★ (依据: E6 教材 2.4; E5 题库) [难]
5. 圆管的流动为层流时, 沿程阻力和平均速度的 _____ 次方成正比。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3; E5 题库选择 10 (圆管与方管沿程损失比 0.886)) [中]
6. 当水平放置的管道中水流为恒定均匀流时, 其断面平均流速沿程 _____, 动水压强沿程 _____。★★★★★ (依据: E1 slide16 简答 (均匀流的特点)) [中]
7. 压力输水管同种流体的模型实验, 已知长度比为 4, 则两者的流量比为 _____。★★★★★ (依据: E4 2014 计算 8 (溢流坝模型相似); E5 题库选择 15) [难]

8. 伯努利方程中 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 表示单位 _____ 流体具有的机械能。★★★★★ (依据: E1 slide16" 计算题: 伯努利方程"; E1 slide33 与 E2 slide4" 第四章=考试计算题重点") [易]

填空题 OCR 校订:

- 第 1 题: 原卷 OCR 作 "851 kg/m²" (面积单位有误), 据量纲应为质量密度 851 kg/m³, 已改。
- 第 8 题: 原卷该式分母 OCR 作 "pg", 应为密度与重力加速度之积 ρg , 已改。

1.3 三、计算题 (共 90 分)

原卷说明 (照抄): (1、2、3、4、5、6、7 题必做, 8、9、10、11 题任选做两道)。必做 7 题合计 70 分, 任选两道合计 20 分, 共 90 分。

- 已知二维速度场 $u_x = x + 2t$, $u_y = -y + t - 3$ 。试求: 该流动的流线方程以及在 $t = 0$ 瞬时过点 $M(-1, -1)$ 的流线。(8 分)★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [中]
- 利用毕托管原理测量输水管中的流量。已知输水管直径 $d = 200 \text{ mm}$, 水银压差计读数 $\Delta h = 60 \text{ mm}$, 若输水管断面平均流速 $v = 0.84 u_A$, 式中 u_A 是管轴上未受扰的 A 点的流速。试确定输水管的流量 Q 。(8 分)★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [中]
〔图示〕一段水平输水管, 毕托管从管壁伸入, 总压孔对准来流方向并位于管轴线上的 A 点; 毕托管另一端接一根开口 U 形水银压差计, 两水银面高差标为 Δh ; 管径标为 d 。
- 一变直径管段 AB, 直径 $d_A = 0.2 \text{ m}$, $d_B = 0.4 \text{ m}$, 高差 $\Delta h = 1.5 \text{ m}$ 。今测得 $p_A = 30 \text{ kN/m}^2$, $p_B = 40 \text{ kN/m}^2$, B 处断面平均流速 $v_B = 1.5 \text{ m/s}$ 。试判断水在管中的流动方向。(8 分)★★★★★ (依据: E1 slide16" 计算题: 伯努利方程"; E1 slide33 与 E2 slide4" 第四章=考试计算题重点") [中]
〔图示〕变直径管段由左下 A 端向上弯折后接右端 B, A 处管径小、B 处管径大; 管段上 A、B 两断面的竖直高差标为 Δh 。原卷在 A、B 断面处另画有测压管 (影印本字迹不清)。
- 如图所示, 已知离心泵的提水高度 $z = 20 \text{ m}$, 抽水流量 $Q = 35 \text{ L/s}$, 效率 $\eta_1 = 0.82$ 。若吸水管路和压水管路总水头损失 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$, 电动机的效率 $\eta_2 = 0.95$, 试求: 电动机的功率。(10 分)★★★★★ (依据: E5 题库计算 4 (水泵工况点与节流调节); E6 教材 4.2) [中]
〔图示〕左下方为吸水池, 池中自由面为断面 1-1; 右上方为出水池, 池中自由面为断面 2-2; 两水池水面高差标为 z ; 泵机组置于池外, 进水管向下伸入吸水池、出水管向上通往出水池。
- 闸下出流, 平板闸门宽 $b = 2 \text{ m}$, 闸前水深 $h_1 = 4 \text{ m}$, 闸后水深 $h_2 = 0.5 \text{ m}$, 出流量 $Q = 8 \text{ m}^3/\text{s}$, 不计摩擦阻力, 试求水流对闸门的作用力 F 。(12 分)★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [中]
〔图示〕平板闸门铅直安装于渠底, 闸门上游渠内水深标为 h_1 , 闸门下游收缩断面处水深标为 h_2 。
- 密度 $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^3$ 、运动粘度 $\nu = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s}$ 的油在管径为 $d = 100 \text{ mm}$ 的管中以平均速度 $\bar{v} = 6.35 \text{ cm/s}$ 的速度作层流运动, 求:

- (1) 管中心处的最大流速;
- (2) 在离管中心 $r = 20 \text{ mm}$ 处的流速;
- (3) 沿程阻力系数 λ ;
- (4) 管壁切应力 τ_0 及每 1000 km 管长的水头损失。(14 分)

★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [难]

7. 如图, 要求保证自流式虹吸管中液体流量, 按长管计算。试确定:

- (1) 当 $H = 2 \text{ m}$, $l = 44 \text{ m}$, $\nu = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 时, 为保证层流, d 应为多少?
 - (2) 若在距进口 $l/2$ 处断面 A 上的极限真空的压强水头为 5.4 m , 输油管在上面贮油池中油面以上的最大允许超高 $z_{\max}$ 为多少?
- (14 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 7 (虹吸管); E5 题库选择 8、14) [难]

[图示] 上方为贮油池, 油面与管路进口有一高度差; 虹吸管由进口向下、再向上弯折越过, 沿程倾斜向下自流排出。管路上标出距进口 $l/2$ 处的断面 A , 以及虹吸管最高点与贮油池油面的高度差 H (原卷另有 l 的长度与管径 d 的标注)。

8. 原型溢流坝的溢流量为 $120 \text{ m}^3/\text{s}$, 现用模型溢流坝做泄流实验, 实验室可供实验用的最大流量为 $0.75 \text{ m}^3/\text{s}$, 试求允许的最大长度比尺 k_l ; 如在这样的模型上测得某一作用力为 2.8 N , 求原型相应的作用力 F_p 。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2014 计算 8 (溢流坝模型相似); E5 题库选择 15) [中]

[图示] 溢流坝剖面示意图: 上游水位与坝顶齐平、下游为跌水段; 图中以符号与箭头标出若干长度尺寸并另有水位差标注 (影印本标注字号很小, 具体符号请对照原卷)。

9. 平面不可压缩流体速度势函数 $\varphi = ax(x^2 - 3y^2)$, $a < 0$, 试确定流速及流函数, 并求通过连接 $A(0, 0)$ 及 $B(1, 1)$ 两点的连线的直线段的流体流量。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [难]

10. 为测定某梯形断面渠道的糙率 n 值, 选取 $L = 1500 \text{ m}$ 长的均匀流段进行测量。已知渠底宽 $b = 10 \text{ m}$, 边坡系数 $m = 1.5$, 水深 $h_0 = 3.0 \text{ m}$, 两断面的水面高差 $\Delta z = 0.3 \text{ m}$, 流量 $Q = 50 \text{ m}^3/\text{s}$, 试计算 n 值。(8 分) [★ X1][中]

[图示] 梯形断面明渠的均匀流段示意图: 渠底与两侧边坡构成梯形断面, 底宽 b 、水深 h_0 、边坡系数 m ; 量测段长 L , 两端断面水面高差 Δz 。

11. 一通风机, 如图所示, 吸风量 $Q = 4.35 \text{ m}^3/\text{s}$, 吸风管直径 $d = 0.3 \text{ m}$, 空气的密度为 1.29 kg/m^3 , 试求: 该通风机进口处的真空度 p_v 。(8 分) [★ X3][中]

[图示] 通风机吸风管示意图: 左端为大气中的管口断面 (1-1), 右侧接风机 (2-2 断面位于测压处); 管壁上开测压孔并向下接一根水柱测压计 (原卷或为 U 形水银测压计), 测压计液面高差有标注。

计算题 OCR 校订与存疑清单:

1. 第 5 题: 原 OCR 将出流量误作 “ $8 \text{ m}^3/\text{s}$ ”, 已按影印页改正为 $Q = 8 \text{ m}^3/\text{s}$; 闸后水深 $h_2 = 0.5 \text{ m}$ 与影印页一致。

2. 第 6 题: 原卷数值 OCR 不清, 疑为第 (4) 问的“每 1000 km 管长”应作“每 1000 m 管长”。影印页字形确为“1000km”, 此处按原卷字面转写, 未擅改, 做题时请对照原卷复核。
3. 第 7 题: “ $l = 44 \text{ m}$ ” (OCR 作 “ $= 44m$ ”)、 “ $\nu = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ” (OCR 作 “ $v = 104m^2/s$ ”)、 “ $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ ” (OCR 作 “ $p = 900kg/m^2$ ”) 均按影印页与量纲改正。
4. 第 8 题: “ $120 \text{ m}^3/\text{s}$ ” (OCR 作 “ $120m7/s$ ”)、 “ $0.75 \text{ m}^3/\text{s}$ ” (OCR 作 “ $0.75m1s$ ”) 已按影印页改正。
5. 第 9 题: 势函数 OCR 作 “ $\Phi = ax(x^2 - 3y^2)$ ”, 影印页为小写 φ , 已统一为 φ 。
6. 第 10 题: “渠底宽”OCR 误作 “ $h = 10 \text{ m}$ ” (应为 $b = 10 \text{ m}$)、 “流量 $Q = 50 \text{ m}^3/\text{s}$ ” OCR 误作 “ $Q = 50m/s$ ”, 均已按影印页改正。本题属旧大纲 (明渠流) 内容。
7. 第 11 题: “空气的密度为 1.29 kg/m^3 ” OCR 误作 “ $1.29kg/m^2$ ”, 已按影印页改正。本题属旧大纲 / 复试范围 (流体机械) 内容。

第二章 2015 年试题（当年科目代码 819，旧大纲）

关于科目代码：2015 年西华大学该科目的考试科目代码为 819（名称为“工程流体力学”），不是当前 818 的代码。819 属旧大纲，命题范围比现行 818 大纲略宽，含明渠流（梯形断面土渠水力最佳断面）等超纲内容（本套计算题第 10 题即属此类）。复习时这部分只需知道“旧大纲考过、现行大纲不要求”，可按最低重要度处理。

试卷说明（原卷原文）：试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

结构：选择题 45 分（15 小题，每小题 3 分）、填空题 30 分（10 空，每空 3 分）、计算题 75 分（1-7 题必做，8、9、10 三题任选做一道）。满分 150 分。

2.1 一、选择题（共 45 分，每小题 3 分）

- 理想流体的特点是（ ）。★★★★★（依据：E4 2026 简答 2（理想流体）；E6 教材 1.3）[易]
(A) 粘度是常数 (B) 符合 $p = \rho RT$
(C) 无粘性 (D) 不可压缩
- 液体的粘性主要来自于液体（ ）。★★★★★（依据：E4 2026 计算 1（牛顿流体斜板静压强）；E5 题库选择 2（汽油=牛顿流体））[易]
(A) 分子热运动 (B) 分子间内聚力
(C) 易变形性 (D) 抗拒变形的能力
- 恒定流是（ ）。★★★★★（依据：E1 slide16 简答（均匀流的特点））[易]
(A) 流动随时间按一定规律变化 (B) 各空间点上的运动要素不随时间变化
(C) 各过流断面的速度分布相同 (D) 迁移加速度为零
- 无旋运动是指（ ）。★★★★★（依据：E5 题库选择 13（涡量为零）；E6 教材 3.4）[易]
(A) 流线是直线的流动 (B) 迹线是直线的流动
(C) 微团无旋转的流动 (D) 恒定流动
- 用欧拉法表示流体质点的加速度 $\vec{a}$ 等于（ ）。★★★★★（依据：E4 各年选择/填空（质点导数与加速度）；E1 slide33“公式较多，重点记忆”）[中]
(A) $\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$
(B) $\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}$
(C) $(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}$
(D) $\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}$

6. 相对压强的起算基准是 ()。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [易]

(A) 绝对真空 (B) 1 个标准大气压
(C) 当地大气压 (D) 液面压强

7. 水平放置的渐扩管, 如忽略水头损失, 则上游断面形心压强 p_1 和下游断面形心压强 p_2 的大小关系为 ()。★★★★★ (依据: E1 slide16" 计算题: 伯努利方程"; E1 slide33 与 E2 slide4" 第四章 = 考试计算题重点") [中]

(A) $p_1 > p_2$ (B) $p_1 = p_2$
(C) $p_1 < p_2$ (D) 不定

8. 在封闭容器上装有 U 型水银测压计, 其中 1、2、3 点位于同一水平面上, 其压强关系为 ()。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]

(A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_1 = p_2 = p_3$
(C) $p_1 < p_2 < p_3$ (D) $p_2 < p_1 < p_3$

[图示] 原卷图: 一封闭容器侧壁接一根 U 型水银测压计, 管中 1、2、3 三点位于同一水平面上, 1 点在容器内液体中, 3 点在水银面上方的液柱中; 原卷未给出各段液柱高度数值。(原卷影印见本册附录)

9. 长度 l 、速度 v 、重力加速度 g 的无量纲组合是 ()。★★★★★ (依据: E1 slide33 (量纲转化); E2 slide5) [中]

(A) $\frac{v}{gl}$
(B) $\frac{lv}{g}$
(C) $\frac{v^2}{gl}$
(D) $\frac{gl}{v}$

原卷四个选项按分式竖排 (分子在横线之上、分母在横线之下)。OCR 未保留根号字形, 故此处一律按无根号的分式转写; 若原卷某项实为含 $\sqrt{\quad}$ 的形式, 请对照原卷影印核实。

10. 圆管层流流动, 过流断面上切应力分布为 ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]

(A) 在过流断面上是常数 (B) 管轴处是零, 且与半径成正比
(C) 管壁处是零, 向管轴线性增大 (D) 按抛物线分布

11. 雷诺数的物理意义为 ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)) [易]

(A) 惯性力和粘滞力之比 (B) 惯性力和重力之比
(C) 压力和惯性力之比 (D) 压力和粘滞力之比

12. 在均质连通的同种静止液体中, 任一 () 上各点压强相同。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3 (测压管水头线坡度)、单选 7 (虹吸管); E1 slide33" 计算题基础入门") [易]

(A) 平面 (B) 水平面
(C) 斜面 (D) 以上都不对

13. 切应力 τ 的量纲表达式为 ()。★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [中]
- (A) MLT^{-2} (B) $ML^{-1}T^{-2}$
(C) $ML^{-1}T^{-1}$ (D) MLT^{-1}
14. 进行水力模型实验, 要实现有压管流的动力相似, 应选的相似准则是 ()。★★★★★ (依据: E4 2014 选择 10; E4 2016 填空 4; E4 2019 判断 2; E4 2022 单选 9; E5 题库选择 12) [易]
- (A) 雷诺准则 (B) 弗劳德准则
(C) 欧拉准则 (D) 其它
15. 速度势函数存在于 () 流动中。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [易]
- (A) 不可压缩流体 (B) 平面连续
(C) 处处无旋 (D) 任意平面

2.2 二、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

说明: 物理量应注明单位。

1. 某油的密度为 851 kg/m^3 , 运动粘度为 $3.39 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 此油的重度 $\gamma =$ _____, 动力粘度 $\mu =$ _____。★★★★★ (依据: E4 2015 填空 1 (由 $\rho = 851 \text{ kg/m}^3$ 求重度与动力粘度)) [易]
2. 在 _____ 流动中, 流线和迹线重合。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [易]
3. 变直径管, 直径 $d_1 = 320 \text{ mm}$, $d_2 = 160 \text{ mm}$, 流速 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$, 则 $v_2 =$ _____。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 4; E5 题库) [易]
4. 用 U 形水银压差计测量水管内 A、B 两点的压强差, 水银面高度差 $h_p = 10 \text{ cm}$, 则 $p_A - p_B =$ _____。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]
- 〔图示〕原卷图: 水管上 A、B 两点接一 U 形水银压差计, 两管中水银面高度差为 h_p 。(原卷影印见本册附录)
5. 圆管的流动为层流时, 断面平均速度是最大速度的 _____ 倍, 沿程阻力和平均速度的 _____ 次方成正比。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]
6. 水管直径为 10 mm , 管中水的平均速度 $v = 0.2 \text{ m/s}$, 其运动粘度 $\nu = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 则管中水流的流态为 _____; 如将管径改为 30 mm , 流速不变时, 流态为 _____。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)) [中]
7. 伯努利方程中 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$ 表示单位 _____ 流体具有的机械能。★★★★★ (依据: E1 slide16" 计算题: 伯努利方程"; E1 slide33 与 E2 slide4" 第四章 = 考试计算题重点") [易]

2.3 三、计算题 (共 75 分)

(1、2、3、4、5、6、7 题必做, 8、9、10 题任选做一道。)

- 已知二维速度场 $u_x = x + 2t$, $u_y = y + t - 3$ 。试求: 该流动的流线方程以及在 $t = 0$ 瞬时过点 $M(-1, -1)$ 的流线。(7 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [易]
- 一变直径管段 AB, 直径 $d_A = 0.2\text{ m}$, $d_B = 0.4\text{ m}$, 高差 $\Delta h = 1.5\text{ m}$ 。今测得 $p_A = 30\text{ kN/m}^2$, $p_B = 40\text{ kN/m}^2$, B 处断面平均流速 $v_B = 1.5\text{ m/s}$ 。试判断水在管中的流动方向。(8 分) ★★★★★ (依据: E1 slide16" 计算题: 伯努利方程"; E1 slide33 与 E2 slide4" 第四章 = 考试计算题重点") [中]
[图示] 原卷图: 一变直径管段, A 断面 (直径 d_A) 位置高于 B 断面 (直径 d_B), 两断面高差为 Δh ; A、B 两断面各接测压管, 断面形心压强分别为 p_A 、 p_B 。(原卷影印见本册附录)
- 水平突然缩小管路的 $d_1 = 15\text{ cm}$, $d_2 = 10\text{ cm}$, 水的流量 $Q = 2\text{ m}^3/\text{min}$ 。用水银测压计测得 $h = 8\text{ cm}$ 。求突然缩小的水头损失。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 3 (突然缩小水头损失); E1 slide16) [中]
[图示] 原卷图: 水平放置的突然缩小管路, 粗管直径 d_1 、细管直径 d_2 , 在突然缩小处前后的两个断面之间接一水银测压计, 读数 (水银面高差) 为 h 。(原卷影印见本册附录)
- 如图, 圆柱闸门长 $L = 4\text{ m}$, 直径 $D = 1\text{ m}$, 上下游水深分别为 $H_1 = 1\text{ m}$, $H_2 = 0.5\text{ m}$, 试求此柱体上所受的静水总压力的大小和方向。(10 分) ★★★★★ (依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [中]
[图示] 原卷图: 一圆柱形闸门 (沿轴线方向长 $L = 4\text{ m}$, 直径 $D = 1\text{ m}$) 横置于渠中, 将上下游隔开, 圆柱左 (上) 游侧水深 $H_1 = 1\text{ m}$, 右 (下) 游侧水深 $H_2 = 0.5\text{ m}$; 圆柱为曲面受压体, 需分别求水平分力 (用压力体/压强分布) 与铅垂分力。(原卷影印见本册附录)
- 如图, 水流经水平弯管流入大气, 已知 $d_1 = 100\text{ mm}$, $d_2 = 75\text{ mm}$, $v_1 = 1.5\text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$ 。若不计水头损失, 试求水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。(12 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [难]
[图示] 原卷图: 水平放置的渐变弯管, 进口断面 1-1 直径 $d_1 = 100\text{ mm}$ 、流速 $v_1 = 1.5\text{ m/s}$ 沿水平方向; 出口断面 2-2 直径 $d_2 = 75\text{ mm}$, 出口轴线与进口轴线成 $\theta = 30^\circ$ 夹角, 出口水流自由流入大气。(原卷影印见本册附录)
- 利用文丘里流量计测量竖直水管中的流量。已知 $d_1 = 300\text{ mm}$, $d_2 = 150\text{ mm}$, 水银压差计读数 $\Delta h = 20\text{ mm}$ 。试确定水流量 Q 。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [中]
[图示] 原卷图: 文丘里流量计装在铅垂 (竖直) 水管上, 上游收缩前断面 1-1 直径 $d_1 = 300\text{ mm}$, 喉部断面 2-2 直径 $d_2 = 150\text{ mm}$, 2-2 断面位于 1-1 断面下方; 喉部与上游断面之间接一水银压差计, 读数 $\Delta h = 20\text{ mm}$ 。(原卷影印见本册附录)
- 一平面定常流动的流函数为 $\psi(x, y) = -3x + y$, 求速度分布, 写出通过 $A(1, 0)$ 和 $B(2, 3)$ 两点的流线方程。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [中]

8. 将速度为 v_∞ 的平行于 x 轴的均匀流和在原点强度为 q 的点源叠加, 求叠加后流场中驻点位置及经过驻点的流线方程。(12 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 8 (求驻点与流线); E2 slide5) [难]
9. 一块面积为 $2\text{ m} \times 8\text{ m}$ 的矩形平板放在速度 $v_0 = 3\text{ m/s}$ 的水流中, 水的运动粘度 $\nu = 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$, 平板放置的方法有两种: 以长边顺着流速方向, 摩擦阻力为 F_1 ; 以短边顺着流速方向, 摩擦阻力为 F_2 。试求比值 F_1/F_2 。(12 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 9 (平板摩擦阻力比 F_1/F_2)) [难]
10. 欲开挖一梯形断面土渠。已知: 流量 $Q = 10\text{ m}^3/\text{s}$, 边坡系数 $m = 1.5$, 粗糙系数 $n = 0.02$, 为防止冲刷取最大允许流速 $v = 1.0\text{ m/s}$, 试求:
- (1) 按水力最佳断面条件设计断面尺寸, 计算底宽 b 和水深 h ;
- (2) 渠道的底坡 i 为多少?
- (12 分) [★ X1][难]

本题为旧大纲 (2015 年及以前) 内容, 现行 818 大纲不要求明渠流与堰流, 此处仅作史料收录, 复习时可略过。

第三章 2016 年试题（当年科目代码 817）

原卷卷面说明：「试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。」原卷封面所印科目代码 OCR 呈「817 工程流体力学」，本册按本考试科目通行代码 818 编排，请以原卷为准。原卷共 5 页；下文各题（图示）均为依据 OCR 文字所作的解题用文字描述，不等于原卷图形，原卷图略处请对照原卷，影印件见本册附录。

3.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 液体的黏性主要来自于液体的（ ）。★★★★★（依据：E4 2026 计算 1（牛顿流体斜板静压强）；E5 题库选择 2（汽油=牛顿流体））[易]
(A) 分子热运动 (B) 分子间的内聚力
(C) 易变形性 (D) 抗拒变形的能力
2. 相对压强的起算基准是（ ）。★★★★★（依据：E4 2018 选择 3（U 形水银测压计）；E4 2015 填空（U 形压差计））[易]
(A) 绝对真空 (B) 1 个标准大气压
(C) 当地大气压 (D) 液面压强
3. 液体在重力场中做加速直线运动时，其自由面与（ ）处处正交。★★★★★（依据：E6 教材 2.4；E5 题库）[中]
(A) 重力 (B) 惯性力
(C) 压力 (D) 重力与惯性力的合力
4. 均匀流的（ ）。★★★★★（依据：E1 slide16 简答（均匀流的特点））[易]
(A) 当地加速度为零 (B) 迁移加速度为零
(C) 向心加速度为零 (D) 合加速度为零
5. 如图所示，在铅垂管中水自上而下流动，在相距 l 的两断面间接测压管测得测压管水头差为 h ，则两断面间的沿程水头损失 h_f 为（ ）。★★★★★（依据：E4 2022 单选 3；E5 题库选择 10（圆管与方管沿程损失比 0.886））[中]
(A) $h_f = h$ (B) $h_f = h + l$
(C) $h_f = l - h$ (D) $h_f = h - l$

〔图示〕铅垂管路中水自上而下流动，在相距 l 的两断面间接测压管，测得该两断面的测压管水头差为 h 。原卷图略，请对照原卷；影印见本册附录。

选择题第5题的选项D原卷OCR为乱码(作 $h_f == !$)，按与A、B、C三项同一物理量关系补为 $h_f = h - l$ 。原卷数值OCR不清。

6. 圆管湍流过渡区的沿程阻力系数()。 ★★★★★ (依据: E6 教材 5.4; E2 slide5) [中]
 (A) 与雷诺数 Re 有关 (B) 与管壁相对粗糙度 Δ/d 有关
 (C) 与 Re 和 Δ/d 有关 (D) 与 Re 和管长 l 有关
7. 如图所示, 圆管层流流动过流断面上的切应力分布为()。 ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]
 (A) 在过流断面上是常数 (B) 管轴处是零, 且与半径成正比
 (C) 管壁处是零, 向管轴线性增大 (D) 按抛物线分布
 [图示] 圆管层流流动, 过流断面上的切应力分布; 原卷 A、B、C、D 四个选项各配一幅切应力沿半径分布的示意图。原卷图略, 请对照原卷; 影印见本册附录。
8. 水流在管道直径、水温、沿程阻力系数都一定时, 随着流量的增加, 黏性底层的厚度就()。
 (A) 增加 (B) 减小
 (C) 不变 (D) 不定

原卷此处写作「粘性底层」, 本册统一为「黏性底层」, 含义相同。

9. 图示两根完全相同的长管道, 只是安装高度不同, 两管道的流量关系为()。 ★★★★★ (依据: E5 题库计算 2 (水箱垂直管道出流 Q 与管长 l); E1 slide33) [中]
 (A) $Q_1 > Q_2$ (B) $Q_1 < Q_2$
 (C) $Q_1 = Q_2$ (D) 不定
 [图示] 两根完全相同的长管道(管长、管径、粗糙度均相同), 仅安装高度不同, 管内为长管出流。原卷图略, 请对照原卷; 影印见本册附录。
10. 孔口出流的流量系数、流速系数、收缩系数从小到大的正常排序是()。 ★★★★★ (依据: E1 slide33; E2 slide5; E4 多卷计算) [中]
 (A) 流量系数、流速系数、收缩系数 (B) 流量系数、收缩系数、流速系数
 (C) 流速系数、流量系数、收缩系数 (D) 收缩系数、流速系数、流量系数

3.2 二、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

1. 已知平面流动的速度场为 $u_x = x+2$, $u_y = -y+3$, 则点 (1, 1) 的加速度 $a_x =$ _____ m/s^2 , $a_y =$ _____ m/s^2 。 ★★★★★ (依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33" 公式较多, 重点记忆") [易]
2. 用 U 形管测量 A 处水压强, $h_1 = 0.15 \text{ m}$, $h = 0.3 \text{ m}$, 水银的重度 $\gamma_{Hg} = 133280 \text{ N/m}^3$, 当时当地大气压强 $p_a = 98000 \text{ N/m}^2$, 则 A 处绝对压强等于 _____ N/m^2 。 ★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]
 [图示] U 形水银测压计接在 A 处(容器或管道)测压, 测压计中水柱高度 h_1 与水银面高差 h 的具体标注位置见原卷图。原卷图略, 请对照原卷; 影印见本册附录。

水银重度原卷 OCR 作 N/m^2 , 按重度的量纲改正为 N/m^3 ; 数值 133280 未改动。

3. 长度 l 、速度 v 、重力加速度 g 的无量纲组合是 _____; 压强 p 、密度 ρ 、长度 l 、流量 Q 的无量纲组合是 _____。★★★★★ (依据: E1 slide33 (量纲转化); E2 slide5) [中]
4. 在设计管道阀门实验时, 首先要考虑满足的相似准则是 _____ 规律。★★★★★ (依据: E4 2014 选择 10; E4 2016 填空 4; E4 2019 判断 2; E4 2022 单选 9; E5 题库选择 12) [中]

原卷本空的断句 OCR 不清 (作「……相似准则是 () 规律」), 此处按 OCR 行序保留「规律」二字; 请对照原卷核对空的位置与数量。

5. 在圆管流动中, 层流的断面流速分布符合 _____。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [易]
6. 密度 $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^3$ 、运动黏度 $\nu = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s}$ 的油在管径为 100 mm 的管中以断面平均速度 $v = 6.35 \text{ cm/s}$ 作层流运动, 管中心处的最大流速是 _____ cm/s , 在离管中心 $r = 20 \text{ mm}$ 处的流速是 _____ cm/s , 管壁处的切应力为 _____ N/m^2 。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]

原卷本空的分句 (「……以断面平均速度 $v =$ 」 「 $= 6.35 \text{ cm/s}$ 作层流运动」 「管中心处的最大流速是」) OCR 行序错乱, 此处按物理含义归位, 数值未改动。

3.3 三、计算题 (共 90 分) (1、2、3、4、5、6、7 题必做, 8、9、10、11 题任选做两道)

1. 如图, 一贮水容器, 容器上有两个半球形的盖。设 $d = 0.5 \text{ m}$, $h = 2.0 \text{ m}$, $H = 2.5 \text{ m}$, 求作用在两个球盖上的液体总压力。(12 分) ★★★★★ (依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [中]
- 〔图示〕一贮水容器上装有两个半球形盖, 图中标注了球盖直径 d 以及尺寸 h 、 H 的基准位置。原卷图略, 请对照原卷; 影印见本册附录。
2. 如图, 由水池通过等直径虹吸管输水。A 点为虹吸管进口处, $H_A = 0$; B 点为虹吸管中与水池液面齐高的部位, $H_B = 6 \text{ m}$; C 点为虹吸管中的最高点, $H_C = 7 \text{ m}$; D 点为虹吸管的出口处, $H_D = 4 \text{ m}$ 。若不计流动中的能量损失, 求虹吸管的断面平均流速和 A、B、C 各断面上的绝对压强。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [中]

〔图示〕水池中插入一根等直径虹吸管: A 为管子进口断面, B 为管中与水池液面齐高处的断面, C 为管子最高点处的断面, D 为出口断面; 图中给出各断面高程 $H_A = 0$ 、 $H_B = 6 \text{ m}$ 、 $H_C = 7 \text{ m}$ 、 $H_D = 4 \text{ m}$ 。原卷图略, 请对照原卷; 影印见本册附录。

原卷各断面高程符号下标 OCR 均作 p ，此处按 A 、 B 、 C 、 D 断面顺序改正为 H_A 、 H_B 、 H_C 、 H_D ；数值未改动。

3. 用长 $l = 800\text{ m}$ 、内径 $d = 50\text{ mm}$ 的水平管道输油，若输油量要等于 135 L/min ，求用以输油的油泵扬程为多大？（设油的密度 $\rho = 920\text{ kg/m}^3$ ，动力黏度 $\mu = 0.056\text{ Pa}\cdot\text{s}$ ）（8分）

★★★★★（依据：E5 题库计算 4（水泵工况点与节流调节）；E6 教材 4.2）[中]

原卷「用长 = 800 m」中长度符号 OCR 丢失，按题意补为 $l = 800\text{ m}$ ；密度单位原卷 OCR 作 kg/m^2 ，按密度改正为 kg/m^3 ；数值均未改动。

4. 如图所示，水平方向的水射流以 $v_0 = 6\text{ m/s}$ 的速度冲击一斜置平板，射流与平板之间夹角 $\alpha = 60^\circ$ ，射流过流断面面积 $A_0 = 0.01\text{ m}^2$ ，不计水流与平板之间的摩擦力，试求：（1）射流对平板的作用力 F ；（2）流量 Q_1 与 Q_2 之比。（12分）★★★★★（依据：E4 2015 计算（水平弯管求 F_x, F_y ）；E4 2026 计算 3（教材例题 4.12）；E1 slide16）[易]

〔图示〕水平水射流以速度 v_0 冲击一块斜置平板，射流与平板平面成 α 夹角，射流在平板上分为两股（流量分别记为 Q_1 、 Q_2 ），射流来流断面面积为 A_0 。原卷图略，请对照原卷；影印见本册附录。

第（2）问原卷 OCR 作「流量 Q 与 Q_2 之比」，按射流冲击斜平板后分成两股的常规题意补为「流量 Q_1 与 Q_2 之比」，题设数值未改动。

5. 已知平面流动的速度分布为 $u_x = x^2 - 2x - 4y$ ， $u_y = -2xy + 2y$ 。试确定该流动：（1）是否满足连续性方程？（2）是否有旋？（3）如存在速度势函数 φ 和流函数 ψ ，求出 φ 和 ψ 。（10分）★★★★★（依据：E4 2015 计算（流函数求速度与流线）；E4 2026 计算 4（证明势函数存在性））[中]

原卷「 $u_x - x^2 - 2x - 4y$ 」首字符 OCR 不清，按其于 u_y 满足连续性方程的物理自洽性判读为 $u_x = x^2 - 2x - 4y$ ；数值未改动。

6. 水从直径 d 、长 L 的铅垂管路流入大气中，水箱中液面高度为 h ，管路局部阻力可忽略，沿程阻力系数为 λ 。（10分）★★★★★（依据：E1 slide16“计算题：伯努利方程”；E1 slide33 与 E2 slide4“第四章=考试计算题重点”）[中]

(1) 求管路起始断面 A 处压强。

(2) h 等于多少时，可使 A 点的压强等于大气压。

〔图示〕水箱中的水经一根铅垂管路流入大气，水箱液面高度为 h ，管路直径 d 、长 L ， A 为管路起始断面。原卷图略，请对照原卷；影印见本册附录。

沿程阻力系数原卷 OCR 作「入」，按流体力学习惯改正为 λ 。

7. 已知直径为 15 cm 的输油管，流量为 $0.18\text{ m}^3/\text{s}$ 。现用流量为 $0.018\text{ m}^3/\text{s}$ 的水作模型实验，测得 5 m 长输水管两端的压强水头差为 _____ m ，求管两端的压强差 Δp （用油柱高表示）。（10分）★★★★★（依据：E4 2014 计算 8（溢流坝模型相似）；E5 题库选择 15）[难]

〔图示〕原型为输油管，直径 $d = 15\text{ cm}$ 、流量 $0.18\text{ m}^3/\text{s}$ ；模型为水，流量 $0.018\text{ m}^3/\text{s}$ ，测量段长 5 m 。原卷

图略, 请对照原卷; 影印见本册附录。

本空原卷 OCR 严重残缺: 模型压强水头差的数值无法判读, 原卷数值 OCR 不清; 压强差表达式 OCR 仅存 Δp 与 ρg 等碎片, 已按题意排为「用油柱高表示」。

8. 如图所示, 平面上有一对等强度的点涡, 其强度为 Γ ($\Gamma > 0$)、方向相反, 分别位于 $(0, h)$ 、 $(0, -h)$ 两固定点处; 同时平面上有一无穷远平行于 x 轴的来流 v_x 。试求合成速度在原点的值。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 8 (求驻点与流线); E2 slide5) [难]

〔图示〕平面上对称于原点布置一对方向相反、强度同为 Γ 的点涡, 分别位于 $(0, h)$ 与 $(0, -h)$ 两个固定点; 另有平行于 x 轴、来自无穷远的均匀来流 v_x 。原卷图略, 请对照原卷; 影印见本册附录。

原卷 OCR 作「等强度为 r ($I > 0$) 的点涡」, 按点涡强度的常用符号改正为 Γ ($\Gamma > 0$) ; 来流符号原卷 OCR 作 v_x , 保留原样。数值未改动。

9. 试确定某梯形断面均匀流渠道的水力最佳断面尺寸。已知边坡系数 $m = 1.5$, 糙率 $n = 0.025$, 底坡 $i = 0.002$, 流量 $Q = 3.0 \text{ m}^3/\text{s}$ 。(10 分) [★ X1][难]

明渠均匀流不在本考试第 1-8 章范围内, 属旧大纲 / 复试范围设题 (考点码 X1)。流量单位原卷 OCR 作 m^2/s , 按流量改正为 m^3/s ; 数值 3.0 未改动。

10. 一长为 50 m 、浸水面积为 469 m^2 的船以 15 m/s 的速度在静水中航行, 试求该船的摩擦阻力以及克服此阻力所需的功率。(设水的运动黏度 $\nu = 0.011 \text{ cm}^2/\text{s}$, 摩擦阻力可按同一长度的相当平板计算)(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 9 (平板摩擦阻力比 F_1/F_2)) [难]

运动黏度原卷 OCR 作 $0.01 \text{ l cm}^2/\text{s}$, 按常见取值的量级改正为 $\nu = 0.011 \text{ cm}^2/\text{s}$; 原卷数值 OCR 不清, 请以原卷为准。

11. 空气在管道内作恒定等熵流动, 已知进口状态参数: $t_1 = 62^\circ\text{C}$, $p_1 = 650 \text{ kPa}$, $A_1 = 0.001 \text{ m}^2$; 出口状态参数: $p_2 = 452 \text{ kPa}$, $A_2 = 5.12 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。试求空气的质量流量 Q_m 。(空气的气体常数 $R = 287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 等熵指数 $k = 1.4$)(10 分) [★ X2][难]

原卷 A_2 的指数 OCR 缺失 (作 $5.12 \times 10^\sim$), 按其与 A_1 的面积比与等熵流动质量守恒的自洽性判读为 10^{-4} , 有效数字 5.12 未改动; 原卷数值 OCR 不清, 请以原卷为准。

第四章 2017 年试题（当年科目代码 819）

关于科目代码：原卷封面所印为「考试科目代码及名称：819 工程流体力学」，与 2015 年相同，不是 现行 818 代码；本册统一按 818 编排，请以原卷为准。不过本套试题的内容全部落在现行 818 大纲范围内——选择题、填空题、判断题、计算题中均无明渠流、气体动力学、流体机械等旧大纲独有内容，复习时按现行大纲正常对待即可。

试卷说明（原卷原文）：试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

结构：选择题 30 分（10 小题，每小题 3 分）、填空题 30 分（10 空，每空 3 分）、判断题 30 分（10 小题，每小题 3 分）、计算题 60 分（6 小题，10、8、10、12、10、10 分）。满分 150 分。

关于图示：原卷图一律不作想象重绘，正文中标注「原卷图 N」的文字图示说明，只是依据原卷写成的解题用文字描述，不等于原卷图形；凡描述不到之处均注明“原卷图略，请对照原卷”，影印件见本册附录。

OCR 校订说明：沿程阻力系数原卷 OCR 作「入」，按流体力学习惯改正为 λ ；泵效率 η_1 、电动机效率 η_2 原卷 OCR 作「ni」「n2」；水头损失单位 mH_2O 原卷 OCR 作「mH20」；空气密度 $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ 原卷 OCR 作「p=1.25Kg/m3」。以上均属字形错读的改正，各题题设数值一律未作改动。

4.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 某点的绝对压强为 65000 Pa ，当地大气压为 0.1 MPa ，则该点的真空压强是（ ）。★★★★★（依据：E4 2018 选择 3（U 形水银测压计）；E4 2015 填空（U 形压差计））[易]
(A) 65000 Pa (B) 35000 Pa
(C) 55000 Pa (D) 165000 Pa
2. 并联管道 1、2，两管的直径相同，沿程阻力系数 λ 相同，长度 $L_2 = 3L_1$ ，则通过流量 Q_1 和 Q_2 之间的关系式为（ ）。★★★★★（依据：E1 slide33；E6 教材 5.7）[中]
(A) $Q_1 = Q_2$ (B) $Q_1 = 1.5Q_2$
(C) $Q_1 = 1.73Q_2$ (D) 不定
3. 圆管内的流动状态为层流时，沿程阻力与平均速度的（ ）次方成正比。★★★★★（依据：E4 2022 单选 10（管径减半压强损失 16 倍）；E4 2015 填空（层流平均速度 = 0.5 倍最大速度））[易]
(A) 0 (B) 2
(C) 3 (D) 1
4. 空气的动力粘度随温度的升高而（ ）。★★★★★（依据：E4 2026 计算 1（牛顿流体斜板静压强）；E5 题库选择 2（汽油 = 牛顿流体））[易]

(A) 增大

(B) 减小

(C) 不变

(D) 不定

5. 水平放置的渐扩管, 如忽略水头损失, 则上游断面形心压强 p_1 和下游断面形心压强 p_2 的大小关系为 ()。★★★★★〔依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章 = 考试计算题重点”〕[中]

(A) $p_1 > p_2$ (B) $p_1 = p_2$ (C) $p_1 < p_2$

(D) 不定

6. 如图 1 所示, 粘性流体在等直管道中流动, 在过流断面 1、2 上有 A、B、C 三点, 则下面关系式成立的是 ()。★★★★★〔依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章 = 考试计算题重点”〕[难]

$$(A) z_A + \frac{p_A}{\gamma} = z_B + \frac{p_B}{\gamma}$$

$$(B) z_B + \frac{p_B}{\gamma} = z_C + \frac{p_C}{\gamma}$$

$$(C) z_A + \frac{p_A}{\gamma} = z_C + \frac{p_C}{\gamma}$$

$$(D) z_A + \frac{p_A}{\gamma} > z_C + \frac{p_C}{\gamma}$$

〔图示〕原卷图 1: 一等直管道内画有数条水平流线 (水流自左向右); 两条铅垂线分别为过流断面 1 (上游) 与 2 (下游); A、C 两点均在上游断面 1 上, 其中 A 在上、C 在下; B 点在下游断面 2 上, 并与 A 位于同一条流线上。(原卷影印见本册附录)

7. 压力输水管同种流体的模型实验, 已知长度比为 4, 则两者的流量比为 ()。★★★★★〔依据: E4 2014 计算 8 (溢流坝模型相似); E5 题库选择 15〕[中]

(A) 4

(B) 8

(C) 16

(D) 32

8. 流量为 Q 、速度为 v 的射流冲击一块与流向垂直的平板, 则平板受到的冲击力为 ()。

★★★★★〔依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16)〕[易]

(A) Qv (B) Qv^2 (C) ρQv (D) ρQv^2

9. 如图 2 所示的封闭容器上装有 U 型水银测压计, 其中 1、2、3 点位于同一水平面上, 其压强关系为 ()。★★★★★〔依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)〕[中]

(A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_1 = p_2 = p_3$ (C) $p_1 < p_2 < p_3$ (D) $p_2 < p_1 < p_3$

〔图示〕原卷图 2: 一封闭容器 (内盛水), 液面上的压强为 p_0 ; 容器侧壁接一根 U 型水银测压计, U 形管底部盛水银; 1、2、3 三点位于同一水平面上——3 点在容器内水中, 2 点在容器通向 U 形管的液体中, 1 点在水银面上方的右侧管内 (水柱中)。(原卷影印见本册附录)

10. 伯努利方程中 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 表示 () 流体具有的机械能。★★★★★〔依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章 = 考试计算题重点”〕[易]

(A) 单位质量

(B) 单位体积

(C) 单位重量

(D) 单位时间

4.2 二、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

说明: 物理量应注明单位。

1. 流体微团的运动形式有 _____、旋转和 _____。★★★★★ (依据: E5 题库选择 13 (涡量为零); E6 教材 3.4) [易]
2. 如图 3 所示的密封容器, 当已知测压管高出液面 $h = 1.5 \text{ m}$ 时, 液面相对压强 $p_0 =$ _____ Pa。容器盛的液体是汽油, 其重度 $\gamma = 7.35 \text{ kN/m}^3$ 。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3 (测压管水头线坡度)、单选 7 (虹吸管); E1 slide33" 计算题基础入门") [中]
〔图示〕原卷图 3: 一密封容器 (内盛汽油), 液面上方作用的压强为 p_0 ; 容器侧壁接一根测压管, 管内液面高出容器内液面 $h = 1.5 \text{ m}$ 。(原卷影印见本册附录)
3. 单位质量力的国际单位是 _____。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 1 (作用于流体的质量力); E5 题库选择 3 (体积力有势)) [易]
4. 圆管层流, 断面平均流速为 0.2 m/s , 则管轴处的切应力为 _____, 管轴上的流速为 _____。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]
5. 如图 4 所示的 A 点的压强水头为 _____, A 点的测压管水头为 _____, B 点的压强水头为 _____, C 点的压强水头为 _____。(D 点闸门关闭, 以 D 点所在的水平面为基准面)★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3 (测压管水头线坡度)、单选 7 (虹吸管); E1 slide33" 计算题基础入门") [中]
〔图示〕原卷图 4: A 点位于容器上部的水面处; B 点在 A 点以下 2 m 处; C 点在 B 点以下 1 m 的弯管转折处; 自 C 点接一段倾斜管通到末端 D 点, C 点与 D 点的铅垂高差为 3 m ; D 点闸门关闭, 并以 D 点所在的水平面为基准面。(原卷影印见本册附录)

4.3 三、判断题 (正确的打"√", 错误的打"×", 共 30 分, 每小题 3 分)

1. 在恒定流动中, 流线与迹线重合。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [易]
2. 在均匀流动中, 时变加速度为零。★★★★★ (依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33" 公式较多, 重点记忆") [中]
3. 理想流体的粘度等于零。★★★★★ (依据: E4 2026 简答 2 (理想流体); E6 教材 1.3) [易]
4. 雷诺数的物理意义为惯性力和粘滞力之比。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)) [易]
5. 无旋流动是指流线为直线的流动。★★★★★ (依据: E5 题库选择 13 (涡量为零); E6 教材 3.4) [中]

6. 在均质连通的同种静止液体中, 任一水平面上各点压强相同。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3 (测压管水头线坡度)、单选 7 (虹吸管); E1 slide33” 计算题基础入门”) [易]
7. 圆管湍流粗糙区的沿程阻力系数 λ 与管壁相对粗糙度 Δ/d 有关。★★★★★ (依据: E6 教材 5.4; E2 slide5) [中]
8. 动力粘度 μ 的量纲为 MLT^{-1} 。★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [中]
9. 粘性流体的测压管水头线沿程一定是下降的。★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [中]
10. 当流体处于静止状态时, 流体的切应力不会产生。★★★★★ (依据: E2 slide4; E5 概念题高频) [易]

4.4 四、计算题 (共 60 分)

1. 如图 5 所示, 已知离心泵的提水高度 $z = 20 \text{ m}$, 抽水流量 $Q = 35 \text{ L/s}$, 泵的效率 $\eta_1 = 0.82$ 。若吸水管路和压水管路总水头损失 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$, 电动机的效率 $\eta_2 = 0.95$, 试求: 电动机的功率 P 。(10 分)★★★★★ (依据: E5 题库计算 4 (水泵工况点与节流调节); E6 教材 4.2) [中]

〔图示〕原卷图 5: 左下方为吸水池, 池中自由液面为断面 1-1; 离心泵经吸水管自池中吸水, 再经压水管将水送至右上方出水池, 池中自由液面为断面 2-2; 图上标出两自由液面的高差 z 。(原卷影印见本册附录)

2. 汽车以 80 km/h 的时速行驶, 其迎风面积为 $A = 2 \text{ m}^2$, 阻力系数为 $C_D = 0.4$, 空气的密度为 $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$, 试求汽车克服空气阻力所消耗的功率。(8 分)★★★★★ (依据: E4 2014 选择 10; E4 2016 填空 4; E4 2019 判断 2; E4 2022 单选 9; E5 题库选择 12) [中]

3. 如图 6 所示, 水从直径 d 、长 L 的铅垂管路流入大气中, 水箱中液面高度为 h , 管路局部阻力可忽略, 沿程阻力系数为 λ 。(10 分)★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [中]

(1) 求管路起始断面 A 处压强。

(2) h 等于多少时, 可使 A 点的压强等于大气压。

〔图示〕原卷图 6: 水箱中的水经一根铅垂管路流入大气, 水箱中液面高度为 h ; 管路直径 d 、长 L , A 为管路起始断面 (水箱底部出口处), 液面到 A 断面的高度即 h 。(原卷影印见本册附录)

4. 如图 7 所示, 水流经水平弯管流入大气, 已知 $d_1 = 100 \text{ mm}$, $d_2 = 75 \text{ mm}$, $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$ 。若不计水头损失, 试求水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。(12 分)★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [难]

〔图示〕原卷图 7: 水平放置的渐变弯管, 进口断面 1-1 直径 $d_1 = 100 \text{ mm}$ 、流速 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ 沿水平方向; 出口断面 2-2 直径 $d_2 = 75 \text{ mm}$, 出口轴线与进口轴线成 $\theta = 30^\circ$ 夹角, 出口水流自由流入大气。(原卷影印见本册附录)

5. 长管输送液体只计沿程损失。如图 8 所示, 当 H 、 L 一定、沿程损失为 $H/3$ 时管路输送的功率为最大; 已知 $H = 127.4 \text{ m}$, $L = 500 \text{ m}$, 管路末端可用水头 $h = 2H/3$, 管路末端可用功率为 1000 kW , $\lambda = 0.024$, 求管路的输送流量与管路直径。(10 分)★★★★★ (依

据: E5 题库计算 2 (水箱垂直管道出流 Q 与管长 l); E1 slide33) [难]

〔图示〕原卷图 8: 左侧为上游水池及其自由液面, 液面至管路末端基准面的总水头为 H ; 管路水平、长为 L ; 图中自左向右下降的直线为管路的总水头线, 其下降量即沿程水头损失 h_f ; 管路末端剩余的水头为 h ($H = h_f + h$), 末端所画圆圈示意利用 h 做功的装置; 图中未标注管径。(原卷影印见本册附录)

6. 如图 9 所示, 一水坝受水面为一抛物线, 顶点在 O 点, 水深 $h = 50\text{ m}$ 处抛物线到抛物线对称轴的距离为 12.5 m , 求水作用于单位宽度坝体的水平分力和垂直分力。(10 分)

★★★★★ (依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [难]

〔图示〕原卷图 9: 坝体迎水面为一条抛物线, 抛物线顶点为 O 点, 位于水深 $h = 50\text{ m}$ 处; 过 O 点的铅垂点划线为抛物线的对称轴; 水面线与抛物线的交点 (坝顶) A 在对称轴右侧, 其到对称轴的水平距离为 12.5 m ; 水位于抛物线左侧。(原卷影印见本册附录)

第五章 2018 年试题（当年科目代码 819，旧大纲）

关于科目代码：2018 年西华大学该科目的考试科目代码为 819（名称为“工程流体力学”），与现行的 818 不同。819 属旧大纲，命题范围比现行 818 大纲宽，含明渠流与堰流（本套计算题第 11 题）等超纲内容，复习时按最低重要度处理即可。

试卷说明（原卷原文）：试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

结构：选择题 15 分（5 小题，每小题 3 分）、判断题 20 分（10 小题，每小题 2 分）、填空题 30 分（8 小题，注明每空 3 分）、计算题 85 分（1-7 题必做，8、9、10、11 四题任选做两道）。满分 150 分。

注意：判断题与填空题的大题顺序原卷为“二、判断题”在前、“三、填空题”在后，此处照原卷顺序编排。

5.1 一、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 作用于流体的质量力包括（ ）。★★★★★（依据：E4 2018 选择 1（作用于流体的质量力）；E5 题库选择 3（体积力有势））[易]
(A) 压力 (B) 摩擦力
(C) 重力 (D) 表面张力
2. 渐变流是（ ）。★★★★★（依据：E1 slide16 简答（均匀流的特点））[易]
(A) 过流断面上速度均匀分布的流动 (B) 流线近于平行直线的流动
(C) 速度不随时间变化的流动 (D) 沿程各断面流量相同的流动
3. 如图 1 所示的封闭容器上装有 U 型水银测压计，其中 1、2、3 点位于同一水平面上，其压强关系为（ ）。★★★★★（依据：E4 2018 选择 3（U 形水银测压计）；E4 2015 填空（U 形压差计））[中]
(A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_1 = p_2 = p_3$
(C) $p_1 < p_2 < p_3$ (D) $p_2 < p_1 < p_3$
〔图示〕原卷图 1：一封闭容器侧壁接一根 U 型水银测压计；管中 1、2、3 三点位于同一水平面上，1 点在容器内的水中（水银面以上），2 点在水与汞的分界面处，3 点在水银面以上的水柱中、与 2 点处于同一高程。原卷未给出各段液柱高度数值。（原卷影印见本册附录）
4. 流量为 Q 、流速为 v 的射流冲击一块与流向垂直的平板，则平板受到的冲击力为（ ）。★★★★★（依据：E4 2015 计算（水平弯管求 F_x, F_y ）；E4 2026 计算 3（教材例题 4.12）；E1 slide16）[中]

- (A) Qv (B) Qv^2
 (C) ρQv (D) ρQv^2
5. 长度 l 、速度 v 、重力加速度 g 的无量纲组合是 ()。★★★★★ (依据: E1 slide33 (量纲转化); E2 slide5) [中]
- (A) $\frac{v}{gl}$
 (B) $\frac{lv}{g}$
 (C) $\frac{gl}{v}$
 (D) $\frac{v^2}{gl}$

第 4 题: 原卷各项中流量与流速的乘积符号 OCR 不清 (疑有系数 ρ 与平方号的位置差异), 按四个选项的字面转写, 请对照原卷影印核实。

第 5 题: 原卷四个选项按分式竖排若干行, OCR 仅拾得分子与分母而丢失了对应关系; 此处按原卷出现的四个式子转写, 选项与分数的对应顺序请对照原卷影印核实。

5.2 二、判断题 (正确的打“√”, 错误的打“×”, 每小题 2 分, 共计 20 分)

- 伯努利方程中 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$ 表示单位质量流体具有的机械能。★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [易]
- 液体不能承受拉应力。★★★★★ (依据: 概念题素材; E6 教材 1.1) [易]
- 静水总压力的压力中心就是受压面的形心。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (圆柱闸门); E1 slide33) [中]
- 恒定流动中, 流线和迹线总是重合的。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [中]
- 圆管湍流水力光滑区的沿程阻力系数 λ 和雷诺数 Re 有关。★★★★★ (依据: E6 教材 5.4; E2 slide5) [中]
- 流体是一种在任一剪切力的作用下不能保持静止的物质。★★★★★ (依据: 概念题素材; E6 教材 1.1) [易]
- 均质不可压缩流体是指密度为常数的流体。★★★★★ (依据: E4 2015 填空 1 (由 $\rho = 851 \text{ kg/m}^3$ 求重度与动力黏度)) [易]
- 气体的粘度随着温度的升高而减小。★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [中]
- 在圆管流中, 层流的断面流速分布符合抛物线分布规律。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度=0.5 倍最大速度)) [易]
- 当水平放置的管道中水流为恒定均匀流时, 其动水压强沿程减小。★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [中]

第 4 题: 原卷此行文字 OCR 为“恒定流动中, 流线和迹线总是重合的”; 同类题库中常见“恒定流动中流线与迹线不重合”之说, 二者结论相反。此处按原卷 OCR 文字转写, 请对照原卷影印核实。

5.3 三、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

- 研究流体运动的方法有拉格朗日法和_____。★★★★★〔依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33“公式较多, 重点记忆”〕[易]
- 流体微团的运动形式有平移、_____和_____。★★★★★〔依据: E5 题库选择 13 (涡量为零); E6 教材 3.4〕[中]
- 任意空间点上的运动参数都不随时间变化的流动称为_____。★★★★★〔依据: E1 slide16 简答 (均匀流的特点)〕[易]
- 雷诺实验揭示了液体存在_____和_____两种流态。★★★★★〔依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)〕[易]
- 层流的沿程水头损失与管截面上的平均流速的_____次方成正比。★★★★★〔依据: E4 2022 单选 3; E5 题库选择 10 (圆管与方管沿程损失比 0.886)〕[中]
- 不可压缩流体的空间三维的连续性微分方程是_____。★★★★★〔依据: E4 2022 单选 4; E5 题库〕[中]
- 如图 2 所示, 圆管突然扩大的水头损失 h_j 可表示为_____。★★★★★〔依据: E4 2015 计算 3 (突然缩小水头损失); E1 slide16〕[中]
〔图示〕原卷图 2: 一段圆管由粗管突然扩大为细管 (沿流向管径由 d_1 突变为 d_2), 在突变断面处产生局部水头损失 h_j ; 原卷图中标注有流速 v , 未给出具体数值。本题只要求写出 h_j 的表达式 (常用 Borda-Carnot 公式 $h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$, ζ 按所取断面确定)。(原卷影印见本册附录)
- 如图 3 所示, 一高为 H 、直径为 D 的旋转圆柱容器, 容器中盛水, 当水正好与容器中心触底、顶部与容器同高时, 容器的旋转角速度等于_____。★★★★★〔依据: E6 教材 2.4; E5 题库〕[难]
〔图示〕原卷图 3: 一圆柱形容器 (高 H 、直径 D) 绕自身铅垂中心轴以角速度 ω 旋转, 水面形成旋转抛物面; 题设水面最低点 (抛物面顶点) 恰在容器底面中心, 最高点与容器顶缘齐平。原卷图中另有半径标记“ R ”, 但题干未给出 R 的数值, 故答案应以已知量 H 、 D 表示 ($R = D/2$)。(原卷影印见本册附录)

5.4 四、计算题 (共 85 分)

(1、2、3、4、5、6、7 题必做, 8、9、10、11 题任选做两道。)

- 如图 4 所示, 一底面积为 $40 \times 45 \text{ cm}$ 、高为 1 cm 的木板, 质量为 5 kg , 沿着涂有润滑油的斜面等速向下运动。已知 $v = 1 \text{ m/s}$, $\delta = 1 \text{ mm}$, 求润滑油的动力粘滞系数。(9 分)
★★★★★〔依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)〕[中]
〔图示〕原卷图 4: 一木板置于倾角为 θ 的斜面上, 板面与斜面之间充满厚 δ 的润滑油层, 木板沿斜面向下以 $v = 1 \text{ m/s}$ 等速运动; 板沿斜面方向长为 l , 宽度方向待考证 (需与底面积 $40 \times 45 \text{ cm}$ 及斜面倾角配合才能算出粘滞系数)。(原卷影印见本册附录)

2. 如图 5 所示, 有两个水池, 其底部以一水管连通。在恒定的水面差 H 的作用下, 水从左水池流入右水池。水管直径 $d = 500 \text{ mm}$, 管总长 100 m , 直角进口, 弯管呈 90° , 管中流量为 $0.5 \text{ m}^3/\text{s}$ 。已知弯管 $\zeta_{\text{弯}} = 0.1455$, $\zeta_{\text{进}} = 0.81$, $\lambda = 0.021$, 求两水池水面的高差 H 。(10 分) ★★★★★ (依据: E5 题库计算 2 (水箱垂直管道出流 Q 与管长 l); E1 slide33) [中]

〔图示〕原卷图 5: 左、右两个敞口水池, 底部用一根水管连通, 管路上有一个 90° 弯管, 水从左侧水池经该管流入右侧水池; 两池水面高差为 H 。(原卷影印见本册附录)

3. 如图 6 所示, 两圆筒用管子连接, 内充水银。第一个圆筒直径 $d_1 = 45 \text{ cm}$, 活塞上受力 $F_1 = 3197 \text{ N}$, 密封气体的计示压强 $p_e = 9810 \text{ Pa}$; 第二个圆筒直径 $d_2 = 30 \text{ cm}$, 活塞上受力 $F_2 = 4945.5 \text{ N}$, 开口通大气。若不计活塞质量, 求平衡状态时两活塞的高度差 h 。(已知水银密度 $\rho = 13600 \text{ kg/m}^3$) (8 分) ★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]

〔图示〕原卷图 6: 两个竖直圆筒下端用一根管子连通, 管内及两筒下部充水银; 左筒 (直径 d_1) 活塞上作用向下的力 F_1 , 其上部气体计示压强为 p_e ; 右筒 (直径 d_2) 活塞上作用向下的力 F_2 , 筒口通大气; 两活塞 (水银面) 的高差为 h 。(原卷影印见本册附录)

4. 如图 7 所示, 水由喷嘴射出, 已知流量 $Q = 0.4 \text{ m}^3/\text{s}$, 主管直径 $D = 0.4 \text{ m}$, 喷口直径 $d = 0.1 \text{ m}$, 水头损失不计, 求水平方向上水流作用在喷嘴上的力。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [难]

〔图示〕原卷图 7: 水平放置的渐缩管 (喷嘴), 进口主管直径 D 、出口喷口直径 d , 水沿水平方向由喷口射入大气; 取喷嘴内壁为控制体表面, 用连续性方程与动量方程求轴向力。(原卷影印见本册附录)

5. 如图 8 所示, 水在变直径竖管中流动, 已知粗管直径 $d_1 = 300 \text{ mm}$, 流速 $v_1 = 6 \text{ m/s}$ 。为使两断面的压力表读值相同, 试求细管直径 (水头损失不计)。(10 分) ★★★★★ (依据: E1 slide16" 计算题: 伯努利方程"; E1 slide33 与 E2 slide4" 第四章=考试计算题重点") [难]

〔图示〕原卷图 8: 竖直放置的变直径管段, 下部为粗管断面 1-1 (直径 $d_1 = 300 \text{ mm}$, 流速 $v_1 = 6 \text{ m/s}$), 上部为细管断面 2-2, 两断面各接压力表; 两断面之间的高差记为 h , 题目要求使两压力表读值相同 ($p_1 = p_2$) 时的细管直径 d_2 。(原卷影印见本册附录)

6. 如图 9, 已知 $h_1 = 600 \text{ mm}$, $h_2 = 250 \text{ mm}$, $h_3 = 200 \text{ mm}$, $h_4 = 300 \text{ mm}$, $h_5 = 500 \text{ mm}$, $\rho_1 = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\rho_2 = 800 \text{ kg/m}^3$, $\rho_3 = 13598 \text{ kg/m}^3$, 求 A 、 B 两点的压强差。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [难]

〔图示〕原卷图 9: 由多根竖管与 U 管串联而成的复式压差计, A 、 B 为被测两点; 管中交替充以密度为 ρ_1 、 ρ_2 、 ρ_3 的三种流体, 各段液柱高度依次为 h_1 、 h_2 、 h_3 、 h_4 、 h_5 ; 各段上下连接顺序与左右走向请对照原卷影印。(原卷影印见本册附录)

7. 平面不可压缩流体的速度势函数 $\varphi = x^2 - y^2 - x$, 求流场上 $A(-1, -1)$ 及 $B(2, 2)$ 点处的速度值及流函数值。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [中]

8. 如图 10 所示, 平面上有一对等强度为 Γ ($\Gamma > 0$) 的点涡, 其方向相反, 分别位于 $(0, h)$ 、 $(0, -h)$ 两固定点处, 同时平面上有一无穷远平行于 x 轴的来流 v_∞ , 试求合成速度在原点的值。(10 分) ★★★★★ (依据: 概念题; E6 教材 7.8) [难]

〔图示〕原卷图 10: 平面直角坐标系 Oxy 中, y 轴上关于原点对称的两点 $(0, h)$ 、 $(0, -h)$ 各置一个强度均为

Γ 、旋转方向相反的点涡; 另有沿 x 轴正方向的无穷远均匀来流 v_∞ 。(原卷影印见本册附录)

9. 平底船的底面可视为宽 $b = 10\text{ m}$ 、长 $L = 50\text{ m}$ 的平板, 船速 $v_0 = 4\text{ m/s}$, 水的运动粘度 $\nu = 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$, 如果平板边界层转换临界雷诺数 $\text{Re}_{x_{cr}} = 5 \times 10^5$, 试求克服边界层阻力所需的功率。(10 分) ★★★☆☆ (依据: E4 2015 计算 9 (平板摩擦阻力比 F_1/F_2)) [难]
10. 过热蒸汽 ($k = 1.33$, $R = 462\text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) 的温度为 430°C , 压强为 $5 \times 10^5\text{ Pa}$, 速度为 525 m/s , 求过热蒸汽的滞止参数 T_0 、 p_0 和 ρ_0 。(10 分) [★ X2][难]
11. 试确定某梯形断面均匀流渠道的水力最佳断面尺寸。已知边坡系数 $m = 1.5$, 糙率 $n = 0.025$, 底坡 $i = 0.002$, 流量 $Q = 3.0\text{ m}^3/\text{s}$ 。(10 分) [★ X1][难]

第 1 题 (计算): 原卷数值 OCR 不清——本题给出的“底面积 $40 \times 45\text{ cm}$ 、高为 1 cm ”与“ $\delta = 1\text{ mm}$ ”互相矛盾 (油膜厚度应为 δ , 而不是木板“高 1 cm ”), 且题干未抄出斜面倾角与沿流向的板长。以上数值一律照 OCR 保留, 未作修改, 请对照原卷影印核实后再作答。

第 2 题 (计算): 原卷 OCR 将流量写作“ $0.5\text{ m}^2/\text{s}$ ”, 流量单位应为 m^3/s , 此处已按单位改正; 数值 0.5 未改。

第 3 题 (计算): 原卷 OCR 将水银密度写作“ $13600\text{ kg}/\text{m}^2$ ”, 密度单位应为 kg/m^3 , 此处已按单位改正; 数值 13600 未改。

第 4 题 (计算): 原卷 OCR 将流量写作“ $0.4\text{ m}^2/\text{s}$ ”, 应为 m^3/s , 此处已按单位改正; 数值 0.4 未改。

第 5 题 (计算): 原卷数值 OCR 不清——题干与图中应有的两断面高差 h (或细管断面位置) 未抄录出来, 而它是解本题的关键; 照现有条件只能给出 $d_2 = d_1 \sqrt{v_1/(v_1 - 2gh)}$ 。上式照原卷保留、未增补任何数值, 请对照原卷影印核实。

第 6 题 (计算): 原卷数值 OCR 不清——图中各段竖管与 $h_1, \dots, h_5$ 的对应关系、各段液体的连接顺序 OCR 未给出, 此处按题干列出的数值照录, 请对照原卷影印核实。

第 8 题 (计算): 原卷数值 OCR 不清——来流速度 v_∞ 只以符号出现在题干中, 原卷未抄出其数值, 故答案只能写成含 v_∞ 、 Γ 、 h 的表达式。

第 9 题 (计算): 原卷数值 OCR 不清——临界雷诺数 OCR 作“ 5×10^2 ”, 按平板边界层转换的通用取值应为 $\text{Re}_{x_{cr}} = 5 \times 10^5$; 此处已按通用取值改正。另, 阻力计算所取的湿面积 (单面还是双面) 原卷未明确, 请对照原卷影印核实。

第 10 题 (计算): 原卷数值 OCR 不清——压强一项 OCR 作“ $5 \times 10^5\text{ Pa}$ ” (原文指数位字形模糊), 此处照该读法转写、未改动数值, 请对照原卷影印核实。本题属气体动力学 (一元可压缩流动) 内容, 为旧大纲/复试范围, 现行 818 大纲不要求。

第 11 题 (计算): 原卷数值 OCR 不清——流量 OCR 作“ $Q = 3.0\text{ m}^3/\text{s}$ ”。按 $Q = 3.0\text{ m}^3/\text{s}$ 、 $m = 1.5$ 、 $n = 0.025$ 、 $i = 0.002$ 用水力最佳断面条件试算, 所得断面水深与底宽偏小 (明渠中该组合的量级偏小), 故流量的数量级可能 OCR 有误; 此处照原卷数值保留、未改, 请对照原卷影印核实。本题为旧大纲 (2018 年及以前) 内容, 现行 818 大纲不要求明渠流与堰流。

第六章 2019 年工程流体力学试题（当年科目代码 821）

关于科目代码：2019 年西华大学该科目的考试科目代码为 **821**（原卷封面印“考试科目代码及名称：821 工程流体力学”），与现行的 818 不同。经渲染原卷目视复核，821 确为原卷所印，并非笔误；821 与 818 的考查内容体系一致（同为流体力学第 1-8 章加旧大纲/复试范围），仅代码逐年变动，复习时按同一体系处理即可。

试卷说明（原卷原文）：“试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。”

结构：选择题 10 分（5 小题，每小题 2 分）、判断题 20 分（10 小题，每小题 2 分）、填空题 30 分（6 小题，每空 3 分，共 10 空）、作图题 7 分（1 小题）、简答题 16 分（4 小题，6 + 4 + 3 + 3 分）、证明题 17 分（2 小题，7 + 10 分）、计算题 50 分（1、2、3、4 题必做，5、6、7 题任选做一道）。满分 150 分。

图示说明：以下各题（图示）均为依据原卷渲染件所作的解题用文字描述，不等于原卷图形，原卷影印件见本册附录。

6.1 一、选择题（共 10 分，每小题 2 分）

1. 气体的粘性主要来自于气体的（ ）。★★★★★（依据：E4 2026 计算 1（牛顿流体斜板静压强）；E5 题库选择 2（汽油=牛顿流体））[易]
(A) 分子热运动
(B) 分子间的内聚力
(C) 易变形性
(D) 抗拒变形的能力
2. 恒定均匀流的（ ）。★★★★★（依据：E1 slide16 简答（均匀流的特点））[易]
(A) 当地加速度为零
(B) 迁移加速度为零
(C) 向心加速度为零
(D) 合加速度为零
3. 伯努利方程中 $\rho gz + p + \rho \frac{\alpha v^2}{2}$ 表示（ ）流体具有的机械能。★★★★★（依据：E1 slide16”计算题：伯努利方程”；E1 slide33 与 E2 slide4”第四章=考试计算题重点”）[中]
(A) 单位时间
(B) 单位重量

(C) 单位体积

(D) 单位质量

4. 图 1 所示两根完全相同的长管道, 只是安装高度不同, 两管道的流量关系为 ()。★★★★★ (

依据: E5 题库计算 2 (水箱垂直管道出流 Q 与管长 l); E1 slide33) [中]

(A) $Q_1 < Q_2$ (B) $Q_1 > Q_2$ (C) $Q_1 = Q_2$

(D) 不定

〔图示〕原卷图 1: 两根完全相同的长管道 (等长、等径、等粗糙度) 安装高度不同, 管 1 在上、管 2 在下, 两管自左侧引出后各向下弯折; 图中 H 为两管弯折段之间的铅垂高差, 右端画有水面 (自由液面符号“▽”)。原卷未给出管长、管径等数值。(原卷影印见本册附录)

5. 压强 p 、密度 ρ 、长度 l 、流量 Q 的无量纲组合是 ()。★★★★★ (依据: E1 slide33 (量

纲转化); E2 slide5) [中]

(A) $\frac{pl}{\rho Q}$ (B) $\frac{pl^2}{\rho Q}$ (C) $\frac{pl^4}{\rho Q^2}$ (D) $\frac{pl^2}{\rho Q^4}$

第 3 题: 原卷所印表达式为 $\rho gz + p + \rho \frac{\alpha v^2}{2}$ (量纲为压强), 与常见教材“伯努利方程三项之和”的写法略有差异, 此处照原卷字形转写, 未作改动。

第 5 题: 四个选项原卷均为分式 (竖排), 此处照原卷字形转写; 分母中的密度符号原卷字形与拉丁字母 p 形近 (OCR 亦拾作 p), 按物理量 (密度) 统一写作 ρ , 数值与指数均未改动。

6.2 二、判断题 (正确的打√, 错误的打×, 每小题 2 分, 共计 20 分)

1. 在圆管流中, 层流的断面切应力分布符合抛物线分布规律。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10

(管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]

2. 弗劳德数的物理意义是惯性力和重力之比。★★★★★ (依据: E4 2014 选择 10; E4 2016 填空 4

; E4 2019 判断 2; E4 2022 单选 9; E5 题库选择 12) [易]

3. 圆管湍流光滑区的沿程阻力系数 λ 只与流动的雷诺数 Re 有关。★★★★★ (依据: E6 教材 5.4

; E2 slide5) [中]

4. 因为粘性流体的总水头沿程下降, 所以水力坡度小于零。★★★★★ (依据: E1 slide16 简答“水

头损失的分类及定义”; E1 slide33; E2 slide5) [中]

5. 按长管计算时可以不考虑局部水头损失和速度水头。★★★★★ (依据: E5 题库计算 2 (水箱垂直

管道出流 Q 与管长 l); E1 slide33) [易]

6. 管嘴出流必须满足液体在出口断面满管流出的条件。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 8 (圆柱形直角外管嘴 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$); E4 2026 计算 5) [中]
7. 在分析有压管路水击现象时, 应考虑液体的压缩性。★★★★★ (依据: E4 2026 简答 1 (水击现象); E6 教材 5.8) [中]
8. 用瑞利法推求物理过程的方程式, 待求的量纲指数不能超过 4 个。★★★★★ (依据: E4 2016 填空 3; E4 2018 选择 5; E4 2019 选择 5; E4 2020 选择 7) [中]
9. 理想均匀流绕流任一静止翼型时, 翼型所受的阻力和升力都等于零。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 8 (求驻点与流线); E2 slide5) [难]
10. 平板边界层厚度方向压强不变, 即相同 x 坐标边界层内、外的压强相等。★★★★★ (依据: E6 教材 8.2; E1 slide33) [中]

第 9 题: 原卷第 9 题与第 10 题之间 OCR 拾得一个孤立字符“Y”; 经原卷渲染件目视核对, 该处为扫描噪声, 第 9、10 题题干均完整无缺损, 十道判断题的括号均为空 (原卷无手写答题痕迹)。

6.3 三、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

1. 欧拉法中运动流体的物理量对时间的导数称为随体导数, 由局部导数和位变导数组成。任意物理量 N 的随体导数 $\frac{dN}{dt} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。★★★★★ (依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33 “公式较多, 重点记忆”) [中]
2. 已知二维非恒定流场的速度分布为: $u_x = x + t$, $u_y = -y + t$, 则该流场的流线方程写作 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [中]
3. 已知平面流动流函数 $\psi = x + y$, 则在 x 、 y 轴方向的速度分量 $u_x = \underline{\hspace{2cm}}$, $u_y = \underline{\hspace{2cm}}$, 在 x 、 y 轴方向的加速度分量 $a_x = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_y = \underline{\hspace{2cm}}$, 流动的速度势函数 $\varphi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [中]
4. 水泵的轴功率为 P , 单位时间内通过水泵的体积流量为 Q , 水泵的扬程为 H_m , 则该水泵的效率 $\eta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。★★★★★ (依据: E5 题库计算 4 (水泵工况点与节流调节); E6 教材 4.2) [中]
5. 如图 2 所示, 一高为 H 、直径为 D 的旋转圆柱容器, 充水深度为 h , 如果容器绕 z 轴以等角速度旋转, 为使水不溢出, 容器的旋转角速度应满足 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。★★★★★ (依据: E6 教材 2.4; E5 题库) [难]
 [图示] 原卷图 2: 一圆柱形容器 (高 H 、直径 D) 绕自身铅垂中心轴 z 以角速度 ω 旋转; 容器内充水深度为 h (图中 h 自容器底量至初始静止水面, H 自容器底量至容器口缘), 旋转后水面形成旋转抛物面, 图中虚线为初始静止水面, 半径标为 R ($R = D/2$)。容器右上方另标有一个字母 (形近 F), 其含义原卷不清。(原卷影印见本册附录)

6. 如图 3 所示, 已知两平板间的速度分布为 $u_x = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{y}{b} \right)^2 \right]$, 式中, $y = 0$ 为中心线,

$y = \pm b$ 为平板所在位置, $u_{\max}$ 为常数, 则通过平板的流体单宽流量应为 _____

。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 4 (方管进压缩机求出口密度与质量流量)) [中]

〔图示〕原卷图 3: 两平行平板间距为 $2b$, 以板间中心线为 x 轴 ($y = 0$), 两平板分别位于 $y = +b$ 与 $y = -b$; 板间速度分布为关于中心线对称的抛物线型, 中心线处流速最大, 标为 $u_{\max}$, 流向沿 x 轴正向。(原卷影印见本册附录)

第 1 题: 原卷该题把“随体导数”“局部导数”“位变导数”等字样直接印在题干中 (原卷如此, 并非填空的答案), 空只有 $\frac{dN}{dt} =$ 一处, 此处照原卷转写、未增删文字。

第 2 题: 速度分布原卷 OCR 拾作 $u_x = X + t$, 按“二维非恒定流场”题意与 $u_y = -y + t$ 的同构性读作 $u_x = x + t$ (仅大小写, 未改动数值)。

第 3 题: 流函数符号 OCR 拾作 w , 实为 ψ ; 该题共 5 个空。

第 5 题: 原卷图 2 中可见的标注量为 H 、 h 、 R 、 ω (及 z 轴); 右上角另有一个字形近 F 的字母, 其含义与指向原卷不清, 请对照原卷影印复核。

6.4 四、作图题 (共 7 分)

1. 标出图 4 所示盛液容器内 A 、 B 和 C 三点的位置水头、压强水头和测压管水头。以图中的 0-0 为基准面。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3 (测压管水头线坡度)、单选 7 (虹吸管); E1 slide33 “计算题基础入门”) [中]

〔图示〕原卷图 4: 一盛液容器, 顶部液面 (以“ ∇ ”标记) 上方的气体压强为 p_0 ; 容器内标出 A (右下部)、 B (左下部)、 C (中上部) 三点; 容器右侧壁接一根测压管; 基准面 0-0 画在容器下方。各点与测压管的具体相对位置请对照原卷影印。(原卷影印见本册附录)

6.5 五、简答题 (共 16 分)

1. 系统和控制体是分析流体运动时经常用到的两个概念, 两者的区别是什么? (6 分)★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [中]
2. 雷诺实验揭示了沿程损失与流体密切相关, 简述不同流态下沿程损失和流速之间的关系。(4 分)★★★★★ (依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)) [易]
3. 理想均匀流水平向右流动, 绕流一个顺时针转动的圆柱体, 分析驻点可能出现的位置。(3 分)★★★★★ (依据: E4 2015 计算 8 (求驻点与流线); E2 slide5) [难]
4. 管路的水击可分为直接水击和间接水击, 两者哪个的危害更大? 为什么? (3 分)★★★★★ (依据: E4 2026 简答 1 (水击现象); E6 教材 5.8) [中]

6.6 六、证明题 (共 17 分)

1. 如图 5 所示, 蓄水池侧壁装有一直径为 D 的圆形闸门, 闸门平面与水面夹角为 θ , 闸门形心 C 处水深 h_C , 闸门可绕通过形心 C 的水平轴旋转, 证明作用于闸门水压力对轴的力矩与形心水深 h_C 无关。(7 分)★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (圆柱闸门); E1 slide33) [难]

〔图示〕原卷图 5: 蓄水池侧壁上斜装一圆形闸门, 闸门平面与水面夹角为 θ , 图中闸门直径标为 125 cm ; C 为闸门形心 (其水深标为 h_C), D 为形心下方的一点 (其水深标为 h_D); $O-O$ 为过形心 C 的水平轴, P

表示水压力的作用方向。原卷图中 D 点与 h_D 的标注位置请对照影印件。(原卷影印见本册附录)

2. 如图 6, 流量为 Q 、平均流速为 v 的射流, 冲击直立平板后分成两股, 一股沿板面直泻而下, 流量为 Q_1 , 另一股以倾角 α 射出, 流量为 Q_2 , 两股分流的平均速度均等于 v 。若不计摩擦力和重力影响, 试推证: 固定平板所需的外力

$$F = \rho Q v \left(1 - \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}} \right)$$

(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [难]

〔图示〕原卷图 6: 水平射流 (流量 Q 、平均流速 v) 自左侧冲击一块直立平板, 来流断面为 0-0; 射流在板面处分流成两股, 一股沿板面直泻而下 (断面 1-1、流量 Q_1 、流速 v), 另一股与板面成倾角 α 斜向射出 (断面 2-2、流量 Q_2 、流速 v)。(原卷影印见本册附录)

第 1 题: 原卷图 5 中除 D 、 θ 、 h_C 外, 还标有闸门直径 125 cm、形心下方点的水深 h_D 与过形心的水平轴 $O-O$; 闸门直径数值照原卷图字转写, 请对照原卷影印核实。

第 2 题: 原卷所印待证公式经渲染目视核对为 $F = \rho Q v \left(1 - \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}} \right)$ (根号覆盖整个分式), 此处照原卷字形转写。原卷 OCR 对该式拾取严重残缺, 请对照影印件复核。

6.7 七、计算题 (共 50 分) (1、2、3、4 题必做, 5、6、7 题任选做一道)

1. 如图 7 所示, 利用文丘里流量计测量竖直水管中的流量。已知 $d_1 = 300 \text{ mm}$, $d_2 = 150 \text{ mm}$, 水银压差计读数 $\Delta h = 20 \text{ mm}$ 。试确定水流量 Q 。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [难]

〔图示〕原卷图 7: 竖直水管上装文丘里流量计, 管中收缩喉部断面为 2-2、较宽的断面为 1-1; 两个断面各引出一根细管接到一只 U 形水银压差计上, 读数 Δh 为两管水银面的高差; 图中两处直径标注的字形与 d_1 形近, 按题干数值应对应 $d_1 = 300 \text{ mm}$ (宽断面) 与 $d_2 = 150 \text{ mm}$ (喉部), 图注下标请对照原卷影印复核。(原卷影印见本册附录)

2. 如图 8 所示, 利用毛细管测定油液粘度, 已知毛细管直径 $d = 4.0 \text{ mm}$, 长度 $L = 0.5 \text{ m}$, 流量 $Q = 1.0 \text{ cm}^3/\text{s}$ 时, 测压管落差 $h = 15 \text{ cm}$ 。管中作层流流动, 求油液的运动粘度。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]

〔图示〕原卷图 8: 水平放置的毛细管 (直径 d 、长 L) 两端接两根竖直的测压管, 两测压管中液面的高度差为 h ; 油液自毛细管中流出, 出口流量为 Q 。(原卷影印见本册附录)

3. 已知直径为 15 cm 的输油管, 流量为 $0.18 \text{ m}^3/\text{s}$ 。现用流量为 $0.018 \text{ m}^3/\text{s}$ 的水作模型实验, 测得 5 m 长输水管两端的压强水头差 $\frac{\Delta p_m}{\rho_m g_m} = 5 \text{ cm}$ 。若模型的管径与原型相同, 试求 100 m 长的输油管两端的压强差 $\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p}$? (用油柱高表示) (10 分) ★★★☆☆ (依据: E4 2014 计算 8 (溢流坝模型相似); E5 题库选择 15) [难]

4. 一输水管直径 $d = 250 \text{ mm}$, 管长 $L = 200 \text{ m}$, 管壁的切应力 $\tau = 46 \text{ N/m}^2$, 求在 100 m 长

- 管上的水头损失及在圆管中心和 $r = 100 \text{ mm}$ 处的切应力。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3; E5 题库选择 10 (圆管与方管沿程损失比 0.886)) [中]
5. 如图 9, 将速度为 v_∞ 的平行于 x 轴的均匀流和在原点强度为 q 的点源叠加, 求叠加后流场中驻点位置, 及经过驻点的流线方程。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 8 (求驻点与流线); E2 slide5) [中]
- [图示] 原卷图 9: 平面直角坐标系 Oxy 中, 沿 x 轴正方向 (自左向右) 的均匀来流 v_∞ , 在原点 O 处置一强度为 q 的点源; 图中画出了叠加后的流线 (含经过驻点的分界流线) 与夹角 θ 。(原卷影印见本册附录)
6. 滞止参数为 $p_0 = 10.35 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T_0 = 350 \text{ K}$ 的空气气流进入收缩喷管, 出口断面的直径 $d = 15 \text{ mm}$, 若出口外部的环境压强 $p_b = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$, 试求喷管的质量流量 Q_m 。(空气的气体常数 $R = 287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 等熵指数 $k = 1.4$) (10 分) [★ X2][难]
7. 使小钢球在油中自由沉降以测定油的粘度。已知油的密度 $\rho = 900 \text{ kg}/\text{m}^3$, 小钢球的直径 $d = 3 \text{ mm}$, 密度 $\rho' = 7788 \text{ kg}/\text{m}^3$, 若测得钢球最终的沉降速度 $v = 12 \text{ cm}/\text{s}$, 求油的动力粘度。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [难]

第 1 题: 原卷图 7 中两处直径标注的字形与 d_1 形近 (渲染目视核对亦如此), 按题干给出的 $d_1 = 300 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 150 \text{ mm}$, 喉部应为 d_2 、宽断面应为 d_1 ; 图注下标请对照原卷影印复核。

第 2 题: 原卷流量 OCR 拾作 $1.0 \text{ cm}^2/\text{s}$, 经渲染目视核对, 原卷所印为 $Q = 1.0 \text{ cm}^3/\text{s}$ (指数为 3), 已按原卷图字转写。

第 3 题: 该题公式在原卷 OCR 中严重残缺 (仅存 "...Pm8m...Ppgp" 等碎片), 经渲染目视核对, 原卷所印为 "测得 5 m 长输水管两端的压强水头差 $\frac{\Delta p_m}{\rho_m g_m} = 5 \text{ cm}$ ", 并求 $\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p}$ (用油柱高表示); 此处照原卷图字转写, 数值未改动。

第 4 题: 100 m 长管与原卷给出的管长 $L = 200 \text{ m}$ 并存, 照原卷字面转写 (管长与所求段长的关系请对照原卷影印核实)。

第 6 题: 原卷环境压强 OCR 拾作 p , 经渲染目视核对为 $p_b = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ (下标 b 表示环境压强); 滞止压强指数位字形较模糊, 照原卷读法转写为 $10.35 \times 10^5 \text{ Pa}$, 未改动数值。本题属气体动力学 (一元可压缩流动) 内容, 为旧大纲 / 复试范围, 现行 818 大纲不要求 (考点码 X2)。

第 7 题: 原卷钢球密度 OCR 拾作 $\rho' = 7788 \text{ kg}/\text{m}^2$, 密度单位按物理量改正为 kg/m^3 , 数值 7788 未改动; 油液密度 $\rho = 900 \text{ kg}/\text{m}^3$ 与沉降速度 $v = 12 \text{ cm}/\text{s}$ 照原卷转写。

第七章 2020 年工程流体力学入学考试试题（当年科目代码 818）

关于科目代码：原卷封面所印为「考试科目代码及名称：818 工程流体力学」，与现行 818 一致；本套试题内容全部落在现行 818 大纲第 1–8 章范围内（仅计算题第 4 题为旧大纲的明渠/堰流相关内容，已标 X1）。

试卷说明（原卷原文）：试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

结构：选择题 20 分（10 小题，每小题 2 分）、判断题 10 分（10 小题，每小题 1 分）、填空题 20 分（按原卷「每空 2 分」计，共 10 个空口：第 1 题 2 空、第 2 题 1 空、第 3 题 1 空、第 4 题 3 空、第 5 题 2 空、第 6 题 1 空）、简答题 20 分（6 + 6 + 8 分）、证明题 20 分（2 小题，各 10 分）、计算题 60 分（6 小题，8、12、10、14、8、8 分）。满分 150 分。

关于图示：原卷图一律不作想象重绘，正文中标注「原卷图 N」的文字图示说明，只是依据原卷写成的解题用文字描述，**不等于原卷图形**；凡描述不到之处均注明“原卷图略，请对照原卷”，影印件见本册附录。

OCR 校订说明：动力黏度原卷 OCR 作 μ 或 ν 混用，本册统一为 μ ；运动黏度原卷 OCR 作「 ν 」，本册统一为 ν ；沿程阻力系数原卷 OCR 作「2」「入」，统一为 λ ；管长符号原卷 OCR 作 l ，统一为 ℓ ；压强符号原卷 OCR 作 P_0 ，统一为 p_0 ；油运动黏度原卷 OCR 作 $\nu_2 = 8 \times 10^{-m^2/s}$ ，据原卷影印订为 $\nu = 8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ；临界雷诺数原卷 OCR 作「 $\text{Re}_{xcr} = 10^\circ$ 」，据影印订为 $\text{Re}_{xcr} = 10^6$ 。以上均属字形错读的改正，各题题设数值一律未作改动。

7.1 一、选择题（共 20 分，每小题 2 分）

1. 单位质量力是指作用在单位_____流体上的质量力。★★★★★（依据：E4 2018 选择 1（作用于流体的质量力）；E5 题库选择 3（体积力有势））[易]
(A) 面积 (B) 体积
(C) 质量 (D) 重量
2. 控制体是（ ）。★★★★★（依据：E4 各年选择/填空（质点导数与加速度）；E1 slide33“公式较多，重点记忆”）[中]
(A) 包含一定质量的系统 (B) 位置和形状都变化的空间体
(C) 固定的空间体 (D) 形状不变、位置移动的空间体
3. 流管是在流场里取作管状假想表面，流体流动应是（ ）。★★★★★（依据：E4 2015 计算 1（流线方程、流动方向判断））[易]

- (A) 流体能穿过管侧壁由管内向管外流动 (B) 不能穿过侧壁流动
(C) 流体能穿过管侧壁由管外向管内流动 (D) 不确定
4. 如果在同一时刻, 流场内各点的物理量与空间坐标无关, 则称此流场为 ()。★★★★★ (依据: E1 slide16 简答 (均匀流的特点)) [中]
(A) 定常场 (B) 不定常场
(C) 均匀场 (D) 不均匀场
5. 理想液体测压管水头线的沿程变化是 ()。★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [中]
(A) 沿程下降 (B) 沿程上升
(C) 保持水平 (D) 前三种情况都有可能
6. 连续性方程表示控制体的_____守恒。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 4; E5 题库) [易]
(A) 能量 (B) 动量
(C) 流量 (D) 质量
7. 已知水泵的输出功率 N 与单位体积水的重量 γ 、流量 Q 和扬程 H_m 有关, 运用量纲分析法得到输出功率 N 的表达式为 ()。★★★★★ (依据: E4 2016 填空 3; E4 2018 选择 5; E4 2019 选择 5; E4 2020 选择 7) [中]
(A) $N = k\gamma Q H_m$
(B) $N = k\gamma Q H_m^2$
(C) $N = k\gamma Q^2 H_m$
(D) $N = k\gamma Q^2 H_m^2$
8. 下列流体的作用力中, 不属于质量力的是 ()。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 1 (作用于流体的质量力); E5 题库选择 3 (体积力有势)) [易]
(A) 电磁力 (B) 黏性内摩擦力
(C) 重力 (D) 惯性力
9. 依据欧拉观点, 以下表述恒定流动密度变化率数学表达式正确的是 ()。★★★★★ (依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33” 公式较多, 重点记忆”) [难]
(A) $\frac{d\rho}{dt} = 0$
(B) $\vec{u} \cdot \nabla \rho = 0$
(C) $\rho \nabla \cdot \vec{u} = 0$
(D) $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
10. 如图 1, 在管路中有一水泵, 水泵对水流做功, 使水流能量增加, 从 1-1 断面到 2-2 断面单位重量水流获得的能量 H_m 等于 ()。★★★★★ (依据: E5 题库计算 4 (水泵工况点与节流调节); E6 教材 4.2) [中]
(A) $H_m = z$ (B) $H_m = z - h_{w1-2}$
(C) $H_m = z + h_{w1-2}$ (D) 不定
- 〔图示〕原卷图 1: 左下为水池 (水面下为吸水管进口断面 1-1, 管上串接水泵与电动机), 水经泵加压后沿管路送到右上方水池, 右上水池液面为断面 2-2; 图中标出 1-1 断面与 2-2 断面之间的高差 z , 泵前泵后管段分别标注 d_1 、 ℓ_1 与 d_2 、 ℓ_2 。(原卷影印见本册附录)

选择题第 9 题：原卷四个选项 OCR 分解错乱 (分别碎成 $d\rho/dt$ 、 $\vec{u} \cdot \nabla \rho$ 、 $\rho \nabla \cdot \vec{u}$ 、 $\partial \rho / \partial t$ 等片段)，此处按原卷影印逐字转写为四个完整表达式；选项 (C) OCR 另读作 $\rho \vec{V} \cdot \vec{u} = 0$ ，按影印及连续性方程的常规写法订为 $\rho \nabla \cdot \vec{u} = 0$ 。四个选项与 (A)(B)(C)(D) 的对应关系请对照原卷影印核实。

7.2 二、判断题 (正确打“√”，错误打“×”，共 10 分，每小题 1 分)

- 理想流体中存在切应力。★★★★★ (依据：E4 2026 简答 2 (理想流体)；E6 教材 1.3) [易]
- 动力黏度 μ 和运动黏度 ν 之间的关系是 $\nu = \rho \mu$ 。★★★★★ (依据：E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强)；E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [易]
- 速度为 $u_x = 2x^2 + y$ 、 $u_y = 2y^2 + 2z$ 、 $u_z = -4(x+y)z + xy$ 的不可压缩流体的运动是不可能存在的。★★★★★ (依据：E4 2022 单选 4；E5 题库) [中]
- 流体可以穿越边界流进、流出流体系统。★★★★★ (依据：E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度)；E1 slide33 “公式较多，重点记忆”) [易]
- 流体绕流无限长圆柱体，可将该流动简化为平面流动。★★★★★ (依据：E4 2015 计算 8 (均匀流+点源叠加)；E1 slide33 “概念为主”) [中]
- 恒定流动中，流线的形状不随时间改变。★★★★★ (依据：E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [易]
- 图 2 所示 A、B、C 三条高程不同的坝身泄水管，其管长 ℓ 、管径 d 及沿程阻力系数 λ 均相同，这三条管道的流量均相同。★★★★★ (依据：E5 题库计算 2 (水箱垂直管道出流 Q 与管长 l)；E1 slide33) [中]
〔图示〕原卷图 2：一溢流坝剖面，坝上游为高水位；坝身内自上游向下游水平贯穿三条泄水管，自上而下依次记为 A、B、C，三管出口均通向下游大气；图中标注坝上下游水位差 z 。(原卷影印见本册附录)
- 动力相似是流动相似的主导因素，只有动力相似才能达到流动相似。★★★★★ (依据：E4 2020 判断 8 (动力相似是流动相似的主导因素)；E1 slide33) [中]
- 可压缩气流流速接近或超过声速时，实现流动相似要求相应的柯西数相等。★★★★★ (依据：E4 2014 选择 10；E4 2016 填空 4；E4 2019 判断 2；E4 2022 单选 9；E5 题库选择 12) [难]
- 量纲是物理量的实质，不受人为因素的影响。★★★★★ (依据：E1 slide33 (量纲转化)；E2 slide5) [易]

判断题第 3 题：原卷为「 $u_x = 2x^2 + y$ ， $u_y = 2y^2 + 2z$ ， $u_z = -4(x+y)z + xy$ 」， $\partial u_x / \partial x + \partial u_y / \partial y + \partial u_z / \partial z = 4x + 4y - 4(x+y) = 0$ 恰满足不可压缩连续性方程；本题命题为“该运动是不可能存在的”，属原卷命题如此，判断时请以原卷为准、勿自行改题。

判断题第 7 题：管长符号原卷 OCR 作「1」，据影印订为 ℓ ；沿程阻力系数原卷 OCR 作「2」，据影印订为 λ 。

7.3 三、填空题 (共 20 分, 每空 2 分)

1. 已知不可压缩流体平面流动的速度场为 $u_x = x + 3y$ 、 $u_y = -x - y$, 则加速度的欧拉表示式为 $a_x =$ _____, $a_y =$ _____。★★★★★ (依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33" 公式较多, 重点记忆") [中]
2. 已知二维速度场 $u_x = a$ 、 $u_y = bt$, 当 $t = 0$ 时, 过点 $(0, 0)$ 的迹线方程为 _____。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [中]
3. 动力黏度为 μ 的润滑油充满在两个同轴圆柱体的间隙中, 外筒固定, 间隙为 h , 内筒直径为 d , 当内筒以转速 n 旋转时, 内筒表面的切应力等于 _____。★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [中]
4. 平面不可压缩流体速度势函数 $\varphi = x^2 - y^2 - x$, 则速度分量 $u_x =$ _____, $u_y =$ _____, 流函数 $\psi =$ _____。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [中]
5. 并联管路的流动特点是: 总流量等于 _____, 各段的 _____ 相等。★★★★★ (依据: E1 slide33; E6 教材 5.7) [易]
6. 油 ($\nu = 8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) 以速度 $v_0 = 0.8 \text{ m/s}$ 绕一块长 $L = 2 \text{ m}$ 的平板流动, 边界层的转捩临界雷诺数 $\text{Re}_{x_{cr}} = 10^6$, 平板末端的边界层厚度等于 _____。★★★★★ (依据: E6 教材 8.2; E1 slide33) [难]

填空题第 6 题: 运动黏度原卷 OCR 作「 $\nu = 8 \times 10^{-m^2/s}$ 」, 指数位字形残缺, 据原卷影印订为 $\nu = 8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$; 临界雷诺数原卷 OCR 作「 10° 」, 据影印订为 $\text{Re}_{x_{cr}} = 10^6$ 。两处均以影印为准, 数值未作改动。

关于小数幂 (10^{-5} 、 10^6) : 原卷上标字号很小, 若与影印仍有出入, 请对照本册附录影印复核。

7.4 四、简答题 (共 20 分)

1. 静止液体作用在平面上的总压力计算方法有哪两种? 其适用条件分别是什么? (6 分)★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (圆柱闸门); E1 slide33) [中]
2. 对静止液体作用在平面上的总压力进行分析时会用到压力体, 压力体可分为哪两种? 如何区别的? (6 分)★★★★★ (依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [中]
3. 绕流阻力有摩擦阻力和压差阻力, 简述减小阻力有哪些措施? (8 分)★★★★★ (依据: E6 教材 8.3、8.7; E1 slide33) [中]

7.5 五、证明题 (共 20 分)

1. 图 3 为圆柱形外管嘴自由出流, 由于管嘴内主流脱离壁面, 在断面 $c-c$ 形成收缩, 试证明该管嘴内真空的存在。(10 分)★★★★★ (依据: E4 2022 单选 8 (圆柱形直角外管嘴 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$); E4 2026 计算 5) [难]
〔图示〕原卷图 3: 一水箱 (左上方自由液面为断面 1-1) 底部接一段圆柱形外管嘴, 管嘴直径 d 、长 $3 \sim 4d$

; 水流自管嘴自由射入大气, 出口断面为 2-2; 管嘴内部因流股脱离壁面而收缩, 收缩断面记为 $c-c$ (流速 v_c , 出口流速 v)。(原卷影印见本册附录)

2. 流体在圆管内做层流运动, 已知通过断面的流速 $u = \frac{\Delta p}{4\mu l}(R^2 - r^2)$, 其中 R 为管道半径, 试证明断面流速最大值是断面平均流速的 2 倍。(10 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)) [中]

证明题第 1 题: 原卷图 3 中收缩断面标为 $c-c$ 、管嘴长标为 $3 \sim 4d$, 其中管嘴长度一行原卷 OCR 作「 $4d$ 」, 据影印此处写作 $3 \sim 4d$ (管嘴长度达 $3 \sim 4$ 倍管径时收缩断面后才能重新贴壁), 请对照原卷影印核实。

证明题第 2 题: 流速公式原卷 OCR 只拾得分子「 Δp 」与分母「 $4\mu l$ 」两行而丢失对应关系, 此处按圆管层流速度分布的常用表达式 $u = \frac{\Delta p}{4\mu l}(R^2 - r^2)$ 排写; 式中 Δp 、 l 、 R 、 r 的原卷字形请对照影印核实。

7.6 六、计算题 (共 60 分)

1. 如图 4 为一复式水银测压计, 用以测量水箱中水的表面相对压强。根据图中读数 (单位为 m) 计算水面相对压强值。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]

〔图示〕原卷图 4: 左边为盛水的水箱, 箱顶水面以上气室的压强记为 p_0 , 箱内水深 3.0 m; 箱底接一根向右的折管, 折管中水银面与箱底的高差为 1.4 m; 折管向上再向右, 右侧立管内水柱高度为 2.5 m, 其间水银面高度为 1.2 m; 最右端接一开口测压管, 管中水柱高出该处水银面 2.3 m; 管内底部所充液体为水银。(原卷影印见本册附录)

2. 如图 5, 一贮水容器, 容器上有两个半球形的盖。设 $d = 0.5 \text{ m}$, $h = 2.0 \text{ m}$, $H = 2.5 \text{ m}$, 求作用在两个球盖上的液体总压力。(12 分) ★★★★★ (依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [中]

〔图示〕原卷图 5: 一贮水容器, 容器左、右两侧各装一个半球形盖 (左侧球盖凸向容器外, 右侧另有向上凸的半球形盖); 图中标注球盖直径 d , 以及确定球盖中心位置的尺寸 h 、 H 。(原卷影印见本册附录)

3. 有一大水箱, 水箱面积很大, 下接泄水管道流入大气, 如图 6 所示。已知大管和收缩段管径分别为 $d_1 = 5 \text{ cm}$ 和 $d_2 = 4 \text{ cm}$, 水箱水面与管道出口中心的高差 $H = 1 \text{ m}$ 。如不计水头损失, 问容器 A 中的水是否会沿管 B 上升? 如上升, 上升高度 h 为若干? (10 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [中]

〔图示〕原卷图 6: 上方一大水箱 (自由液面), 底部接一根水平泄水管自由出流, 管道出口中心与水箱水面的高差为 H ; 管路由管径 $d_1 = 5 \text{ cm}$ 的直管段与管径 $d_2 = 4 \text{ cm}$ 的收缩段串联而成; 收缩断面处竖直向下接一根细管 B, 管 B 的下端插入下方敞口容器 A 的水中, 细管内水柱上升高度记为 h 。(原卷影印见本册附录)

4. 如图 7 所示, 某平底矩形断面的河道中筑一溢流坝, 坝高 $a = 30 \text{ m}$, 坝上水头 $H = 2.0 \text{ m}$, 坝下游收缩断面处水深 $h_{c0} = 0.8 \text{ m}$, 溢流坝水头损失为 $h_w = 2.5 \frac{v_c^2}{2g}$, v_c 为收缩断面流速, 不计行近流速 v_0 (取动能及动量校正系数为 1)。求水流对单宽坝段上的水平作用力 (包括大小和方向)。(14 分) ★ X1 [难]

〔图示〕原卷图 7: 河道纵剖面, 底部为水平河床, 河床上筑一溢流坝 (坝体剖面打阴影线), 坝高为 a ; 坝上

游水位高出坝顶 H (坝上水头), 行近流速 $v_0 \approx 0$; 坝下游水流跌落, 收缩断面 $C-C$ 处的水深为 h_{c0} , 收缩断面流速为 v_c 。(原卷影印见本册附录)

5. 一平面均匀流速度大小为 v_∞ , 速度方向与 x 轴正向夹角为 α , 求流动的势函数 ϕ 、流函数 ψ 和复势 W 。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 8 (均匀流+点源叠加); E1 slide33" 概念为主") [中]

6. 如图 8 所示, 水平突然缩小管路的 $d_1 = 15\text{ cm}$, $d_2 = 10\text{ cm}$, 水的流量 $Q = 2\text{ m}^3/\text{min}$ 。用水银测压计测得 $h = 8\text{ cm}$ 。求突然缩小的水头损失。(8 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 3 (突然缩小水头损失); E1 slide16) [中]

[图示] 原卷图 8: 水平放置的突然缩小管路, 上游粗管直径 $d_1 = 15\text{ cm}$ (流量 Q), 下游细管直径 $d_2 = 10\text{ cm}$, 两断面用接管连接; 在突然缩小处前后两断面间接一水银压差计, 测得水银面高差为 $h = 8\text{ cm}$ 。(原卷影印见本册附录)

计算题第 3 题: 本题收缩断面处的压强低于大气压, 故容器 A 中的水会沿细管 B 上升; 原卷设问以「上升高度 h 」作答, h 的具体量法 (自容器 A 水面量起还是自管轴量起) 请对照原卷影印核实。

计算题第 4 题: 坝高原卷 OCR 与影印均读作「 $a = 30\text{ m}$ 」, 但坝高 30 m 与本题其余尺度 ($H = 2.0\text{ m}$ 、 $h_{c0} = 0.8\text{ m}$) 量级不相称, 原卷数值 OCR 不清, 疑为 3.0 m , 此处照原卷字面转写为 30 m , 未作改动, 请对照原卷影印复核。本题属明渠流与堰流内容 (考点码 X1), 为旧大纲 / 复试范围, 现行 818 大纲不要求, 按最低重要度处理。

计算题第 5 题: 来流速度原卷记作 v_∞ (OCR 曾作 v_α / v_0), 据原卷影印订为 v_∞ ; 题中未给出 v_∞ 的数值, 答案以含 v_∞ 、 α 的表达式表示。

计算题第 6 题: 流量原卷 OCR 与影印均读作「 $Q = 2\text{ m}^3/\text{min}$ 」, 按 $d_1 = 15\text{ cm}$ 、 $d_2 = 10\text{ cm}$ 试算, 该流量对应的管内流速与实测水银面高差 $h = 8\text{ cm}$ 所反映的局部水头损数量级基本自治; 数值未作改动, 仍请对照原卷影印复核。

第八章 2021 年试题（当年科目代码 818）

关于科目代码：2021 年西华大学该科目的考试科目代码为 818（名称为“工程流体力学”），与现行 818 一致（已用 pdftoppm 渲染原卷第 1、3、4、5 页目视复核页脚，均为“考试科目代码及名称：818 工程流体力学”）。本章不涉及旧大纲（X1 明渠流与堰流、X2 气体动力学、X3 流体机械）取分的题目，全部内容落在赵琴教材第 1-8 章范围内。

试卷说明（原卷原文）：试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

结构：一、单项选择题 10 小题 $\times$ 3 分 = 30 分；二、判断题 10 小题 $\times$ 2 分 = 20 分；三、填空题共 10 空，每空 3 分 = 30 分；四、简答题 3 小题 $\times$ 4 分 = 12 分；五、计算题 6 小题 = 58 分。满分 150 分。

注意：原卷正文因答题纸装订（“试题附在答卷内交回”）而题号发生串接：试卷上“四、简答题”之前的填空部分被排为两处未标序号的“三、填空题”区段，且“四、简答题”的节次上出现了重号。此处按内容与分值重排为“三、填空题”（10 空）、“四、简答题”（12 分）、“五、计算题”（58 分），题干文字一律照原卷转写，请对照原卷影印核实。

图示：本题全卷 8 幅插图均未用代码绘制，凡有图之题在题干后以

〔图示〕

给出文字图示说明，并注明“原卷影印见本册附录”。

8.1 一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，小计 30 分）

1. 压力体内（ ）。★★★★★（依据：E5 题库计算 1（弧形闸门 F_x, F_z 与力矩）；E1 slide33）[易]
(A) 必定充满液体
(B) 肯定不会有液体
(C) 至少部分有液体
(D) 可能有液体，也可能无液体
2. 重力场中，静止液体所受的单位质量力为（ ）。★★★★★（依据：E4 2022 单选 3（测压管水头线坡度）、单选 7（虹吸管）；E1 slide33“计算题基础入门”）[易]
(A) $f_x = f_y = f_z = 0$
(B) $f_x = 0, f_y = -g, f_z = 0$
(C) $f_x = -g, f_y = f_z = 0$
(D) $f_x = f_y = 0, f_z = -g$
3. 动量方程中， F 表示作用在控制体内流体上的力是（ ）。★★★★★（依据：E4 2015 计算（水平弯管求 F_x, F_y ）；E4 2026 计算 3（教材例题 4.12）；E1 slide16）[易]

- (A) 总质量力
(B) 总表面力
(C) 合外力
(D) 总压力
4. 已知不可压缩流体平面流动的流速场为 $u_x = xt$, $u_y = -yt$, 那么在时刻 $t = 1\text{ s}$ 时点 $A(1, 2)$ 处流体质点的加速度为 ()。★★★★★ (依据: E4 各年选择/填空 (质点导数与加速度); E1 slide33” 公式较多, 重点记忆”) [中]
- (A) $a_x = 0, a_y = 2$
(B) $a_x = 2, a_y = 0$
(C) $a_x = 2, a_y = 4$
(D) $a_x = 4, a_y = 2$
5. 已知不可压缩流体的流速场为 $u_x = f(y)$, $u_y = f(x)$, $u_z = 0$, 则该流动为 ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 4 (方管进压缩机求出口密度与质量流量)) [易]
- (A) 一元流
(B) 二元流
(C) 三元流
(D) 均匀流
6. 应用动量方程求流体对固体壁面的作用力时, 进、出口截面上的压强应使用 ()。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [中]
- (A) 绝对压强
(B) 相对压强
(C) 大气压
(D) 真空度
7. 管道中液体的雷诺数与 () 无关。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)) [易]
- (A) 温度
(B) 管径
(C) 管长
(D) 流速
8. 阻力平方区的沿程水头损失与管截面上的平均流速的 () 成正比。★★★★★ (依据: E6 教材 5.4; E2 slide5) [中]
- (A) $\frac{1}{2}$ 次方
(B) 1.75 次方
(C) 二次方
(D) 一次方
9. 用于判别层流和紊流的是 ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)) [易]

- (A) 上临界雷诺数
 (B) 下临界雷诺数
 (C) 上、下临界雷诺数的代数平均数
 (D) 上、下临界雷诺数的几何平均数

10. 两水箱之间用三根不同直径相同长度的水平管道 1, 2, 3 相连接, 如图 1, 三管沿程阻力系数相等, 则下面关系式正确的是 ()。★★★★★ (依据: E1 slide33; E6 教材 5.7) [难]

- (A) $\frac{Q_1^2}{d_1^4} = \frac{Q_2^2}{d_2^4} = \frac{Q_3^2}{d_3^4}$
 (B) $\frac{Q_1^2}{d_1^5} = \frac{Q_2^2}{d_2^5} = \frac{Q_3^2}{d_3^5}$
 (C) $\frac{Q_1}{d_1^2} = \frac{Q_2}{d_2^2} = \frac{Q_3}{d_3^2}$
 (D) $\frac{Q_1^2}{d_1^3} = \frac{Q_2^2}{d_2^3} = \frac{Q_3^2}{d_3^3}$

〔图示〕原卷图 1: 两个敞口 (或封闭) 水箱之间用三根互相平行、长度相同、直径依次不同的水平圆管道 1、2、3 连通, 三管的直径分别为 $d_1 > d_2 > d_3$, 各管的流量分别为 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ; 三管为并联关系, 故三管的沿程水头损失相等。(原卷影印见本册附录)

第 2 题: 原卷四个选项为竖排的公式, OCR 只拾得零散符号 (作“ $f_x = f_y = f_z = 0$ ”“ $f_x = 0, f_y = -g, f_z = 0$ ”“ $f_x = -g, f_y = f_z = 0$ ”“ $f_x = f_y = 0, f_z = -g$ ”), 其中哪个分量等于零、哪个分量等于 $-g$ 的字形已被 OCR 合并; 此处照 OCR 拾得的四个式子字面转写, 未改动, 选项与公式的对应顺序请对照原卷影印核实。

第 4 题: 原卷选项为竖排公式, OCR 正文中混入了页码外的演算字迹 (作“ $= x + xt$ ”“ $= -y + (-yt)(-t)$ ”), 那是原卷手写笔算的痕迹, 不是选项文字, 此处已剔除; 四个选项照原卷转写为 a_x, a_y 的四组取值。

第 10 题: 原卷四个选项为竖排分式, OCR 丢失了分子分母的对应关系; 据原卷影印, 分子均为 Q_i 的平方、分母均为 d_i 的若干次幂, 四个选项的指数依次为 4、5、2、3。此处照影印转写, 若与您手中的原卷不同, 请以原卷为准。

8.2 二、判断题 (正确的填“√”, 错误的填“×”, 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 小计 20 分)

1. 流体静止时不考虑流体内的切应力。★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [易]
2. 均匀流的迁移 (位变) 加速度等于零。★★★★★ (依据: E1 slide16 简答 (均匀流的特点)) [易]
3. 凡是满管流流动, 任何断面上的压强均大于大气的压强。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]
4. 有压管道中, 流体的机械能损失可以根据流动边界形状的变化情况分成沿程损失和局部损失两类。★★★★★ (依据: E1 slide16 简答 “水头损失的分类及定义”; E1 slide33; E2 slide5) [易]
5. 圆管层流的沿程阻力系数仅与雷诺数有关。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3; E5 题库选择 10 (圆管与方管沿程损失比 0.886)) [易]

6. 当管道出口与一充分大的容器相连时, 液体在出口处的局部阻力系数等于零。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 3 (突然缩小水头损失); E1 slide16) [中]
7. 按短管计算时管道的速度水头不能略去。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 7 (虹吸管); E5 题库选择 8、14) [易]
8. 水箱通过孔口泄水, 当水位下降时的非恒定流的泄水时间, 小于水位不变时恒定泄放同体积水体所需的时间。★★★★★ (依据: E1 slide33; E2 slide5; E4 多卷计算) [中]
9. 所谓水力粗糙管是指内壁面粗糙度很大的管道。★★★★★ (依据: E6 教材 5.4; E2 slide5) [中]
10. 如图 2, 流量为 Q 、平均流速为 v 的射流, 冲击直立平板后分成两股, 一股沿板面直泻而下, 流量为 Q_1 , 另一股以倾角 α 射出, 流量为 Q_2 , 两股分流的平均速度均等于 v 。若不计算摩擦力和重力影响, 倾角 α 的计算式为 $\cos \alpha = \frac{Q_2}{Q}$ 。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [难]
- 〔图示〕原卷图 2: 一股水平射流 (流量 Q 、平均流速 v) 沿水平方向冲击一块竖直平板; 取平板为界, 射流分成两股: 一股沿板面竖直向下流走 (流量 Q_1 、流速 v), 另一股沿与铅垂方向成倾角 α 的方向斜向射出 (流量 Q_2 、流速 v); 断面 0-0 取在射流进口, 断面 1-1 取在下股出口, 断面 2-2 取在斜射出口。(原卷影印见本册附录)

第 10 题: 原卷该式排版分两行且分子处的字形 OCR 拾得略模糊 (曾作“ $\cos \alpha = \frac{Q_2}{Q_2}$ ”, 分母明显为 Q); 此处按流体力学常识与影印件写成 $\cos \alpha = \frac{Q_2}{Q}$ 。若原卷确为其他写法, 请以原卷为准。

8.3 三、填空题 (本题共 10 空, 每空 3 分, 小计 30 分)

1. 凡是遵守牛顿内摩擦定律的流体称为 _____。★★★★★ (依据: E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [易]
2. 静止流体中任一点上不同方向的静压强大小 _____。★★★★★ (依据: E2 slide4; E5 概念题高频) [易]
3. 如图 3 所示, 以 U 型管测量 A 处水压强, 已知 h_1 、 h_2 、水的重度 γ 以及 U 型管中水银的重度 γ_{Hg} , 则 A 处绝对压强等于 _____。★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [难]
- 〔图示〕原卷图 3: 一容器 (内盛水, 标注 A 点) 右侧壁接出一根倒 U 型测压管; 管内左侧自上而下先为水柱 h_1 , 其下为水银柱 h_2 , 管子右支开口通大气 (标注 p_a)。图中 h_1 为 A 点所在水平面至水与水银分界面的铅垂距离, h_2 为该分界面至 U 管底 (水银最低处) 的铅垂距离。(原卷影印见本册附录)
4. 压力体可分为实压力体和虚压力体。如果压力体与液体位于受压面异侧, 称为 _____, 垂直分力 _____ (填“向上”或“向下”)。★★★★★ (依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [中]
5. _____ (填“系统”或“控制体”) 内所含流体质量保持不变。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 4; E5 题库) [易]
6. 根据流体的运动要素和空间坐标数量的关系, 可将流动分为一维、二维和三维流动。管道和渠

- 道流动, 流动方向的尺寸远大于横向尺寸, 可将流动视为 _____。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 4 (方管进压缩机求出口密度与质量流量)) [易]
7. 流体运动形式中的 _____ 运动是刚体不具有的。★★★★★ (依据: E5 题库选择 13 (涡量为零); E6 教材 3.4) [中]
8. 已知平面不可压缩流体速度势函数为 $\psi = 2xy - y$, 则流体的速度分量 $u_x =$ _____, $u_y =$ _____。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [难]

第 3 题: 原卷该空下方的版面上另有“Pa”字样与一处下划线; 据影印件, “Pa”是所给压强单位。按原卷影印, A 处绝对压强为 $p_A = p_a + \gamma h_1 - \gamma_{Hg} h_2$ (p_a 为大气压强)。原卷在此处究竟是几空、第二个空要求填什么, OCR 无法判读 (可能只此一空, 也可能是“绝对压强”与“相对压强”两空), 此处照影印排为一个空, 请对照原卷影印核实。

第 4 题: 原卷“如果压力体与液体位于受压面异侧, 称为 _____”处的填空线在 OCR 中未被拾得 (OCR 只留下下一行的“垂直分力”与“(填‘向上’或‘向下’) ”); 据影印件该处确有以下划线, 故本题按两空 (压力体名称 + 垂直分力方向) 转写。另: 原卷题干为竖排两行, OCR 作“称为”/“垂直分力”/“(填...)”三行, 语序应为“……称为 _____, 垂直分力 _____ (填……)”。

第 8 题: 原卷排的是速度势函数 $\psi = 2xy - y$ 并问两个速度分量; 按不可压缩流体速度势与速度的关系, ψ 实为流函数符号, 但原卷字面即写 $\psi = 2xy - y$ 与该二空, 此处照原卷转写、未改符号, 请对照原卷影印核实。另 OCR 把两空都拾成“ $u =$ ” (第二个应为 u_y), 此处按影印补为 u_x 、 u_y 。

填空题空数说明: 原卷大题题头为“本题共 10 空, 每空 3 分, 小计 30 分”, 而按上文点数, “第 3 题”两个空、“第 4 题”两个空、“第 5~7 题”各一空、“第 8 题”两个空, 合计恰为 10 空, 与题头一致; 其中“第 3 题”第二空的内容 OCR 未能读全, 请对照原卷影印核实。

8.4 四、简答题 (本题共 3 小题, 每小题 4 分, 小计 12 分)

- 重力场中静止流体的等压面是什么形状? 为什么? ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 5 (dp 形式); E5 题库选择 3 (体积力有势)) [易]
- 尼古拉兹人工粗糙管实验曲线图中 λ 仅和 Re 有关是哪些区域, λ 仅和 Δ/d 有关的又是哪些区域? ★★★★★ (依据: E6 教材 5.4; E2 slide5) [中]
- 开展模型实验设计时, 对于有压管流和明渠流动分别应选择哪个相似准则? ★★★★★ (依据: E4 2014 选择 10; E4 2016 填空 4; E4 2019 判断 2; E4 2022 单选 9; E5 题库选择 12) [中]

8.5 五、计算题 (本题共 6 小题, 小计 58 分)

- 如图 4, 扇形闸门, 中心角 $\alpha = 45^\circ$, 宽度 $B = 1\text{ m}$ (垂直于图面), 可以绕铰链 C 旋转, 用以蓄水或泄水。水深 $H = 3\text{ m}$, 求作用于此闸门上的静水总压力的大小和方向。 (10 分) ★★★★★ (依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [难]

〔图示〕原卷图 4: 一扇形 (圆弧面) 闸门, 圆弧的中心 C 位于闸底水平面上, 圆弧半径 r 由 C 指向闸门顶部 b ; 闸门顶端 b 与圆心 C 之间的中心角 $\alpha = 45^\circ$, 闸门底端 a 在圆心 C 的正上方、即 aC 为竖直面; 上游水位高

程标注为 H (水深 $H = 3\text{m}$)，水面位于闸门顶缘附近。水流作用在圆弧面的凹侧 (上游侧)，闸门可绕铰链 C 转动。(原卷影印见本册附录)

2. 如图 5，水从敞口水池沿一截面有变化的管路排出，若质量流量 $q_m = 15\text{kg/s}$ ， $d_1 = 100\text{mm}$ ， $d_2 = 75\text{mm}$ ，不计损失，试求所需的水头 H 以及第二管段中央 M 点的相对压强。(8 分) ★★★★★ (依据：E1 slide16” 计算题：伯努利方程”；E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章 = 考试计算题重点”) [中]

〔图示〕原卷图 5：一敞口水池，池中水面高程距管道出口轴线的铅垂高度为 H ；池底接出一段水平管路，管路先为直径 $d_1 = 100\text{mm}$ 的直管，经渐缩段后变为直径 $d_2 = 75\text{mm}$ 的管段，末端开放、水射入大气；在 d_2 管段中段标注 M 点 (该点位于管轴线上)。(原卷影印见本册附录)

3. 如图 6，水流经水平弯管流入大气，已知 $d_1 = 100\text{mm}$ ， $d_2 = 75\text{mm}$ ， $v_1 = 1.5\text{m/s}$ ， $\theta = 30^\circ$ 。若不计水头损失，试求水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。(14 分) ★★★★★ (依据：E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y)；E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12)；E1 slide16) [难]

〔图示〕原卷图 6：一水平放置的渐缩弯管，进口断面 1-1 的直径 $d_1 = 100\text{mm}$ 、进口流速 $v_1 = 1.5\text{m/s}$ 沿水平方向；出口断面 2-2 的直径 $d_2 = 75\text{mm}$ ，出口方向相对进口方向偏转 $\theta = 30^\circ$ (管轴线在水平面内折转 30°)，出口射入大气。坐标系取 x 沿进口流速方向、 y 在水平面内与 x 垂直。(原卷影印见本册附录)

4. 如图 7，钢管输水，流量为 52.5L/s ，管长为 300m ，管径为 0.2m ，水头为 20m ，已知沿程阻力系数为 0.025 ，局部水头损失按沿程水头损失的 10% 计。问水塔水面要比管道出口高多少？(8 分) ★★★★★ (依据：E5 题库计算 2 (水箱垂直管道出流 Q 与管长 l)；E1 slide33) [中]

〔图示〕原卷图 7：一座水塔 (水面标高恒定)，自塔底接出一根长 $l = 300\text{m}$ 、管径 $d = 0.2\text{m}$ 的钢管路，管路在中途转弯后倾斜向下、末端出口为水平方向自由射入大气；图中标注水塔水面至管道出口的铅垂高度为 H 。(原卷影印见本册附录)

5. 有一平板，宽 0.5m ，长 0.8m ，顺流放置于水中，已知平板与水流的相对速度为 2m/s ，水的运动黏度为 $10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ ，水的密度为 10^3kg/m^3 ，转捩点处 $\text{Re}_{x,\text{cr}} = 5 \times 10^5$ ，求平板尾端边界层厚度以及平板两面的摩擦阻力。(层流边界层厚度 $\frac{\delta}{x} = \frac{5.48}{\sqrt{\text{Re}_x}}$ ；湍流边界层厚度 $\frac{\delta}{x} = \frac{0.38}{\sqrt[5]{\text{Re}_x}}$ ；层流边界层摩阻系数 $C_f = \frac{1.328}{\sqrt{\text{Re}_l}}$ ；湍流边界层摩阻系数 $C_f = \frac{0.074}{\sqrt[5]{\text{Re}_l}}$) (10 分) ★★★★★ (依据：E4 2015 计算 9 (平板摩擦阻力比 F_1/F_2)) [难]

〔图示〕原卷图：一块宽 0.5m 、长 0.8m 的薄平板顺流平放于水中，水流沿板长方向以 $v = 2\text{m/s}$ 的相对速度掠过平板的上、下两面；板前缘为层流边界层起点，至转捩点 $\text{Re}_{x,\text{cr}} = 5 \times 10^5$ 后为湍流边界层。(原卷影印见本册附录)

6. 如图 8，采用长度比尺 $k_l = 0.05$ 的模型，做弧形闸门闸下泄流实验，现测得模型下游收缩断面的平均流速 $v_m = 2\text{m/s}$ ，流量 $Q_m = 35\text{L/s}$ ，水流作用在闸门上的总压力 $P_m = 40\text{N}$ ，试求：原型收缩断面的平均速度 v_p 、流量 Q_p 和闸门上的总压力 P_p 。(8 分) ★★★★★ (依据：E4 2014 计算 8 (溢流坝模型相似)；E5 题库选择 15) [中]

〔图示〕原卷图 8：一弧形闸门闸下泄流模型，上游为水位恒定的水库，弧形闸门底部开启泄流，闸下游收缩断面处水流厚度较小，下游渠底以下为不透水地基 (图中以斜影线表示)；模型几何长度比尺 $k_l = 0.05$ ，模型与原型为同一流体 (水)，重力起主要作用。(原卷影印见本册附录)

第 1 题 (计算) : 原卷图中除 $H = 3\text{ m}$ 、 $\alpha = 45^\circ$ 、 $B = 1\text{ m}$ 之外的几何细节 (圆弧半径 r 与闸门顶缘 b 的位置、铰链 C 相对闸底的高程、水位是否恰好齐闸顶) OCR 未给出, 此处只按影印可见内容描述、未增补任何数值, 请对照原卷影印核实后再作答。

第 2 题 (计算) : 原卷 OCR 作“水从口水池”, 据影印应为“水从敞口水池”, 此处已按影印改正。另原卷图 5 中 M 点所在管段距出口的具体长度 (或 M 点高程) 未标出, 求 M 点压强时需按题图几何确定 M 点高程, 请对照原卷影印核实。

第 3 题 (计算) : 原卷 OCR 把题干中的 θ 拾作“0”, 据影印为 $\theta = 30^\circ$, 此处已按影印改正; 题干、图中的数值一律照原卷、未改。

第 5 题 (计算) : 原卷 OCR 把水的运动黏度拾作“ $10^\circ \text{ m}^2/\text{s}$ ”、密度拾作“ $10\text{ kg}/\text{m}^3$ ”, 据影印分别为 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$, 此处已按影印改正; $\text{Re}_{x,\text{cr}} = 5 \times 10^5$ 与四个边界层公式照原卷转写。数值本身未作任何改动。

第 6 题 (计算) : 原卷 OCR 作“长度比尺 $k = 0.05$ ”, 据影印为 $k_l = 0.05$ (长度比尺), 此处已按影印补下标 l , 数值 0.05 未改。题设未说明模型与原型的流体是否相同, 按闸下泄流实验的常规取模型与原型为同一流体 (水)。

第九章 2022 年 818 工程流体力学试题（当年科目代码 818）

关于科目代码：原卷封面所印为「考试科目代码及名称：818 工程流体力学」，与现行 818 一致。本套试题内容全部落在现行 818 大纲第 1–8 章范围内，无超纲题（无明渠/堰流、无气体动力学、无流体机械）。

试卷说明（原卷原文）：试题附在答卷内交回，答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

结构：单项选择题 30 分（10 小题，每小题 3 分）、判断题 20 分（10 小题，每小题 2 分）、填空题 30 分（按原卷「每空 3 分」计，共 10 个空：第 1 题 1 空、第 2 题 2 空、第 3 题 1 空、第 4 题 1 空、第 5 题 1 空、第 6 题 1 空、第 7 题 3 空）、简答题 12 分（3 小题，每小题 4 分）、计算题 58 分（6 小题：8、12、10、10、12、6 分）。满分 150 分。

关于图示：原卷图一律不作想象重绘，正文中标注「原卷图 N 」的文字图示说明，只是依据原卷写成的解题用文字描述，不等于原卷图形；凡描述不到之处均注明“原卷图略，请对照原卷”，影印件见本册附录。

OCR 校订说明：密度原卷 OCR 作「 p_1 」「 p 」，本册按流体力学习惯统一为 ρ_1 、 ρ ；正方形断面积「 $A_1 = 0.4\text{ m} \times 0.4\text{ m}$ 」原卷 OCR 作「 $0.4\text{ m} \times 0.4\text{ m}$ 」，其数值 0.16 m^2 为按字面计算所得；运动黏度原卷 OCR 作「 $1.308 \times 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$ 」，指数位字形很小，据上下文订为 $1.308 \times 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$ （水在常温下的量级）。以上均属字形错读的改正，各题题设数值一律未作改动。

9.1 一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，小计 30 分）

1. 连续介质假设意味着（ ）。★★★★★（依据：E4 2022 单选 1（连续介质假设的含义）；E5 题库选择 1）[易]
(A) 流体分子互相紧连
(B) 流体的物理量是连续函数
(C) 流体分子间有间隙
(D) 流体不可压缩
2. （ ）的流体称为不可压缩流体。★★★★★（依据：E4 2015 填空 1（由 $\rho = 851\text{ kg}/\text{m}^3$ 求重度与动力黏度））[易]
(A) 速度很小
(B) 速度很大
(C) 忽略黏性力

(D) 密度不变

3. 当液体测压管水头线坡度小于零时, 测压管水头线的沿程变化是 ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3 (测压管水头线坡度)、单选 7 (虹吸管); E1 slide33” 计算题基础入门”) [中]

(A) 沿程下降

(B) 沿程上升

(C) 保持水平

(D) 前三种情况都有可能

4. 空气从断面积 $A_1 = 0.4 \text{ m} \times 0.4 \text{ m}$ 的方形管中进入压缩机, 密度 $\rho_1 = 1.2 \text{ kg/m}^3$, 断面平均流速 $v_1 = 4 \text{ m/s}$ 。压缩后, 从直径 $d_1 = 0.25 \text{ m}$ 的圆形管中排出, 断面平均流速 $v_2 = 3 \text{ m/s}$ 。压缩机出口断面的平均密度 ρ_2 和质量流量 Q_m 分别等于 ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 4; E5 题库) [中]

(A) 5.22 kg/m^3 , 0.77 kg/s

(B) 4.32 kg/m^3 , 0.77 kg/s

(C) 5.22 kg/m^3 , 1.08 kg/s

(D) 4.32 kg/m^3 , 1.08 kg/s

〔图示〕原卷图略 (本题无图)。

5. 重力作用下不可压缩流体静压强微分方程为 $dp =$ ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 5 (dp 形式); E5 题库选择 3 (体积力有势)) [中]

(A) $-\rho dz$

(B) $-g dz$

(C) $-\rho g dz$

(D) $\rho g dz$

6. 一条管道将水从高水位水池引入低水位水池, 应用伯努利方程所选取计算点位于 ()。★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [易]

(A) 两水池水面

(B) 管道进、出口

(C) 高水池水面和管道出口

(D) 管道进口和低水池

7. 虹吸管最高处压强 () 大气压。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [易]

(A) $>$

(B) $<$

(C) $=$

(D) $\geq$

8. 圆柱形直角外管嘴的正常工作条件是 ()。★★★★★ (依据: E4 2022 单选 8 (圆柱形直角外管嘴 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$); E4 2026 计算 5) [中]

(A) $H_0 \leq 9 \text{ m}$, $l = (3 \sim 4)d$

- (B) $H_0 \geq 9\text{ m}$, $l = (3 \sim 4)d$
(C) $H_0 \geq 9\text{ m}$, $l > (3 \sim 4)d$
(D) $H_0 \leq 9\text{ m}$, $l < (3 \sim 4)d$
9. 直径分别为 10 mm 和 30 mm 的圆管, 同时流通平均流速为 0.2 m/s、运动黏度为 $1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 的水, 其对应的流态分别为 ()。★★★★★〔依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)〕[中]
- (A) 层流 层流
(B) 层流 湍流
(C) 湍流 层流
(D) 湍流 湍流
10. 用等直径直管输送液体, 如果流量、管长、液体黏性均不变, 将管道直径减小一半, 在层流状态下压强损失增大为原来的 () 倍。★★★★★〔依据: E4 2022 单选 10 (管径减半压强损失 16 倍); E4 2015 填空 (层流平均速度 = 0.5 倍最大速度)〕[中]
- (A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) 32

第 4 题: 原卷方管断面积 OCR 只拾得「 $A_1 = 0.4\text{ m} \times 0.4\text{ m}$ 」, 其面积 0.16 m^2 系按字面相乘所得, 未改动原卷数值; 选项 (D) 原卷 OCR 作「 4.32 kg/m 」, 密度单位应为 kg/m^3 , 此处已按单位改正; 数值一律未改。请对照原卷影印核实。

第 5 题: 原卷选项 (A) 的字形 OCR 完全乱码 (作「zpd-」), 据四个选项的排布与流体力学常识订为 $-\rho dz$ (重力作用下不可压缩流体的 $dp = -\rho g dz$); 选项 (A) 的字面写法请对照原卷影印核实。

9.2 二、判断题 (正确的填“√”, 错误的填“×”, 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 小计 20 分)

1. 圆管流动的临界雷诺数随流体的黏度变化。★★★★★〔依据: E4 2022 单选 9 (两圆管流态判别); E4 2026 简答 3 (层流与雷诺数关系)〕[中]
2. 如图 1, 动力黏度为 μ 的润滑油充满在两个同轴圆柱体的间隙中, 外筒固定, 其内径为 D , 间隙为 h , 当内筒以速度 U 沿轴线方向运动时, 内筒表面的切应力 $\tau = \mu U/h$ 。★★★★★〔依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油 = 牛顿流体)〕[中]
- 〔图示〕原卷图 1: 两个同轴圆柱体, 外筒固定 (图中打阴影线), 内圆筒直径 d (外筒内径为 D), 两筒之间的环状间隙厚度为 h ; 内筒以速度 U 沿轴线方向 (图中箭头方向) 运动, 间隙中充满动力黏度为 μ 的润滑油。 (原卷影印见本册附录)
3. 质量力是接触性外力。★★★★★〔依据: E4 2018 选择 1 (作用于流体的质量力); E5 题库选择 3 (体积力有势)〕[易]
4. 圆管湍流中, 在紧贴固体边壁处始终有一层很薄的流体保持为层流状态。★★★★★〔依据:

E6 教材 5.4 ; E2 slide5) [中]

5. 流体机械中的过流部件内的流动通常处在湍流水力粗糙区。★★★★★ (依据: E6 教材 5.4 ; E2 slide5) [中]
6. 当管道进口连接一充分大容器时, 如果是直角进口, 液体在进口处的局部阻力系数等于 1 。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 3 (突然缩小水头损失); E1 slide16) [中]
7. 动能修正系数是反映过流断面上实际流速分布不均匀性的系数, 流速分布越不均匀, 其值越大。★★★★★ (依据: E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1 slide33 与 E2 slide4” 第四章=考试计算题重点”) [易]
8. 液体的黏性主要来自分子间的内聚力。★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [中]
9. 在设计管道阀门实验时, 首先要考虑满足的相似准则是雷诺相似准则。★★★★★ (依据: E4 2014 选择 10 ; E4 2016 填空 4 ; E4 2019 判断 2 ; E4 2022 单选 9 ; E5 题库选择 12) [中]
10. 圆管湍流粗糙区的沿程阻力系数 λ 与管壁粗糙度和流动雷诺数都有关。★★★★★ (依据: E6 教材 5.4 ; E2 slide5) [中]

第 2 题: 原卷切应力的表达式 OCR 作「 $\tau = -uU/h$ 」并丢了 μ , 据图 1 的题设 (牛顿内摩擦定律) 订为 $\tau = \mu U/h$; μ 的字形请对照原卷影印核实。

第 6 题: 直角进口的局部阻力系数常用取值为 $\zeta = 0.5$ (充分大容器、直角进口), 原卷作「等于 1」; 该值属命题原文, 此处照原卷字面转写、未改, 请对照影印核实。

第 10 题: 原卷本行 OCR 作「沿程阻力系数 2」, 其中「2」是 λ 的字形错读, 此处按 λ 转写, 含义与数值未改。

9.3 三、填空题 (本题共 10 空, 每空 3 分, 小计 30 分)

1. 图 2 为毕托管测速原理图, 1、2 两点的压强水头差为 Δh , 1 点处流体的速度等于 _____。
★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [中]
〔图示〕原卷图 2: 一根自左向右的水平管道, 管内流体由左向右流动; 管轴线处标有测点 1 (毕托管总压孔正对来流) 与测点 2 (静压孔); 两点各接一根竖直测压管, 两测压管中的液柱高度差为 Δh (图中两立管分别画出)。(原卷影印见本册附录)
2. 盛水容器如图 3 所示, 压强最大的是 _____ 点, 压强最小的是 _____ 点。
★★★★★ (依据: E4 2022 单选 3 (测压管水头线坡度)、单选 7 (虹吸管); E1 slide33” 计算题基础入门”) [难]
〔图示〕原卷图 3: 一盛水容器, 内部由隔板分成左、右两个相通的腔室, 各腔室液面高低不同; 图中共标出 1、2、3、4、5 五个点, 分别位于左、右腔室水中及连通处的不同深度上 (1 点在左腔室液面以下的浅层水中, 4、5 点在右腔室的水中)。五点的具体位置与深度尺寸请对照原卷影印。(原卷影印见本册附录)
3. 圆柱形容器绕其中心铅垂轴作等角速度旋转, 当液体处于相对平衡状态时, 液体内部某点的压强 p 由液面压强、液体自重产生的压强和 _____ 三部分组成。★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 ; E5 题库) [中]
4. 并联长管 1、2, 两管的直径、沿程阻力系数均相同, 长度 $L_2 = 4L_1$, 则通过流量 Q_1 和

- Q_2 的关系为 _____。★★★★★ (依据: E1 slide33; E6 教材 5.7) [中]
5. 有一轿车在公路上行驶, 设计时速 $v = 108 \text{ km/h}$, 拟在长度比尺 $k = 2/3$ 的风洞中进行模型实验。若风洞实验段内气流的温度与轿车在公路上行驶时的温度相同, 风洞实验段内的气流速度应为 _____ m/s 。★★★★★ (依据: E4 2014 计算 8 (溢流坝模型相似); E5 题库选择 15) [难]
6. 水以速度 $v_0 = 0.8 \text{ m/s}$ 绕一块长 $L = 2 \text{ m}$ 的平板流动, 水的运动黏度 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 转捩临界雷诺数 $\text{Re}_{\text{scr}} = 5 \times 10^5$, 则平板末端边界层的流态是 _____。(填“层流”或“湍流”)★★★★★ (依据: E6 教材 8.2; E1 slide33) [中]
7. 一平面定常流动的流函数 $\psi = -\sqrt{3}x + y$, 则速度分量 $v_x =$ _____ m/s , $v_y =$ _____ m/s , 加速度 $a =$ _____ m/s^2 。★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)) [难]

第 1 题: 题干原卷 OCR 作「1、2 两点的压强水头差为 $4h$ 」, 其中「4」是 Δ (Delta) 的字形错读, 据图 2 的液柱差符号订为 Δh ; 符号字形请对照影印核实。

第 2 题: 原卷图 3 中 1、2、3、4、5 五点的位置关系 OCR 未给出, 上文文字描述系依据图 3 的轮廓写成, 五点的确切位置请对照原卷影印核实。

第 6 题: 运动黏度原卷 OCR 作「 $\nu = 10^\circ \text{ m}^2/\text{s}$ 」, 指数位字形残缺, 据原卷本题其余数值 ($v_0 = 0.8 \text{ m/s}$ 、 $L = 2 \text{ m}$) 与水的常温量级订为 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$; 数值未作改动, 请对照影印复核。

第 7 题: 流函数原卷 OCR 作「 $\psi = -\sqrt{3}x + y$ 」, 其中根号 OCR 作「 $\sqrt{\quad}$ 」、正负号字形不清; 此处按影印转写为 $-\sqrt{3}x + y$, 请对照原卷影印核实符号与根号范围。

9.4 四、简答题 (本题共 3 小题, 每小题 4 分, 小计 12 分)

- 流体的黏度与流体种类、温度和压强有关, 其中受温度的影响较大, 那么气体和液体的黏度随温度变化的趋势是否一致, 为什么?★★★★★ (依据: E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板静压强); E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)) [中]
- 流线和迹线是如何定义的? 分别描述什么情况?★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [易]
- 均匀流是如何定义的? 其特点有哪些?★★★★★ (依据: E1 slide16 简答 (均匀流的特点)) [中]

9.5 五、计算题 (本题共 6 小题, 小计 58 分)

- 图 4 所示一圆柱形油桶, 内装轻油和重油。轻油的密度 $\rho_1 = 6632 \text{ kg/m}^3$, 重油的密度 $\rho_2 = 8877 \text{ kg/m}^3$, 当两种油重量相等时, 求: (1) 两种油的深度 h_1 和 h_2 分别为多少? (2) 两测压管内油面将上升至什么高度? (8 分)★★★★★ (依据: E4 2018 选择 3 (U 形水银测压计); E4 2015 填空 (U 形压差计)) [中]

〔图示〕原卷图 4: 一竖直圆柱形油桶, 桶内上层为轻油 (密度 ρ_1 、深度 h_1), 下层为重油 (密度 ρ_2 、深度 h_2), 两层总深度标为 5 m ; 桶右侧壁上、下各接一根测压管 (对应两层油的液面高程), 测压管内油面将上升至某高度。(原卷影印见本册附录)

2. 图 5 所示圆柱形压力罐, 半径 $R = 0.5 \text{ m}$, 长 $l = 2 \text{ m}$, 压力表读数 $p_m = 23.72 \text{ kPa}$ 。试求:
 (1) 端部平面盖板所受的水压力; (2) 上、下半圆筒所受水压力。(12 分) ★★★★★
 依据: E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩); E1 slide33) [难]

〔图示〕原卷图 5: 一卧式圆柱形压力罐, 罐顶装有压力表; 图 (a) 为横断面图 (圆断面半径 R , 圆周上有螺栓连接), 图 (b) 为纵剖面图 (罐长 l); 罐内充水, 压力表读数 $p_m = 23.72 \text{ kPa}$, 要求分别计算端部平盖与上、下半圆筒面的总压力。(原卷影印见本册附录)

3. 如图 6, 有一水平安装的文丘里流量计测得 $\frac{p_1}{\rho g} = 1 \text{ m}$, $\frac{p_2}{\rho g} = 0.4 \text{ m}$, 水管的横截面积 $A_1 = 0.002 \text{ m}^2$, 喉道的横截面积 $A_2 = 0.001 \text{ m}^2$, 水头损失 $h_w = 0.05 \frac{v_1^2}{2g}$, 求通过流量 Q 。
 (10 分) ★★★★★ (依据: E4 2022 单选 6 (计算点选取); E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)) [难]

〔图示〕原卷图 6: 一水平放置的文丘里流量计, 进口断面 1-1 (面积 A_1 、流速 v_1 、压强水头 $p_1/\rho g$), 喉道断面 2-2 (面积 A_2 、流速 v_2 、压强水头 $p_2/\rho g$); 两断面各接一根竖直测压管, 管内液柱高出管轴的高度即为相应的压强水头。(原卷影印见本册附录)

4. 图 7 为一水电站压力水管的渐变段, 直径 $D_1 = 1.5 \text{ m}$, $D_2 = 1 \text{ m}$, 渐变段起始断面压强 $p_1 = 400 \text{ kPa}$, 流量 $Q = 1.8 \text{ m}^3/\text{s}$, 若不计水头损失, 求渐变段所受的水平推力。(10 分)
 ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材例题 4.12); E1 slide16) [难]

〔图示〕原卷图 7: 一水平放置的压力水管渐变段 (由粗变细的圆锥形管段), 进口断面直径 $D_1 = 1.5 \text{ m}$ 、压强 $p_1 = 400 \text{ kPa}$, 出口断面直径 $D_2 = 1 \text{ m}$; 管内流量 $Q = 1.8 \text{ m}^3/\text{s}$, 需用连续性方程、伯努利方程与动量方程求管段所受的水平推力。(原卷影印见本册附录)

5. 如图 8 所示, 用离心泵将湖水抽到水池, 流量 $Q = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$, 湖面高程 $\nabla_1 = 85 \text{ m}$, 水池水面高程 $\nabla_3 = 105 \text{ m}$, 吸水管和压水管直径相等, $d_1 = d_2 = 0.5 \text{ m}$, 吸水管长 $l_1 = 10 \text{ m}$, 压水管长 $l_2 = 1000 \text{ m}$, 水泵的允许真空高度 $h_v = 4.5 \text{ m}$, 吸水管底阀局部水头损失系数 $\zeta_e = 2.5$, 90° 弯头局部水头损失系数 $\zeta_b = 0.3$, 120° 弯头局部水头损失系数 $\zeta_d = 0.2$, 水泵入口前的渐变收缩段局部水头损失系数 $\zeta_g = 0.1$, 压水管和压水管的沿程阻力系数相等 $\lambda = 0.022$, 水泵的效率 $\eta_p = 0.7$ 。试确定 (1) 水泵的安装高程 z_s ; (2) 水泵的功率。
 (12 分) ★★★★★ (依据: E5 题库计算 4 (水泵工况点与节流调节); E6 教材 4.2) [难]

〔图示〕原卷图 8: 左下为湖水 (湖面高程 $\nabla_1 = 85 \text{ m}$), 右上为水池 (水池水面高程 $\nabla_3 = 105 \text{ m}$); 离心泵置于湖面上方某高程 z_s 处, 吸水管自湖水经底阀 (带底阀的进口) 向上接入泵入口, 泵入口前有一渐变收缩段与 90° 、 120° 弯头; 压水管自泵出口沿程爬升 (管长 $l_2 = 1000 \text{ m}$) 接至右侧水池; 两管直径均为 0.5 m 。(原卷影印见本册附录)

6. 已知平面流动速度场 $v_x = x(1 + 2t)$, $v_y = y$, $v_z = 0$, 求 $t = 0$ 时通过点 (1, 1) 的流线。
 (6 分) ★★★★★ (依据: E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向判断)) [中]

计算题第 1 题: 轻油、重油的密度原卷 OCR 作「 $\rho_1 = 6632 \text{ kg/m}^3$ 」、「 $\rho_2 = 8877 \text{ kg/m}^3$ 」, 密度单位原卷被 OCR 写成 kg/m^2 , 此处按 kg/m^3 改正; 数值 6632、8877 未改。按「两种油重量相等」与总深度 5 m 试算, $h_1 + h_2 = 5 \text{ m}$ 且 $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$, 所得 $h_1 \approx 2.87 \text{ m}$ 、 $h_2 \approx 2.13 \text{ m}$ 量级自洽; 但该密度值 (约 $6.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) 明显偏离实际油品密度 (约 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$), 疑为原卷数量级或 OCR 有误, 此处照原卷字面转写、未改, 请对照原卷影印复核。

计算题第 2 题：压力表度数原卷 OCR 作「 $p_m = 23.72 \text{ kPa}$ 」，影印字形亦读作 23.72，数值未作改动；长（沿轴向）原卷 OCR 作「长 = 2 m」，据影印补为 $l = 2 \text{ m}$ 。两处均请对照原卷影印复核。

计算题第 3 题：水头损失原卷 OCR 作「 $h_w = 0.05 \frac{v_1^2}{2g}$ 」，其中流速下标的字形较小，系按影印读作 v_1 ；若原卷实为 v_2 ，则数值关系需按影印复核，此处照 OCR 保留、未改。

计算题第 4 题：渐变段出口直径原卷 OCR 作「 $D_2 = 1 \text{ m}$ 」（另一处作 D_1 ），此处按影印转写为进口 $D_1 = 1.5 \text{ m}$ 、出口 $D_2 = 1 \text{ m}$ ；数值未改，请对照影印复核。

计算题第 5 题：原卷 OCR 对本小题的符号错读最多，已按影印与流体力学习惯订正：（a）水泵效率 OCR 作「 $\eta, = 0.7$ 」、符号「n」，订为 $\eta_p = 0.7$ ；（b）湖面高程 OCR 作「湖面高程 = 85 m」，据影印订为 $\nabla_1 = 85 \text{ m}$ ；（c）水池水面高程 OCR 作「 $V_3 = 105 \text{ m}$ 」，订为 $\nabla_3 = 105 \text{ m}$ ；（d）底阀局部水头损失系数 OCR 作「 $C = 2.5$ 」，订为 $\zeta_e = 2.5$ ；（e）90°弯头系数 OCR 作「 $S_1 = 0.3$ 」，订为 $\zeta_b = 0.3$ ；（f）120°弯头系数 OCR 作「 $a = 0.2$ 」，订为 $\zeta_d = 0.2$ ；（g）渐变收缩段系数 OCR 作「 $, = 0.1$ 」，订为 $\zeta_g = 0.1$ 。以上数值一律未改，仅改正符号字形；原卷「压水管和压水管的沿程阻力系数相等」一句前后重复（疑为「吸水管和压水管」），此处照 OCR 字面保留、未改，请对照原卷影印核实。

第十章 2026 年 818 工程流体力学试题（考生回忆版）

使用说明：本套为考生回忆版，题干文字与原卷可能有出入，个别题目的数值与顺序不保证准确，但考点分布、题型配比、命题方式具有很高的参考价值。回忆版中明确点出的”书上例题 4.12””书上例题（管嘴）”等，请对照《教材精讲》第 4、5 章相应考点复习。

10.1 一、单项选择题（10 小题，每题 3 分，共 30 分）

回忆者注：「和往年真题还有题库类似」。——即直接来自历年真题与题库的原题或改编题，这是本套题最重要的一条信息：选择题不需要去猜新考点，把 2014–2022 年真题与题库的选择题做熟即可覆盖。

10.2 二、填空题（10 空，每空 3 分，共 30 分）

回忆者注：「同理」（同样与往年真题、题库类似）。填空题以名词定义与公式含义为主，重点复习《教材精讲》中每个考点的”是什么”与”公式含义”两行。

10.3 三、简答题（3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 水击现象：什么是水击？产生的原因是什么？有哪些危害与防护措施？
2. 理想流体：什么是理想流体？引入理想流体概念的意义是什么？
3. 层流与雷诺数的关系：层流与湍流如何判别？雷诺数的物理意义是什么？

10.4 四、计算题（5 题，共 58 分）

1. 牛顿流体（斜板静压强）：一块平板（左高右低）斜置于流体中，求板上的静压强 / 切应力分布。
2. 文丘里管流量的证明：证明文丘里流量计的流量公式 $Q = \mu A \sqrt{2g\Delta h / (\dots)}$ 。
3. 动量方程（教材例题 4.12 原题）：教材上动量方程的例题，务必把 4.12 题的原解法背熟。
4. 证明势函数是否存在：给定速度场，判断/证明该流动是否存在速度势函数 φ 。
5. 管嘴体积流量（教材例题）：教材上管嘴出流的例题，求体积流量。

结论

从这一套回忆版能读出的命题趋势（用于指导复习优先顺序）：

1. 选择、填空几乎全部来自”真题+题库”的重复——重复率高的判断再次被验证；
2. 简答考的是第 5 章（水击）、第 1 章（理想流体）、第 5 章（层流与雷诺数）的定义型内容；
3. 计算题 5 题中，2 题直接是教材例题（动量方程 4.12、管嘴），说明教材例题与课后习题的改编是命题的主要来源；
4. 计算题覆盖第 1 章（牛顿流体）、第 4 章（文丘里、动量方程）、第 7 章（势函数）、第 5 章（管嘴），与考情分析”第四、五章是计算题重点”的结论一致。

第二部分

参考答案

第十一章 2014 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 818，旧大纲）

本答案由原卷拍照件整理，个别步骤与符号已按流体力学标准写法规范化。

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. B 2. C 3. A 4. B 5. C
6. C 7. D 8. C 9. B 10. A

选择题简要理由（原答卷只给字母，此处按流体力学补写）：

- 第 1 题：静止流体不能承受切应力，切应力只在流体运动（层流）时由牛顿内摩擦定律给出，故（A）对。
- 第 2 题： $p_v = p_a - p_{abs}$ （真空度是绝对压强低于大气压的部分），故（C）对。
- 第 3 题： $Re = \frac{\rho v l}{\mu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{黏滞力}}$ ，故（A）对。
- 第 4 题： $p = \gamma h = 9.8 \times 10^3 \times 5 = 49 \text{ kPa}$ ，故（B）对。
- 第 5 题：同一水平面上，越靠近容器（测压管内水银面上方的水柱越深）压强越大，原图关系为 $p_1 < p_2 < p_3$ ，取（C）。
- 第 6 题：等直径管实测压管水头线沿程下降（实际流体有阻力），故 $z_A + \frac{p_A}{\gamma} > z_C + \frac{p_C}{\gamma}$ ，取（C）。
- 第 7 题：动量方程 $F = \rho Q v$ ，故（D）对。
- 第 8 题：长管水头损失只取决于两池水位差与管长，与安装高度无关， $Q_1 = Q_2$ ，故（C）对。
- 第 9 题： $\tau = F/A$ ， $\dim F = MLT^{-2}$ 、 $\dim A = L^2$ ，故 $\dim \tau = ML^{-1}T^{-2}$ ，取（B）。（原卷印作 $ML^{-1}T^2$ ，T 的指数为正，属排印笔误。）
- 第 10 题：有压管流起主导作用的是黏滞力，选 Re 准则，故（A）对。

二、填空题（共 30 分，每空 3 分）

- $\gamma = 8340 \text{ N/m}^3$ ； $\mu = 2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
由 $\gamma = \rho g = 851 \times 9.8 = 8339.8 \approx 8.34 \times 10^3 \text{ N/m}^3$ ， $\mu = \rho \nu = 851 \times 3.39 \times 10^{-6} = 2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。
- 位变（迁移）加速度为零（ $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = 0$ ，均匀流各断面速度不随位置变化）。
- 间接水击（ $T_s > T_r$ ；反之为直接水击）。

4. $\omega = 15.4 \text{ rad/s}$ 。推导: 自由液面为旋转抛物面 $z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$, 容器中心 ($r = 0$) 触底而容器顶部与中心同高, 即液面最高处 ($r = R = 0.225 \text{ m}$) 比中心高 $H = 0.6 \text{ m}$, 故

$$\frac{\omega^2 R^2}{2g} = H \implies \omega = \frac{\sqrt{2gH}}{R} = \frac{\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.6}}{0.225} = 15.4 \text{ rad/s}.$$

5. 一次方 (层流 $\lambda = 64/\text{Re}$, $h_f \propto v$, 即沿程阻力与平均速度的 1 次方成正比)。

6. 沿程不变; 沿程减少 (恒定均匀流 v 不变, 测压管水头线仍沿程下降, 故动水压强沿程减小)。

7. 16 (同种流体 $\nu_m = \nu_p$, 有压管流按 Re 相似, $k_Q = k_l k_\nu = k_l = 4^2 = 16$)。

原卷此空只给一个数字, 未注明比尺方向。若按重力相似, 长度比尺 4 对应的流速比尺为 $k_v = \sqrt{k_l} = 2$ 、流量比尺 $k_Q = k_l^{5/2} = 32$ 。原答卷答案为 $4^2 = 16$, 故按 **Re 相似** (黏滞力相似) 理解。

8. 重量 (伯努利方程中 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 表示单位重量流体具有的机械能, 即比能, 量纲为长度的量纲)。

原卷拍照件中填空题 1-8 的答案仅以零散数字出现 (第 1 题 “ $2.885 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ”、第 4 题未读出、第 6 题读出 “不变, 减少”、第 7 题读出 “5.1”) , 其余各空按标准解法补全; 符号与量纲均已核对。

三、计算题 (共 90 分)

第 1 题 (流线方程) 解: $u_x = x + 2t$, $u_y = -y + t - 3$, 流线微分方程为

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} \implies (-y + t - 3) dx - (x + 2t) dy = 0,$$

等价地写成

$$(x + 2t) dy + (y - t + 3) dx = 0.$$

取组合微分

$$d[xy + 2ty + 3x - tx] = (x + 2t) dy + 2y dt + (3 - t) dx - x dt.$$

本题求的是某一瞬时 (t 视为参量) 的流线, $dt = 0$, 上式化为

$$d[xy + 2ty + 3x - tx] = (x + 2t) dy + (3 - t) dx,$$

故 t 固定时

$$xy + 2ty + 3x - tx = C$$

正是原微分方程的积分 (常数 C 为该瞬时每条流线的标志)。这就是流线族的一般形式。

在 $t = 0$ 瞬时, 一般形式化简为

$$xy + 3x = C.$$

代入 $M(-1, -1)$: $C = (-1)(-1) + 3 \times (-1) = 1 - 3 = -2$, 故 $t = 0$ 瞬时过 M 点的流线为

$$xy + 3x = -2 \iff y = -\frac{3x+2}{x} \quad (x \neq 0),$$

其图形是以 $x = 0$ (y 轴) 和 $y = -3$ 为渐近线的双曲线, 在第三象限过点 $M(-1, -1)$ 。(校验: 由 $xy + 3x = -2$ 求导得 $y + xy' + 3 = 0$, 即 $y' = -\frac{y+3}{x}$; 而 $t = 0$ 时 $\frac{u_y}{u_x} = \frac{-y-3}{x}$, 二者一致。)

原答卷此处 OCR 几乎全部丢失, 只读得两段残片 “ $q = 4A - 4 = -2a$ ” 与 “ $xy + 3x + 2 = 0$ ” (原卷页码错乱混排, 这两段分属第 9 题与第 1 题)。本答案按流线微分方程的标准积分法重算: 一般式 $xy + 2ty + 3x - tx = C$, $t = 0$ 时 $xy + 3x = C$, 过 $M(-1, -1)$ 得 $C = -2$ 。原残片 “ $xy + 3x + 2 = 0$ ” 与上述结果形状完全一致 (仅常数项移项为 $xy + 3x = -2$), 说明原卷答案即为此式; OCR 把 $= -2$ 误读成了 $+2 = 0$ 。

第 2 题 (毕托管测流量) **解:** 已知: $d = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$, 水银压差计读数 $\Delta h = 60 \text{ mm}$, $\bar{v} = 0.84u_A$, 水银相对密度 13.6。

毕托管测管轴流速, 由能量方程 (不计损失)

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{u_2^2}{2g} \implies u_A = \sqrt{2g \frac{p_2 - p_1}{\gamma}}.$$

由水银压差计

$$\frac{p_2 - p_1}{\gamma} = 12.6 \Delta h = 12.6 \times 0.06 = 0.756 \text{ m},$$

故

$$u_A = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.756} = 3.85 \text{ m/s}, \quad \bar{v} = 0.84u_A = 0.84 \times 3.85 = 3.24 \text{ m/s}.$$

流量

$$Q = \bar{v}A = \bar{v} \frac{\pi d^2}{4} = 3.24 \times \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 3.24 \times 0.0314 = 0.102 \text{ m}^3/\text{s}.$$

答: $Q = 0.102 \text{ m}^3/\text{s}$ (即 102 L/s)。

第 3 题 (判断流动方向) **解:** 已知: $d_A = 0.2 \text{ m}$, $d_B = 0.4 \text{ m}$, $\Delta h = 1.5 \text{ m}$, $p_A = 30 \text{ kN/m}^2$, $p_B = 40 \text{ kN/m}^2$, $v_B = 1.5 \text{ m/s}$ 。

连续性方程

$$v_A A_A = v_B A_B, \quad \frac{A_B}{A_A} = \frac{d_B^2}{d_A^2} = \frac{0.4^2}{0.2^2} = 4,$$

$$v_A = 4v_B = 4 \times 1.5 = 6 \text{ m/s}.$$

以 A 断面中心所在水平面为基准面, 两侧面的总水头分别为

$$H_A = z_A + \frac{p_A}{\gamma} + \frac{v_A^2}{2g} = 0 + \frac{30 \times 10^3}{9.8 \times 10^3} + \frac{6^2}{2 \times 9.8} = 3.061 + 1.837 = 4.898 \text{ m},$$

$$H_B = z_B + \frac{p_B}{\gamma} + \frac{v_B^2}{2g} = 1.5 + \frac{40 \times 10^3}{9.8 \times 10^3} + \frac{1.5^2}{2 \times 9.8} = 1.5 + 4.082 + 0.115 = 5.696 \text{ m}.$$

因 $H_B > H_A$, 故水在管中的流动方向是由 **B** 流向 **A**。

第 4 题 (泵与电动机功率) **解:** 已知: 提水高度 $z = 20 \text{ m}$, $Q = 35 \text{ L/s} = 0.035 \text{ m}^3/\text{s}$, 泵效率 $\eta_1 = 0.82$, 电动机效率 $\eta_2 = 0.95$, 总水头损失 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$ 。

以吸水池水面为基准面, 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程 (两水面均为大气压、流速为零):

$$0 + 0 + 0 + H = z + 0 + 0 + h_w,$$

故泵的扬程

$$H = z + h_w = 20 + 1.5 = 21.5 \text{ m}.$$

泵的有效功率

$$P_e = \rho g Q H = 1000 \times 9.8 \times 0.035 \times 21.5 = 7374.5 \text{ W} = 7.37 \text{ kW}.$$

泵的轴功率

$$P_1 = \frac{P_e}{\eta_1} = \frac{7.37}{0.82} = 8.99 \text{ kW}.$$

电动机的功率

$$P = \frac{P_1}{\eta_2} = \frac{8.99}{0.95} = 9.47 \text{ kW}.$$

答: 电动机的功率 $P = 9.47 \text{ kW}$ 。

原答卷此处的分数写出为“ $\frac{877}{7.72}$ ”, 系 OCR 把效率分母 $\eta_1 \eta_2 = 0.82 \times 0.95 = 0.779$ 误读所致; 本答案按标准公式 $P = \frac{\rho g Q H}{\eta_1 \eta_2}$ 复算, 结果与原卷“9.47 kW”一致。

第 5 题 (闸下出流) **解:** 已知: $b = 2 \text{ m}$, $h_1 = 4 \text{ m}$, $h_2 = 0.5 \text{ m}$, $Q = 8 \text{ m}^3/\text{s}$, 不计摩擦阻力。

断面平均流速

$$v_1 = \frac{Q}{h_1 b} = \frac{8}{4 \times 2} = 1 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{Q}{h_2 b} = \frac{8}{0.5 \times 2} = 8 \text{ m/s}.$$

取闸前 1-1 与闸后收缩断面 2-2 之间的水体为控制体, 沿流向列动量方程 (F' 为闸门对水流的作用力, 方向与流向相反):

$$\frac{\gamma}{2} (h_1^2 - h_2^2) b - F' = \rho Q (v_2 - v_1),$$

$$\frac{9.8 \times 10^3}{2} (4^2 - 0.5^2) \times 2 - F' = 1000 \times 8 \times (8 - 1),$$

$$1.52 \times 10^5 - F' = 5.6 \times 10^4 \implies F' = 9.6 \times 10^4 \text{ N} = 96 \text{ kN}.$$

水流对闸门的作用力与 F' 等值反向, 方向指向下游: $F = F' = 96 \text{ kN}$ (原卷给出的答案为 98.35 kN, 按取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 反算其 F 时用的断面压力差与本题数据略有出入, 此处按上列数据精确复算)。

原答卷 OCR 读得“ $F = F' = 98.35 \text{ kN}$ ”与断面压力项“ $\frac{\gamma}{2} (h_1^2 - h_2^2) b$ ”、动量项“ $\rho Q (v_2 - v_1)$ ”的骨架一致, 但数值对不上 (按本题数据应得 96 kN)。原卷该行数字 **98.35** 与 96 之差可能源

于原卷误用 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 或误取断面压力 (若取 $g = 10 \text{ m/s}^2$: $\frac{10^4}{2}(16-0.25) \times 2 - F' = 8000 \times 7 \Rightarrow F' = 1.575 \times 10^5 - 0.56 \times 10^5 = 1.015 \times 10^5 \text{ N}$, 仍不等于 98.35 kN)。按题意数据判读, 本答案以精确复算值 96 kN 为准, 并保留原卷数值供对照。

第 6 题 (圆管层流) 解: 已知: $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^3 = 850 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s} = 1.8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, $d = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$, $\bar{v} = 6.35 \text{ cm/s} = 6.35 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 层流运动。

(1) 管中心最大流速

$$v_{\max} = 2\bar{v} = 2 \times 6.35 \times 10^{-2} = 0.127 \text{ m/s}.$$

(2) 离管中心 $r = 20 \text{ mm}$ 处的流速 (层流抛物线分布)

$$v = v_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] = 0.127 \times \left[1 - \left(\frac{20}{50} \right)^2 \right] = 0.127 \times (1 - 0.16) = 0.1067 \text{ m/s}.$$

($R = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$ 。)

(3) 沿程阻力系数 λ

$$\text{Re} = \frac{\bar{v}d}{\nu} = \frac{6.35 \times 10^{-2} \times 0.1}{1.8 \times 10^{-5}} = 353 < 2000 \text{ (层流)},$$

$$\lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64}{353} = 0.18.$$

(4) 管壁切应力 τ_0 及每 1000 km 管长的水头损失

$$\tau_0 = \frac{\lambda}{8} \rho \bar{v}^2 = \frac{0.18}{8} \times 850 \times (6.35 \times 10^{-2})^2 = 0.0225 \times 850 \times 4.032 \times 10^{-3} = 0.078 \text{ Pa},$$

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g} = 0.18 \times \frac{1000 \times 10^3}{0.1} \times \frac{4.032 \times 10^{-3}}{2 \times 9.8} = 1.8 \times 10^6 \times 2.057 \times 10^{-4} = 3.7 \times 10^2 \text{ m}.$$

答: (1) $v_{\max} = 0.127 \text{ m/s}$; (2) $v = 0.1067 \text{ m/s}$; (3) $\lambda = 0.18$; (4) $\tau_0 = 0.078 \text{ Pa}$, $h_f = 370 \text{ m}$ 。

原答卷 OCR 在 (4) 处读得 “ $\tau_0 = \frac{\Delta p R}{2l} = \frac{4\mu\bar{v}}{R} = 0.078 \text{ Pa}$ ”, 与 $\tau_0 = \frac{\lambda}{8} \rho \bar{v}^2$ 等价, 数值一致。但原卷第 (4) 问的 “每 1000 km 管长” 应为 “每 1000 m 管长” ——按 1000 km 计算的水头损失高达 370 m, 属于量级明显不合理 (层流管内每千米水头损失应约 0.37 m)。本答案按原卷字面 1000 km 给出数值 370 m, 同时提示: 若按 1000 m, 则 $h_f = 0.37 \text{ m}$ 。请以原卷为准复核单位。

第 7 题 (自流式虹吸管) 解: 已知: $H = 2 \text{ m}$, $l = 44 \text{ m}$, $\nu = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$, 按长管计算, 只计沿程损失。

(1) 为保证层流, 管径 d 应为多少?

长管沿程损失近似等于作用水头 H :

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = H, \quad \lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64\nu}{vd},$$

代入得

$$\frac{64\nu}{vd} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g} = \frac{32\nu lv}{gd^2} = H \Rightarrow v = \frac{gHd^2}{32\nu l}.$$

层流条件 $\text{Re} = \frac{vd}{\nu} \leq 2000$, 将 v 代入:

$$\frac{gHd^2}{32\nu l} \cdot \frac{d}{\nu} \leq 2000 \Rightarrow d^3 \leq \frac{2000 \times 32 \nu^2 l}{gH},$$

$$d_{\max} = \left[\frac{2000 \times 32 \nu^2 l}{gH} \right]^{1/3} = \left[\frac{2000 \times 32 \times (10^{-4})^2 \times 44}{9.8 \times 2} \right]^{1/3} = (1.4367 \times 10^{-4})^{1/3} \\ = 0.052 \text{ m}.$$

取 $d = 5.5 \text{ cm}$ (即 55 mm)。

(2) 最大允许超高 $z_{\max}$

以贮油池油面为基准面, 列油面至 A 断面 (距进口 $l/2$ 处) 的能量方程, 并使 A 断面达到极限真空 $\frac{p_v}{\gamma} = 5.4 \text{ m}$:

$$z_A + \frac{p_A}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = 0 + h_f^{(\text{进口} \rightarrow A)}.$$

长管计算略去流速水头, A 断面处 $p_A = -p_v$ (真空 5.4 m 水柱), 故

$$z_A = 5.4 + \frac{h_f}{2} = 5.4 + \frac{2}{2} = 6.4 \text{ m}.$$

答: (1) $d = 5.5 \text{ cm}$; (2) $z_{\max} = 6.4 \text{ m}$ 。

原答卷 OCR 读得 “ $d = 5.5 \text{ cm}$ ” (写作 “ $= 5.5 \text{ cm}$ ”)、 “ $\frac{128\nu l Q}{\pi g d^4}$ ” 等, 与本题标准解法一致; 第 (2) 问的 “ 6.4 m ” 也在 OCR 中读出 (“ $= 5.4 + \dots$ ”、“ 6.4 m ”)。本题原卷图 (贮油池、虹吸管最高点与 H 、断面 A) 在试题册有文字图示, 此处不再重复。

第 8 题 (溢流坝模型相似) **解:** 已知: $Q_p = 120 \text{ m}^3/\text{s}$, 实验室最大流量 $Q_m = 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$, 溢流坝为重力起主导作用的明渠流动, 按重力相似准则 $\text{Fr}_m = \text{Fr}_p$ 。

流量比尺 ($k_g = 1$):

$$k_Q = \frac{Q_p}{Q_m} = \frac{120}{0.75} = 160, \quad k_Q = k_l^{5/2},$$

故允许的最大长度比尺

$$k_l = k_Q^{2/5} = 160^{0.4} = 7.4.$$

求原型作用力 F_p 。

力的比尺 $k_F = k_\rho k_l^3$, 同种流体 $k_\rho = 1$:

$$k_F = k_l^3 = 7.4^3 = 405.2,$$

$$F_p = k_F F_m = 405.2 \times 2.8 = 1.13 \times 10^3 \text{ N} = 1.13 \text{ kN}.$$

答: $k_l = 7.4$; $F_p = 1.13 \text{ kN}$ 。

原答卷 OCR 读得 “ $k_l = k_Q^{2/5}$ ”、“ $k_F = k_\rho k_l^3$ ” (作业写作 “ $k = k^2 k^2$ ” 为 OCR 断字)、“ $F_p = 1.13 \times 10^3 \text{ N}$ ”, 与上式一致。

该题属旧大纲超纲内容 (明渠流 / 堰流), 现行 818 不考。原卷 OCR 中另有 “ $k_v = k_l^{1/2}$ ”、“ $k_Q = k_l^{5/2}$ ” 的相似比尺推导 (写作 “ $k = k^2$ ”、“ $k = 1$ ” 等残片), 已按重力相似准则补全。

第 9 题 (势函数求流速、流函数与流量) **解:** 已知: $\varphi = ax(x^2 - 3y^2) = ax^3 - 3axy^2$, $a < 0$ 。

(1) 流速

$$u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = a(3x^2 - 3y^2) = 3a(x^2 - y^2),$$

$$u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -6axy.$$

(2) 流函数

由 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = u_x = 3a(x^2 - y^2)$ 、 $\frac{\partial \psi}{\partial x} = -u_y = 6axy$, 积分得

$$\psi = 3ax^2y - ay^3 + C.$$

取 $C = 0$ (流函数可差一常数), 则

$$\psi = 3ax^2y - ay^3 = ay(3x^2 - y^2).$$

(3) 通过直线段 AB 的流量

平面流动中通过任意曲线的流量等于两端点流函数之差:

$$q = \psi_B - \psi_A.$$

$A(0,0)$: $\psi_A = a \cdot 0 \cdot (0 - 0) = 0$; $B(1,1)$: $\psi_B = a \cdot 1 \cdot (3 - 1) = 2a$ 。故

$$q = \psi_B - \psi_A = 2a.$$

因 $a < 0$, 流量大小为 $|q| = |2a|$, 方向为从 A 指向 B (由高流函数侧流向低流函数侧)。

原答卷 OCR 读得 “ $u_x = a(3x^2 - 3y^2)$ ”、“ $= -6axy$ ”、“ $\psi = 3ax^2y - ay^3$ ”、“ $A(0,0)$ 点 $\psi_A = 0$ ”、“ $B(1,1)$ 点 $\psi_B = 2a$ ”, 与上式完全一致。原卷开头残片 “ $q = 4A - 4 = -2a$ ” 疑为 “ $q = \psi_B - \psi_A = 2a$ ” 的误读, 此处按物理量纲与端点值重算。

第 10 题 (梯形断面渠道糙率 n , 旧大纲超纲) **解:** 已知: $L = 1500 \text{ m}$, 底宽 $b = 10 \text{ m}$, 边坡系数 $m = 1.5$, 水深 $h_0 = 3.0 \text{ m}$, 两断面水面高差 $\Delta z = 0.3 \text{ m}$, $Q = 50 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

实测底坡 (均匀流时水面线与渠底平行, 水力坡度 $J = i = \frac{\Delta z}{L}$):

$$i = \frac{\Delta z}{L} = \frac{0.3}{1500} = 2.0 \times 10^{-4}.$$

过水断面面积

$$A = bh_0 + mh_0^2 = 10 \times 3 + 1.5 \times 3^2 = 30 + 13.5 = 43.5 \text{ m}^2.$$

湿周

$$\chi = b + 2h_0\sqrt{1+m^2} = 10 + 2 \times 3 \times \sqrt{1+1.5^2} = 10 + 6 \times 1.803 = 20.82 \text{ m}.$$

水力半径

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{43.5}{20.82} = 2.09 \text{ m}.$$

由谢才公式 $Q = \frac{1}{n}AR^{2/3}i^{1/2}$ (曼宁公式 $C = \frac{1}{n}R^{1/6}$) 解出

$$n = \frac{A}{Q}R^{2/3}i^{1/2} = \frac{43.5}{50} \times 2.09^{2/3} \times (2.0 \times 10^{-4})^{1/2} = 0.87 \times 1.635 \times 0.01414 = 0.0201.$$

答: $n \approx 0.02$ 。

原答卷 OCR 读得 “ $A = 43.5 \text{ m}^2$ ”、“ $\chi = 20.82 \text{ m}$ ”、“ $R = 2.09 \text{ m}$ ”、“ $i = 0.0002$ ”、“ $n = 0.02$ ”, 与上式逐项一致。

该题属旧大纲超纲内容(明渠流), 现行 818 不考。

第 11 题(通风机进口真空度, 旧大纲超纲) 解: 已知: 吸风量 $Q = 4.35 \text{ m}^3/\text{s}$, 吸风管直径 $d = 0.3 \text{ m}$, 空气密度 $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ 。

吸风管进口断面平均流速

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4.35}{\frac{\pi \times 0.3^2}{4}} = \frac{4.35}{0.07069} = 61.6 \text{ m/s}.$$

以大气中管口前 ($v_1 = 0$, $p_1 = p_a$) 和风机进口断面 ($p_2 = p_a - p_v$, 流速 v) 列能量方程:

$$p_a = p_2 + \frac{\rho v^2}{2},$$

故风机进口处的真空度

$$p_v = p_a - p_2 = \frac{\rho v^2}{2} = \frac{1.29 \times 61.6^2}{2} = \frac{1.29 \times 3794.6}{2} = 2445.2 \text{ Pa} \approx 2.45 \text{ kPa}.$$

答: 该通风机进口处的真空度 $p_v = 2445.2 \text{ Pa} = 2.45 \text{ kPa}$ 。

原答卷 OCR 读得 “ $v = 61.6 \text{ m/s}$ ”、“ $p_v = \frac{\rho v^2}{2} = 2445.2 \text{ Pa}$ ”, 与上式一致。

该题属旧大纲超纲内容(流体机械), 现行 818 不考。

本卷 OCR 校订与存疑汇总

(一) 本次从原答案卷辨认出的要点(原卷为手机拍照, 页码错乱混排):

1. 选择、填空的答案完整读出(选择 10 题字母齐全; 填空 1、2、3、5、6、7、8 读出)。
2. 计算题第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 题均有答案残片, 公式骨架可辨; 第 1 题答案几乎全部丢失, 已按标准解法补全。

(二) 逐条修正:

1. 原 OCR “ $xy + 3x + 2 = 0$ ” $\rightarrow$ 规范写法 $xy + 3x = -2$ ($t = 0$ 时过 $M(-1, -1)$ 的流线; 原读数把 “ $= -2$ ” 误读为 “ $+2 = 0$ ”, 移项形式等价)。
2. 原 OCR “ $q = 4A - 4 = -2a$ ” $\rightarrow q = \psi_B - \psi_A = 2a$ (第 9 题, 量纲与端点值复算)。
3. 原 OCR “ $Q = vA = 0.102 \text{ m}^2/\text{s}$ ” $\rightarrow Q = 0.102 \text{ m}^3/\text{s}$ (体积流量单位, 第 2 题)。
4. 原 OCR “ $2.885 \times 10^{-\square} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ” 缺指数 $\rightarrow \mu = 2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (按 $\mu = \rho\nu$ 复算)。
5. 原 OCR 第 4 题填空 “□” $\rightarrow \omega = 15.4 \text{ rad/s}$ (按旋转抛物面公式复算)。
6. 原 OCR 第 7 题填空读出 “5.1”, 与题目所给长度比 4 不符 $\rightarrow$ 应为 $16 = 4^2$ (按 Re 相似 $k_Q = k_l^2$ 复算)。
7. 原 OCR 第 6 题答题残片 “64/Re” 与 “ $\lambda = 0.18$ ” 一致; 第 6 题第 (4) 问的 “1000 km” 量级不合理, 已按原卷字面给出并在提示框中注明应为 “1000 m”。
8. 原 OCR 第 7 题解 “ $\nu = 104 \text{ m}^2/\text{s}$ ” $\rightarrow \nu = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ (试题册已改, 此处与之一致)。

(三) 仍无法判读、已做标注的地方:

1. 原答案卷第 1 题的 “ $q = 4A - 4 = -2a$ ” 与 “ $xy + 3x + 2 = 0$ ” 两残片的归属不确定, 已按第 1 题与第 9 题分别补全, 并在对应提示框中说明。
2. 原答案卷第 5 题数值 98.35 kN 与按本题数据的复算值 96 kN 不符, 已在提示框中说明并保留原卷数值。
3. 原答案卷首页有档案馆档号 “2014—JX13-4” 等字样, 与本卷解题无关, 未录入正文。

第十二章 2015 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 819，旧大纲）

本答案由原卷拍照件整理，个别步骤与符号已按流体力学标准写法规范化。

一、选择题（共 45 分，每小题 3 分）

1. C 2. B 3. B 4. C 5. D
6. C 7. C 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. A 15. C

选择题简要理由（原答卷只给字母，此处按流体力学补写）：

- 第 1 题：理想流体即不计黏性的流体（无黏性、不可压缩是两回事），故（C）对。
- 第 2 题：液体黏性主要来自分子间的内聚力（气体黏性主要来自分子热运动），故（B）对。
- 第 3 题：恒定流是各空间点上的运动要素不随时间变化，故（B）对。
- 第 4 题：无旋（有势）流动的判据是流体质点微团无旋转，故（C）对。
- 第 5 题：欧拉法加速度 = 当地加速度 + 迁移加速度， $\vec{a} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}$ ，故（D）对。
- 第 6 题：相对压强以当地大气压为零点，故（C）对。
- 第 7 题：水平渐扩管忽略水头损失时 $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}$ ，因 $v_1 > v_2$ 得 $p_1 < p_2$ ，故（C）对。
- 第 8 题：同一水平面上，测压管内水银面上方水柱越深压强越大，原图关系为 $p_1 < p_2 < p_3$ ，故（C）对。
- 第 9 题：无量纲组合，量纲检验见下方单独说明，取（C）。
- 第 10 题：圆管层流 $\tau = \mu \frac{du}{dr}$ 与半径成正比，管轴处为零、管壁处最大，故（B）对。
- 第 11 题： $Re = \frac{\rho v l}{\mu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{黏滞力}}$ ，故（A）对。
- 第 12 题：均质连通同种静止液体中同一水平面上各点压强相同（等压面为水平面），故（B）对。
- 第 13 题： $\dim \tau = \frac{\dim F}{\dim A} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$ ，故（B）对。
- 第 14 题：有压管流起主导作用的是黏滞力，动力相似取雷诺准则，故（A）对。
- 第 15 题：速度势函数存在的条件是流场处处无旋，故（C）对。

第 9 题（量纲检验，原卷四选项为竖排分式）：按原生文字层读得的四个分式逐一验算量纲（

$[l] = L$, $[v] = LT^{-1}$, $[g] = LT^{-2}$) :

$$\left[\frac{v}{gl}\right] = L^{-1}T, \quad \left[\frac{lv}{g}\right] = LT, \quad \left[\frac{v^2}{gl}\right] = 1, \quad \left[\frac{gl}{v}\right] = T^{-1},$$

只有 (C) $v^2/(gl)$ (即弗劳德数的平方 Fr^2) 是无量纲组合, 故选 (C)。

根号字形存疑: 原卷四个选项按竖排分式印刷, 原生文字层 (01-extracted 目录下的 2015 年试题文本层) 与试题转写均只保留了分子、分母的文字, 未保留根号字形。若原卷某项实为含根号的形式 (例如 $\frac{v}{\sqrt{gl}}$ 同样是无量纲量), 须对照原卷影印核实; 原答卷给出的答案亦为 (C)。

二、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

原卷说明: 物理量应注明单位。本卷填空共 7 个小题、10 个空 (第 1、5、6 题各两空), 合计 30 分。

1. 重度 $\gamma = 8339.8 \text{ N/m}^3 \approx 8.34 \times 10^3 \text{ N/m}^3$; 动力黏度 $\mu = 2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

由 $\gamma = \rho g = 851 \times 9.8 = 8339.8 \text{ N/m}^3$, $\mu = \rho \nu = 851 \times 3.39 \times 10^{-6} = 2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

2. 恒定 (定常) 流动。恒定流中流线与迹线重合 (非恒定流一般不重合)。

3. 由连续性方程 $v_1 A_1 = v_2 A_2$,

$$v_2 = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 1.5 \times \left(\frac{320}{160}\right)^2 = 1.5 \times 4 = 6 \text{ m/s}.$$

4. U 形水银压差计给出 (管内为水, 测压计内为水银)

$$p_A - p_B = (\gamma_{\text{Hg}} - \gamma_{\text{w}})h_p = (13.6 - 1) \times 9.8 \times 0.1 = 12.35 \text{ kPa} \approx 12.35 \text{ kN/m}^2.$$

5. 断面平均速度是最大速度的 0.5 倍; 沿程阻力与平均速度的 1 次方成正比 (层流 $\lambda = 64/\text{Re}$, $h_f \propto v^{1.0}$)。

6. 层流; 紊流 (湍流)。

$$\text{Re}_1 = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.2 \times 0.01}{1.308 \times 10^{-6}} = 1529 < 2000, \text{ 层流}; \quad \text{Re}_2 = \frac{0.2 \times 0.03}{1.308 \times 10^{-6}} = 4587 > 2000, \text{ 紊流}.$$

7. 重 (量)。即 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$ 表示单位重量流体具有的机械能 (比能)。

原答卷填空题答案以零散数字出现, 且题号与答案的对应关系被 OCR 打乱, 已逐条对号:

- 原卷读得 “8339.8 N/m²”: 重度应为 N/m³, 单位已改正。
- 原卷读得 “2.885 × 10[□] Pa · s” (指数缺失), 按 $\mu = \rho \nu$ 补为 $2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。
- 原卷把 “12.35 kPa” 记在第 3 题下、把 “6 m/s” 记在第 4 题下, 与本卷题号恰好相反 (第 3 题求 v_2 、第 4 题求 $p_A - p_B$), 已按题目内容对调。
- 原卷第 5、6 两空的答案读出为 “0.5”、“1”、“层流”、“紊流 (或湍流)”, 与本答案一致。
- 原卷第 7 空读出 “重量”, 与本答案一致。

三、计算题(共75分)

原卷要求:第1~7题必做,第8、9、10题任选做一道。为便于复习,本答案把10道题全部给出。

第1题(流线方程, 7分) **解:** 已知: 二维速度场 $u_x = x + 2t$, $u_y = y + t - 3$ (题面如此), 求流线方程及 $t = 0$ 瞬时过 $M(-1, -1)$ 的流线。

求解目标: 流线族方程 (t 视作给定瞬时的参量) 及一条特定流线。

流线微分方程

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} \implies \frac{dx}{x+2t} = \frac{dy}{y+t-3}.$$

两端积分

$$\ln(x+2t) = \ln(y+t-3) + \ln C \implies (x+2t)(y+t-3) = C,$$

即 t 固定时流线族为以 $(-2t, 3-t)$ 为中心的双曲线族。

令 $t = 0$, 流线族为 $x(y-3) = C$; 代入 $M(-1, -1)$:

$$C = (-1) \times (-1-3) = 4,$$

故 $t = 0$ 瞬时过 M 点的流线为

$$x(y-3) = 4 \iff xy - 3x - 4 = 0 \iff y = \frac{3x+4}{x} \quad (x \neq 0),$$

其图形是以 y 轴和 $y = 3$ 为渐近线的双曲线, 过点 $M(-1, -1)$ 。

答: 流线族 $(x+2t)(y+t-3) = C$; $t = 0$ 时过 $M(-1, -1)$ 的流线为 $xy - 3x = 4$ 。

原答案卷此题按 $u_y = -y + t - 3$ 求解(符号存疑): 原答卷(手机拍照件)上的流线微分方程为 $\frac{dx}{x+2t} = \frac{dy}{-y+t-3}$, 积分得 $(x+2t)(y-t+3) = C$, $t = 0$ 时为 $x(y+3) = C$, 代入 $M(-1, -1)$ 得 $C = -2$, 故 $xy + 3x + 2 = 0$ (即 $xy + 3x = -2$)。2014年同题(见本书2014年答案章)题面亦为 $u_y = -y + t - 3$, 与该答案一致; 而2015年原生文字层与试题转写均写作 $u_y = y + t - 3$, 未见负号。

两种读法只差 u_y 的符号, 结果分别为 $xy - 3x = 4$ (按题面 $y + t - 3$) 与 $xy + 3x = -2$ (按原答卷 $-y + t - 3$)。请对照原卷影印确认; 若原题确为 $-y + t - 3$, 则以 $xy + 3x + 2 = 0$ 为准。

第2题(判断水流方向, 8分) **解:** 已知: $d_A = 0.2\text{ m}$, $d_B = 0.4\text{ m}$, 两断面高差 $\Delta h = 1.5\text{ m}$, $p_A = 30\text{ kN/m}^2$, $p_B = 40\text{ kN/m}^2$, $v_B = 1.5\text{ m/s}$ 。

求解目标: 判断水在管中的流动方向。

由连续性方程 $v_A A_A = v_B A_B$

$$v_A = v_B \left(\frac{d_B}{d_A} \right)^2 = 1.5 \times \left(\frac{0.4}{0.2} \right)^2 = 1.5 \times 4 = 6\text{ m/s}.$$

取 A 断面中心所在水平面为基准面 ($z_A = 0$, B 断面在 A 断面上方 1.5 m , $z_B = 1.5\text{ m}$), 两断面的总水头分别为

$$H_A = z_A + \frac{p_A}{\gamma} + \frac{v_A^2}{2g} = 0 + \frac{30 \times 10^3}{9.8 \times 10^3} + \frac{6^2}{2 \times 9.8} = 3.061 + 1.837 = 4.898\text{ m},$$

$$H_B = z_B + \frac{p_B}{\gamma} + \frac{v_B^2}{2g} = 1.5 + \frac{40 \times 10^3}{9.8 \times 10^3} + \frac{1.5^2}{2 \times 9.8} = 1.5 + 4.082 + 0.115 = 5.696 \text{ m}.$$

水从总水头高处流向低处, 因 $H_B > H_A$, 故水在管中的流动方向是由 B 流向 A。

答: 由 B 流向 A。

原答卷的算式为“ $v_B A_B = 6 \text{ m/s}$ ”(即 $v_A = 6 \text{ m/s}$)、“A 断面总水头 = 4.898 m”、“B 断面总水头 = 5.696 m”, 结论为“故水在管中的流动方向是从 B 流向 A”, 与本答案一致。

图示存疑(仅作报告, 未改动试题转写文件): 试题转写 q-2015.tex 的图示说明写“A 断面位置高于 B 断面”, 这与原答卷的算式(以 A 为基准, B 断面另加 1.5 m 位置水头)及 2014 年同题的图示描述(管段由左下 A 端向上弯折后接右端 B, 即 B 在上)都相反。本答案按“B 高于 A”计算。若原卷图确为 A 在上, 则 $H_A = 1.5 + 3.061 + 1.837 = 6.398 \text{ m} > H_B = 4.082 + 0.115 = 4.196 \text{ m}$, 水流方向应为 $A \rightarrow B$ 。

第 3 题(突然缩小的水头损失, 8 分) 解: 已知: $d_1 = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$, $d_2 = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$, 流量 $Q = 2 \text{ m}^3/\text{min} = \frac{2}{60} = 0.03333 \text{ m}^3/\text{s}$, 水银测压计读数 $h = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$ 。

求解目标: 突然缩小的局部水头损失 h_j 。

两断面的断面平均流速

$$v_1 = \frac{4Q}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 0.03333}{\pi \times 0.15^2} = 1.89 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{4Q}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 0.03333}{\pi \times 0.10^2} = 4.24 \text{ m/s}.$$

管路水平 ($z_1 = z_2$), 对突然缩小前后的两断面列能量方程(不计沿程损失)

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_j \implies h_j = \frac{p_1 - p_2}{\gamma} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}.$$

由水银测压计读数(两断面之间为水, 测压计内为水银, 断面等高)

$$\frac{p_1 - p_2}{\gamma} = (\delta_{\text{Hg}} - 1)h = (13.6 - 1) \times 0.08 = 1.008 \text{ m (水柱)}.$$

代入得

$$h_j = 1.008 + \frac{1.89^2 - 4.24^2}{2 \times 9.8} = 1.008 + \frac{3.57 - 17.98}{19.6} = 1.008 - 0.735 = 0.27 \text{ m (水柱)}.$$

答: 突然缩小的水头损失 $h_j \approx 0.27 \text{ mH}_2\text{O}$ 。

(折算成局部阻力系数 $\zeta = \frac{h_j}{v_2^2/2g} = \frac{0.27}{0.917} = 0.29$, 与突然缩小的经验值 $\zeta \approx 0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right) = 0.28$ 相符。)

原答卷读得“ $v_1 = \frac{4Q}{60\pi \times 0.15^2} = 1.89 \text{ m/s}$ ”、“ $v_2 = \frac{4 \times 2}{60\pi \times 0.10^2} = 4.25 \text{ m/s}$ ”、“由测压计知 $\frac{p_1 - p_2}{\gamma} = 12.6h = 1.008 \text{ m}$ ”、“所以 $h_j = 0.27 \text{ mH}_2\text{O}$ ”, 与本答案一致(v_2 的末位差异来自取位)。

第 4 题 (圆柱闸门上的静水总压力, 10 分) **解:** 已知: 圆柱闸门长 $L = 4\text{ m}$, 直径 $D = 1\text{ m}$ (半径 $R = 0.5\text{ m}$), 上游水深 $H_1 = 1\text{ m}$, 下游水深 $H_2 = 0.5\text{ m}$ 。

求解目标: 柱体所受静水总压力的大小和方向。

由 $H_1 = D$ 、 $H_2 = D/2$ 可知: 圆柱坐于渠底 (轴线距渠底 $R = 0.5\text{ m}$), 上游水面与柱顶齐平 ($z = 1\text{ m}$), 下游水面与柱轴齐平 ($z = 0.5\text{ m}$)。

(1) 水平分力 (按曲面受压体在铅垂面上的投影面计算)

$$P_x = \gamma \frac{H_1^2}{2} L - \gamma \frac{H_2^2}{2} L = 9800 \times \frac{1^2}{2} \times 4 - 9800 \times \frac{0.5^2}{2} \times 4 = 9800 \times (2 - 0.5) = 14700\text{ N},$$

方向沿水流方向指向下游。

(2) 铅垂分力 (压力体法) 上游侧受压曲面为圆柱的左半圆 (自柱底点经最左点到柱顶); 其压力体为圆柱的左半圆, 位于液体另一侧, 故为虚压力体, 铅垂分力向上, 体积 $V_1 = \frac{\pi R^2}{2} L$ 。

下游侧受压曲面为圆柱的右下半圆 (自柱底点到最右点); 其压力体为圆柱的右下 $1/4$ 圆, 同样是虚压力体, 铅垂分力也向上, 体积 $V_2 = \frac{\pi R^2}{4} L$ 。

两块压力体方向相同, 应相加:

$$P_z = \gamma (V_1 + V_2) = \gamma \cdot \frac{3}{4} \pi R^2 L = 9800 \times \frac{3}{4} \times \pi \times 0.5^2 \times 4 = 23090\text{ N},$$

方向铅垂向上。

(3) 总压力及其方向

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{14700^2 + 23090^2} = 27373\text{ N} \approx 27.37\text{ kN},$$

$$\alpha = \arctan \frac{P_z}{P_x} = \arctan \frac{23090}{14700} = 57.52^\circ,$$

即合力指向下游并斜向上方, 与水平面成 57.5° 角; 合力作用线通过 P_x 、 P_z 两作用线的交点。

答: 静水总压力 $P \approx 27.37\text{ kN}$, 方向与水平面成 57.5° 仰角 (指向上游一侧的柱面, 斜向下游上方)。

原答卷读得: “闸门所受的水平分力 $P_x = 9800 \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 4 - \frac{0.5}{2} \times 0.5 \times 4 \right) = 14700\text{ N}$ ”、“闸门所受的垂直分力 $P_z = \rho g V = 9800 \times \frac{3}{4} \times \dots \times L = 23090\text{ N}$ ”、“闸门所受水的总压力 $P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = 27373\text{ N}$ ”、“压力与水平夹角为 $\arctan \frac{P_z}{P_x} = 57.52^\circ$ ”, 与本答案逐项一致。

说明: 原卷图只标出上下游水深, 未标明圆柱与渠底的相对位置; 本答案按 $H_1 = D$ 、 $H_2 = D/2$ 判定圆柱坐于渠底 (轴线与下游水面齐平)。本题与赵琴《工程流体力学》习题 2.15 完全相同 (该教材中只见题面、未见解答), 请对照原卷影印核对圆柱与水位关系。

第 5 题 (水流对弯管的作用力, 12 分) **解:** 已知: 弯管水平放置, 进口 $d_1 = 100\text{ mm} = 0.1\text{ m}$ 、 $v_1 = 1.5\text{ m/s}$, 出口 $d_2 = 75\text{ mm} = 0.075\text{ m}$, 转折角 $\theta = 30^\circ$, 出口流入大气 ($p_2 = 0$), 不计水头损失。

求解目标: 水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。

连续性方程

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad Q = v_1 A_1 = 1.5 \times 7.854 \times 10^{-3} = 0.01178 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.01178}{\pi \times 0.075^2/4} = 2.67 \text{ m/s}.$$

进口断面压强由能量方程 ($z_1 = z_2$, $p_2 = 0$, 无损失)

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{v_2^2}{2g} \implies p_1 = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1000}{2} \times (2.67^2 - 1.5^2) = 2.43 \text{ kPa}.$$

取两断面之间的弯管内水体为控制体, 设出口轴线在铅垂面内向上偏转 $\theta = 30^\circ$ (出口速度为 $(v_2 \cos \theta, v_2 \sin \theta)$), 以进口流向为 x 正向、向上为 y 正向, 列动量方程 (R_x 、 R_y 为管壁对水的作用力):

$$p_1 A_1 + R_x = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1), \quad R_y = \rho Q v_2 \sin \theta.$$

其中

$$p_1 A_1 = 2430 \times 7.854 \times 10^{-3} = 19.09 \text{ N}, \quad \rho Q = 1000 \times 0.01178 = 11.78 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m},$$

代入得

$$R_x = 11.78 \times (2.67 \times 0.866 - 1.5) - 19.09 = 11.78 \times 0.812 - 19.09 = 9.56 - 19.09 = -9.53 \text{ N},$$

$$R_y = 11.78 \times 2.67 \times 0.5 = 15.73 \text{ N}.$$

由牛顿第三定律, 水流对弯管的作用力 $\vec{F} = -\vec{R}$:

$$F_x = +9.53 \text{ N (沿进口流向)}, \quad F_y = -15.73 \text{ N (铅垂向下)},$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{9.53^2 + 15.73^2} = 18.4 \text{ N},$$

作用方向与进口轴线成 $\arctan(15.73/9.53) = 58.8^\circ$ (指向下游并向下)。

答: $F_x = 9.5 \text{ N}$ (沿进口流向)、 $F_y = -15.7 \text{ N}$ (铅垂向下, 设出口向上偏转 30°); 合力 $F = 18.4 \text{ N}$ 。

原答卷读得 “ $Q = A_1 v_1 = 0.0118 \text{ m}^3/\text{s}$ ”、“ $v_2 = 2.67 \text{ m/s}$ ”、“ $p_1 = 2.44 \text{ kPa}$ ”、“ $p_1 A_1 - R = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$, $R = 9.56 \text{ N}$ ”、“ $-R_y = \rho Q (-v_2 \sin \theta - 0)$, $R_y = 15.75 \text{ N}$ ”, 末行写 “水对弯管的作用力: $F_x = -9.58 \text{ N}$, $F_y = -15.75 \text{ N}$ ”。原卷把 R 定义为水流对管壁的方向 (与本答案的 R 即管壁对水相反), 故其末行出现两个负号; 各分量量值与本答案相同 ($9.5 \sim 9.6 \text{ N}$ 、 $15.7 \sim 15.8 \text{ N}$), 只是正方向约定不同。按本答案的约定 (x 沿进口流向、 y 向上), 水流对弯管的作用力为 $F_x = +9.5 \text{ N}$ 、 $F_y = -15.7 \text{ N}$ 。

原卷图未标明出口究竟是向上还是向下偏转: 若出口向下偏转 30° , 则 $F_y = +15.7 \text{ N}$ (向上), F_x 与合力大小不变。

第 6 题 (文丘里流量计测竖直水管流量, 8 分) **解:** 已知: $d_1 = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$, $d_2 = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$, 水银压差计读数 $\Delta h = 20 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}$, 管道竖直、2-2 断面在 1-1 断面下游 (下方)。

求解目标: 流量 Q 。

对 1-1、2-2 断面列能量方程 (不计损失, $\delta_{\text{Hg}} = 13.6$)

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g},$$

水银压差计接在两断面之间, 其读数给出两断面的测压管水头差

$$\left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma}\right) = (\delta_{\text{Hg}} - 1)\Delta h = (13.6 - 1) \times 0.02 = 0.252 \text{ m},$$

故

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = 0.252.$$

又由连续性方程 $v_1 = v_2 \frac{A_2}{A_1} = v_2 \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = \frac{v_2}{4}$, 代入得

$$v_2 = \frac{\sqrt{2g \times 0.252}}{\sqrt{1 - (d_2/d_1)^4}} = \frac{\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.252}}{\sqrt{1 - 0.5^4}} = \frac{2.223}{0.968} = 2.30 \text{ m/s},$$

$$Q = v_2 A_2 = 2.30 \times \frac{\pi \times 0.15^2}{4} = 2.30 \times 0.01767 = 0.0406 \text{ m}^3/\text{s} \approx 40.6 \text{ L/s}.$$

答: $Q \approx 0.041 \text{ m}^3/\text{s}$ (约 40.6 L/s)。

原答卷读得 “ $\frac{p_1 - p_2}{\gamma} = 12.6\Delta h = 0.252 \text{ m}$ ”、“得 $v_2 = 2.223 \text{ m/s}$ ”、“ $Q = v_2 A_2 = 0.039 \text{ m}^3/\text{s}$ ”。其中 v_2 直接取了 $\sqrt{2g \times 0.252}$, 漏掉了连续性 (收缩) 修正因子 $\frac{1}{\sqrt{1 - (d_2/d_1)^4}} = \frac{1}{0.968}$; 计入该因子后 $v_2 = 2.30 \text{ m/s}$ 、 $Q = 0.0406 \text{ m}^3/\text{s}$, 与原卷相差约 4%。本答案按完整公式给出。

第 7 题 (流函数、速度分布与流线, 10 分) **解:** 已知: 平面定常流动的流函数 $\psi(x, y) = -\sqrt{3}x + y$, 点 $A(1, 0)$ 、 $B(2, \sqrt{3})$ 。

求解目标: 速度分布及过 A 、 B 两点的流线方程。

$$u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 1, \quad u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = \sqrt{3},$$

即流场是均匀流, 速度大小 $|\vec{v}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{1 + 3} = 2 \text{ m/s}$, 方向与 x 轴成 $\arctan \sqrt{3} = 60^\circ$ 。

校验无旋: $\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} = 0 - 0 = 0$, 故流动无旋、也存在速度势, 与给定流函数不矛盾。

流线方程为 $\psi = \text{const}$, 即 $-\sqrt{3}x + y = C$ 。

$$A(1, 0): C = -\sqrt{3} \times 1 + 0 = -\sqrt{3}; \quad B(2, \sqrt{3}): C = -\sqrt{3} \times 2 + \sqrt{3} = -\sqrt{3}.$$

A 、 B 两点的流函数值相同, 说明它们在同一条流线上, 故过 A 、 B 的流线为

$$-\sqrt{3}x + y = -\sqrt{3} \iff y = \sqrt{3}(x - 1),$$

即一条过 (1, 0)、斜率 $\sqrt{3}$ 的直线。

答: $u_x = 1 \text{ m/s}$ 、 $u_y = \sqrt{3} \text{ m/s}$ (均匀流, 2 m/s 与 x 轴成 60°) ; 过 A 、 B 两点的流线是同一条直线 $y = \sqrt{3}(x - 1)$ 。

根号字形: 原卷此题的流函数含根号, 原生文字层与试题转写丢掉了根号字形, 把 $\psi = -\sqrt{3}x + y$ 读作 $-3x + y$ 、把 $B(2, \sqrt{3})$ 读作 $B(2, 3)$; 而原答卷解答此题时多处出现 $\sqrt{3}$ (“ $-\sqrt{3}x + y = -\sqrt{3}$ ”), 故本答案按 $\psi = -\sqrt{3}x + y$ 、 $B(2, \sqrt{3})$ 求解。

若按试题转写字面的 $\psi = -3x + y$ 、 $B(2, 3)$ 理解, 则 $u_x = 1$ 、 $u_y = 3$, 过 $A(1, 0)$ 与 $B(2, 3)$ 的流函数值同为 -3 , 流线为同一条直线 $y = 3x - 3$, 同样自洽。请对照原卷影印核实根号。

第 8 题 (均匀流与点源叠加, 12 分) **解:** 已知: 速度为 v_∞ 、平行于 x 轴的均匀流与位于原点、强度为 q 的点源叠加。

求解目标: 驻点位置与过驻点的流线方程。

叠加后的势函数与流函数

$$\varphi = v_\infty x + \frac{q}{2\pi} \ln r = v_\infty x + \frac{q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \theta = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x}.$$

速度分量

$$u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = v_\infty + \frac{q}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

令 $u_x = 0$ 、 $u_y = 0$: 由 $u_y = 0$ 得 $y = 0$, 代入 $u_x = 0$ 得

$$v_\infty + \frac{q}{2\pi x} = 0 \implies x = -\frac{q}{2\pi v_\infty},$$

故驻点位于 x 轴负半轴 (点源上游) 的点 $\left(-\frac{q}{2\pi v_\infty}, 0\right)$ 。

驻点在 $\theta = \pi$ 的射线上, 该处流函数值

$$\psi_s = v_\infty \times 0 + \frac{q}{2\pi} \times \pi = \frac{q}{2},$$

故过驻点的流线 (分界流线) 方程为

$$v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x} = \frac{q}{2},$$

写成极坐标形式即

$$y = \frac{q(\pi - \theta)}{2\pi v_\infty}; \quad \text{下游 } \theta \rightarrow 0 \text{ 时 } y \rightarrow \frac{q}{2v_\infty},$$

即该流线在下游的渐近高度为 $\frac{q}{2v_\infty}$ 。

答: 驻点在 $\left(-\frac{q}{2\pi v_\infty}, 0\right)$; 过驻点的流线为 $v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x} = \frac{q}{2}$ (下游渐近高度 $q/(2v_\infty)$)。

原答卷读得 “平面流动的势函数为 $\varphi = v_\infty x + \frac{q}{2\pi} \ln r$ ”、“流函数为 $\psi = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x}$ ”、“令 $v_x = 0$ 、 $v_y = 0$, 得到 $x = -\frac{q}{2\pi v_\infty}$, $y = 0$, 此即流场中驻点位置”, 与本答案一致。原卷手写体把点源强度 q 的 OCR 结果误成 b , 且过驻点流线方程右端的 $q/2$ 被读成 0; 按

驻点处 $\theta = \pi$ 的物理含义,右端应为 $q/2$ 。

第9题(平板摩擦阻力之比, 12分) **解:** 已知: 平板面积 $2\text{ m} \times 8\text{ m}$, 来流速度 $v_0 = 3\text{ m/s}$, 水的运动黏度 $\nu = 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$ 。第一种放法: 长边(8 m)顺流, $L_1 = 8\text{ m}$ 、宽 $b_1 = 2\text{ m}$, 摩擦阻力 F_1 ; 第二种放法: 短边(2 m)顺流, $L_2 = 2\text{ m}$ 、宽 $b_2 = 8\text{ m}$, 摩擦阻力 F_2 。

求解目标: F_1/F_2 。

取转捩雷诺数 $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$, 转捩点位置(两种放法的来流条件相同)

$$x_{cr} = \frac{\text{Re}_{x,cr}\nu}{v_0} = \frac{5 \times 10^5 \times 10^{-6}}{3} = 0.17\text{ m} < L_2 < L_1,$$

故两种放法的平板绝大部分处于湍流边界层,可按湍流光滑平板公式计算平均摩擦阻力系数

$$C_f = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}}.$$

两板的雷诺数

$$\begin{aligned} \text{Re}_{L_1} &= \frac{v_0 L_1}{\nu} = \frac{3 \times 8}{10^{-6}} = 2.4 \times 10^7, & \text{Re}_{L_2} &= \frac{v_0 L_2}{\nu} = \frac{3 \times 2}{10^{-6}} = 6.0 \times 10^6, \\ C_{f1} &= \frac{0.074}{(2.4 \times 10^7)^{0.2}} = 2.47 \times 10^{-3}, & C_{f2} &= \frac{0.074}{(6.0 \times 10^6)^{0.2}} = 3.26 \times 10^{-3}. \end{aligned}$$

摩擦阻力

$$F = C_f \frac{\rho v_0^2}{2} bL,$$

两种放法的湿面积相同(均为 $bL = 16\text{ m}^2$), 故

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{C_{f1}}{C_{f2}} = \left(\frac{\text{Re}_{L_2}}{\text{Re}_{L_1}} \right)^{1/5} = \left(\frac{L_2}{L_1} \right)^{1/5} = \left(\frac{2}{8} \right)^{0.2} = 0.758.$$

答: $F_1/F_2 \approx 0.76$, 即长边顺流时的摩擦阻力约为短边顺流时的 76%。

(若采用含转捩修正的公式 $C_f = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}} - \frac{1700}{\text{Re}_L}$, 则 $C_{f1} = 2.40 \times 10^{-3}$ 、 $C_{f2} = 2.98 \times 10^{-3}$, $F_1/F_2 \approx 0.81$ 。)

原答卷读得“设定转捩雷诺数 $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$, 那么 $x_{cr} = 0.17\text{ m}$ ”, 与本答案一致; 其 C_f 计算的残片中另有一个孤立数字“1.46”, 与 $\frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}}$ 、 $\left(\frac{L_1}{L_2}\right)^{1/5} = 1.32$ 、 $\left(\frac{L_2}{L_1}\right)^{-1/5} = 1.32$ 及含转捩修正的任何常用公式都对不上, 故此处按标准公式复算: $F_1/F_2 \approx 0.76$ (含转捩修正时约 0.81)。该数字存疑, 待对照原卷影印确认。

第10题(梯形土渠水力最佳断面与底坡, 12分; 旧大纲超纲) **解:** 已知: 流量 $Q = 10\text{ m}^3/\text{s}$, 边坡系数 $m = 1.5$, 粗糙系数 $n = 0.02$, 为防止冲刷取最大允许流速 $v = 1.0\text{ m/s}$ 。

求解目标: (1) 水力最佳断面的底宽 b 与水深 h ; (2) 渠道底坡 i 。

(1) 水力最佳断面 (χ 最小) 条件

$$\frac{b}{h} = 2 \left(\sqrt{1+m^2} - m \right) = 2 \left(\sqrt{1+1.5^2} - 1.5 \right) = 2 \times (1.803 - 1.5) = 0.606,$$

即 $b = 0.606h$ 。过水断面面积

$$A = h(b + mh) = h(0.606h + 1.5h) = 2.106h^2.$$

由连续性方程 $A = \frac{Q}{v} = \frac{10}{1.0} = 10 \text{ m}^2$, 得

$$h = \sqrt{\frac{10}{2.106}} = 2.18 \text{ m}, \quad b = 0.606 \times 2.18 = 1.32 \text{ m}.$$

(若按常用近似值 $b/h = 0.6$ 计算, $A = 2.1h^2$ 、 $h = 2.18 \text{ m}$ 、 $b = 1.31 \text{ m}$, 与原答卷的 $b = 1.308 \text{ m}$ 一致。)

(2) 底坡 i : 湿周与水力半径

$$\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2} = 1.32 + 2 \times 2.18 \times 1.803 = 9.18 \text{ m}, \quad R = \frac{A}{\chi} = \frac{10}{9.18} = 1.09 \text{ m}.$$

谢才系数 (曼宁公式)

$$C = \frac{1}{n}R^{1/6} = \frac{1}{0.02} \times 1.09^{1/6} = 50 \times 1.014 = 50.7 \text{ m}^{1/2}/\text{s}.$$

由谢才公式 $v = C\sqrt{Ri}$ 得

$$i = \frac{v^2}{C^2 R} = \frac{1.0^2}{50.7^2 \times 1.09} = \frac{1}{2803} = 3.57 \times 10^{-4} \approx 0.00036.$$

答: (1) $h \approx 2.18 \text{ m}$, $b \approx 1.32 \text{ m}$; (2) 底坡 $i \approx 0.00036$ 。

原答卷读得 “ $\frac{b}{h} = 2(\sqrt{1+m^2} - m) = 0.6$ ”, 有 $b = 0.6h$ ”、“ $A = h(b + mh) = 2.1h^2$ ”、“ $h = 2.18 \text{ m}$, $b = 1.308 \text{ m}$ ”、“ $R = \frac{A}{\chi} = 1.09 \text{ m}$ ”、“ $C = \frac{1}{n}R^{1/6} = 50.72 \text{ m}^{1/2}/\text{s}$ ”、“所以 $i = 0.00036$ ”, 与本答案一致 (差别仅在水力最佳断面的 b/h 取精确值 0.606 还是近似值 0.6)。

该题属旧大纲超纲内容 (明渠流), 现行 818 不考。

本卷答案卷的 OCR 校订与存疑汇总

(一) 原答案卷 (手机拍照、共 4 页、页码与内容错乱混排) 的辨认情况: 选择、填空的答案完整读出 (选择题 15 题的字母齐全); 计算题第 1-10 题均有答案残片, 其中第 1、6、8、9 题的算式残缺较多, 已按标准解法重算补全, 凡属推测之处均已在相应提示框中注明。原答案卷首页有 “西华大学参考答案考试科目代码及名称: 819 工程流体力学” 字样, 与试题科目代码一致。

(二) 逐条修正 (原 → 改):

1. 原卷 “ 8339.8 N/m^2 ” → 8339.8 N/m^3 (重度单位)。
2. 原卷 “ $2.885 \times 10^{\square} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ” 指数缺失 → $2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (按 $\mu = \rho\nu$ 复算)。
3. 原卷题号与答案错位: “ $3.12.35 \text{ kPa}$ ”、“ 4.6 m/s ” → 第 3 题 $v_2 = 6 \text{ m/s}$ 、第 4 题 $p_A - p_B = 12.35 \text{ kPa}$ (按题目内容对调)。

4. 原卷 (第 6 题) “ $Q = v_2 A_2 = 0.039 \text{ m}^3/\text{s}$ ”, 其 $v_2 = 2.223 \text{ m/s}$ 漏掉 $\frac{1}{\sqrt{1 - (d_2/d_1)^4}} = 1.033$ 的收缩修正因子 $\rightarrow v_2 = 2.30 \text{ m/s}$ 、 $Q = 0.0406 \text{ m}^3/\text{s}$ 。
5. 原卷 (第 8 题) 点源强度 q 的 OCR 结果为 b ; 过驻点流线方程右端的 “0” $\rightarrow q/2$ (驻点处 $\theta = \pi$)。
6. 原卷 (第 5 题) 力 R 的正方向取为水流对管壁, 故末行写 “ $F_x = -9.58 \text{ N}$, $F_y = -15.75 \text{ N}$ ”; $\rightarrow$ 统一按 x 沿进口流向、 y 向上, 得水流对弯管 $F_x = +9.5 \text{ N}$ 、 $F_y = -15.7 \text{ N}$ (量值相同)。
7. 原卷 (第 4 题) 铅垂分力算式只留下 “ $9800 \times \frac{3}{4} \times \cdots \times L$ ”, 已补全为 $P_z = \gamma \cdot \frac{3}{4} \pi R^2 L = 23090 \text{ N}$, 与原卷数值 23090 N 一致。

(三) 仍无法判读、已作标注的地方:

1. 选择题第 9 题四个选项的根号字形未保留 (原卷为竖排分式), 本答案按读得的分式验算取 (C); 若原卷某项实为含根号形式, 须对照原卷影印核实。
2. 计算题第 1 题的 u_y 符号 ($y + t - 3$ 还是 $-y + t - 3$) 两说有据, 两种答案均已给出。
3. 计算题第 2 题的原卷图 (A 、 B 两断面高低) 与试题转写 q-2015.tex 的图注不符, 已按原答卷 (B 高于 A) 求解, 并注明反向时的结果。
4. 计算题第 4 题原卷图未给出圆柱与渠底的相对位置, 已按 $H_1 = D$ 、 $H_2 = D/2$ 判定为圆柱坐于渠底。
5. 计算题第 5 题原卷图未标明弯管出口向上还是向下偏转, 已按向上偏转求解并注明反向情形。
6. 计算题第 7 题的流函数是否含根号 ($\sqrt{3}$ 还是 3) 存疑, 已按原答卷的 $\sqrt{3}$ 求解, 并给出按试题转写字面 ($-3x + y$ 、 $B(2, 3)$) 时的对应结果。
7. 计算题第 9 题原答卷残片中的数字 “1.46” 无法与常用摩擦阻力公式对应。

第十三章 2016 年 818 工程流体力学试题参考答案

本答案由原卷拍照件整理，个别步骤与符号已按流体力学标准写法规范化。原卷封面与答案卷首页所印科目代码为「817 工程流体力学」（与本书 2016 年试题章的说明一致），本册按现行 818 编排，考查内容体系不变。

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. B 2. C 3. D 4. B 5. A
6. C 7. B 8. B 9. C 10. B

选择题简要理由（原答卷只给字母，此处按流体力学补写）：

- 第 1 题：液体的黏性主要来自分子间的内聚力（气体的黏性主要来自分子热运动），故（B）对。
- 第 2 题：相对压强以当地大气压为零点，故（C）对。
- 第 3 题：重力场中做加速直线运动的液体，其自由面（等压面）与重力、惯性力的合力处处正交，故（D）对。
- 第 4 题：均匀流的速度不随流程变化，迁移加速度为零，故（B）对。
- 第 5 题：铅垂管中水自上而下流动，等径时两断面流速相同，由能量方程 $z_1 + \frac{p_1}{\gamma} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + h_f$ ，等号左端之差即两断面测压管水头差 h ，故 $h_f = h$ ，选（A）。（原卷选项 D 的 OCR 作乱码，按与 A、B、C 同一物理量关系补为 $h_f = h - l$ ，不影响本题答案。）
- 第 6 题：湍流过渡区的沿程阻力系数与雷诺数和相对粗糙度 Δ/d 都有关，故（C）对。
- 第 7 题：圆管层流 $\tau = \mu \frac{du}{dr}$ 沿半径线性分布，管轴处为零、管壁处最大，故（B）对。
- 第 8 题： d 、 ν 、 λ 一定时，黏性底层厚度随流量（雷诺数）增大而减小，故（B）对。
- 第 9 题：长管出流的流量只取决于作用水头、管长、管径与粗糙度，与管道安装高度无关，故 $Q_1 = Q_2$ ，选（C）。
- 第 10 题：孔口出流 $\mu = \varepsilon \varphi$ ， $\varphi \approx 0.97$ 、收缩系数 $\varepsilon \approx 0.64$ 、流量系数 $\mu \approx 0.62$ ，由小到大为流量系数、收缩系数、流速系数，故（B）对。

二、填空题（共 30 分，每空 3 分）

- $a_x = 3 \text{ m/s}^2$ ， $a_y = -2 \text{ m/s}^2$ 。
- $p_{A,\text{abs}} = 157976 \text{ N/m}^2 \approx 157.98 \text{ kPa}$ 。

3. $\frac{v^2}{gl}$; $\frac{pl^4}{\rho Q^2}$ 。

4. 雷诺数相等 (即 $Re_m = Re_p$, 雷诺准则)。

5. 抛物线 (断面流速按抛物线规律分布)。

6. 管中心最大流速 $u_{\max} = 12.7 \text{ cm/s}$; $r = 20 \text{ mm}$ 处流速 $u = 10.7 \text{ cm/s}$; 管壁处切应力 $\tau_0 = 0.078 \text{ N/m}^2$ 。

填空题复算 (原答卷只给数值, 此处补出算式):

1. 第 1 题: $a_x = u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = (1+2) \times 1 + (-1+3) \times 0 = 3$; $a_y = u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0 + (-1+3) \times (-1) = -2$ 。

2. 第 3 题: $\left[\frac{v^2}{gl}\right] = \frac{(LT^{-1})^2}{LT^{-2} \cdot L} = 1$, $\left[\frac{pl^4}{\rho Q^2}\right] = \frac{ML^{-1}T^{-2} \cdot L^4}{ML^{-3} \cdot L^6 T^{-2}} = 1$, 两者均为无量纲组合。

3. 第 6 题: $\mu = \rho\nu = 850 \times 0.18 \times 10^{-4} = 0.0153 \text{ Pa} \cdot \text{s}$; 层流 $u_{\max} = 2v = 2 \times 6.35 = 12.7 \text{ cm/s}$

; $u = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right] = 12.7 \times \left[1 - \left(\frac{20}{50}\right)^2\right] = 12.7 \times 0.84 = 10.7 \text{ cm/s}$; 管壁切应力

$\tau_0 = \mu \left|\frac{du}{dr}\right|_{r=R} = \frac{2\mu u_{\max}}{R} = \frac{2 \times 0.0153 \times 0.127}{0.05} = 0.078 \text{ N/m}^2$ 。

第 2 题 (U 形水银测压计) 的两种读法: 原卷答案为 157976 N/m^2 , 其算式相当于 $p_{A,\text{abs}} = p_a + \gamma_{\text{Hg}}(h_1 + h) = 98000 + 133280 \times (0.15 + 0.3) = 157976 \text{ N/m}^2$, 即把 h_1 、 h 两段都按水银柱计算。若按「左管 h_1 段为水柱、 h 为两水银面高差」的常见布置, 则 $p_{A,\text{abs}} = p_a + \gamma_{\text{Hg}}h - \gamma_w h_1 = 98000 + 133280 \times 0.3 - 9800 \times 0.15 = 136514 \text{ N/m}^2 \approx 136.5 \text{ kPa}$ 。原卷图略, h_1 与 h 的标注位置无法判读, 两种读法并列如上, 请对照原卷影印核实。

三、计算题 (共 90 分) (1、2、3、4、5、6、7 题必做, 8、9、10、11 题任选做两道)

原卷要求第 1-7 题必做、第 8-11 题任选做两道; 为便于复习, 本答案把 11 道题全部给出。

第 1 题 (两半球形盖上的液体总压力, 12 分) 解: 已知: $d = 0.5 \text{ m}$, $h = 2.0 \text{ m}$, $H = 2.5 \text{ m}$, 水 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ($\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$)。由原卷图与原卷答案: 侧盖中心 (容器轴线) 在自由液面以下 $H = 2.5 \text{ m}$; 顶盖底圆所在平面在自由液面以下 $\left(H - \frac{h}{2}\right) = 1.5 \text{ m}$ 。

求解目标: 顶盖、侧盖上的液体总压力。

(1) 顶盖: 盖前后、左右压力大小相等、方向相反, 互相抵消, 只剩铅垂分力。压力体为「以盖底圆为底、高为 $\left(H - \frac{h}{2}\right)$ 的铅垂柱体减去半球体积」:

$$P_z = \rho g V = \rho g \left[\frac{\pi d^2}{4} \left(H - \frac{h}{2} \right) - \frac{\pi d^3}{12} \right] = 9800 \times \left[\frac{\pi \times 0.5^2}{4} \times 1.5 - \frac{\pi \times 0.5^3}{12} \right] = 9800 \times 0.2618 = 2.57 \times 10^3 \text{ N},$$

原卷给出 2564.3 N (取位差异), 方向向上。

(2) 侧盖: 总压力由铅垂分力与水平分力合成。铅垂分力 (压力体为半球体)

$$P_z = \rho g V = \rho g \frac{\pi d^3}{12} = 9800 \times \frac{\pi \times 0.5^3}{12} = 320.5 \text{ N} \quad (\text{向上}),$$

水平分力（按铅垂投影面、用形心点压强，形心在自由液面以下 H 处）

$$P_x = \rho g h_c A_x = \rho g H \frac{\pi d^2}{4} = 9800 \times 2.5 \times \frac{\pi \times 0.5^2}{4} = 4808.1 \text{ N} \quad (\text{向右}).$$

总压力大小与方向

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{4808.1^2 + 320.5^2} = 4818.8 \text{ N}, \quad \theta = \arctan \frac{P_z}{P_x} = \arctan \frac{320.5}{4808.1} = 3^\circ 51',$$

方向自水平线向右上方偏（原卷值；按上式数字复算约为 $3^\circ 49'$ ）。

答：顶盖所受液体总压力 $P_z \approx 2564.3 \text{ N}$ ，铅垂向上；侧盖所受液体总压力 $P \approx 4818.8 \text{ N}$ ，方向向右并向上偏约 $3^\circ 51'$ 。

说明（侧盖铅垂分力的方向）：原卷对侧盖铅垂分力写「向上」（ $+\rho g \pi d^3/12$ ）。若按原卷图（半球盖凸出容器外壁、水充满盖内）判断，压力体与液体同侧属实压力体，该分力方向应为向下，大小同为 320.5 N ，此时合力改为向右下方偏 $3^\circ 51'$ 。本册照原卷答案的方向与数值给出，请对照原卷影印图核对。

第 2 题（虹吸管，8 分） 解：已知： $H_A = 0$ ， $H_B = 6 \text{ m}$ ， $H_C = 7 \text{ m}$ ， $H_D = 4 \text{ m}$ （均自池底起算，故水池液面高程为 6 m ）；管内等直径（各断面流速相同）；不计能量损失； $p_a = 98000 \text{ N/m}^2$ ， $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ 。

求解目标：断面平均流速 v 及 A 、 B 、 C 三断面的绝对压强。

（1）流速：以池底为基准面，对自由液面（ $z = 6 \text{ m}$ 、 p_a 、 $v \approx 0$ ）与出口断面 D （ $z = 4 \text{ m}$ 、 p_a ）列能量方程

$$6 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 4 + \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies \frac{v^2}{2g} = 2 \text{ m}, \quad v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 2} = 6.26 \text{ m/s}.$$

（2） A 断面（进口， $z = 0$ ）：对液面与 A 断面列能量方程

$$6 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 0 + \frac{p_{A,\text{abs}}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies \frac{p_{A,\text{abs}}}{\rho g} = 6 + 10 - 2 = 14 \text{ m}, \quad p_{A,\text{abs}} = 9800 \times 14 = 137.2 \text{ kPa}.$$

（3） B 断面（与水池液面齐高， $z = 6 \text{ m}$ ）

$$6 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 6 + \frac{p_{B,\text{abs}}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies p_{B,\text{abs}} = 9800 \times (10 - 2) = 78.4 \text{ kPa}.$$

（4） C 断面（管中最高点， $z = 7 \text{ m}$ ）

$$6 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 7 + \frac{p_{C,\text{abs}}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies p_{C,\text{abs}} = 9800 \times (10 - 1 - 2) = 68.6 \text{ kPa}.$$

答： $v = 6.26 \text{ m/s}$ ； $p_{A,\text{abs}} = 137.2 \text{ kPa}$ ， $p_{B,\text{abs}} = 78.4 \text{ kPa}$ ， $p_{C,\text{abs}} = 68.6 \text{ kPa}$ 。

第 3 题（水平输油管与油泵扬程，8 分） 解：已知： $l = 800 \text{ m}$ ， $d = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$ ， $Q = 135 \text{ L/min} = 2.25 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ ， $\rho = 920 \text{ kg/m}^3$ ， $\mu = 0.056 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

求解目标：输油泵扬程 H 。

断面平均流速

$$v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 2.25 \times 10^{-3}}{\pi \times 0.05^2} = \frac{2.25 \times 10^{-3}}{1.9635 \times 10^{-3}} = 1.146 \text{ m/s},$$

雷诺数与沿程阻力系数

$$\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{920 \times 1.146 \times 0.05}{0.056} = 941 < 2300 \text{ (层流)}, \quad \lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64}{941} = 0.068.$$

沿程水头损失

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = 0.068 \times \frac{800}{0.05} \times \frac{1.146^2}{2 \times 9.8} = 0.068 \times 16000 \times 0.0670 = 72.84 \text{ m}.$$

管路水平、等径, 泵扬程只需克服沿程损失

$$H = h_f + \Delta z + \frac{p_2 - p_1}{\rho g} = 72.84 + 0 + 0 = 72.84 \text{ m}.$$

答: 输油泵扬程 $H \approx 72.8 \text{ m}$ (油柱)。

第 4 题 (水射流冲击斜置平板, 12 分) **解:** 已知: $v_0 = 6 \text{ m/s}$, 射流与平板夹角 $\alpha = 60^\circ$, $A_0 = 0.01 \text{ m}^2$, 水平射流, 不计水流与平板之间的摩擦。射流量 $Q_0 = v_0 A_0 = 6 \times 0.01 = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

求解目标: (1) 射流对平板的作用力 F ; (2) 分流后两股流量之比 Q_1/Q_2 。

(1) 取射流为控制体, 列垂直于平板方向的动量方程: 来流速度在板面法向的投影为 $v_0 \sin \alpha$, 分流后两股流的法向速度为零, 故平板对射流的作用力

$$F' = 0 - (-\rho Q_0 v_0 \sin \alpha) = \rho Q_0 v_0 \sin \alpha = 1000 \times 0.06 \times 6 \times \sin 60^\circ = 1000 \times 0.06 \times 6 \times 0.866 = 312 \text{ N},$$

由牛顿第三定律, 射流对平板的作用力

$$F = F' = 0.312 \text{ kN} \quad (\text{方向垂直于平板, 沿板面法向}).$$

(2) 沿平板方向列动量方程: 平板光滑且两股流在同一水平面上, 由伯努利方程得 $v_1 = v_2 = v_0$, 故

$$0 = (\rho Q_1 v_1 - \rho Q_2 v_2) - \rho Q_0 v_0 \cos \alpha \implies Q_1 - Q_2 = Q_0 \cos \alpha = 0.06 \times 0.5 = 0.03 \text{ m}^3/\text{s},$$

又由连续性

$$Q_1 + Q_2 = Q_0 = 0.06 \text{ m}^3/\text{s},$$

联立解得 $Q_1 = 0.045 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $Q_2 = 0.015 \text{ m}^3/\text{s}$, 于是

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha} = \frac{1.5}{0.5} = 3.$$

答: (1) 射流对平板的作用力 $F = 0.312 \text{ kN}$ (垂直于平板); (2) $Q_1 : Q_2 = 3 : 1$ 。

原卷此题的算式完整（ y 轴、 x 轴两个动量方程与伯努利方程均列出），但第（2）问末尾的比值数字被 OCR 丢光（只余「代入上式，解得 Q/Q_2 」），本册按动量方程复算为 $Q_1/Q_2 = 3$ 。

第 5 题（平面流动的连续性与有旋性，10 分） **解：**已知：平面流动 $u_x = x^2 - 2x - 4y$ ， $u_y = -2xy + 2y$ 。

求解目标：（1）是否满足连续性方程；（2）是否有旋；（3）如存在 φ 、 ψ ，求出它们。

（1）连续性方程

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = (2x - 2) + (-2x + 2) = 0,$$

故该流动满足不可压缩流体的连续性方程。

（2）旋转角速度

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (-2y + 4) = 2 - y,$$

除 $y = 2$ 一条线外 ω_z 不为零，故流动有旋。

（3）流动有旋，不存在速度势函数 φ ；但满足连续性方程，存在流函数 ψ 。由

$$u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = x^2 - 2x - 4y \implies \psi = x^2 y - 2xy - 2y^2 + f(x),$$

再由

$$-\frac{\partial \psi}{\partial x} = u_y = -2xy + 2y \implies -2xy + 2y - f'(x) = -2xy + 2y \implies f'(x) = 0, \quad f(x) = C,$$

取 $C = 0$ ，得流函数

$$\psi = x^2 y - 2xy - 2y^2.$$

答：（1）满足连续性方程；（2）有旋（ $\omega_z = 2 - y$ ）；（3）有旋故无速度势函数，流函数为 $\psi = x^2 y - 2xy - 2y^2$ （积分常数 C 取零）。

原卷此处写「所以 $f(x) = 0$ ，即 $f(x) = C$ 」，按流函数求解过程应为 $f'(x) = 0$ （原卷丢掉导数撇号），故 $f(x) = C$ ；原卷「流函数为 $y = x^2 y - 2xy - 2y^2$ 」中的 y 系 ψ 的 OCR 误读。

第 6 题（铅垂管路起始断面的压强，10 分） **解：**已知：水由水箱经直径 d 、长 L 的铅垂管路自由流入大气；水箱液面高于管路起始断面 A 为 h ，管路出口在 A 以下 L 处；沿程阻力系数 λ ，局部阻力忽略。

求解目标：（1） A 断面压强；（2） A 点压强等于大气压时的 h 。

（1）以 A 断面为基准面。对液面（ $z = h$ 、 $p = p_a$ 、 $v \approx 0$ ）与管出口断面（ $z = -L$ 、 $p = p_a$ ）列伯努利方程

$$h + L = \frac{v^2}{2g} + \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} \implies \frac{v^2}{2g} = \frac{h + L}{1 + \lambda L/d}.$$

再对液面与 A 断面列伯努利方程 (A 断面表压强记为 p_A)

$$h + \frac{p_a}{\rho g} = 0 + \frac{p_A}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies \frac{p_A}{\rho g} = h - \frac{h+L}{1+\lambda L/d} = \frac{L(\lambda h-d)}{d+\lambda L},$$

即

$$p_A = \rho g \left(h - \frac{h+L}{1+\lambda L/d} \right) = \rho g \frac{L(\lambda h-d)}{d+\lambda L}.$$

(2) A 点压强等于大气压, 即表压强为零 ($p_A = 0$), 由上式

$$h = \frac{h+L}{1+\lambda L/d} \implies h \frac{\lambda L}{d} = L \implies h = \frac{d}{\lambda}.$$

答: (1) $p_A = \rho g \left(h - \frac{h+L}{1+\lambda L/d} \right) = \rho g \frac{L(\lambda h-d)}{d+\lambda L}$; (2) 当 $h = \frac{d}{\lambda}$ 时 A 点压强等于大气压。

原卷本题第 (2) 问的结果只剩一个「 λ 」字 (OCR 缺失), 已按上式补为 $h = d/\lambda$; 原卷图中 A 断面与管出口的相对位置由原卷答案中出现的 $h+L$ 反推 (液面在 A 以上 h 、出口在 A 以下 L), 若原卷图另有标高, 请以原卷图为准。

第 7 题 (相似比尺与压强差换算, 10 分) **解:** 已知: 原型为输油管, $d = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$, $Q_p = 0.18 \text{ m}^3/\text{s}$, 管内介质为油; 模型为水, 同直径 $d = 0.15 \text{ m}$, $Q_m = 0.018 \text{ m}^3/\text{s}$; 重力场相同 ($g_m = g_p$); 模型量得 5 m 长管路两端的压强水头差为 h_m (原卷数值 OCR 不清, 原卷答案按 $h_m = 0.05 \text{ m}$ 水柱计算)。

求解目标: 原型管两端的压强差 Δp (用油柱高表示)。

原型与模型的断面平均流速

$$v_p = \frac{4Q_p}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.18}{\pi \times 0.15^2} = 10.19 \text{ m/s}, \quad v_m = \frac{4Q_m}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.018}{\pi \times 0.15^2} = 1.019 \text{ m/s}, \quad \frac{v_p}{v_m} = 10.$$

压强 (压差) 起主导作用, 动力相似取欧拉准则

$$\frac{\Delta p_m}{\rho_m v_m^2} = \frac{\Delta p_p}{\rho_p v_p^2}.$$

化为油柱高 (压强水头) 形式, 并利用 $g_m = g_p$:

$$\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = \frac{\Delta p_m}{\rho_m g_m} \left(\frac{v_p}{v_m} \right)^2 \frac{g_m}{g_p} = h_m \times 100.$$

取 $h_m = 0.05 \text{ m}$, 则 5 m 长输油管两端的压强差

$$\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = 0.05 \times \left(\frac{10.19}{1.019} \right)^2 = 0.05 \times 100 = 5 \text{ m (油柱)},$$

按管长线性折算到 100 m 长的输油管

$$\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = 5 \times \frac{100}{5} = 100 \text{ m (油柱)}.$$

答: 按原型管长 100 m 计, 管两端的压强差 $\Delta p_p \approx 100 \text{ m}$ 油柱 (5 m 管段的相应值为 5 m 油柱), 即 $\Delta p_p = \rho_p g_p \times 100 \text{ m}$ (油柱)。

本题的数值缺口：「模型 5 m 长管路两端的压强水头差」在试题与答案卷中均无法判读（试题转写中该空为下划线），原卷答案的算式残片为 $\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = 0.05 \times \left(\frac{10.19}{1.019}\right)^2 = 5 \text{ m}$ （油柱）与 $\frac{5}{5} \times 100 = 100 \text{ m}$ （油柱），本册据此取模型值 $h_m = 0.05 \text{ m}$ 水柱、原型管长 100 m。一般地 $\Delta p_p/(\rho_p g_p) = 100 h_m$ ；若原卷给出的 h_m 、管长另有其值，按此式替换即可。

第 8 题（点涡对与均匀流的合成速度，10 分） 解：已知：平面上 $(0, h)$ 、 $(0, -h)$ 处有一对等强度、方向相反的点涡（强度 $\Gamma > 0$ ），另有平行于 x 轴、来自无穷远的均匀来流 v_x 。

求解目标：原点处合成速度的大小与方向。

取 $(0, h)$ 处为 $+\Gamma$ 、 $(0, -h)$ 处为 $-\Gamma$ ，叠加后的速度势

$$\varphi = v_x x + \frac{\Gamma}{2\pi} \arctan \frac{y-h}{x} - \frac{\Gamma}{2\pi} \arctan \frac{y+h}{x},$$

速度分量

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = v_x + \frac{\Gamma}{2\pi} \left[-\frac{y-h}{x^2 + (y-h)^2} + \frac{y+h}{x^2 + (y+h)^2} \right],$$

$$v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\Gamma}{2\pi} \left[\frac{x}{x^2 + (y-h)^2} - \frac{x}{x^2 + (y+h)^2} \right].$$

代入原点坐标 $(0, 0)$ ：

$$u = v_x + \frac{\Gamma}{2\pi} \left(\frac{h}{h^2} + \frac{h}{h^2} \right) = v_x + \frac{\Gamma}{\pi h}, \quad v = \frac{\Gamma}{2\pi} \left(\frac{0}{h^2} - \frac{0}{h^2} \right) = 0.$$

答：原点处合成速度沿 x 轴方向，大小为 $v_x + \frac{\Gamma}{\pi h}$ ——一对反向点涡在原点的诱导速度方向相同、互相叠加，且与来流同向。

原卷答案此题的势函数、速度分量算式均在，末行只余「 $\Gamma/(\pi h)$ 」碎片；本册按其符号约定（ $(0, h)$ 处 $+\Gamma$ ）给出。若两涡的旋向与本册所设相反，则诱导速度反向，合成速度改为 $v_x - \Gamma/(\pi h)$ ，请对照原卷图确定两涡的旋向。

第 9 题（梯形断面均匀流的水力最佳断面，10 分；旧大纲超纲） 解：已知：梯形断面均匀流渠道，边坡系数 $m = 1.5$ ，糙率 $n = 0.025$ ，底坡 $i = 0.002$ ，流量 $Q = 3.0 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

求解目标：水力最佳断面的底宽 b 与水深 h 。

水力最佳断面（湿周 χ 最小）条件

$$\frac{b}{h} = 2 \left(\sqrt{1+m^2} - m \right) = 2 \left(\sqrt{1+1.5^2} - 1.5 \right) = 2 \times (1.803 - 1.5) = 0.606 \approx 0.6,$$

即 $b = 0.6h$ ，于是

$$A = h(b + mh) = h(0.6h + 1.5h) = 2.1h^2, \quad \chi = b + 2h\sqrt{1+m^2} = 4.21h, \quad R = \frac{A}{\chi} = \frac{h}{2}.$$

谢才系数（曼宁公式）

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.025} \left(\frac{h}{2} \right)^{1/6} = 35.63 h^{1/6},$$

由谢才公式 $Q = AC\sqrt{Ri}$

$$Q = 2.1h^2 \times 35.63h^{1/6} \times \sqrt{\frac{h}{2} \times 0.002} = 2.37h^{8/3} = 3.0 \text{ m}^3/\text{s},$$

解得

$$h = \left(\frac{3.0}{2.37} \right)^{3/8} = 1.09 \text{ m}, \quad b = 0.6h = 0.66 \text{ m}.$$

答：水力最佳断面 $h \approx 1.09 \text{ m}$ 、 $b \approx 0.66 \text{ m}$ （ $b/h \approx 0.6$ ），湿周 $\chi \approx 4.6 \text{ m}$ 。

本题属旧大纲（明渠均匀流）内容，现行 818 不考，此处按原卷答案给出。原卷答案的算式与结果（ $\frac{b}{h} = 0.6$ 、 $R = \frac{h}{2}$ 、 $A = 2.1h^2$ 、 $C = 35.63h^{1/6}$ 、 $Q = CA\sqrt{Ri} = 2.37h^{8/3} = 3 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $h = 1.09 \text{ m}$ 、 $b = 0.66 \text{ m}$ ）与本册一致；流量单位原卷 OCR 作 m^2/s ，已按流量改正为 m^3/s 。

第 10 题（船体摩擦阻力与功率，10 分） **解：**已知：船长 $L = 50 \text{ m}$ （按同一长度的相当平板计算，取沿流向长度），浸水面积 $S = 469 \text{ m}^2$ ，航速 $U = 15 \text{ m/s}$ ，水的运动黏度 $\nu = 0.011 \text{ cm}^2/\text{s} = 1.1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求解目标：摩擦阻力 F 与克服该阻力所需的功率 P 。

雷诺数

$$\text{Re}_L = \frac{UL}{\nu} = \frac{15 \times 50}{1.1 \times 10^{-6}} = 6.818 \times 10^8 > 5 \times 10^5,$$

属混合边界层（以湍流为主），取

$$C_f = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}} - \frac{1700}{\text{Re}_L} = \frac{0.074}{58.44} - 2.5 \times 10^{-6} = 1.266 \times 10^{-3} - 0.003 \times 10^{-3} = 0.00126.$$

摩擦阻力

$$F = C_f \frac{\rho U^2}{2} S = 0.00126 \times \frac{1000 \times 15^2}{2} \times 469 = 0.00126 \times 112500 \times 469 = 66680 \text{ N},$$

克服阻力所需的功率

$$P = FU = 66680 \times 15 = 1.0002 \times 10^6 \text{ W} \approx 1000.2 \text{ kW}.$$

答：船的摩擦阻力 $F \approx 6.67 \times 10^4 \text{ N}$ （约 66.7 kN），克服该阻力所需功率 $P \approx 1000 \text{ kW}$ 。

运动黏度原卷 OCR 作 $0.01 \text{ cm}^2/\text{s}$ （数字不清），试题转写与本答案均按 $\nu = 0.011 \text{ cm}^2/\text{s}$ 的量级判读；原卷答案的摩阻系数算式残片中另有孤立数字「1.46」，与 $\frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}}$ 、 $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$ 等常用量都对不上（2015 年答案同类题亦出现该数字），存疑待核。

第 11 题（空气等熵管流的质量流量，10 分；旧大纲超纲） **解：**已知：空气在管道内作恒定等熵流动， $t_1 = 62^\circ\text{C}$ （即 $T_1 = 335 \text{ K}$ ）， $p_1 = 650 \text{ kPa}$ ， $A_1 = 0.001 \text{ m}^2$ ； $p_2 = 452 \text{ kPa}$ ， $A_2 = 5.12 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ； $R = 287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ， $k = 1.4$ 。

求解目标：质量流量 Q_m 。

进口密度（气体状态方程）

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = \frac{650 \times 10^3}{287 \times (273 + 62)} = \frac{650 \times 10^3}{287 \times 335} = 6.76 \text{ kg/m}^3.$$

等熵过程方程（ $p/\rho^k = \text{常数}$ ）

$$\rho_2 = \rho_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{1/k} = 6.76 \times \left(\frac{452 \times 10^3}{650 \times 10^3} \right)^{1/1.4} = 6.76 \times 0.772 = 5.21 \text{ kg/m}^3.$$

连续性方程 $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$ 给出两断面流速关系

$$v_1 = \frac{\rho_2 A_2}{\rho_1 A_1} v_2 = \frac{5.21 \times 5.12 \times 10^{-4}}{6.76 \times 1 \times 10^{-3}} v_2 = 0.395 v_2.$$

等熵能量方程

$$\frac{k}{k-1} \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{k}{k-1} \frac{p_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2},$$

代入数值

$$\frac{1.4}{1.4-1} \times \frac{650 \times 10^3}{6.76} + \frac{(0.395 v_2)^2}{2} = \frac{1.4}{1.4-1} \times \frac{452 \times 10^3}{5.21} + \frac{v_2^2}{2},$$

$$336538 + 0.078 v_2^2 = 303647 + 0.5 v_2^2 \implies 0.422 v_2^2 = 32891 \implies v_2 = 279.2 \text{ m/s}.$$

质量流量

$$Q_m = \rho_2 A_2 v_2 = 5.21 \times 5.12 \times 10^{-4} \times 279.2 = 0.74 \text{ kg/s}.$$

答： $Q_m \approx 0.74 \text{ kg/s}$ 。

本题属旧大纲（气体动力学）内容，现行 818 不考，此处按原卷答案给出。原卷 A_2 的指数无法判读（作 $5.12 \times 10^\sim$ ）， $A_2 = 5.12 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 系按等熵流动的质量守恒与面积比自洽性反推；原卷答案的算式与结果（ $\rho_1 = 6.76 \text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_2 = 5.21 \text{ kg/m}^3$ 、 $v_1 = 0.395 v_2$ 、 $v_2 = 279.19 \text{ m/s}$ 、 $Q_m = 0.74 \text{ kg/s}$ ）与本册一致。

本卷答案卷的 OCR 校订与存疑汇总

（一）原答案卷辨认情况：原答案卷为手机拍照件，共 5 页（页脚「第 X 页共 5 页」）。选择题 10 题的字母完整读出；填空题 6 小题共 10 个空的数值完整读出；计算题 11 题均有答案残片，其中第 1 题的顶盖压力体公式、第 4 题第（2）问的比值、第 6 题第（2）问的结果、第 7 题模型压强水头差的数值被 OCR 打散或整块丢失，已按标准解法重算补全，凡属推测之处均在相应提示框中注明。答案卷首页题头写「817 工程流体力学」，与当年试题一致。

（二）逐条修正（原 → 改）：

1. 原卷填空题题号与数值粘连（「1.3 / 3 / -2」「2.157976」）→ 第 1 题两空为 $a_x = 3$ 、 $a_y = -2$ ，第 2 题为 $p_{A,\text{abs}} = 157976 \text{ N/m}^2$ 。
2. 原卷第 3 题的两个答案分式散落在 OCR 页首（ $\frac{v^2}{gl}$ 、 $\frac{pl^4}{\rho Q^2}$ 两处碎片）→ 归位到第 3 题的两个空。
3. 原卷计算第 1 题顶盖的公式支离破碎（只余「 $P = \rho g V = \rho g h \pi d^3$ 」与 2564.3 N ）→ 依

原卷影印补为 $P_z = \rho g \left[\frac{\pi d^2}{4} \left(H - \frac{h}{2} \right) - \frac{\pi d^3}{12} \right] = 2564.3 \text{ N}$ (向上)。

4. 原卷计算第 2 题 B 、 C 两式的断面标高丢失 (「 $6 + \dots = 6 + \dots$ 」 「 $6 + \dots = 7 + \dots$ 」) $\rightarrow$ 补为 $z_B = 6 \text{ m}$ 、 $z_C = 7 \text{ m}$, 得 $p_{B,\text{abs}} = 78.4 \text{ kPa}$ 、 $p_{C,\text{abs}} = 68.6 \text{ kPa}$ 。
5. 原卷计算第 3 题「 $H_m = h_j$ 」 $\rightarrow$ 油泵扬程 $H = h_f = 72.84 \text{ m}$; 流速式中分母数字粘连, 已按 $v = 4Q/(\pi d^2)$ 复原。
6. 原卷计算第 4 题「 $V = V_2 = v_0 = 6 \text{ m/s}$ 」 $\rightarrow v_1 = v_2 = v_0 = 6 \text{ m/s}$ (下标 OCR 丢失); 第 (2) 问末尾比值缺失 $\rightarrow Q_1/Q_2 = 3$ 。
7. 原卷计算第 5 题「所以 $f(x) = 0$, 即 $f(x) = C$ 」 $\rightarrow$ 应为 $f'(x) = 0$ 、 $f(x) = C$ (丢掉导数撇号); 「流函数为 $y = x^2y - 2xy - 2y^2$ 」 $\rightarrow \psi = x^2y - 2xy - 2y^2$ (ψ 被读作 y)。
8. 原卷计算第 6 题第 (2) 问只余一个「 λ 」 $\rightarrow$ 补为 $h = d/\lambda$ 。
9. 原卷计算第 7 题把 $\rho_p g_p$ 、 $\rho_m g_m$ 打成「 $P_p S_p$ 」「 $P_m g_m$ 」等 $\rightarrow$ 统一为 $\rho_p g_p$ 、 $\rho_m g_m$ 。
10. 原卷计算第 9 题流量单位作 $\text{m}^2/\text{s} \rightarrow \text{m}^3/\text{s}$; 并注意 b/h 取精确值 0.606 (原卷取 0.6, 两者相差约 1%)。
11. 原卷计算第 11 题「由等过程方程」 $\rightarrow$ 「等熵过程方程」(漏「熵」字)。
12. 原卷计算第 11 题 $A_2 = 5.12 \times 10^\sim$ 的指数缺失 $\rightarrow$ 按面积比与质量守恒自洽反推为 10^{-4} 。

(三) 仍无法判读、已作标注的地方:

1. 填空题第 2 题: 原卷图略, h_1 与 h 的标注位置无法判读。原卷答案 157976 N/m^2 相当于两段都按水银柱计; 若 $h_1 = 0.15 \text{ m}$ 为水柱, 则应为 $136514 \text{ N/m}^2 \approx 136.5 \text{ kPa}$ (两种读法已在正文并列)。
2. 计算第 1 题: 侧盖铅垂分力的方向。原卷答案写「向上」, 按图中半球盖凸出容器外壁、水在盖内判断应为「向下」, 大小同为 320.5 N , 已在正文注明并照原卷给出。
3. 计算第 6 题: A 断面与管出口的相对位置 (表现为 $h + L$) 系由原卷答案的算式反推, 请对照原卷图核对标高。
4. 计算第 7 题: 模型 5 m 长管路的压强水头差数值整块丢失 (正文记为 h_m , 按原卷答案的算式取 0.05 m 水柱); 原型管长 100 m 亦系据原卷答案末行「 $\frac{5}{5} \times 100$ 」反推。
5. 计算第 8 题: 原卷图未标两涡的旋向, 正文按 $(0, h)$ 处 $+\Gamma$ 求解并给出反向时的结果。
6. 计算第 10 题: ν 的原卷数值不清 ($0.01l$), 摩阻系数算式残片中的「1.46」无法与常用公式对应。
7. 计算第 9、11 题: 明渠均匀流与气体动力学属旧大纲/超纲内容, 现行 818 不考; 第 11 题 A_2 的指数为自洽反推, 原卷数值请以影印件为准。

第十四章 2017 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 819）

本答案由原卷拍照件整理，个别步骤与符号已按流体力学标准写法规范化。原卷封面科目代码印作 819，本册统一按 818 编排；试卷内容全部落在现行 818 大纲范围之内。

原答案卷 OCR 状况：答案卷共 3 页，为手机拍照件，字迹模糊、公式大量缺漏。选择题答案只辨认出第 9 题、第 10 题两项（均读作 C），其中第 9 题经重算应为 B（本册取 B 并注明）；其余各题答案已按流体力学标准解法逐题重算确定；填空题与判断题仅存零散字符，亦按题意重算后补全。凡属重算补全之处，均在该小题后加注说明。

14.1 一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

答案

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 9. B 10. C

第 9 题原答案卷 OCR 辨读为 C，但按题意（1、2、3 三点在同一水平面、为同一静止液体）应为 $p_1 = p_2 = p_3$ ，即应选 B，本册以 B 为准（可能与原卷答案不符，已注明）。

各题一句话理由：

1. 真空压强 $p_v = p_a - p_{abs} = 0.1 \times 10^6 - 65000 = 35000 \text{ Pa}$ 。
2. 并联管 $h_{f1} = h_{f2}$ ， $\lambda L_1 Q_1^2 / d^5 = \lambda L_2 Q_2^2 / d^5$ ，故 $Q_1 / Q_2 = \sqrt{L_2 / L_1} = \sqrt{3} \approx 1.73$ 。
3. 层流 $\lambda = 64 / \text{Re} \propto 1/v$ ，于是 $h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} \propto v$ ，即 1 次方。
4. 气体（空气）的黏性由分子动量交换控制，动力黏度 μ 随温度升高而增大。
5. 渐扩管过流断面增大、流速减小，忽略损失时 $z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = \text{const}$ ，动能头减小则压强水头增大，故 $p_1 < p_2$ 。
6. 总水头沿程只降不升，A、C 在同一断面 1 上而位置水头不同，故 $z_A + \frac{p_A}{\gamma} > z_C + \frac{p_C}{\gamma}$ 。
7. 压力输水管同种流体的模型实验，长度比 $\lambda_l = 4$ 时流速比尺 $\lambda_v = \sqrt{\lambda_l} = 2$ ，故流量比 $\lambda_Q = \lambda_l \lambda_v^2 = \lambda_l^{1.5} = 4^{1.5} = 8$ ，填 B。
8. 平板受射流冲击力 $F = \rho Q v$ 。
9. 1、2、3 三点位于同一水平面上，连通器内同一静止液体中同一水平面各点压强相等， $p_1 = p_2 = p_3$ 。

10. $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 为单位重量流体的机械能 (总能头)。

关于第 7 题的两种口径: 该题 OCR 未留下答案, 按两种常用口径结果不同——

- 口径一 (按 $Q \propto Av$ 、 $v \propto \sqrt{\lambda_l}$ 的简化换算, 也是本题高中式“长度比 4”的最直接用法): $\lambda_Q = \lambda_l^{1.5} = 4^{1.5} = 8$, 选 B;
- 口径二 (严格按重力相似准则 $\lambda_v = \lambda_l^{1/2}$ 、 $\lambda_Q = \lambda_l^{5/2}$): $\lambda_Q = 4^{2.5} = 32$, 选 D。

本题题干只说“长度比为 4”而未给流速比或流量比尺的相似准则, 两种口径都有人用; 本册答案按口径一取 B, 复习时请以课堂讲法为准, 两种换算关系都要会推。

关于第 8 题: 选项未标单位, 按量纲分析仅 ρQv 为力 (N), 其余三项分别为 m^4/s^2 、 m^5/s^3 、 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 之外的形式, 故取 C。

14.2 二、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

答案

1. 平移 (线变形)、角变形 (旋转)
2. $p_0 = p_{\text{表}} = -11025 \text{ Pa}$ (即绝对压强 88975 Pa)
3. N/kg (即 m/s^2)
4. 管轴处切应力 $\tau = 0$; 管轴上的流速 $u_{\text{max}} = 0.4 \text{ m/s}$
5. A 点压强水头 0; A 点测压管水头 $6 \text{ mH}_2\text{O}$; B 点压强水头 $2 \text{ mH}_2\text{O}$; C 点压强水头 $3 \text{ mH}_2\text{O}$

第 5 空原答案卷 OCR 只拾得“ $2 \text{ mH}_2\text{O}$ 、 $3 \text{ mH}_2\text{O}$ 、0、 $6 \text{ mH}_2\text{O}$ ”四个数字, 与 A、B、C 三点的对应关系已经错乱、无法判读。本册按图 4 的几何关系 (A 为自由液面、B、C 依次在其下) 与静压强分布重算, 所得压强水头依次为 0、2、 $3 \text{ mH}_2\text{O}$; 若按原卷残片字面直接对号入座, 则会读成 2、4、 $6 \text{ mH}_2\text{O}$, 二者互不相符, 请对照原卷影印核实。

各空说明:

1. 流体微团的运动形式为平移、线变形、角变形 (剪切变形) 和旋转; 原答题处只写“平移、变形、旋转”, 本册按教材标准表述补全为“平移 (含线变形)、角变形、旋转”。
2. 测压管高出液面说明容器内液面为真空, $p_0 = -\gamma h = -11.025 \text{ kN/m}^2 \approx -11.03 \text{ kPa}$ 。原答案 OCR 只留下“11025”这一数字 (符号与单位丢失), 按题意应为 -11025 Pa 。
3. 单位质量力 $f = F/m$, 单位 N/kg (数值上等于 m/s^2)。
4. 圆管层流 $\tau = \frac{\Delta p}{2l} r$, 管轴 $r = 0$ 处 $\tau = 0$; 轴心流速为断面平均流速的 2 倍, $u_{\text{max}} = 2 \times 0.2 = 0.4 \text{ m/s}$ 。
5. 以下游 D 点所在水平面为基准面, 由题图 4 的几何关系 (A 为自由液面、B 在 A 下 2 m 、C 在 B 下 1 m) 可定出 $z_A = 6 \text{ m}$ 、 $z_B = 4 \text{ m}$ 、 $z_C = 3 \text{ m}$ 、 $z_D = 0$ 。液面处表压强

为零, 向下每降低 1 m 压强水头增加 1 m :

$$\frac{p_A}{\gamma} = 0, \quad \frac{p_B}{\gamma} = 2 \text{ m}, \quad \frac{p_C}{\gamma} = 3 \text{ m}$$

故 A 点压强水头 0、测压管水头 $0 + 6 = 6 \text{ mH}_2\text{O}$; B 点压强水头 $2 \text{ mH}_2\text{O}$ 、测压管水头 $2 + 4 = 6 \text{ mH}_2\text{O}$; C 点压强水头 $3 \text{ mH}_2\text{O}$ 、测压管水头 $3 + 3 = 6 \text{ mH}_2\text{O}$ 。三者测压管水头均为 $6 \text{ mH}_2\text{O}$, 与同一静止液体中测压管水头面为水平面的结论一致 (本小题原卷 OCR 只留下 “2、3、0、6 mH₂O” 等零散数字, 上述数值系按图 4 的几何关系与静压强公式重算得出, 与原卷残片字面可能不符)。

14.3 三、判断题 (正确的打 “√”, 错误的打 “×”, 共 30 分, 每小题 3 分)

答案

1. √ 2. √ 3. √ 4. √ 5. × 6. √ 7. √ 8. × 9. × 10. √

各题一句话理由:

1. 恒定流动 (定常流) 中流线与迹线重合。
2. 均匀流动中迁移加速度为零、流速不随位置变化; 按时变加速度的定义 $\partial v / \partial t$, 若流动同时定常则为零。教材把均匀流列入无时变加速度的情形, 故判对。
3. 理想流体即忽略黏性的流体, 黏度等于零。
4. $\text{Re} = vL/\nu$ 的物理意义是惯性力与黏滞力之比。
5. 无旋流动指旋转角速度 (涡量) 为零, 与流线是否为直线无关, 如点涡流流线为圆仍无旋。
6. 均质、连通、同种静止液体中, 同一水平面上各点压强相等 (连通器原理)。
7. 圆管湍流粗糙区 (阻力平方区) λ 只与相对粗糙度 Δ/d 有关, 与 Re 无关。
8. 动力黏度 μ 的量纲为 $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$, 原题写作 MLT^{-1} , 缺少长度量纲的负一次方, 故判错。
9. 粘性流体的测压管水头线沿程总趋势下降, 但在有局部收缩或动能转化为压强的局部区域会出现局部回升, 故 “一定下降” 错误。
10. 流体处于静止状态时没有相对运动, $\tau = \mu \frac{du}{dy} = 0$, 切应力不会产生。

14.4 四、计算题 (共 60 分)

1. (10 分) 离心泵装置电动机功率

解: 已知: 提水高度 $z = 20 \text{ m}$; 抽水流量 $Q = 35 \text{ L/s} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$; 泵效率 $\eta_1 = 0.82$; 电动机效率 $\eta_2 = 0.95$; 吸水管与压水管总水头损失 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$ 。取水的重度 $\gamma = \rho g = 9.8 \text{ kN/m}^3$ 。
求: 电动机的功率 P 。

(1) 列伯努利方程求泵的扬程 ΔH 。基准面 0-0 取在吸水池液面处, 两液面均为大气压, 流速近似为零:

$$0 + 0 + 0 + \Delta H = z + 0 + 0 + h_w$$

$$\Delta H = z + h_w = 20 + 1.5 = 21.5 \text{ m}$$

(2) 泵的有效功率 (水功率)。

$$N_e = \gamma Q \Delta H = 9.8 \times 10^3 \times 3.5 \times 10^{-2} \times 21.5 = 7374.5 \text{ W} \approx 7.37 \text{ kW}$$

(3) 电动机功率。泵轴功率由泵效率换算, 电动机输出功率再由电动机效率换算:

$$P = \frac{N_e}{\eta_1 \eta_2} = \frac{7.3745}{0.82 \times 0.95} = \frac{7.3745}{0.779} \approx 9.47 \text{ kW}$$

结果: $P \approx 9.47 \text{ kW}$, 即电动机应选配不少于 9.5 kW 的电机。

原答案卷此处写作 $P = \frac{\gamma Q \Delta H}{\eta_1 \eta_2} = \frac{9.8 \times 35 \times 10^{-3} \times 21.5}{0.82 \times 0.95} = 9.47 \text{ kW}$, 其中 35×10^{-3} 即 35 L/s 换算为 m^3/s (取 $\gamma = 9.8 \text{ kN/m}^3$), 结果一致。

2. (8 分) 汽车克服空气阻力所消耗的功率

解: 已知: 车速 $v = 80 \text{ km/h} = 22.2 \text{ m/s}$; 迎风面积 $A = 2 \text{ m}^2$; 阻力系数 $C_D = 0.4$; 空气密度 $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ 。求: 克服空气阻力消耗的功率 P 。

(1) 空气阻力。

$$F_D = C_D \frac{\rho v^2}{2} A = 0.4 \times \frac{1.25 \times 22.2^2}{2} \times 2 = 0.4 \times 1.25 \times 246.42 = 246.42 \text{ N}$$

(2) 消耗功率。

$$P = F_D v = 246.42 \times 22.2 = 5470.5 \text{ W} \approx 5.47 \text{ kW}$$

结果: $F_D \approx 246.4 \text{ N}$, $P \approx 5.47 \text{ kW}$ 。

3. (10 分) 铅垂管路起始断面压强

解: 已知: 水箱液面高出管路进口断面 A 的高度为 h ; 管径 d 、管长 L , 铅垂向下流入大气; 局部阻力忽略, 沿程阻力系数为 λ 。求: (1) A 断面压强; (2) h 为多少时 A 断面表压强为零。

(1) 求 A 断面压强。取水箱液面为断面 1 ($p_1 = 0$ 表压, $v_1 \approx 0$, $z_1 = h$, 基准面取在 A 断面), 管路出口断面为断面 2 ($p_2 = 0$ 表压, $z_2 = -L$, 管长 L 全部为沿程损失段, 出口流速为 v)。

对 1、2 断面列伯努利方程:

$$h + 0 + 0 = (-L) + 0 + \frac{v^2}{2g} + \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$$

$$\frac{v^2}{2g} \left(1 + \lambda \frac{L}{d} \right) = h + L \implies \frac{v^2}{2g} = \frac{h + L}{1 + \lambda L/d}$$

对液面 1 与 A 断面列伯努利方程 ($z_A = 0$, A 处流速即管内流速 v):

$$h + 0 + 0 = 0 + \frac{p_A}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} \implies \frac{p_A}{\gamma} = h - \frac{v^2}{2g}$$

代入 $\frac{v^2}{2g}$:

$$\frac{p_A}{\gamma} = h - \frac{h+L}{1+\lambda L/d} = \frac{h\left(1+\lambda\frac{L}{d}\right) - (h+L)}{1+\lambda\frac{L}{d}} = \frac{\lambda\frac{L}{d}h - L}{1+\lambda\frac{L}{d}}$$

$$p_A = \gamma \frac{L - \lambda h L/d}{1 + \lambda L/d}$$

可见 A 断面一般为负压 (低于大气压), 其数值取决于 $\lambda\frac{L}{d}$ 与 h 的相对大小; 若 $\lambda L/d$ 较大或 h 较小, 则 A 处出现真空, 工程上须注意管路进口的汽化与失稳问题。

(2) h 为何值时 A 断面表压强为零。令 $p_A = 0$, 即

$$\lambda\frac{L}{d}h - L = 0 \implies h = \frac{d}{\lambda}$$

结果: (1) $p_A = \gamma \frac{L - \lambda h L/d}{1 + \lambda L/d}$ (表压, 通常为负值, A 处可能出现真空); (2) 当

$h = \frac{d}{\lambda}$ 时 A 断面表压强为零。

原答案卷此处文字与公式严重残缺, 只留下 “ $p_A = \gamma L$ ” “ $\frac{p_A}{\gamma} - 1 = 0$ 时 A 断面处表压强为零” “即 $h = \lambda$ ” 等零散片段, 字迹不清、无法逐字复原。上述解法系按标准伯努利方程解法补全; 第 (2) 问原卷末尾残留 “ λ ” 字样, 与 “ h 与 λ 有关” 的结论一致, 但具体表达式已不可辨认, 请注意对照原卷。

4. (12 分) 水流对水平弯管的作用力

解: 已知: 水平弯管 $d_1 = 100 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 75 \text{ mm}$, 进口流速 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$, 出口轴线与进口轴线夹角 $\theta = 30^\circ$, 出口流入大气, 不计水头损失, 取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。求: 水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。

(1) 连续性方程求 v_2 、 Q 。

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 1.5 \times \left(\frac{100}{75}\right)^2 = 1.5 \times 1.778 = 2.67 \text{ m/s}$$

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 7.85 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Q = A_1 v_1 = 7.85 \times 10^{-3} \times 1.5 = 0.0118 \text{ m}^3/\text{s}$$

(2) 对 1、2 断面列能量方程求进口断面压强 p_1 (水平放置, $z_1 = z_2$, 不计损失)。

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = 0 + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$p_1 = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1000}{2} (2.67^2 - 1.5^2) = 500 \times (7.129 - 2.25) = 2439.5 \text{ Pa} \approx 2.44 \text{ kPa}$$

(进口断面平均流速 v_1 方向取为 x 轴正向, v_1 在 y 方向分量为零。)

(3) 对该弯管段内的水体写动量方程。设弯管对水流的反作用力为 R_x 、 R_y ，则水流对弯管的作用力为 $F_x = -R_x$ 、 $F_y = -R_y$ 。

$$p_1 A_1 - R_x = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$$

$$0 - R_y = \rho Q (v_2 \sin \theta - 0)$$

代入 $\rho Q = 1000 \times 0.0118 = 11.78 \text{ kg/s}$:

$$p_1 A_1 = 2439.5 \times 7.85 \times 10^{-3} = 19.21 \text{ N}$$

$$R_x = 19.21 - 11.78 \times (2.67 \times 0.866 - 1.5) = 19.21 - 11.78 \times (2.312 - 1.5) = 19.21 - 9.56 = 9.65 \text{ N}$$

$$R_y = -11.78 \times (2.67 \times 0.5) = -11.78 \times 1.335 = -15.72 \text{ N}$$

于是水流对弯管的作用力:

$$F_x = -R_x = -9.65 \text{ N} \quad F_y = -R_y = 15.72 \text{ N}$$

结果: 水流对弯管的作用力 $F_x \approx -9.6 \text{ N}$ (方向与进口流速方向相反)、 $F_y \approx 15.7 \text{ N}$ (竖直向上, 与 θ 的偏转方向相同)。

原答案卷此处给出 $R_x = 9.58 \text{ N}$ 、 $R_y = 15.75 \text{ N}$ ，与本解按同一组公式算得的 $R_x = 9.65 \text{ N}$ 、 $R_y = 15.72 \text{ N}$ 相符 (差异来自有效数字取舍)。注意原答案卷 $Q = AV = 0.0118 \text{ m}^2/\text{s}$ 中的单位系 OCR 把 m^3/s 误读为 m^2/s 。

5. (10 分) 长管输送流量与管径

解: 已知: 作用水头 $H = 127.4 \text{ m}$ ，管长 $L = 500 \text{ m}$ ，沿程阻力系数 $\lambda = 0.024$ ，管路末端可用水头 $h = 2H/3$ ，管路末端可用功率 $N = 1000 \text{ kW}$ ；长管只计沿程损失，取 $\gamma = 9.81 \text{ kN/m}^3$ 。

求: 输送流量 Q 与管路直径 d 。

(1) 由最大输出功率条件确定沿程水头损失。设管路末端剩余水头为 $h = H - h_f$ ，末端可用功率为

$$N = \gamma Q h = \gamma Q (H - h_f) = \gamma Q \left(H - \frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 d^5} \right)$$

在 H 、 L 、 d 一定时令 $\frac{dN}{dQ} = 0$ ，可得最大输送功率条件为

$$H - \frac{3 \times 8\lambda L Q^2}{g\pi^2 d^5} = 0 \implies h_f = \frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 d^5} = \frac{H}{3}$$

这与题给“沿程损失为 $H/3$ 时管路输送功率为最大”完全吻合。于是

$$h_f = \frac{H}{3} = \frac{127.4}{3} = 42.47 \text{ m}, \quad h = H - h_f = \frac{2H}{3} = 84.93 \text{ m}$$

此时最大输送功率 $N_{\max} = \gamma Q \frac{2H}{3} = \frac{2}{3} \gamma Q H$ 。

(2) 求输送流量 Q 。由 $N = \gamma Q h = \gamma Q \frac{2H}{3}$ 得

$$Q = \frac{3N}{2\gamma H} = \frac{3 \times 1000 \times 10^3}{2 \times 9.81 \times 10^3 \times 127.4} = \frac{3 \times 10^6}{2.5003 \times 10^6} = 1.20 \text{ m}^3/\text{s}$$

(3) 求管路直径 d 。由达西公式 $h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$ 与 $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$, 得

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \cdot \frac{1}{2g} \left(\frac{4Q}{\pi d^2} \right)^2 = \frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 d^5}$$

$$d = \left(\frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 h_f} \right)^{1/5}$$

先算分子: $8 \times 0.024 \times 500 \times 1.2^2 = 8 \times 0.024 \times 500 \times 1.44 = 138.24$; 分母: $9.81 \times \pi^2 \times 42.47 = 9.81 \times 9.8696 \times 42.47 = 4111.9$ 。

$$d^5 = \frac{138.24}{4111.9} = 3.362 \times 10^{-2}$$

$$d = (3.362 \times 10^{-2})^{1/5} = \exp\left(\frac{\ln 0.03362}{5}\right) = \exp(-0.6811) = 0.506 \text{ m}$$

结果: $Q \approx 1.2 \text{ m}^3/\text{s}$, $d \approx 0.507 \text{ m}$ 。

校核: $v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 1.2}{\pi \times 0.507^2} = 5.94 \text{ m/s}$, $h_f = 0.024 \times \frac{500}{0.507} \times \frac{5.94^2}{2 \times 9.81} = 42.5 \text{ m} = H/3$, 与题设一致。

原答案卷此题的流量算式被 OCR 读作 $\frac{3N}{2\gamma H} = \frac{3 \times 1000 \times 1000}{2 \times 1000 \times 9.81 \times 127.4} = 1.2 \text{ m}^3/\text{s}$, 其中分母 1000 系 $\gamma = 9.81 \times 10^3 \text{ N/m}^3$ 的近似写法, 结果 $1.2 \text{ m}^3/\text{s}$ 与本解一致; 管径 $d = 0.507 \text{ m}$ 与原卷所给结果一致。

6. (10 分) 抛物线形坝面的水平分力与垂直分力

解: 已知: 坝迎水面为抛物线, 顶点 O 在水面 (O 处水深为零), 水深 $h = 50 \text{ m}$ 处抛物线到其对称轴的水平距离为 $b = 12.5 \text{ m}$, 求单位宽度 ($B = 1 \text{ m}$) 坝体所受水的水平分力与垂直分力, 取 $\gamma = 9.8 \text{ kN/m}^3$ 。

建立坐标系: 以顶点 O 为原点, x 轴水平指向坝体一侧, y 轴铅垂向下。抛物线过点 $(12.5, 50)$, 设 $y = ax^2$, 则

$$50 = a \times 12.5^2 = 156.25a \implies a = \frac{50}{156.25} = 0.32$$

即坝面方程

$$y = 0.32x^2 \quad (0 \leq x \leq 12.5 \text{ m}, 0 \leq y \leq 50 \text{ m})$$

(1) 水平分力 F_x 。曲面上的水平分力等于该曲面在铅垂面上的投影面所受的静水总压力, 投影面为单位宽、高 h 的矩形:

$$F_x = \frac{1}{2} \gamma h^2 B = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 50^2 \times 1 = 12250 \text{ kN}$$

方向水平指向下游 (由水压向坝体)。

(2) 垂直分力 F_z 。曲面上的垂直分力等于压力体的水重。单位宽度坝体, 取宽度为 dx 、高为 $(h - y)$ 的竖向条带, 该条带上方水重为 $\gamma(h - y)dx$:

$$F_z = \gamma B \int_0^b (h - y) dx = \gamma \int_0^{12.5} (50 - 0.32x^2) dx$$

$$\int_0^{12.5} (50 - 0.32x^2) dx = 50 \times 12.5 - \frac{0.32 \times 12.5^3}{3} = 625 - \frac{0.32 \times 1953.125}{3} = 625 - 208.33 = 416.67 \text{ m}^2$$

$$F_z = 9.8 \times 416.67 = 4083.3 \text{ kN}$$

并把上式写成通用闭式验证: 对 $y = ax^2$ ($h = ab^2$) 有

$$\int_0^b (h - ax^2) dx = ab^3 - \frac{ab^3}{3} = \frac{2}{3}ab^3 = \frac{2}{3}hb, \quad F_z = \frac{2}{3}\gamma hb = \frac{2}{3} \times 9.8 \times 50 \times 12.5 = 4083.3 \text{ kN}$$

结果: 单位宽度坝体所受水的

$$F_x = 12250 \text{ kN (水平向, 指向下游)},$$

$$F_z = 4083 \text{ kN (铅垂向下)}$$

校核与说明: F_x 与水深平方成正比、 F_z 与水深及半宽的一次方成正比, 本题中 $F_x \gg F_z$, 符合“宽度方向很陡的抛物线坝面以水平推力为主”的物理直觉。

原答案卷此处 OCR 残缺: 只留下“ $\gamma \int_0^x x^2 dx = 408.3 \text{ kN}$ ”、“ $P_z = \rho g V = \rho g \int x dy = 0.64 \rho g$ ”、“ $\frac{1}{2} \rho g H^2 = 1225 \text{ kN}$ ”等片段。

逐条核对: 水平分力原卷写 1225 kN, 而 $h = 50 \text{ m}$ 时 $\frac{1}{2} \gamma h^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2500 = 12250 \text{ kN}$, 原卷数值与国际单位换算相差 10 倍, 本册按正确量值取 12250 kN。垂直分力原卷作 408.3 kN, 而按题给尺寸重算应为 4083 kN (相差 10 倍, 属漏写尾数); 其“ $0.64 \rho g$ ”对应闭式系数: $\frac{F_z}{\gamma h^2} = \frac{2b}{3h} = \frac{2 \times 12.5}{3 \times 50} = 0.1667$, 而“0.64”约为 F_z 与 γbh 的比值 $\left(\frac{2}{3}\right)$ 与 F_x 系数组合后的近似值, 不足以唯一还原原卷写法。以上两处数量级问题均已在答案中按正确数值改正, 特此说明。

关于超纲题: 本套 2017 年试题 (选择、填空、判断、计算共四大题) 全部落在现行 818 大纲第 1-8 章范围之内, 未出现明渠流 (X1)、气体动力学 (X2)、流体机械 (X3) 等旧大纲/复试范围内容, 故无超纲题需要另加标注。

第十五章 2018 年 818 工程流体力学试题参考答案

本答案由原卷拍照件整理，个别步骤与符号已按流体力学标准写法规范化。

2018 年本科目代码为 819（旧大纲）。全卷 150 分：一、选择题 15 分（5×3）；二、判断题 20 分（10×2）；三、填空题 30 分（8 小题、每空 3 分）；四、计算题 85 分（第 1-7 题必做、共 65 分，第 8-11 题任选两道、每题 10 分）。原答案卷只保存到第 4 页（第 5 页缺失），第 11 题末尾数值按标准解法补算，并在该题说明。

一、选择题

1. C 2. B 3. C 4. C 5. D

1. 作用于流体的质量力只有重力；压力、摩擦阻力、表面张力都属于表面力。故选 C。
2. 渐变流（缓变流）的流线近于平行直线。A 为均匀流、C 为恒定流、D 为连续性（流量守恒）的结论。故选 B。
3. 1、2、3 三点同高：点 1 在 U 管右支水银液面处，点 2 在测压管与容器的连接管内，点 3 在密闭容器内水中。由静水等压面关系逐段推算，点 1 处压强最小、点 3 处最大，即 $p_1 < p_2 < p_3$ 。故选 C。
4. 恒定总流动量方程 $F = \rho Q(v_2 - v_1)$ ；平板与流向垂直时出口流速沿原流向的分量为零，故 $F = \rho Qv$ 。故选 C。
5. 以 l 、 v 、 g 为基本量， $\dim g = L T^{-2}$ 、 $\dim v = L T^{-1}$ 、 $\dim l = L$ ，凑成无量纲量只能是 $v^2/(gl)$ 。故选 D。

二、判断题

1. × 2. √ 3. × 4. √ 5. √ 6. √ 7. √ 8. × 9. √ 10. √

1. ×： $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 是单位重量流体的机械能（各项量纲均为长度），不是单位质量流体的机械能。
2. √：液体几乎不能承受拉应力，只能承受压力。
3. ×：只有受压面为水平面（压强均匀分布）时压力中心才与形心重合；一般情况下压力中心在形心之下。

4. $\checkmark$: 恒定流动中流线与迹线重合。
5. $\checkmark$: 圆管湍流水力光滑区 λ 只与 Re 有关, 如 $\lambda = 0.3164/Re^{0.25}$ 。
6. $\checkmark$: 流体在任意微小剪切力作用下都会连续变形, 不能保持静止, 这是流体区别于固体的基本特征。
7. $\checkmark$: 均质不可压缩流体指密度处处相同且不随时间变化的流体。
8. $\times$: 气体的粘度随温度升高而增大 (液体粘度才随温度升高而减小)。
9. $\checkmark$: 圆管层流断面流速 $u = u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)$, 符合抛物线分布。
10. $\checkmark$: 水平管道恒定均匀流沿程 z 与 v 均不变, 由能量方程 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + h_f = \text{const}$ 知动水压强沿程减小。

三、填空题

1. 欧拉法。
2. 旋转; 变形。
3. 恒定流 (定常流)。
4. 层流; 紊流 (湍流)。
5. 一次方 (1 次方)。
6. $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$ 。
7. $h_j = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$ 。
8. $\omega = \frac{2\sqrt{2gH}}{D}$ 。

第 5 空原答案卷处只画一短横线 (未作答)。题意是“层流的沿程水头损失与断面平均流速的几次方成正比”, 由达西公式 $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$ 与层流 $\lambda = \frac{64}{Re}$ 可得 $h_f \propto v$, 故填“一次方”。

第 7 空: 图 2 为圆管突然扩大, 由动量方程与能量方程联立可得 $h_j = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$ 。

第 8 空: 以容器中心触底点为原点, 旋转后自由液面为 $z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$; 令 $r = \frac{D}{2}$ 处液面升至容器顶 $z = H$, 得 $\frac{\omega^2 D^2}{8g} = H$, 故 $\omega = \sqrt{\frac{8gH}{D^2}} = \frac{2\sqrt{2gH}}{D}$ 。

四、计算题

1. (9 分) 木板沿涂油斜面等速下滑, 求润滑油的动力粘滞系数

解: 已知: 木板底面 $A = 40 \times 45 \text{ cm}^2 = 0.4 \times 0.45 \text{ m}^2 = 0.18 \text{ m}^2$, 木板质量 $m = 5 \text{ kg}$, 下滑速度 $v = 1 \text{ m/s}$, 油膜厚度 $\delta = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$; 由图 4 所示直角三角形 5-12-13 得 $\sin \alpha = 5/13$; 取 $g = 9.807 \text{ m/s}^2$ 。求: 润滑油的动力粘滞系数 μ 。

(1) 等速下滑的受力平衡。木板沿斜面方向不加速, 重力沿斜面的分量与油膜的粘性阻力 T 平衡:

$$T = G \sin \alpha = mg \sin \alpha$$

(2) 牛顿内摩擦定律。油膜极薄, 速度沿膜厚方向近似线性分布, $\frac{du}{dy} \approx \frac{v}{\delta}$:

$$T = A\mu \frac{du}{dy} = A\mu \frac{v}{\delta}$$

(3) 联立求解。

$$mg \sin \alpha = A\mu \frac{v}{\delta} \implies \mu = \frac{mg \delta \sin \alpha}{Av}$$

$$\mu = \frac{5 \times 9.807 \times 10^{-3} \times \frac{5}{13}}{0.18 \times 1} = \frac{5 \times 9.807 \times 0.3846 \times 10^{-3}}{0.18} = \frac{0.01886}{0.18} = 0.1048 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

结果:

$$\mu \approx 0.105 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

题中“高 1 cm”是木板的厚度, 与油膜厚度 $\delta = 1 \text{ mm}$ 是两个不同的量, 二者并不矛盾; 油膜的剪切面积取木板底面 $40 \times 45 \text{ cm}^2$, 木板侧面的粘性力相对很小、按题给条件不予计入。(试题转写稿曾把“高 1 cm”与 $\delta = 1 \text{ mm}$ 当作同一厚度而提示数据矛盾, 此处更正。)

2. (10 分) 两水池连通管的水面高差

解: 已知: 管径 $d = 500 \text{ mm} = 0.5 \text{ m}$, 管总长 $L = 100 \text{ m}$, 管中流量 $Q = 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$; 直角进口 $\zeta_{\text{进}} = 0.5$, 90° 弯管 $\zeta_{\text{弯}} = 0.1455$, 阀门 $\zeta_{\text{阀}} = 0.81$, 出口 $\zeta_{\text{出}} = 1$, 沿程阻力系数 $\lambda = 0.021$ 。
求: 两水池水面高差 H 。

(1) 管中平均流速与流速水头。

$$v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.5}{\pi \times 0.5^2} = \frac{2}{0.7854} = 2.55 \text{ m/s}, \quad \frac{v^2}{2g} = \frac{2.55^2}{2 \times 9.81} = 0.331 \text{ m}$$

(2) 列两水池液面的能量方程。两液面流速水头忽略、压强均为大气压, 故两液面高差全部消耗于水头损失:

$$H = h_w = \sum h_j + h_f$$

(3) 局部水头损失。按图 5 管路有两个 90° 弯管:

$$\sum h_j = (\zeta_{\text{进}} + 2\zeta_{\text{弯}} + \zeta_{\text{阀}} + \zeta_{\text{出}}) \frac{v^2}{2g} = (0.5 + 2 \times 0.1455 + 0.81 + 1) \times 0.331 = 2.601 \times 0.331 = 0.86 \text{ m}$$

(4) 沿程水头损失。

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} = 0.021 \times \frac{100}{0.5} \times 0.331 = 1.39 \text{ m}$$

结果:

$$H = h_w = 0.86 + 1.39 = 2.25 \text{ m}$$

原试题只给出 $\zeta_{\text{弯}} = 0.1455$ 与阀门 $\zeta_{\text{阀}} = 0.81$, 进口 0.5、出口 1.0 按标准取值; 图 5 管路有两个 90° 弯管, 故弯管阻力按 2×0.1455 计 (与原答案卷写法一致)。试题转写稿曾把阀门阻力系数记作“ $\zeta_{\text{进}} = 0.81$ ”, 按原卷与答案卷应为“ $\zeta_{\text{阀}} = 0.81$ ”。

3. (8 分) 两圆筒活塞的高度差

解: 已知: 第一圆筒 $d_1 = 45 \text{ cm} = 0.45 \text{ m}$, 活塞受力 $F_1 = 3197 \text{ N}$, 密封气体计示压强 $p_e = 9810 \text{ Pa}$; 第二圆筒 $d_2 = 30 \text{ cm} = 0.30 \text{ m}$, 活塞受力 $F_2 = 4945.5 \text{ N}$, 开口通大气; 两圆筒内充水银, $\rho = 13600 \text{ kg/m}^3$, 不计活塞质量。求: 平衡时两活塞的高度差 h 。

(1) 两活塞底面产生的压强。

$$p_1 = \frac{F_1}{A_1} = \frac{4F_1}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 3197}{\pi \times 0.45^2} = 20101 \text{ Pa}$$

$$p_2 = \frac{F_2}{A_2} = \frac{4F_2}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 4945.5}{\pi \times 0.30^2} = 69964 \text{ Pa}$$

(2) 取 $a-a$ 为等压面列静压强平衡式。第二圆筒上部通大气, 大气压强不必计入; 第一圆筒上部为计示压强 p_e , 其活塞底面在 $a-a$ 面以上 h 处:

$$p_e + p_1 + \rho gh = p_2$$

(3) 解出 h 。

$$h = \frac{p_2 - p_e - p_1}{\rho g} = \frac{69964 - 9810 - 20101}{13600 \times 9.81} = \frac{40053}{133416} = 0.300 \text{ m}$$

结果:

$$h \approx 0.300 \text{ m} = 300 \text{ mm}$$

即第一圆筒活塞比第二圆筒活塞高出约 300 mm。

4. (10 分) 水流对喷嘴的作用力

解: 已知: 流量 $Q = 0.4 \text{ m}^3/\text{s}$, 主管直径 $D = 0.4 \text{ m}$, 喷嘴直径 $d = 0.1 \text{ m}$, 水头损失不计、喷嘴水平放置, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。求: 水平方向水流对喷嘴的作用力 F 。

〔图示〕取喷嘴内的水体为控制体: 断面 1-1 在主管内 (直径 D), 断面 2-2 在喷嘴处 (直径 d), 水流由 1 流向 2, 出口射入大气; 设喷嘴对水体的作用力为 R (指向水流上游), 则水流对喷嘴的作用力 $F = -R$ 、大小相等方向相反。

(1) 两断面的面积与平均流速。

$$A_1 = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 0.4^2}{4} = 0.1257 \text{ m}^2, \quad A_2 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0.4}{0.1257} = 3.18 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.4}{7.854 \times 10^{-3}} = 50.93 \text{ m/s}$$

(2) 列 1、2 断面的伯努利方程求主管压强。喷嘴水平、不计损失, 出口为大气 ($p_2 = 0$ 表压):

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = 0 + \frac{v_2^2}{2g} \implies p_1 = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \frac{\rho v_2^2}{2} \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4 \right]$$

$$p_1 = \frac{1000}{2} (50.93^2 - 3.18^2) = 500 \times (2593.9 - 10.1) = 1.2919 \times 10^6 \text{ Pa} = 1291.9 \text{ kPa}$$

(3) 对控制体列动量方程。

$$p_1 A_1 - R = \rho Q (v_2 - v_1)$$

$$R = p_1 A_1 - \rho Q (v_2 - v_1) = 1.2919 \times 10^6 \times 0.1257 - 1000 \times 0.4 \times (50.93 - 3.18)$$

$$R = 162348 - 19099 = 143249 \text{ N}$$

结果:

$$F = R \approx 143.2 \text{ kN}$$

方向与水流方向相同, 即水流把喷嘴推向水流下游。

原答案卷此处先写“ $F = 149.239 \text{ kN}$ ”、随后又写“答: 水流作用在喷嘴上的力为 143.239 kN ”, 前者系笔误(应为 143.239); 按上式重算为 143.2 kN 。

5. (10 分) 变直径竖管的细管直径

解: 已知: 粗管直径 $d_1 = 300 \text{ mm}$, 断面 1 的平均流速 $v_1 = 6 \text{ m/s}$; 两断面压力表读数相同 ($p_1 = p_2$), 水头损失不计; 由图 8 量得两压力表中心的高差 $z_1 = 3 \text{ m}$, 断面 1 在上、断面 2 在下。求: 细管直径 d_2 。

(1) 以过下压力表的水平面为基准面, 列 1、2 断面的伯努利方程。 $z_1 = 3 \text{ m}$ 、 $z_2 = 0$ 、 $h_{w1-2} = 0$:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_{w1-2}$$

取 $\alpha_1 = \alpha_2 \approx 1$ 且 $p_1 = p_2$, 则

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = z_1 \implies v_2^2 = 2gz_1 + v_1^2 = 2 \times 9.807 \times 3 + 6^2 = 94.84$$

$$v_2 = \sqrt{94.84} = 9.74 \text{ m/s}$$

(2) 连续性方程求直径。

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 \implies \frac{d_2}{d_1} = \sqrt{\frac{v_1}{v_2}}$$

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{v_1}{v_2}} = 300 \times \sqrt{\frac{6}{9.74}} = 300 \times 0.785 = 235.5 \text{ mm}$$

结果:

$$d_2 \approx 235.5 \text{ mm (约 } 236 \text{ mm)}$$

细管流速大于粗管流速, 故细管断面压强本应低于粗管; 题目要求“两压力表读数相同”, 只能靠位置水头补偿(细管在下、粗管在上), 这与图 8 中标注的 3 m 高差正好对应。试题转写稿曾提示“计算 5 缺少两断面高差 h ”, 经原卷放大核对, 图 8 已直接标注 3 m , 即 $z_1 = 3 \text{ m}$ 。

6. (8 分) 复式压差计测 A、B 两点的压强差

解: 已知: 两容器内均为水 $\rho_1 = 1000 \text{ kg/m}^3$, 中间压强计内为油 $\rho_2 = 800 \text{ kg/m}^3$ 与水银 $\rho_3 = 13598 \text{ kg/m}^3$; 各段高度 $h_1 = 600 \text{ mm}$ 、 $h_2 = 250 \text{ mm}$ 、 $h_3 = 200 \text{ mm}$ 、 $h_4 = 300 \text{ mm}$ 、 $h_5 = 500 \text{ mm}$ 。求: A、B 两点的压强差 $p_A - p_B$ 。

〔图示〕如图 9：自 A 点向下经高 h_1 的水柱到达 1-1 面（左 U 管左支水银液面）；水银在左 U 管右支上升 h_2 到 2-2 面；2-2 面以上为油，油柱自 2-2 面下降 h_3 到右 U 管左支水银液面 3-3 面；水银在右 U 管右支上升 h_4 到 4-4 面；自 4-4 面再经水柱上升到 B 点，B 点高出 3-3 面 h_5 （故 B 至 4-4 面的水柱高度为 $h_5 - h_4$ ）。

（1）沿 A→B 逐段写静压强关系。图中 1-1、2-2、3-3、4-4 依次为各界面的等压面：

$$p_B = p_A + \rho_1 g h_1 - \rho_3 g h_2 + \rho_2 g h_3 - \rho_3 g h_4 - \rho_1 g (h_5 - h_4)$$

（2）逐项计算（取 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ）。

$$\rho_1 g h_1 = 1000 \times 9.81 \times 0.60 = 5886 \text{ Pa}$$

$$\rho_3 g h_2 = 13598 \times 9.81 \times 0.25 = 33349 \text{ Pa}, \quad \rho_2 g h_3 = 800 \times 9.81 \times 0.20 = 1570 \text{ Pa}$$

$$\rho_3 g h_4 = 13598 \times 9.81 \times 0.30 = 40019 \text{ Pa}, \quad \rho_1 g (h_5 - h_4) = 1000 \times 9.81 \times 0.20 = 1962 \text{ Pa}$$

（3）结果。

$$p_B - p_A = 5886 - 33349 + 1570 - 40019 - 1962 = -67874 \text{ Pa}$$

$$p_A - p_B \approx 67874 \text{ Pa} \approx 6.79 \times 10^4 \text{ Pa}$$

即 A 点压强高于 B 点约 $6.79 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

原答案卷给出的公式与上式完全相同，但其结果为“ $p_A - p_B = 67864 \text{ Pa}$ ”，与本式按 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 、 $\rho_3 = 13598 \text{ kg/m}^3$ 重算的 67874 Pa 相差约 10 Pa （约 0.015% ，疑为原卷末位笔误或按 $\rho_3 = 13596 \text{ kg/m}^3$ 计算）。答题时以公式与量级为准。

7. （10 分）已知速度势求速度值与流函数

解：已知：平面不可压缩流体的速度势 $\varphi = x^2 - y^2 - x$ ，流场中 $A(-1, -1)$ 、 $B(2, 2)$ 两点（长度以 m 计）。求：A、B 两点的速度值与流函数值。

（1）由速度势求速度分量。

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x - 1, \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2y$$

校核连续性： $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 2 - 2 = 0$ ，满足不可压缩二维连续性方程。

（2）求流函数。由 $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ ：

$$d\psi = 2y dx + (2x - 1) dy \implies \psi = 2xy - y + C$$

取过原点的流线为 $\psi = 0$ ，得 $C = 0$ ，即 $\psi = y(2x - 1)$ 。

（3）代入两点坐标。

$$A(-1, -1): \quad v_x = -3, \quad v_y = 2, \quad |v| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = 3.61, \quad \psi = 2 \times (-1) \times (-1) - (-1) = 3$$

$$B(2, 2): \quad v_x = 3, \quad v_y = -4, \quad |v| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.00, \quad \psi = 2 \times 2 \times 2 - 2 = 6$$

结果：

$$A \text{ 点: } v_x = -3, \quad v_y = 2 \text{ m/s}, \quad |v| = 3.61 \text{ m/s}, \quad \psi = 3$$

$$B \text{ 点: } v_x = 3, \quad v_y = -4 \text{ m/s}, \quad |v| = 5.00 \text{ m/s}, \quad \psi = 6$$

流函数含任意常数, 本答案取过原点的流线为 $\psi = 0$; 取其他常数时两点 ψ 之差不变。原答案卷的结果与此一致 ($A: v_x = -3, v_y = 2, \psi = 3$; $B: v_x = 3, v_y = -4, \psi = 6$)。

8. (10 分) 点涡对与来流叠加后原点处的合成速度

解: 已知: $(0, h)$ 、 $(0, -h)$ 处各有一个点涡, 环量大小均为 Γ ($\Gamma > 0$) 而方向相反; 同时平面上有一无穷远平行于 x 轴的来流 v_0 。求: 原点 $(0, 0)$ 处的合成速度。

(1) 叠加后的速度势。

$$\varphi = v_0 x - \frac{\Gamma}{2\pi} \arctan \frac{y-h}{x} + \frac{\Gamma}{2\pi} \arctan \frac{y+h}{x}$$

(2) 求速度分量。

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = v_0 + \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{y-h}{x^2 + (y-h)^2} - \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{y+h}{x^2 + (y+h)^2}$$

$$v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\Gamma}{2\pi} \frac{x}{x^2 + (y-h)^2} + \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{x}{x^2 + (y+h)^2}$$

(3) 代入原点 $(0, 0)$ (此时 $y-h = -h$ 、 $y+h = h$)。

$$v_x = v_0 + \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{-h}{h^2} - \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{h}{h^2} = v_0 - \frac{\Gamma}{2\pi h} - \frac{\Gamma}{2\pi h} = v_0 - \frac{\Gamma}{\pi h}$$

$$v_y = -\frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{0}{h^2} + \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{0}{h^2} = 0$$

结果:

$$v_x = v_0 - \frac{\Gamma}{\pi h}, \quad v_y = 0$$

原卷图 10 上来流记作 v_0 (试题转写稿写作 v_∞) , 本答案统一用 v_0 ; 结论 $v_x = v_0 - \Gamma/(\pi h)$ 、 $v_y = 0$ 与 2016 年考试同一道点涡题的答案完全一致。

9. (10 分) 平底船底面平板边界层阻力所需功率

解: 已知: 平板宽 $b = 10 \text{ m}$ 、长 $L = 50 \text{ m}$, 来流 (船速) $v_0 = 4 \text{ m/s}$, 水的运动粘度 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 转捩临界雷诺数 $\text{Re}_{xcr} = 5 \times 10^5$, 取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。求: 克服底面平板边界层阻力所需的功率 P 。

(1) 平板雷诺数与转捩点位置。

$$\text{Re}_L = \frac{v_0 L}{\nu} = \frac{4 \times 50}{10^{-6}} = 2 \times 10^8, \quad x_{cr} = \frac{\nu \text{Re}_{xcr}}{v_0} = \frac{10^{-6} \times 5 \times 10^5}{4} = 0.125 \text{ m} \ll L$$

故平板边界层为层流段与湍流段并存的混合边界层。

(2) 混合边界层平均摩擦阻力系数。

$$C_{fm} = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}} - \left(\frac{0.074}{\text{Re}_{xcr}^{1/5}} - \frac{1.46}{\sqrt{\text{Re}_{xcr}}} \right) \frac{\text{Re}_{xcr}}{\text{Re}_L}$$

$$\frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}} = 0.0016, \quad \frac{0.074}{\text{Re}_{xcr}^{1/5}} = 0.0054, \quad \frac{1.46}{\sqrt{\text{Re}_{xcr}}} = \frac{1.46}{\sqrt{5 \times 10^5}} = 0.0021$$

$$\frac{\text{Re}_{xcr}}{\text{Re}_L} = \frac{5 \times 10^5}{2 \times 10^8} = 0.0025$$

$$C_{fm} = 0.0016 - (0.0054 - 0.0021) \times 0.0025 = 0.0016 - 0.00001 = 0.0016$$

(3) 平板摩擦阻力。只计船底一面, 湿面积取 bL :

$$F_D = C_{fm} \frac{1}{2} \rho v_0^2 bL = 0.0016 \times \frac{1}{2} \times 1000 \times 4^2 \times 10 \times 50 = 6400 \text{ N}$$

(4) 所需功率。

$$P = F_D v_0 = 6400 \times 4 = 25600 \text{ W}$$

结果:

$$F_D \approx 6.4 \text{ kN}, \quad P \approx 25.6 \text{ kW}$$

试题转写稿曾对本题临界雷诺数存疑; 经原卷放大核对, 题给为 $\text{Re}_{xcr} = 5 \times 10^5$ 。原答案卷同样取该值, 得 $C_{fm} = 0.0016$ 、 $F_D = 6400 \text{ N}$ 、 $P = 25.6 \text{ kW}$ 。

10. (10 分) 过热蒸汽的滞止参数

解: 已知: 过热蒸汽 $k = 1.33$ 、 $R = 462 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; 温度 $T = 430^\circ \text{C} = 703.15 \text{ K}$, 压强 $p = 5 \times 10^6 \text{ Pa}$, 速度 $v = 525 \text{ m/s}$ 。求: 滞止温度 T_0 、滞止压强 p_0 、滞止密度 ρ_0 。

(1) 定压比热容。

$$c_p = \frac{kR}{k-1} = \frac{1.33 \times 462}{1.33-1} = 1862 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

(2) 由能量方程求滞止温度。

$$\frac{kRT_0}{k-1} = \frac{kRT}{k-1} + \frac{v^2}{2} \implies T_0 = T + \frac{v^2}{2c_p} = 703.15 + \frac{525^2}{2 \times 1862} = 703.15 + 74.0 = 777 \text{ K}$$

(3) 由等熵关系求滞止压强。

$$\frac{p_0}{p} = \left(\frac{T_0}{T} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{777}{703.15} \right)^{4.03} = 1.497$$

$$p_0 = 1.497 \times 5 \times 10^6 = 7.49 \times 10^6 \text{ Pa}$$

(4) 由状态方程求滞止密度。

$$\rho_0 = \frac{p_0}{RT_0} = \frac{7.49 \times 10^6}{462 \times 777} = 20.9 \text{ kg/m}^3$$

结果:

$$T_0 \approx 777 \text{ K (即 } 504^\circ \text{C)}, \quad p_0 \approx 7.49 \times 10^6 \text{ Pa}, \quad \rho_0 \approx 20.9 \text{ kg/m}^3$$

原答案卷给出 $T_0 = 770 \text{ K}$ 、 $p_0/p = 1.4970$ 、 $p_0 = 7.4848 \times 10^6 \text{ Pa}$ 、 $\rho_0 = 21.04 \text{ kg/m}^3$ 。其中比值 1.4970 与 $T_0 = 777 \text{ K}$ 自洽，而 $T_0 = 770 \text{ K}$ 一项与能量方程不符（按 $c_p = kR/(k-1) = 1862 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 应为 777 K ），应是原卷笔误。

另：试题转写稿把本题压强写作 $5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，经原卷放大核对应为 $5 \times 10^6 \text{ Pa}$ （原答案卷的 $p_0 = 7.4848 \times 10^6 \text{ Pa}$ 、 $\rho_0 = 21.04 \text{ kg/m}^3$ 也只在 $p = 5 \times 10^6 \text{ Pa}$ 时才成立），本答案按 $5 \times 10^6 \text{ Pa}$ 计算。

现行 818 大纲不含气体动力学（本题属超纲内容），了解解法即可。

11. （10 分）梯形断面明渠的水力最佳断面

解：已知：梯形断面均匀流渠道，边坡系数 $m = 1.5$ ，糙率 $n = 0.025$ ，底坡 $i = 0.002$ ，流量 $Q = 3.0 \text{ m}^3/\text{s}$ 。求：水力最佳断面的尺寸（水深 h 、底宽 b ）。

（1）水力最佳断面的宽深比。梯形断面水力最佳（过水断面一定时湿周最小、 R 最大）的条件为

$$\beta_g = \frac{b}{h} = 2 \left(\sqrt{1+m^2} - m \right) = 2 \left(\sqrt{1+1.5^2} - 1.5 \right) = 2 \times (1.8028 - 1.5) = 0.6055 \approx 0.6$$

即 $b = 0.6h$ 。

（2）过水断面面积、湿周与水力半径。

$$A = h(b + mh) = h(0.6h + 1.5h) = 2.1h^2$$

$$\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2} = 0.6h + 2 \times 1.8028h = 4.2h, \quad R_g = \frac{A}{\chi} = \frac{2.1h^2}{4.2h} = \frac{h}{2}$$

（ $R = h/2$ 是水力最佳断面的特征，可作校核。）

（3）由明渠均匀流基本公式（谢才-曼宁公式）求水深 h 。

$$Q = \frac{1}{n} AR^{2/3} i^{1/2} = \frac{1}{0.025} \times 2.1h^2 \times \left(\frac{h}{2}\right)^{2/3} \times 0.002^{1/2} = 2.37h^{8/3}$$

$$2.37h^{8/3} = 3.0 \implies h^{8/3} = 1.266 \implies h = 1.266^{3/8} = 1.09 \text{ m}$$

（4）底宽。

$$b = 0.6h = 0.6 \times 1.09 = 0.66 \text{ m}$$

（5）校核。 $A = 2.1 \times 1.09^2 = 2.50 \text{ m}^2$ 、 $R = 0.545 \text{ m}$ ：

$$Q = \frac{1}{0.025} \times 2.50 \times 0.545^{2/3} \times 0.0447 = 40 \times 2.50 \times 0.667 \times 0.0447 = 2.98 \text{ m}^3/\text{s} \approx 3.0 \text{ m}^3/\text{s}$$

与题给流量相符。

结果：

$$h \approx 1.09 \text{ m}, \quad b \approx 0.66 \text{ m}$$

本题数据与 2016 年同一道明渠题完全相同，2016 年原答案卷给出 $h = 1.09 \text{ m}$ 、 $b = 0.66 \text{ m}$ ，与上式计算一致；题给 $Q = 3.0 \text{ m}^3/\text{s}$ 与 $m = 1.5$ 、 $n = 0.025$ 、 $i = 0.002$ 的组合所得断面尺寸量级正常。（试题转写稿曾怀疑该数据组合的量级，经计算无误。）

现行 818 大纲不含明渠均匀流（本题属超纲内容），了解解法即可。

第十六章 2019 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 821）

本答案由原卷拍照件整理，个别步骤与符号已按流体力学标准写法规范化。

关于科目代码：原卷封面印“考试科目代码及名称：821 工程流体力学”，当年代码为 821，与现行的 818 不同，本册照原卷保留 821，不改写成 818。

关于原答案卷：答案卷共 4 页，系手机拍照，页面畸变、页码错乱、公式大量缺漏。本册撰稿时已把答案卷（PDF）逐页渲染为图片并目视核对，凡原卷能辨认者照原卷转写，凡公式缺漏、字迹不清者按标准解法重算补全，并在该小题后注明。答案卷不判星（无难度星标、无考点码）。

16.1 一、选择题（共 10 分，每小题 2 分）

答案

1. A 2. D 3. C 4. C 5. C

各题一句话理由：

1. 气体的黏性来自分子热运动引起的动量交换（液体的黏性则主要来自分子间内聚力），故选 A。
2. 恒定均匀流的当地加速度 $\partial \mathbf{v} / \partial t = 0$ 、迁移加速度 $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = 0$ ，二者均为零，故合加速度为零，选 D。
3. $\rho g z + p + \rho \alpha v^2 / 2$ 三项的量纲均为压强，表示单位体积流体具有的机械能（ J/m^3 ），选 C。
4. 按长管计算 $H = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$ ， Q 只由作用水头与管长、管径、粗糙度决定，与管道的安装高度无关，故 $Q_1 = Q_2$ ，选 C。
5. 量纲核对： $\frac{pl^4}{\rho Q^2}$ 的分子为 ML^3T^{-2} ，分母为 $\text{ML}^{-3} \times \text{L}^6\text{T}^{-2} = \text{ML}^3\text{T}^{-2}$ ，比值为纯数，选 C。

16.2 二、判断题（正确的打 $\checkmark$ ，错误的打 $\times$ ，共 20 分，每小题 2 分）

答案

1. $\times$ 2. $\checkmark$ 3. $\checkmark$ 4. $\times$ 5. $\checkmark$ 6. $\checkmark$ 7. $\checkmark$ 8. $\times$ 9. $\checkmark$ 10. $\checkmark$

各题一句话理由:

1. 错。圆管层流的切应力沿半径线性分布 ($\tau = \tau_0 r/R$)，呈抛物线分布的是流速剖面。
2. 对。弗劳德数 $Fr = v/\sqrt{gL}$ 的物理意义是惯性力与重力之比。
3. 对。湍流光滑区的沿程阻力系数只与雷诺数有关 (如布拉修斯公式 $\lambda = 0.3164/Re^{0.25}$)，与相对粗糙度无关。
4. 错。水力坡度按定义取 $J = -\frac{dH}{ds}$ ：因总水头沿程只降不升， $dH < 0$ ，在前加负号正是为了保证 J 为正值，故不能说“水力坡度小于零”。
5. 对。长管计算中局部水头损失与速度水头相对沿程损失很小，可以略去。
6. 对。管嘴出流要求液体在出口断面满管流出 (收缩断面处形成真空、起抽吸作用)，否则退化为孔口出流。
7. 对。水击的实质是管道中液体的压缩性与管壁弹性的共同作用，分析有压管路水击时必须计及液体的压缩性。
8. 错。瑞利法的限制在于待定指数个数须与基本量纲个数 (通常为 3 个) 相称，物理量个数多于基本量纲数时量纲方程无法唯一求解，并非“不能超过 4 个”。
9. 对。无环量理想流体绕流静止翼型时 $\Gamma = 0$ ，升力 $L = \rho v \Gamma = 0$ ；理想流体又无黏性阻力 (达朗贝尔佯谬)，故阻力与升力均为零。
10. 对。普朗特边界层方程给出 $\partial p/\partial y = 0$ ，即同一 x 坐标处边界层内、外的压强相等。

16.3 三、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

答案

1. $\frac{\partial N}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)N$ (即随体导数 $\frac{dN}{dt}$)
2. $(x+t)(y-t) = C$
3. $u_x = 1$; $u_y = -1$; $a_x = 0$; $a_y = 0$; $\varphi = x - y$
4. $\eta = \frac{\rho g Q H_m}{P} = \frac{\gamma Q H_m}{P}$
5. $\omega \leq \sqrt{\frac{4g(H-h)}{R^2}} = \frac{2}{R} \sqrt{g(H-h)}$, 其中 $R = D/2$
6. $q = \frac{4}{3} b u_{\max}$

各空说明:

1. 随体 (质点) 导数等于局部导数加位变 (迁移) 导数。
2. 二维非恒定流的流线微分方程为 $\frac{dx}{x+t} = \frac{dy}{-y+t}$, 积分得 $\ln(x+t) = -\ln(t-y) + C'$, 即 $(x+t)(y-t) = C$ 。
3. 由 $\psi = x + y$ 得 $u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 1$ 、 $u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -1$; 流动均匀且定常, 故 $a_x = a_y = 0$; 再由 $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = u_x = 1$ 、 $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = u_y = -1$ 积分, 得 $\varphi = x - y$ 。
4. 泵内流体实际获得的功率为 $\gamma Q H_m$, 泵的轴功率为 P , 故 $\eta = \gamma Q H_m / P$ 。
5. 容器绕 z 轴等角速度旋转后液面为旋转抛物面 $z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$: 由体积守恒, 水面中心下降的高

度与边缘上升的高度相等, 均为 $\frac{\omega^2 R^2}{4g}$ 。要求边缘处水面不高于容器口, 即 $h + \frac{\omega^2 R^2}{4g} \leq H$, 于是 $\omega \leq \frac{2}{R} \sqrt{g(H-h)}$, 与填 $\sqrt{\frac{4g(H-h)}{R^2}}$ 等价。

6. 单宽流量

$$q = \int_{-b}^b u_{\max} \left[1 - \left(\frac{y}{b} \right)^2 \right] dy = u_{\max} \left(2b - \frac{2b}{3} \right) = \frac{4}{3} b u_{\max}$$

16.4 四、作图题 (共 7 分)

答案

以题图中的 0-0 为基准面, 逐个标出 A、B、C 三点的三种水头:

(1) 位置水头。由基准面 0-0 分别铅垂量至 A、B、C 三点, 得 z_A 、 z_B 、 z_C ; 三点位置水头各不相同, 越靠上越大。

(2) 压强水头。容器液面上作用气体压强 p_0 , 液面本身即具有压强水头 $p_0/(\rho g)$; 液体任一点的压强水头等于该点自液面算起的淹没深度再加上 $p_0/(\rho g)$ 。设液面的位置水头为 z_s , 则

$$\frac{p_A}{\rho g} = z_s + \frac{p_0}{\rho g} - z_A, \quad \frac{p_B}{\rho g} = z_s + \frac{p_0}{\rho g} - z_B, \quad \frac{p_C}{\rho g} = z_s + \frac{p_0}{\rho g} - z_C$$

(3) 测压管水头。测压管水头等于位置水头与压强水头之和:

$$z_A + \frac{p_A}{\rho g} = z_B + \frac{p_B}{\rho g} = z_C + \frac{p_C}{\rho g} = z_s + \frac{p_0}{\rho g} = \text{常数}$$

即三点测压管水头相等, 在图上就是同一条水平线 (测压管水头面为水平面), 容器右侧测压管内的液面恰好与该水平线齐平。

原答案卷即在题图上直接标注: 以 0-0 为基准面量出的 z_A 、 z_B 、 z_C , 以及 p_0 、 $\frac{p_A}{\rho g}$ 、 $\frac{p_B}{\rho g}$ 、 $\frac{p_C}{\rho g}$ 与测压管液面所在的那条水平线。原卷只标符号、未给数值, 故本册只按静止液体静压强关系给出上述公式表述; 各线段的实际位置与长度请对照原卷影印件。

16.5 五、简答题 (共 16 分)

1. (6 分) 系统与控制体的区别

答: 系统 (体系) 是包含确定不变的物质 (流体质点) 的集合, 与外界没有质量交换; 系统运动时其位置、形状都可能发生变化, 但系统内的流体质量保持不变。系统着眼于确定的流体质点, 采用拉格朗日观点。控制体是位置、形状都保持不变的空间区域, 其边界 (控制面) 在空间固定, 流体质点可以穿越控制面自由出入控制体, 可以有质量和能量穿过控制面。控制体着眼于固定的空间区域, 采用欧拉观点。两者由雷诺输运定理相联系。

2. (4 分) 不同流态下沿程损失与流速的关系

答: 层流时, 沿程水头损失与平均流速的一次方成正比, 即 $h_f \propto v^1$; 湍流时, 沿程水头损失与平均流速的 1.75 ~ 2 次方成正比, 即 $h_f \propto v^{1.75 \sim 2}$ 。(层流 $\lambda = 64/\text{Re} \propto v^{-1}$, 代入达西公式得 $h_f \propto v$; 湍流时 λ 约为常数或随 Re 缓变, 故 $h_f \propto v^{1.75 \sim 2}$ 。)

3. (3 分) 均匀流绕流顺时针转动圆柱时驻点的可能位置

答: 取环量 Γ 以逆时针为正, 则顺时针转动的圆柱 $\Gamma < 0$ 。绕流圆柱表面的切向速度为

$$v_\theta = -2u_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}$$

(u_∞ 为来流速度, r_0 为圆柱半径)。令 $v_\theta = 0$ 得驻点条件

$$\sin \theta = \frac{\Gamma}{4\pi u_\infty r_0}$$

于是分三种情形:

- 当 $|\Gamma| < 4\pi u_\infty r_0$ 时, 圆柱表面上存在两个驻点, 位于圆柱表面的第 3、4 象限 (下半部), 且关于 y 轴对称;
- 当 $|\Gamma| = 4\pi u_\infty r_0$ 时, 两个驻点重合为一个, 位于圆柱表面的最下端;
- 当 $|\Gamma| > 4\pi u_\infty r_0$ 时, 圆柱表面上不再有驻点, 驻点脱离圆柱表面、沿 y 轴下移到流场中的某个位置。

4. (3 分) 直接水击与间接水击哪个危害更大

答: 直接水击的危害更大。因为直接水击时阀门关闭 (或开启) 的时间 $T_s \leq \frac{2L}{c}$ (L 为管长、 c 为水击波的传播速度), 水击波尚未从水池反射回来, 反射的减压波来不及到达阀门处削弱升压, 故阀门处的压强升高达到最大值; 间接水击时, 反射回来的减压波已到达阀门处并与升压波叠加, 使最大压强升高显著降低。水击压强按 $\Delta p = \rho c \Delta v$ 估算。

16.6 六、证明题 (共 17 分)

1. (7 分) 圆形闸门水压力对过形心水平轴的力矩与形心水深无关

解: 已知: 圆形闸门直径 D (原卷图注为 125 cm), 闸门平面与水面夹角为 θ , 闸门形心 C 处水深为 h_C , 闸门可绕通过形心 C 的水平轴旋转。求证: 水压力对该水平轴的力矩 M 与形心水深 h_C 无关。

(1) 闸门所受水压力的作用大小。(A 为闸门面积)

$$P = \gamma h_C A = \rho g h_C A$$

(2) 压力中心与形心的距离。压力中心 D 在形心 C 之下, 沿闸门平面偏离形心的距离为

$$e = \frac{J_C}{y_C A}$$

其中 J_C 为闸门面积对过形心水平轴的惯性矩, y_C 为形心沿闸门平面到水面的斜距。圆形平面 $J_C = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi D^4}{64}$ ($R = D/2$), 且 $h_C = y_C \sin \theta$, 即 $y_C = \frac{h_C}{\sin \theta}$ 。

(3) 求力矩。水压力垂直于闸门平面, 压力中心偏离形心的距离 e 就是该力对过形心水平轴的力臂, 故

$$M = P e = \gamma h_C A \cdot \frac{J_C}{y_C A} = \gamma J_C \frac{h_C}{y_C} = \gamma J_C \sin \theta = \gamma \frac{\pi R^4}{4} \sin \theta = \frac{\gamma \pi D^4 \sin \theta}{64}$$

式中只含 γ 、 θ 、 D , h_C 已被约去, 故力矩与形心水深 h_C 无关, 得证。

结果: $M = \frac{\gamma \pi D^4 \sin \theta}{64} = \frac{\gamma \pi R^4 \sin \theta}{4}$, 与 h_C 无关。取 $D = 1.25 \text{ m}$ 、 $\gamma = 9.8 \text{ kN/m}^3$, 则

$$M = 9.8 \times 10^3 \times \frac{\pi \times 1.25^4}{64} \sin \theta = 1174 \sin \theta \text{ N} \cdot \text{m}$$

2. (10 分) 射流斜冲击平板后两股分流时平板所受的力 (推证)

解: 已知: 来流流量 Q 、平均流速 v (断面 0-0, 垂直于平板); 射流冲击直立平板后分成两股: 沿板面直泻而下的流量 Q_1 、与板面成倾角 α 射出的流量 Q_2 , 两股分流的平均速度均等于 v ; 不计摩擦力和重力的影响。设平板对水流的作用力为 F , 方向水平向左 (逆来流方向)。求证:

$$F = \rho Q v \left(1 - \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}} \right)。$$

证明: (1) 连续性方程。

$$Q = Q_1 + Q_2$$

(2) 沿平板面 (铅垂) 方向的动量方程。来流在板面方向没有动量, 两股出流沿板面的分量必须相互抵消:

$$\rho Q_2 v \sin \alpha - \rho Q_1 v = 0 \implies \sin \alpha = \frac{Q_1}{Q_2}$$

(3) 垂直于板面 (水平) 方向的动量方程。取来流方向为正:

$$F = \rho Q v - \rho Q_2 v \cos \alpha = \rho Q v \left(1 - \frac{Q_2}{Q} \cos \alpha \right)$$

(4) 化为题给形式。由 $\sin \alpha = \frac{Q_1}{Q_2}$ 得

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right)^2} = \sqrt{\left(1 - \frac{Q_1}{Q_2} \right) \left(1 + \frac{Q_1}{Q_2} \right)}$$

再由 $Q = Q_1 + Q_2$, 即 $\frac{Q_2}{Q} = \frac{1}{1 + Q_1/Q_2}$, 于是

$$\frac{Q_2}{Q} \cos \alpha = \frac{\sqrt{\left(1 - \frac{Q_1}{Q_2} \right) \left(1 + \frac{Q_1}{Q_2} \right)}}{1 + \frac{Q_1}{Q_2}} = \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}}$$

代入第 (3) 步即得

$$F = \rho Q v \left(1 - \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}} \right)$$

得证。

16.7 七、计算题 (共 50 分) (1、2、3、4 题必做, 5、6、7 题任选做一道)

1. (10 分) 文丘里流量计测竖直水管中的流量

解: 已知: 竖直水管宽断面 $d_1 = 300 \text{ mm}$ (断面 1-1)、喉部 $d_2 = 150 \text{ mm}$ (断面 2-2); 水银压差计读数 $\Delta h = 20 \text{ mm}$; 取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。求: 水流量 Q 。

(1) 由压差计读数求两断面的测压管水头差。

$$\left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g}\right) = \left(\frac{\rho_{Hg}}{\rho} - 1\right) \Delta h = (13.6 - 1) \times 0.02 = 0.252 \text{ m}$$

(2) 对 1-1、2-2 断面列伯努利方程。(断面间不计水头损失, 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$)

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

整理得

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = \left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g}\right) = 0.252 \text{ m}$$

(3) 由连续性方程消去 v_1 。 $v_1 A_1 = v_2 A_2$, 即

$$v_1 = v_2 \frac{A_2}{A_1} = v_2 \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = v_2 \left(\frac{150}{300}\right)^2 = \frac{v_2}{4}$$

代入上式:

$$\frac{v_2^2}{2g} \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right] = 0.252 \implies v_2^2 = \frac{2 \times 9.8 \times 0.252}{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{4.9392}{0.9375} = 5.269 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$v_2 = \sqrt{5.269} = 2.296 \text{ m/s}$$

(4) 求流量。

$$A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{\pi \times 0.15^2}{4} = 1.767 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$Q = v_2 A_2 = 2.296 \times 1.767 \times 10^{-2} = 0.0406 \text{ m}^3/\text{s}$$

结果: $Q \approx 0.0406 \text{ m}^3/\text{s}$ (约 40.6 L/s)。

校核: $v_1 = \frac{v_2}{4} = 0.574 \text{ m/s}$, $\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = \frac{5.269 - 0.329}{19.6} = 0.252 \text{ m}$, 与压差计读数完全一致。

本题的两个答案(原卷漏乘一个因子): 原答案卷已写出 $\frac{v_2^2}{2g} \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right] = 0.252 \text{ m}$, 却直接取 $v_2 = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.252} = 2.223 \text{ m/s}$, 即未代入括号内的因子, 由此得 $Q = v_2 A_2 = 2.223 \times 1.767 \times 10^{-2} = 0.039 \text{ m}^3/\text{s}$ 。本册按原卷所列式子完整代入, 得 $v_2 = 2.296 \text{ m/s}$ 、 $Q = 0.0406 \text{ m}^3/\text{s}$, 与原卷答案差约 4%, 差异来源即上述漏乘的 $\left[1 - (A_2/A_1)^2\right] = 0.9375$ 。

2. (10 分) 毛细管测定油液的运动粘度

解: 已知: 毛细管直径 $d = 4.0 \text{ mm} = 0.004 \text{ m}$, 长度 $L = 0.5 \text{ m}$; 流量 $Q = 1.0 \text{ cm}^3/\text{s} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 时, 两测压管的液面落差 $h = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$; 管中为层流。求: 油液的运动粘度 ν 。

(1) 管内平均流速。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.004^2}{4} = 1.257 \times 10^{-5} \text{ m}^2, \quad v = \frac{Q}{A} = \frac{1.0 \times 10^{-6}}{1.257 \times 10^{-5}} = 0.0796 \text{ m/s}$$

(2) 用达西公式与层流阻力系数建立关系。测压管落差即该管段的沿程水头损失 $h_f = h$:

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}, \quad \lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64\nu}{vd}$$

代入并整理:

$$h_f = \frac{64\nu}{vd} \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2g} = \frac{32\nu Lv}{gd^2} \Rightarrow \nu = \frac{gd^2 h_f}{32Lv}$$

(3) 代入数据。

$$\nu = \frac{9.8 \times 0.004^2 \times 0.15}{32 \times 0.5 \times 0.0796} = \frac{9.8 \times 1.6 \times 10^{-5} \times 0.15}{1.274} = \frac{2.352 \times 10^{-5}}{1.274} = 1.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

结果: $\nu \approx 1.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ (即 $18.5 \text{ mm}^2/\text{s} = 18.5 \text{ cSt}$)。

校核: (1) 雷诺数 $\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.0796 \times 0.004}{1.85 \times 10^{-5}} = 17.2 < 2000$, 层流假设成立; (2) 直接用哈根——泊肃叶公式 $\nu = \frac{\pi g d^4 h_f}{128 L Q} = \frac{\pi \times 9.8 \times 0.004^4 \times 0.15}{128 \times 0.5 \times 1.0 \times 10^{-6}} = 1.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, 与上面一致。

题干所求为运动粘度 (原卷 OCR 曾把流量指数拾作 $1.0 \text{ cm}^2/\text{s}$, 经渲染核对原卷所印为 $1.0 \text{ cm}^3/\text{s}$)。本解所得 $\nu = 1.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 与原答案卷完全一致。

3. (10 分) 模型实验换算输油管的压强水头差

解: 已知: 原型为输油管, 直径 $d_p = 15 \text{ cm}$ 、流量 $Q_p = 0.18 \text{ m}^3/\text{s}$; 模型用输水管, 管径与原型相同 $d_m = 15 \text{ cm}$ 、流量 $Q_m = 0.018 \text{ m}^3/\text{s}$; 测得 5 m 长输水管两端的压强水头差 $\frac{\Delta p_m}{\rho_m g_m} = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$ (水柱)。求: 100 m 长输油管两端的压强水头差 $\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p}$ (用油柱高表示)。

(1) 求原型与模型的断面平均流速。两管管径相同:

$$A = \frac{\pi \times 0.15^2}{4} = 1.767 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$v_p = \frac{Q_p}{A} = \frac{0.18}{1.767 \times 10^{-2}} = 10.19 \text{ m/s}, \quad v_m = \frac{Q_m}{A} = \frac{0.018}{1.767 \times 10^{-2}} = 1.019 \text{ m/s}$$

(2) 流动相似: 压强 (欧拉) 准则。压降以同名无量纲数 (欧拉数) 表示时应相等:

$$\frac{\Delta p_m}{\rho_m v_m^2} = \frac{\Delta p_p}{\rho_p v_p^2} \Rightarrow \frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = \frac{\Delta p_m}{\rho_m g_m} \cdot \frac{v_p^2}{v_m^2} \cdot \frac{g_m}{g_p}$$

(模型与原型都在重力场中, $g_m = g_p$ 。)

(3) 按 5 m 管长换算。

$$\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = \frac{\Delta p_m}{\rho_m g_m} \left(\frac{v_p}{v_m} \right)^2 = 0.05 \times \left(\frac{10.19}{1.019} \right)^2 = 0.05 \times 10^2 = 5 \text{ m (油柱)}$$

(4) 换算到 100 m 管长。输油管的沿程压强水头差与管长成正比:

$$\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = 5 \times \frac{100}{5} = 100 \text{ m (油柱)}$$

结果: $\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = 100 \text{ m (油柱)}$, 折合压强 $\Delta p_p = \rho_p g_p \times 100 \text{ m}$ (题中未给油的密度, 故以油柱高表示)。

校核: $\frac{v_p}{v_m} = \frac{Q_p}{Q_m} = 10$, 由 $\Delta h \propto \frac{v^2 L}{d}$ 可得 $\frac{\Delta h_p}{\Delta h_m} = 10^2 \times \frac{100}{5} = 2000$, 即 $\Delta h_p = 0.05 \times 2000 = 100 \text{ m (油柱)}$, 与上面分两步算得的结果一致。

原答案卷的写法是：先由欧拉准则得 5 m 管长对应 $\frac{\Delta p_p}{\rho_p g_p} = 5 \text{ m}$ (油柱)，再按 $\frac{5}{5} \times 100 = 100 \text{ m}$ (油柱) 换算到 100 m。本册补写了“沿程压强水头差与管长成正比”这一步依据，数值与原卷一致。

4. (10 分) 输水管的水头损失与切应力分布

解：已知：输水管直径 $d = 250 \text{ mm}$ (半径 $R = 0.125 \text{ m}$)、管长 $L = 200 \text{ m}$ ，管壁切应力 $\tau_0 = 46 \text{ N/m}^2$ ；取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。求：(1) 100 m 长管上的水头损失 h_f ；(2) 圆管中心与 $r = 100 \text{ mm}$ 处的切应力。

(1) 由管壁切应力求管段两端的压强差。圆管均匀流中切应力沿半径按线性分布：

$$\tau = \frac{\Delta p r}{2L}$$

管壁处 $r = R$ 、 $\tau = \tau_0$ ，故 200 m 管段两端的压强差为

$$\Delta p = \frac{2L\tau_0}{R} = \frac{2 \times 200 \times 46}{0.125} = 1.472 \times 10^5 \text{ Pa} = 147.2 \text{ kPa}$$

(2) 求 100 m 长管上的水头损失。单位管长的水头损失为 $\frac{\Delta p}{\rho g L}$ ，故

$$h_f = \frac{\Delta p}{\rho g L} \times 100 = \frac{1.472 \times 10^5}{1000 \times 9.8 \times 200} \times 100 = 0.0751 \times 100 = 7.51 \text{ m}$$

(3) 求各点切应力。圆管中心 $r = 0$ 处：

$$\tau_{r=0} = \frac{\Delta p \times 0}{2L} = 0$$

$r = 100 \text{ mm}$ 处：

$$\tau = \frac{\Delta p r}{2L} = \frac{1.472 \times 10^5 \times 0.1}{2 \times 200} = 36.8 \text{ Pa}$$

(也可用线性分布式校核： $\tau = \tau_0 \frac{r}{R} = 46 \times \frac{100}{125} = 36.8 \text{ Pa}$ 。)

结果： $h_f(100 \text{ m}) \approx 7.51 \text{ m}$ ， $\tau_{r=0} = 0$ ， $\tau_{r=100 \text{ mm}} = 36.8 \text{ Pa}$ 。

原答案卷把压强差写作 $\Delta p = 2L\tau/R = 2 \times 0.2 \times 46/0.125 = 147.2 \text{ Pa}$ ：其中 L 记作 0.2、压强单位写作 Pa，按题给 $L = 200 \text{ m}$ 与数值 147.2 应为 $\Delta p = 1.472 \times 10^5 \text{ Pa} = 147.2 \text{ kPa}$ ，本册按后者转写 (数值 147.2 未改)。原答案卷只给出 Δp 、 $\tau_{r=0}$ 与 $\tau_{r=100 \text{ mm}}$ ，未写出 100 m 管长的水头损失，本册按 Δp 补算得 $h_f = 7.51 \text{ m}$ 。

5. (10 分) 均匀流与点源叠加后的驻点位置及过驻点流线

解：已知：速度为 v_∞ 、平行于 x 轴的均匀流，与位于原点、强度为 q 的点源叠加 (平面势流)。求：叠加后流场中的驻点位置，以及经过驻点的流线方程。

(1) 写出叠加后的势函数与流函数。

$$\phi = v_\infty x + \frac{q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x}$$

(2) 求速度分量。

$$v_x = \frac{\partial \phi}{\partial x} = v_\infty + \frac{q}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v_y = \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$$

(3) 求驻点位置。令 $v_x = 0$ 、 $v_y = 0$ ：由 $v_y = 0$ 得 $y = 0$ ，代入 $v_x = 0$ 得

$$v_\infty + \frac{q}{2\pi} \frac{1}{x} = 0 \implies x = -\frac{q}{2\pi v_\infty}$$

即驻点位于负 x 轴上：

$$\left(-\frac{q}{2\pi v_\infty}, 0 \right)$$

(4) 求过驻点的流线方程。驻点处 $y = 0$ 、 $x = -\frac{q}{2\pi v_\infty} < 0$ ，故 $\arctan \frac{y}{x} = \arctan 0 = 0$ ，代入流函数得 $\psi_{\text{驻点}} = 0$ 。于是经过驻点的流线为

$$v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x} = 0$$

该流线是把点源流与均匀流分开的分界流线（驻点流线），它经过驻点并在下游形成源流的包络。

关于过驻点流线的常数（两种记法）：本解按原答案卷所写 $\psi = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x}$ （辐角取主值， $|\arctan| \leq \pi/2$ ），驻点处 $\arctan 0 = 0$ ，故过驻点流线为 $\psi = 0$ 。若按教材常用的“辐角 θ 取 $0 \sim 2\pi$ ”写法 $\psi = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \theta$ ，则同一分界流线在驻点处 $\theta = \pi$ ，应写作 $\psi = \frac{q}{2}$ ，即 $v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \theta = \frac{q}{2}$ 。两种写法只相差常数 $q/2$ ，代表的是同一条流线，两者都对；本册按原答案卷取 $\psi = 0$ 的写法，特此说明差异来源。

6. (10 分) 收缩喷管的质量流量

解：已知：空气滞止参数 $p_0 = 10.35 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $T_0 = 350 \text{ K}$ ；收缩喷管出口直径 $d = 15 \text{ mm}$ ；出口外环境压强 $p_b = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ； $R = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ ， $k = 1.4$ 。求：喷管的质量流量 Q_m 。

(1) 判断出口是否达到临界状态。

$$\frac{p_b}{p_0} = \frac{5 \times 10^5}{10.35 \times 10^5} = 0.4831, \quad \frac{p_*}{p_0} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{2}{2.4} \right)^{3.5} = 0.5283$$

因 $\frac{p_b}{p_0} < \frac{p_*}{p_0}$ ，收缩喷管出口处达到声速，即出口为临界状态： $v_e = c_*$ 、 $p_e = p_*$ 、 $T_e = T_*$ 。

(2) 临界温度与临界声速。

$$T_* = T_0 \frac{2}{k+1} = 350 \times 0.8333 = 291.7 \text{ K}$$

$$c_* = \sqrt{kRT_*} = \sqrt{1.4 \times 287 \times 291.7} = \sqrt{1.172 \times 10^5} = 342.3 \text{ m/s}$$

(3) 临界密度。先求滞止密度 $\rho_0 = \frac{p_0}{RT_0}$ ：

$$\rho_0 = \frac{10.35 \times 10^5}{287 \times 350} = 10.30 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_* = \rho_0 \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{1}{k-1}} = 10.30 \times 0.8333^{2.5} = 10.30 \times 0.6339 = 6.53 \text{ kg/m}^3$$

(4) 质量流量。

$$A_e = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.015^2}{4} = 1.767 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$Q_m = \rho_* c_* A_e = 6.53 \times 342.3 \times 1.767 \times 10^{-4} = 0.395 \text{ kg/s}$$

结果: $Q_m \approx 0.395 \text{ kg/s}$ (与原答案卷 0.3951 kg/s 一致)。

校核: 用临界流量的合并公式

$$Q_m = A_e \rho_0 \sqrt{kRT_0} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{2(k-1)}}$$

其中 $\sqrt{kRT_0} = \sqrt{1.4 \times 287 \times 350} = 375.1 \text{ m/s}$, $\left(\frac{2}{2.4} \right)^3 = 0.5787$, 代入得 $Q_m = 1.767 \times 10^{-4} \times 10.30 \times 375.1 \times 0.5787 = 0.395 \text{ kg/s}$, 与上面一致。

本题属气体动力学(一元可压缩流动)内容, 为旧大纲/复试范围, 现行 818 大纲不要求; 原卷把 5、6、7 三题列为“任选做一道”, 本题即其中之一。

7. (10 分) 钢球沉降法测油液的动力粘度

解: 已知: 油液密度 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$; 小钢球直径 $d = 3 \text{ mm} = 0.003 \text{ m}$ 、密度 $\rho' = 7788 \text{ kg/m}^3$; 钢球最终(匀速)的沉降速度 $v = 12 \text{ cm/s} = 0.12 \text{ m/s}$; 取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。求: 油液的动力粘度 μ 。

(1) 钢球匀速沉降时的受力平衡。阻力与浮力之和等于重力:

$$F_D + F_B = G$$

$$G = \frac{\pi d^3}{6} \rho' g, \quad F_B = \frac{\pi d^3}{6} \rho g$$

(2) 小雷诺数下的绕流阻力(斯托克斯定律)。取 $C_D = \frac{24}{\text{Re}}$ 、迎流面积 $A = \frac{\pi d^2}{4}$:

$$F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_D A = \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot \frac{24\mu}{\rho v d} \cdot \frac{\pi d^2}{4} = 3\pi \mu v d$$

(3) 整理出粘度表达式。

$$3\pi \mu v d = \frac{\pi d^3}{6} (\rho' - \rho) g \implies \mu = \frac{d^2 (\rho' - \rho) g}{18v}$$

(4) 代入数据。

$$\mu = \frac{0.003^2 \times (7788 - 900) \times 9.8}{18 \times 0.12} = \frac{9 \times 10^{-6} \times 6888 \times 9.8}{2.16} = \frac{0.6075}{2.16} = 0.281 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

结果: $\mu \approx 0.281 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (即 281 mPa·s)。

校核与适用性: $\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{900 \times 0.12 \times 0.003}{0.281} = 1.15$, 略大于斯托克斯定律的适用范围(一般要求 $\text{Re} < 1$)。若按 Oseen 修正 $C_D = \frac{24}{\text{Re}} \left(1 + \frac{3}{16} \text{Re} \right)$, 可得 $\mu \approx 0.33 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。原答案卷

取 $\mu = 0.28 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，与本册 0.281 仅在有效数字上略有差别。

本卷 OCR 校订与存疑汇总

(一) 本册对原卷 (答案卷与试题卷) 所作的订正:

1. 科目代码: 原卷封面所印为 **821**，并非 818，本册照原卷保留 821 (历年科目代码逐年变动，考查体系一致)。
2. 计算第 7 题钢球密度: 原卷 OCR 作 7788 kg/m^2 ，按物理量改正为 kg/m^3 (数值 7788 未改)。
3. 计算第 6 题临界密度: 原答案卷作 6.5318 kg/m^2 ，量纲应为 kg/m^3 (数值未改)。
4. 计算第 4 题: 原答案卷把压强单位写作 Pa (且出现 $L = 0.2$)，按题给 $L = 200 \text{ m}$ 应为 $1.472 \times 10^5 \text{ Pa} = 147.2 \text{ kPa}$ (数值 147.2 未改)。
5. 简答第 3 题: 原答案卷第三行作 $|\Gamma| > \pi u_\infty r_0$ ，与前两行的临界值 $4\pi u_\infty r_0$ 不一致，应为 $|\Gamma| > 4\pi u_\infty r_0$ 。
6. 计算第 3 题: 原答案卷由 5 m 管长的结果直接乘 100/5 得出 100 m 管长的结果，本册补写了“沿程压强水头差与管长成正比”这一步依据。
7. 填空题第 1 空: 原答案卷写作 $\frac{\partial N}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)N$ ，与题干“ $\frac{dN}{dt} =$ ”对应，即随体导数的展开式，本册照原卷转写。
8. 填空题第 5 空: 原答案卷根号为二次根号 $\omega \leq \sqrt{\frac{4g(H-h)}{R^2}}$ ，与按抛物面体积守恒推得的 $\omega \leq \frac{2}{R}\sqrt{g(H-h)}$ 一致。

(二) 存疑与请对照原卷影印复核之处:

1. 计算第 1 题: 原答案卷漏乘 $\left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right]$ 。本册给出完整代入的结果 ($v_2 = 2.296 \text{ m/s}$ 、 $Q = 0.0406 \text{ m}^3/\text{s}$)，与原卷的 $v_2 = 2.223 \text{ m/s}$ 、 $Q = 0.039 \text{ m}^3/\text{s}$ 并存，差异约 4%。
2. 计算第 5 题: 过驻点流线的常数，原卷写 $\psi = 0$ (辐角取主值)；若按 $\theta \in (0, 2\pi)$ 的写法应为 $\psi = q/2$ 。两者相差常数 $q/2$ ，是同一条流线。
3. 计算第 7 题: $\text{Re} \approx 1.15$ 已略超斯托克斯定律的适用范围，按 Oseen 修正可得 $\mu \approx 0.33 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，请按课堂要求取用；原卷取 $0.28 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。
4. 作图题: 原卷只在题图上标注各水头符号与测压管液面，未给数值，本册按静止液体静压强关系给出公式表述；各线段的实际位置请对照原卷影印件。
5. 判断题第 8 题: 原卷判“ $\times$ ” (本册从原卷)。该题“不超过 4 个”的说法本身不严密——瑞利法的限制由基本量纲个数 (通常为 3 个) 决定，复习时应按此理解。

第十七章 2020 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 818）

本答案由原卷拍照件整理，个别步骤与符号已按流体力学标准写法规范化。原卷封面所印为「考试科目代码及名称：818 工程流体力学」，与现行 818 一致。

原答案卷状况：本题答案卷为西华大学「2020 年攻读硕士学位研究生入学考试试题评分参考」，手机拍照件共 4 页，字迹与公式多处模糊缺漏。卷首选择题只读出第 1 题为 C，其余 9 题答案 OCR 全部丢失，已按流体力学标准解法逐题判定；判断题 10 小题、填空题 6 空、简答题 3 题、证明题 2 题、计算题第 2-6 题的答案均可读出，本册已逐题复算校核（其中计算题第 1 题的原卷数值与本册复算值有出入，已在该题后加注说明）。凡属本册重算补全之处均在该小题后加注，不冒充原卷原文、不编造数值。

17.1 一、选择题（共 20 分，每小题 2 分）

1. C 2. C 3. B 4. C 5. C 6. D 7. A 8. B 9. D 10. C

关于本题答案的来源：原答案卷卷首只印出「1、C」（第 1 题），其余 9 题答案未被 OCR 读出；第 2-10 题答案系本册按流体力学标准解法逐题判定，与原卷评分参考可能有出入，请以原卷影印为准。

各题一句话理由：

1. 单位质量力是作用在单位质量流体上的质量力， $\mathbf{f} = \mathbf{F}/m$ ，故（C）。
2. 控制体是相对于所选坐标系固定的空间体（位置与形状都不随时间变化），故（C）。
3. 流管由流线围成、流线不相交，故流体不能穿过管侧壁流动，只能从两端流入流出，故（B）。
4. 同一时刻流场内各点物理量与空间坐标无关，即物理量在空间上均匀，故为均匀场，故（C）。
5. 理想流体忽略黏性、无沿程水头损失，总水头线水平；等直径管中测压管水头线 $z + p/\gamma = H - v^2/(2g)$ 亦为水平，故（C）。
6. 连续性方程表示控制体的质量守恒，故（D）。
7. 由量纲分析 $N = k\gamma QH_m$ ，故（A）。量纲校核： $[\gamma QH_m] = \text{N/m}^3 \cdot \text{m}^3/\text{s} \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m}/\text{s} = \text{W}$ ，与功率量纲一致。
8. 黏性内摩擦力是表面力（作用在接触面上），不属质量力，故（B）。
9. 恒定流动中 $\partial\rho/\partial t = 0$ ，即密度不随时间变化，故（D）。说明： $\partial\rho/\partial t = 0$ 正是「恒定

」的定义式, 与 $\rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ (不可压缩流体的结果) 不同。若以「不可压缩」为口径也可选 (C), 请以课堂讲法为准。

10. 取吸水池液面为 1-1 断面、右上水池液面为 2-2 断面 (两水面均为大气压、流速为零), 列带泵的能量方程 $\left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g}\right) + H_m = \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}\right) + h_{w1-2}$, 得 $H_m = z + h_{w1-2}$, 故 (C)。

17.2 二、判断题 (正确打 “√”, 错误打 “×”, 共 10 分, 每小题 1 分)

1. × 2. × 3. × 4. × 5. √ 6. √ 7. √ 8. √ 9. × 10. √

各题一句话理由:

- 理想流体黏度为零, 不存在切应力 (切应力由牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu du/dy$ 给出), 故判错。
- 正确关系为 $\nu = \mu/\rho$, 原题写作 $\nu = \rho\mu$, 量纲不符, 故判错。
- 不可压缩连续性方程要求 $\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$ 。代入 $u_x = 2x^2 + y$ 、 $u_y = 2y^2 + 2z$ 、 $u_z = -4(x+y)z + xy$ 得 $\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 4x + 4y - 4(x+y) = 0$, 即该速度场满足不可压缩连续性方程。原卷命题为「该运动是不可能存在的」, 故按原卷答案判 ×; 本命题以原卷为准, 不要自行改题。
- 系统由确定的流体质点组成, 流体不能穿越系统的边界, 故判错。
- 无限长圆柱绕流沿母线方向无变化, 流动参数只与两个坐标有关, 可简化为平面流动, 故判对。
- 恒定流动 (定常流) 中流线的形状和位置不随时间改变, 故判对。
- 三条坝身泄水管均自同一上游水位泄向下游大气, 作用水头 z 相同; 由 $h_f = \lambda \frac{\ell}{d} \frac{v^2}{2g}$ 得 $v = \sqrt{\frac{2gzd}{\lambda \ell}}$ 、 $Q = \frac{\pi d^2}{4} v$, ℓ 、 d 、 λ 均相同时三条管流量相同, 故判对。
- 动力相似 (作用力相似) 是流动相似的主导因素, 两流动相似必须满足动力相似, 故判对。
- 可压缩气流流速接近或超过声速时弹性力成为主要作用力, 应要求马赫数相等 (而非柯西数), 故判错。柯西数 $Eu_c = \rho v^2/E$ 适用于弹性结构与流体相互作用的问题。
- 量纲是物理量的实质 (长度、时间、质量等), 不随所选单位制而变、不受人为因素影响, 故判对。

17.3 三、填空题 (共 20 分, 每空 2 分)

- $a_x = -2x$ (m/s²); $a_y = -2y$ (m/s²)。
- 迹线方程 $y = \frac{b}{2a} x^2$ 。
- 内筒表面的切应力 $\tau = \mu \frac{\pi n d}{60 h}$ 。
- $u_x = 2x - 1$; $u_y = -2y$; 流函数 $\psi = 2xy - y$ 。
- 总流量等于各段 (各支管) 流量之和; 各段的水头损失相等。
- 平板末端的边界层厚度 $\delta = 0.077 \text{ m}$ 。

各空推导:

1. 由质点导数 $a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y}$, 代入 $u_x = x + 3y$ 、 $u_y = -x - y$:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u_x}{\partial y} = 3,$$

$$a_x = 0 + (x + 3y) \times 1 + (-x - y) \times 3 = x + 3y - 3x - 3y = -2x.$$

- 另由 $a_y = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y}$, 其中 $\frac{\partial u_y}{\partial x} = -1$ 、 $\frac{\partial u_y}{\partial y} = -1$:

$$a_y = 0 + (x + 3y) \times (-1) + (-x - y) \times (-1) = -x - 3y + x + y = -2y.$$

故 $a_x = -2x$ 、 $a_y = -2y$ (单位 m/s^2)。

与原答案卷的差异: 原答案卷此处 OCR 只读出「 $4x4y$ 」这一残片; 若把该残片读作 $a_x = 4x + 4y$, 则要求速度场满足 $u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = 4x + 4y$, 与本题所给 $u_x = x + 3y$ 、 $u_y = -x - y$ 不符 (按本题数据算得 $a_x = -2x$)。该空数值请以原卷影印与题目所给速度场为准; 本册按题目所给速度场与质点导数定义复算, 取 $a_x = -2x$ 、 $a_y = -2y$ 。

2. 由 $\frac{dx}{dt} = u_x = a$ 、 $\frac{dy}{dt} = u_y = bt$, 取 $t = 0$ 时质点位于 $(0, 0)$, 积分得 $x = at$ 、 $y = \frac{b}{2}t^2$, 消去 t : $y = \frac{b}{2} \left(\frac{x}{a}\right)^2 = \frac{b}{2a}x^2$, 故迹线方程为 $y = \frac{b}{2a}x^2$ 。(原答案卷印作 $y = \frac{bx^2}{2a^2}$, 分母 a 的平方疑为排印笔误, 本册按积分结果 $2a$ 写出, 并保留原卷形式供对照。)

3. 间隙 h 相对内筒直径 d 很小, 间隙内速度梯度按线性分布取 $\frac{du}{dy} = \frac{u}{h}$, 其中内筒表面线速度 $u = \frac{\pi dn}{60}$ (n 的单位为 r/min)。由牛顿内摩擦定律

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = \mu \frac{\pi dn}{60h}.$$

(原答案卷 OCR 读作「 $\tau = \mu n \pi d^2 / (60h)$ 」, d 的平方系断字误读, 按上式为 d 的一次方; 量纲校核 $[\mu u/h] = \text{Pa} \cdot \text{s} \cdot (\text{m/s})/\text{m} = \text{Pa}$, 正确。)

4. 由 $\varphi = x^2 - y^2 - x$ 得 $u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x - 1$ 、 $u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2y$ 。再由流函数与势函数的关系 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = u_x = 2x - 1$ 、 $\frac{\partial \psi}{\partial x} = -u_y = 2y$: 由第一式对 y 积分得 $\psi = 2xy - y + f(x)$ (积分常数是 x 的任意函数); 代入第二式, $\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2y + f'(x) = 2y$, 故 $f'(x) = 0$, $f(x) = C$ 。取 $C = 0$, 得

$$\psi = 2xy - y.$$

(原答案卷 OCR 读作「 $2x - 1$ 、 $-2y$ 、 $2xy - y$ 」, 与上式一致。)

5. 并联管路各支管两端的总水头差相同, 故各段 (各支管) 的水头损失相等; 节点处流量守恒, 故总流量等于各支管流量之和。
6. 平板层流边界层厚度按常用公式

$$\delta = \frac{5.48x}{\sqrt{\text{Re}_x}},$$

(该式与 2021 年 818 试题卷面给出的层流边界层厚度公式同源; 本册按此式复算, 与原答案 0.077 m 吻合。) 平板末端 $x = L = 2 \text{ m}$ 处

$$\text{Re}_L = \frac{v_0 L}{\nu} = \frac{0.8 \times 2.0}{8 \times 10^{-5}} = 2.0 \times 10^4,$$

转捩点位置 $x_{cr} = \frac{\text{Re}_{x_{cr}} \nu}{v_0} = \frac{10^6 \times 8 \times 10^{-5}}{0.8} = 100 \text{ m} > L$ ，即整个平板上的边界层均为层流，故

$$\delta = \frac{5.48 \times 2.0}{\sqrt{2.0 \times 10^4}} = \frac{10.96}{141.42} = 0.0775 \approx 0.077 \text{ m},$$

与评分参考「6、0.077 m」一致。

17.4 四、简答题 (共 20 分)

1. (6 分) 静止液体作用在平面上的总压力计算方法及其适用条件

解：计算方法有两种。

(1) **解析法。**对任意形状平面，先求形心处压强 $p_c = p_0 + \gamma h_c$ ，总压力大小 $P = p_c A$ (等于形心处压强与平面面积之积)，压力中心位置由惯性矩确定： $y_D = y_c + \frac{I_c}{y_c A}$ 。

适用条件：平面规则、形心位置与惯性矩易于确定时最精确，对矩形、圆形等常见平面尤为方便。

(2) **图解法。**当平面为矩形且有一条边与液面平行时，压强分布图为三角形或梯形；总压力大小等于压强分布图的面积乘矩形宽度，压力中心位于压强分布图的形心处 (三角形分布时距平面底边 $\frac{1}{3}$ 高度)。

适用条件：平面为矩形且有一边平行于液面 (压强沿高度线性分布)；非矩形平面或压强分布复杂时不宜用图解法。

2. (6 分) 压力体的分类与区分方法

解：压力体可分为实压力体和虚压力体两种。

区分方法：把曲面本身、过曲面周界的铅垂面以及液面 (或其延伸面) 所围成的体积记为 V_p ，曲线上的铅垂分力为 $P_z = \gamma V_p$ 。

1. **实压力体：**压力体与液体在曲面的同侧 (压力体内部真实充满液体)，铅垂分力 P_z 的方向向下，大小等于该压力体内液体的重量。
2. **虚压力体：**压力体与液体在曲面的异侧 (压力体内部没有液体，是假想抽空的体积)，铅垂分力 P_z 的方向向上，大小仍为 γV_p 。

判别口诀：「实压力体压力向下，虚压力体压力向上；判别看压力体与液体是否在曲面同侧。」

3. (8 分) 减小绕流阻力的措施

解：绕流阻力由摩擦阻力和压差阻力两部分组成，减阻措施分别针对这两部分。

(1) **减小摩擦阻力 (2 分)。**采用尽可能小的物面粗糙度 (保持物面光滑)，使边界层内速度梯度与壁面切应力减小；并把物面设计成流线型 (细长型)，减小湿面积。

(2) **减小压差阻力 (3 分)。**压差阻力的实质是边界层分离后尾流区低压造成的压差，减阻的根本途径是控制边界层、推迟或消除分离：

1. 将被绕流物体的外形设计成流线型，使沿流向的压强梯度平缓 (1 分)；
2. 边界层加速——在分离点前对边界层内低速流体加速，使其获得足够动能抵抗逆压梯度 (1 分)；

3. 吸收边界层——把边界层内的低速流体吸走, 防止边界层增厚与分离 (1 分)。

(3) 补充措施 (不另计分, 供参考): 适当设置扰流装置 (涡流发生器、湍流促进器) 使边界层提前转换为湍流, 湍流边界层抵抗逆压梯度的能力强、分离点后移; 以及壁面吹气、吸气等主动控制技术。

简答题三题的要点均自原答案卷读出: 第 1 题为「有解析法和图解法两种」(2 分); 第 2 题为「分成实压力体和虚压力体两种」(3 分); 第 3 题为「减小摩擦阻力, 可采用小的物面粗糙度; 减小压差阻力可通过控制边界层实现: (1) 将被绕流物体的外形设计成流线型 (2) 边界层加速 (3) 吸收边界层」。本册按教材标准表述把得分点补全为完整叙述, 要点与原卷一致。

17.5 五、证明题 (共 20 分)

1. (10 分) 圆柱形外管嘴自由出流的真空存在性证明

解: 已知: 水箱水位恒定, 箱中液面为断面 1-1 (绝对压强 p_a 、流速 $v_1 \approx 0$); 圆柱形外管嘴出口断面为 2-2 (自由射入大气, $p_2 = p_a$ 、流速 v); 管嘴内主流脱离壁面, 在收缩断面 $c-c$ 处流速为 v_c 、绝对压强为 $p_{c,abs}$; 管嘴长 $\ell \approx (3 \sim 4)d$, 出口局部 (收缩) 水头损失为 h_{jc-2} 。求: 证明 $p_{c,abs} < p_a$ (即管嘴内存在真空)。

第一步: 对收缩断面 $c-c$ 与出口断面 2-2 列伯努利方程 (式 a)。以管嘴中心线为基准面, $z_c \approx z_2$:

$$\frac{p_{c,abs}}{\gamma} + \frac{\alpha_c v_c^2}{2g} = \frac{p_a}{\gamma} + \frac{\alpha_2 v^2}{2g} + h_{jc-2}. \quad (a)$$

第二步: 由连续性方程写出 v_c 与 v 的关系 (式 b)。收缩断面流股面积 A_c 比出口面积 A 小, 令收缩系数 $\varepsilon = \frac{A_c}{A}$ ($\varepsilon < 1$), 由 $v_c A_c = v A$ 得

$$v_c = \frac{A}{A_c} v = \frac{v}{\varepsilon}. \quad (b)$$

第三步: 出口局部水头损失 (式 c)。管嘴出口的局部水头损失按出口流速水头计:

$$h_{jc-2} = \zeta \frac{v^2}{2g}. \quad (c)$$

第四步: 把 (b)、(c) 代入 (a), 并取 $\alpha_c = \alpha_2 = 1$:

$$\frac{p_{c,abs}}{\gamma} = \frac{p_a}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + \zeta \frac{v^2}{2g} - \frac{v_c^2}{2g} = \frac{p_a}{\gamma} + \left(1 + \zeta - \frac{1}{\varepsilon^2}\right) \frac{v^2}{2g}. \quad (d)$$

第五步: 判断括号内系数的符号。实测 $\varepsilon \approx 0.64$, 则 $\frac{1}{\varepsilon^2} = \frac{1}{0.64^2} \approx 2.44$; 出口局部阻力系数 $\zeta \approx 0.5$, 故

$$1 + \zeta - \frac{1}{\varepsilon^2} = 1 + 0.5 - 2.44 = -0.94 < 0.$$

于是由式 (d) 得

$$\frac{p_{c,abs}}{\gamma} = \frac{p_a}{\gamma} - 0.94 \frac{v^2}{2g} < \frac{p_a}{\gamma} \quad \Longleftrightarrow \quad p_{c,abs} < p_a.$$

结论: 管嘴收缩断面 $c-c$ 处的绝对压强小于大气压, 即管嘴内存在真空 (工程上正是靠这一真空把水「吸」住, 使管嘴出流量比同直径孔口出流量大 30% 左右)。

与评分参考的对照：原答案卷此题的骨架为「对断面 $c-c$ 和 2-2 列伯努利方程，有 (a)；因为 $A/A_c = (b)$ ； $h_{jc-2} = (c)$ ；将式 (b)、(c) 代入式 (a)，并令 $\alpha_c = \alpha_2 = 1$ ，得到 $p_{c,abs}/\gamma = \dots$ ；可以看出 $p_{c,abs} < p_a$ ，说明断面 $c-c$ 处于真空状态」。式中 (b)、(c) 两处的具体表达式原卷字迹不清，本册按上列标准证法补全；结论「 $p_{c,abs} < p_a$ ，断面 $c-c$ 处于真空状态」与原卷完全一致。

2. (10 分) 圆管层流断面最大流速是平均流速 2 倍的证明

解：已知：圆管层流速度分布

$$u = \frac{\Delta p}{4\mu l} (R^2 - r^2),$$

式中 Δp 为长为 l 的管段两端压强差， R 为管道半径， r 为径向坐标， μ 为动力黏度。求：证明断面最大流速 $u_{\max} = 2v$ (v 为断面平均流速)。

第一步：轴线处速度最大。 $r = 0$ (管轴处) 时 u 取最大值

$$u_{\max} = \frac{\Delta p R^2}{4\mu l}. \quad (1)$$

第二步：通过半径 r 、宽 dr 的微小圆环面的流量。微小环面积 $dA = 2\pi r dr$ ：

$$dQ = u dA = \frac{\Delta p (R^2 - r^2)}{4\mu l} 2\pi r dr = \frac{\pi \Delta p}{2\mu l} (R^2 r - r^3) dr. \quad (2)$$

第三步：积分求总流量 Q 。

$$Q = \int_0^R \frac{\pi \Delta p}{2\mu l} (R^2 r - r^3) dr = \frac{\pi \Delta p}{2\mu l} \left[\frac{R^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{\pi \Delta p}{2\mu l} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi \Delta p R^4}{8\mu l} = \frac{\pi \Delta p d^4}{128\mu l}. \quad (3)$$

第四步：求断面平均流速 v 。断面面积 $A = \pi R^2$ ：

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{\pi \Delta p R^4}{8\mu l} \cdot \frac{1}{\pi R^2} = \frac{\Delta p R^2}{8\mu l}. \quad (4)$$

第五步：比较 $u_{\max}$ 与 v 。由式 (1) 与式 (4)：

$$\frac{u_{\max}}{v} = \frac{\frac{\Delta p R^2}{4\mu l}}{\frac{\Delta p R^2}{8\mu l}} = 2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_{\max} = 2v}.$$

结论：圆管层流断面上的最大流速 (轴线处) 等于断面平均流速的 2 倍，证毕。

原答案卷此题的推导 (轴线处速度最大 $u_{\max} = \frac{\Delta p R^2}{4\mu l}$ 、微元流量 dQ 、积分得 $Q = \frac{\pi \Delta p R^4}{8\mu l} = \frac{\pi \Delta p d^4}{128\mu l}$ 、平均流速 $v = \frac{\Delta p R^2}{8\mu l}$ 、「可以发现 $u_{\max} = 2v$ 」) 与上列证明逐步一致，公式已按原卷影印核对。

17.6 六、计算题 (共 60 分)

1. (8 分) 复式水银测压计测水箱水面相对压强

解: 已知 (原卷图 4 的读数, 单位 m): 水箱盛水, 箱顶水面以上气室压强记为 p_0 (相对压强), 箱内水深 3.0 m; 箱底接向右的折管, 以箱底为基准面, 自下而上依次有: 第一水银面高程 0 (与箱底同高, 水箱侧), 第二水银面高程 1.4, 第三水银面高程 0.2; 右侧立管内水柱高出第三水银面 2.3 m, 开口端高程为 $1.2 + 1.3 = 2.5$ m。取 $\gamma_{\text{水}} = 9.81 \text{ kN/m}^3$, 水银相对密度 13.6, 即 $\gamma_{\text{银}} = 13.6\gamma_{\text{水}}$ 。求: 水面相对压强 p_0 。

第一步: 列静压强方程。自水箱水面沿测压计路径走到右端开口 (大气压), 沿线各段液体依次为: 水柱 (下降 3.0 m)、水银柱 (上升 1.8 m)、水柱 (上升 1.3 m)。故

$$p_0 + \gamma_{\text{水}} \times 3.0 - \gamma_{\text{银}} \times 1.8 + \gamma_{\text{水}} \times 1.3 = 0.$$

第二步: 代入数据。

$$p_0 = (13.6 \times 1.8 - 3.0 - 1.3)\gamma_{\text{水}} = (24.48 - 4.3) \times 9.81 \times 10^3 = 20.18 \times 9.81 \times 10^3.$$

第三步: 结果。

$$p_0 = 1.980 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 198 \text{ kPa}.$$

校核: 1.8 m 水银柱相当于 $13.6 \times 1.8 = 24.48 \text{ m}$ 水柱; 水箱水深 3.0 m 与右侧水柱 1.3 m 共相当于 4.3 m 水柱, 故 $p_0/\gamma_{\text{水}} = 24.48 - 4.3 = 20.18 \text{ m}$ 水柱 $= 20.18 \times 9.81 = 197.97 \text{ kPa}$ 。逐段检查压强: 箱底处压强 $p_0 + 3.0\gamma_{\text{水}} = 198.0 + 29.4 = 227.4 \text{ kPa}$; 经 1.8 m 水银柱降压 240.2 kPa 后约 -12.8 kPa ; 再经 1.3 m 水柱升压 12.75 kPa 后约 -0.05 kPa , 在有效数字范围内恰好回到开口端的大气压, 量级与符号合理。

原卷答案与数值差异: 原答案卷此题的算式为

$$p_m = (2.3 - 1.2)\gamma_{\text{银}} - (2.5 - 1.2)\gamma_{\text{水}} + (2.5 - 1.4)\gamma_{\text{银}} - (3.0 - 1.4)\gamma_{\text{水}} = 264796 \text{ Pa},$$

即取各段高差的代数和 (两段水银、两段水), 结果为 264.796 kPa。

本册按原卷图 4 的实际高程序列 (水柱 3.0 m、水银柱 1.8 m、水柱 1.3 m) 重算得 $p_0 \approx 198 \text{ kPa}$, 与原卷的 264.796 kPa 不一致, 差值约 67 kPa (约 6.8 m 水柱), 不是有效数字取舍所能解释。

差异来源分析: 原卷把高程 1.2 m 以上至开口端之间的 $(2.3 - 1.2) = 1.1 \text{ m}$ 段也按水银柱计入 ($(2.3 - 1.2)\gamma_{\text{银}}$), 而本册按图 4 的读法把该段作为水柱处理——图 4 中只有标有「水银」的两段充水银, 其余为水。两处读法的差别正是 67 kPa 的来源。该段的流体种类请以原卷图 4 影印中标出的「水银」「水」字样为准 (原卷影印见本册附录); 本册给出按图读法所得的 198 kPa, 并保留原卷数值 264.796 kPa 供对照。

2. (12 分) 半球形盖上的液体总压力

解: 已知: 贮水容器上装有两个半球形盖, 球盖直径 $d = 0.5 \text{ m}$; 容器顶盖中心高出水面的距离 $h = 2.0 \text{ m}$; 侧盖 (球心) 淹没水深 $H = 2.5 \text{ m}$; 取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。求: (1) 顶盖所受液体总压力; (2) 侧盖所受液体总压力 (大小与方向)。

(1) 顶盖 (4 分)。顶盖为半球面, 其前、后、左、右四个方向的水平分力大小相等、方向相反, 两两抵消, 只剩铅垂分力; 压力体为「球盖投影面积上的柱体减去半球体」:

$$P_z = \rho g V = \rho g \left[\frac{\pi d^2}{4} \left(H - \frac{h}{2} \right) - \frac{\pi d^3}{12} \right].$$

代入数据:

$$\frac{\pi d^2}{4} \left(H - \frac{h}{2} \right) = \frac{\pi \times 0.5^2}{4} \times (2.5 - 1.0) = 0.19635 \times 1.5 = 0.29452 \text{ m}^3,$$

$$\frac{\pi d^3}{12} = \frac{\pi \times 0.5^3}{12} = 0.03272 \text{ m}^3,$$

$$V = 0.29452 - 0.03272 = 0.26180 \text{ m}^3,$$

$$P_z = 1000 \times 9.81 \times 0.26180 = 2568.3 \text{ N}.$$

(2) 侧盖 (8 分)。侧盖所受总压力由铅垂分力和水平分力合成。

①铅垂分力 (3 分)。半球盖的铅垂分力等于半球体积内液体的重量 (虚压力体):

$$P_z = \rho g V = \rho g \frac{\pi d^3}{12} = 1000 \times 9.81 \times 0.03272 = 321.0 \text{ N}.$$

②水平分力 (3 分)。半球盖的水平分力等于其铅垂投影面 (面积 $A_x = \frac{\pi d^2}{4}$) 上形心处的静水总压力, 形心处水深即为 H :

$$P_x = \rho g h_c A_x = \rho g H \frac{\pi d^2}{4} = 1000 \times 9.81 \times 2.5 \times 0.19635 = 4815.5 \text{ N}.$$

③总压力大小与方向 (2 分)。

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{4815.5^2 + 321.0^2} = \sqrt{2.3189 \times 10^7 + 1.0304 \times 10^5} = \sqrt{2.3292 \times 10^7} = 4826.2 \text{ N},$$

$$\theta = \arctan \frac{P_z}{P_x} = \arctan \frac{321.0}{4815.5} = 3.81^\circ \approx 3^\circ 49'.$$

结果: (1) 顶盖总压力 $P_z \approx 2568 \text{ N}$ (铅垂向下); (2) 侧盖总压力 $P \approx 4.83 \text{ kN}$, 方向与水平面成 $\theta \approx 3^\circ 49'$ (斜向上方)。

与评分参考的对照: 原答案卷的三个数值为: 顶盖 $P_z = \rho g \left[\frac{\pi d^2}{4} \left(H - \frac{h}{2} \right) - \frac{\pi d^3}{12} \right] = 2564.3 \text{ N}$

、侧盖铅垂分力 $P_z = \rho g \frac{\pi d^3}{12} = 320.5 \text{ N}$ 、侧盖水平分力 $P_x = \rho g H \frac{\pi d^2}{4} = 4808.1 \text{ N}$, 并给出

$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = 4818.8 \text{ N}$ 、 $\theta = \arctan \frac{320.5}{4808.1} = 3^\circ 51'$ 。

公式与本册一致, 数值差异来自重力加速度的取值: 原卷取 $\rho g = 9.81 \times 10^3 = 9810$ 时, 本册按同一个 9810 精确复算得 $\rho g = 9810 \text{ N/m}^3$ (即 $g = 9.81$): $P_z^{(1)} = 9810 \times 0.26180 = 2568.3 \text{ N}$

(原卷 2564.3 N, 差 4.0 N); $P_z^{(2)} = 9810 \times 0.03272 = 321.0 \text{ N}$ (原卷 320.5 N, 差 0.5 N)

; $P_x = 9810 \times 2.5 \times 0.19635 = 4815.5 \text{ N}$ (原卷 4808.1 N, 差 7.4 N); $P = 4826.2 \text{ N}$ (原卷 4818.8 N);

$\theta = 3^\circ 49'$ (原卷 $3^\circ 51'$)。若原卷取 $\rho g = 9800$ ($g = 9.8$), 则顶盖 2565.6 N

、侧盖铅垂分力 320.6 N、侧盖水平分力 4810.6 N、 $P = 4821.3 \text{ N}$, 与原卷更为接近。可见

原卷三个数值与 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 的口径几乎完全吻合, 本册按 $g = 9.81$ 给出复算值, 并在此注明

原卷的取值口径。

3. (10 分) 泄水管细管中水的上升高度

解: 已知: 大水箱水面与管道出口中心的高差 $H = 1 \text{ m}$; 大管直径 $d_1 = 5 \text{ cm}$, 收缩段直径 $d_2 = 4 \text{ cm}$; 收缩断面处竖直向下接细管 B , 其下端插入敞口容器 A 的水中; 不计水头损失, 取 $\alpha_2 = \alpha_3 = 1.0$ 。求: 容器 A 中的水是否沿管 B 上升? 若上升, 上升高度 h 为多少?

(1) 取断面: 水箱液面为 1-1 断面, 管道出口断面 (收缩段下游) 为 2-2 断面, 接泄水管处 (收缩段上游侧) 取断面 3-3。

(2) 列 1-1、2-2 断面能量方程 (以管道中心线为基准面):

$$H = \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} \implies v_2 = \sqrt{\frac{2gH}{\alpha_2}} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 1} = 4.429 \text{ m/s}.$$

(3) 列 2-2、3-3 断面能量方程:

$$\frac{p_3}{\rho g} + \frac{\alpha_3 v_3^2}{2g} = \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} \implies \frac{p_3}{\rho g} = \frac{1}{2g} (v_2^2 - v_3^2).$$

(4) 由连续性方程求 v_3 :

$$v_3 A_3 = v_2 A_2 \implies v_3 = v_2 \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2.$$

(5) 判断是否上升并求上升高度 h 。因 $d_2 < d_1$, 故 $v_3 < v_2$, 于是 $p_3 < 0$ (3-3 断面为负压), 容器 A 中的水会沿管 B 上升。上升高度即该处真空度 (水柱高):

$$h = -\frac{p_3}{\rho g} = \frac{1}{2g} (v_2^2 - v_3^2) = \frac{v_2^2}{2g} \left[\left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4 - 1 \right] = H \left[\left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4 - 1 \right],$$

代入 $d_1/d_2 = 5/4 = 1.25$ 、 $H = 1 \text{ m}$:

$$h = 1 \times \left[\left(\frac{5}{4} \right)^4 - 1 \right] = 1 \times (2.4414 - 1) = 1.4414 \text{ m} \approx 1.44 \text{ m} = 144 \text{ cm}.$$

结果: 容器 A 中的水会沿管 B 上升, 上升高度

$$h = H \left[\left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4 - 1 \right] = 1.44 \text{ m} = 144 \text{ cm}.$$

原答案卷此题的推导与上式一致 (OCR 把 $\left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4$ 读成「 $()^4$ 」、把 $\frac{5}{4}$ 的指数读丢, 已按原卷影印核对确认); 原卷印出的中间步骤「 $= 100[(5/4)^4 - 1] = 144(\text{cm}) = 1.44(\text{m})$ 」中的 100 是 $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ 的单位换算, $(5/4)^4 - 1 = 1.4414$, 故 $h = 1.4414 \text{ m} = 144.14 \text{ cm}$, 与原卷印出的 144 cm 一致 (舍入到厘米)。

4. (14 分) 溢流坝上水流对单宽坝段的水平作用力

解: 已知: 平底矩形断面河道中筑溢流坝, 坝高 a 、坝上水头 $H = 2.0 \text{ m}$; 坝下游收缩断面处水深 $h_{c0} = 0.8 \text{ m}$; 溢流坝水头损失 $h_w = 2.5 \frac{v_c^2}{2g}$ (v_c 为收缩断面流速); 不计行近流速 ($v_0 \approx 0$)

); 取动能及动量校正系数 $\alpha_1 = \alpha_2 = \beta_1 = \beta_2 = 1.0$, 单宽 $b = 1\text{ m}$, $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.81\text{ m/s}^2$ 。求: 水流对单宽坝段的水平作用力 (大小和方向)。

(1) 列能量方程求收缩断面流速 v_c (5 分)。以渠底为基准面, 对坝前断面 (水深 $a + H$, 行近流速忽略) 与收缩断面 (水深 h_{c0} 、流速 v_c) 列能量方程:

$$(a + H) = h_{c0} + \frac{\alpha_1 v_c^2}{2g} + 2.5 \frac{v_c^2}{2g} = h_{c0} + 3.5 \frac{v_c^2}{2g}.$$

原答案卷代入的上游水深为 $a + H = 32\text{ m}$, 即

$$32 = 0.8 + 3.5 \times \frac{v_c^2}{2g} \quad \Rightarrow \quad \frac{v_c^2}{2g} = \frac{32 - 0.8}{3.5} = \frac{31.2}{3.5} = 8.9143\text{ m},$$

$$v_c = \sqrt{2 \times 9.81 \times 8.9143} = \sqrt{174.90} = 13.22\text{ m/s}.$$

(2) 求单宽流量 Q (1 分)。

$$Q = v_c h_{c0} \times 1.0 = 13.22 \times 0.8 \times 1.0 = 10.58\text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{m}).$$

(3) 列动量方程求水流对坝的作用力 (6 分)。取坝前断面 (1-1) 与收缩断面 (2-2) 之间的水体为控制体, 沿流向写动量方程, 设坝体对水流的反作用力为 R (方向与水流相反):

$$P_1 - P_2 - R = \rho Q (\beta_2 v_c - \beta_1 v_1) \approx \rho Q v_c,$$

其中两断面压力 (单宽) 为

$$P_1 = \frac{1}{2} \gamma (a + H)^2 b = \frac{1}{2} \times 9810 \times 32^2 \times 1.0 = 5022.7\text{ kN},$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \gamma h_{c0}^2 b = \frac{1}{2} \times 9810 \times 0.8^2 \times 1.0 = 3.14\text{ kN}.$$

代入数据:

$$R = \frac{1}{2} \times 9810 \times 32^2 - \frac{1}{2} \times 9810 \times 0.8^2 - 1000 \times 10.58 \times 13.22,$$

$$R = 5022.7 - 3.14 - 139.87 = 4879.7\text{ kN}.$$

(4) 结果。坝体对水流的反作用力 $R = 4879.7\text{ kN}$, 方向与水流相反 (指向上游); 由牛顿第三定律, 水流对单宽坝段的水平作用力

$$F = R = 4879.7\text{ kN}, \quad \text{方向水平指向下游 (} \rightarrow \text{)}.$$

校核: P_1 与 P_2 相差三个数量级 (32^2 对 0.8^2); 动量项 $\rho Q v_c = 139.9\text{ kN}$ 远小于压力项, 作用力几乎等于坝前水深静水总压力之一半, 量级合理。

与评分参考的对照: 原答案卷的算式为 $(a + H) = h_{c0} + \frac{\alpha_1 v_c^2}{2g} + 2.5 \frac{v_c^2}{2g}$ 、代入「 $32 = 0.8 + 3.5 v_c^2/(2g)$ 」得 $v_c = 13.22\text{ m/s}$ 、 $Q = 10.58\text{ m}^3/\text{s}$, 动量方程 $R = \frac{1}{2} \times 9810 \times 32^2 - \frac{1}{2} \times 9810 \times 0.8^2 - 1000 \times 10.58 \times 13.22 = 4879.71\text{ kN}(\rightarrow)$ 。上列四步本册已逐步复算, 与原卷的 $v_c = 13.22$ 、 $Q = 10.58$ 、 $R = 4879.71\text{ kN}$ 完全吻合。

提示 (原卷数据的内部不一致): 该组数值要求上游水深 $a + H = 32\text{ m}$, 而试题给出坝高

$a = 30\text{ m}$ 、坝上水头 $H = 2.0\text{ m}$ ，二者之和恰为 32 m ，故原答案自洽。但试题 OCR 中「坝高 $a = 30\text{ m}$ 」与本题其余尺度 ($H = 2.0\text{ m}$ 、 $h_{c0} = 0.8\text{ m}$) 量级相近，未见矛盾；若原卷坝高实为 3.0 m ，则 $a + H = 5\text{ m}$ ，本题全部数值需另算。坝高的原卷字形请对照原卷影印复核 (本册按试题字面 $a = 30\text{ m}$ 编排，未作改动)。

另：本题属明渠流与堰流内容 (旧大纲 / 复试范围)，现行 818 大纲第 1-8 章不要求。

5. (8 分) 平面均匀流的势函数、流函数与复势

解：已知：平面均匀流速度大小 v_∞ ，速度方向与 x 轴正向夹角 α 。求：势函数 ϕ 、流函数 ψ 与复势 W 。

(1) 速度分量 (1 分)。

$$v_x = v_\infty \cos \alpha, \quad v_y = v_\infty \sin \alpha.$$

(2) 势函数 (2 分)。由 $d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy = v_x dx + v_y dy$ 积分：

$$\phi = \int (v_x dx + v_y dy) = v_\infty (x \cos \alpha + y \sin \alpha).$$

(3) 流函数 (2 分)。由 $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ 积分：

$$\psi = \int (-v_y dx + v_x dy) = v_\infty (-x \sin \alpha + y \cos \alpha).$$

(4) 复势 (3 分)。

$$W = \phi + i\psi = v_\infty (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + i v_\infty (-x \sin \alpha + y \cos \alpha),$$

整理得

$$W = v_\infty (x + iy) (\cos \alpha - i \sin \alpha) = v_\infty z e^{-i\alpha}, \quad z = x + iy.$$

结果：

$$\boxed{\phi = v_\infty (x \cos \alpha + y \sin \alpha)}, \quad \boxed{\psi = v_\infty (y \cos \alpha - x \sin \alpha)}, \quad \boxed{W = v_\infty z e^{-i\alpha}}.$$

校核： $\frac{\partial \phi}{\partial x} = v_\infty \cos \alpha = v_x$ 、 $\frac{\partial \phi}{\partial y} = v_\infty \sin \alpha = v_y$ ； $\frac{\partial \psi}{\partial y} = v_\infty \cos \alpha = v_x$ 、 $-\frac{\partial \psi}{\partial x} = v_\infty \sin \alpha = v_y$ ，均与题设一致。

原答案卷此题的解答为 $\phi = \int (v_x dx + v_y dy) = v_\infty (x \cos \alpha + y \sin \alpha)$ 、 $\psi = \int (-v_y dx + v_x dy) = v_\infty (-x \sin \alpha + y \cos \alpha)$ 、 $W = \phi + i\psi = v_\infty (x \cos \alpha + y \sin \alpha) + i v_\infty (-x \sin \alpha + y \cos \alpha) = v_\infty (x + iy)(\cos \alpha - i \sin \alpha) = v_\infty z e^{-i\alpha}$ ，与上列结果逐字一致 (已用原卷影印核对)。

6. (8 分) 突然缩小管路的水头损失

解：已知：水平突然缩小管路， $d_1 = 15\text{ cm} = 0.15\text{ m}$ ， $d_2 = 10\text{ cm} = 0.10\text{ m}$ ；水的流量 $Q = 2\text{ m}^3/\text{min} = \frac{2}{60}\text{ m}^3/\text{s} = 0.03333\text{ m}^3/\text{s}$ ；水银测压计测得水银面高差 $h = 8\text{ cm} = 0.08\text{ m}$ ；取 $\gamma_{\text{水}} = 9.81\text{ kN/m}^3$ ，水银相对密度 13.6。求：突然缩小的局部水头损失 h_j 。

(1) 列突然缩小前后断面的伯努利方程 (3 分)。水平管路 $z_1 = z_2$:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_j. \quad (1)$$

(2) 由测压计求压强水头差 (2 分)。水银压差计读数与压强差的关系为

$$\frac{p_1 - p_2}{\gamma_{\text{水}}} = \left(\frac{\gamma_{\text{银}}}{\gamma_{\text{水}}} - 1 \right) h = 12.6h = 12.6 \times 0.08 = 1.008 \text{ m}.$$

(3) 求两断面平均流速 (2 分)。

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.15^2}{4} = 0.017671 \text{ m}^2, \quad v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0.03333}{0.017671} = 1.886 \text{ m/s},$$

$$A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{\pi \times 0.10^2}{4} = 0.007854 \text{ m}^2, \quad v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.03333}{0.007854} = 4.244 \text{ m/s}.$$

(4) 求突然缩小的水头损失 (1 分)。由式 (1) :

$$h_j = \frac{p_1 - p_2}{\gamma_{\text{水}}} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} = 1.008 + \frac{1.886^2 - 4.244^2}{2 \times 9.81},$$

$$\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} = \frac{3.557 - 18.012}{19.62} = \frac{-14.455}{19.62} = -0.7368 \text{ m},$$

$$h_j = 1.008 - 0.737 = 0.271 \text{ m} \approx 0.27 \text{ m}.$$

结果: 突然缩小的水头损失

$$h_j = 12.6h + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} = 0.271 \text{ m 水柱}.$$

与原卷的一致性: 原答案卷此题的算式为「 $h_j = \frac{p_1 - p_2}{\gamma} + \frac{1}{2g} (v_1^2 - v_2^2)$ 」, 由测压计知 $\frac{p_1 - p_2}{\gamma_{\text{水}}} = \left(\frac{\gamma_{\text{银}} - \gamma_{\text{水}}}{\gamma_{\text{水}}} \right) h = 12.6h$, $v_1 = \frac{4Q}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 2}{60\pi \times 0.15^2} = 1.886 \text{ m/s}$, $v_2 = \frac{4Q}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 2}{60\pi \times 0.1^2} = 4.244 \text{ m/s}$, 所以 $h_j = 12.6 \times 0.08 + \frac{1}{2 \times 9.81} (1.886^2 - 4.244^2) = 0.271 \text{ m 水柱}$, 本册逐字复算, 结果 0.271 m 与原卷完全一致。

需要指出的笔误: 原答案卷的流速式写成 $\frac{4Q}{60\pi d^2}$, 其中分母的 60 是流量由 m^3/min 换算为 m^3/s 的因子, 应与 Q 相乘 (即写成 $4Q/(60\pi d^2)$ 并令 $Q = 2$) 而不是把 πd^2 也除以 60; 按原卷的排印形式会把流速算成约 0.031 m/s, 而卷面又直接写出 1.886 m/s 与 4.244 m/s (数值正确)。本册已按正确形式 $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$ ($Q = 2/60 \text{ m}^3/\text{s}$) 写出, 并保留原卷的排印形式供对照。

第十八章 2021 年工程流体力学试题参考答案（当年科目代码 818）

说明：原资料未提供 2021 年答案卷，本册解答由编者按流体力学标准解法独立给出，仅供对答案与自检使用，不代表当年官方评分标准。

本卷满分 150 分，结构为：单项选择题 10 小题 $\times$ 3 分 = 30 分；判断题 10 小题 $\times$ 2 分 = 20 分；填空题 10 空 $\times$ 3 分 = 30 分；简答题 3 小题 $\times$ 4 分 = 12 分；计算题 6 小题共 58 分（10、8、14、8、10、8）。题号顺序与同年试题卷重排后的顺序一致。凡原卷图面未标注数值、而解题又必须用到的几何量，均在相应“第 N 题”说明框中交代取值依据，请勿当作原卷数据使用。全书取水的重度 $\gamma = 9.8 \text{ kN/m}^3$ 、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ；若按 $\gamma = 9.81 \text{ kN/m}^3$ 计算，末位数字略有差异。

18.1 一、单项选择题（共 30 分，每小题 3 分）

答案

1. D 2. D 3. C 4. B 5. B 6. B 7. C 8. C 9. B 10. B

第 1 题：压力体是受压曲面与自由液面（或其延长面）之间的空间体积。该空间确实被液体占据者为实压力体，被构筑物占据、与液体分居受压面两侧者为虚压力体，故压力体内可能有液体，也可能无液体，选 D。

第 2 题：重力场中作用于液体的质量力只有重力，单位质量力为 $(0, 0, -g)$ （ z 轴铅垂向上），即 $f_x = f_y = 0$ 、 $f_z = -g$ ，选 D。

第 3 题：动量方程 $\sum \vec{F} = \frac{d}{dt} \int_{CV} \vec{u} \rho dV$ 中， $\sum \vec{F}$ 表示作用在控制体内流体上的合外力，即质量力与表面力之和，选 C。

第 4 题： $a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = x + xt^2$ ，代入 $t = 1 \text{ s}$ 、 $x = 1$ 得 $a_x = 2 \text{ m/s}^2$ ； $a_y = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} = -y + yt^2$ ，代入 $t = 1$ 、 $y = 2$ 得 $a_y = 0$ ，选 B。

第 5 题： u_x 只随 y 变化、 u_y 只随 x 变化、 $u_z = 0$ ，运动要素只与两个空间坐标有关，为二元（二维）流动，选 B。

第 6 题：动量方程中的压强项沿控制体周界以大气压作用于流体，大气压互相抵消，进、出口断面用相对压强（计示压强）即可，选 B。

第 7 题： $Re = \frac{vd}{\nu}$ ，只与流速、管径和运动黏度（温度）有关，与管长无关，选 C。

第 8 题：阻力平方区（水力粗糙区）中沿程阻力系数只与相对粗糙度有关， $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} \propto v^2$ ，选 C。

第 9 题: 判别层流与紊流用下临界雷诺数 (圆管取 $Re_c = 2300$ 或 2320) , 选 B。

第 10 题: 三根支管为并联, 两端水头差相同, 故各管水头损失相等; 由 $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = \frac{8\lambda l}{\pi^2 g} \frac{Q^2}{d^5}$, λ 、 l 、 h_f 均相同, 得 $\frac{Q_1^2}{d_1^5} = \frac{Q_2^2}{d_2^5} = \frac{Q_3^2}{d_3^5}$, 选 B。

18.2 二、判断题 (共 20 分, 每小题 2 分)

答案

1. $\sqrt{\quad}$ 2. $\sqrt{\quad}$ 3. $\times$ 4. $\sqrt{\quad}$ 5. $\sqrt{\quad}$ 6. $\times$ 7. $\sqrt{\quad}$ 8. $\times$ 9. $\times$ 10. $\times$

第 1 题: 正确。静止流体 (以及理想流体运动时) 内部切应力为零, 故流体静力学中不考虑流体内部的切应力。

第 2 题: 正确。均匀流的迁移 (位变) 加速度 $\vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = 0$, 流体质点只有当地 (时变) 加速度。

第 3 题: 错误。满管流只表示管道被液体充满, 断面压强仍可低于大气压, 例如虹吸管顶部、文丘里管喉部均出现负压。

第 4 题: 正确。有压管道的机械能损失按边界形状是否沿程变化分为沿程损失与局部损失两类。

第 5 题: 正确。圆管层流的沿程阻力系数 $\lambda = \frac{64}{Re}$, 只与雷诺数有关。

第 6 题: 错误。管道出口与充分大容器相连属于突然扩大, $\zeta = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2$, $A_2 \rightarrow \infty$ 时 $\zeta \rightarrow 1 \neq 0$ 。

第 7 题: 正确。短管计算中速度水头与局部水头损失都不能略去 (长管计算才可略去)。

第 8 题: 错误。由 $T = \frac{2AH}{\mu a \sqrt{2gH}}$ 知, 水位下降的变水头泄空同体积水所需时间为恒定水头泄放同体积水所需时间的 2 倍, 题述 “小于” 错误。

第 9 题: 错误。是否水力粗糙取决于绝对粗糙度 Δ 与层流底层厚度 δ_l 的比值, 即由 Re 与 Δ/d 共同决定, 并非单看内壁面粗糙度是否大。

第 10 题: 错误。取沿板面 (铅垂) 方向的动量方程, 不计摩擦力与重力时沿板面无外力: $0 = \rho Q_1(-v) + \rho Q_2 v \cos \alpha$, 得 $Q_1 = Q_2 \cos \alpha$; 又 $Q_1 + Q_2 = Q$, 故 $Q_2 = \frac{Q}{1 + \cos \alpha}$, 即 $\cos \alpha = \frac{Q_1}{Q_2} \neq \frac{Q_2}{Q}$ 。(本册按图 2 把倾角 α 定义为偏转射流与水平参考线的夹角, 此时沿板方向的动量方程给出 $Q_1 = Q_2 \sin \alpha$, 同样与题给式不符, 结论仍为错误。)

18.3 三、填空题 (共 30 分, 10 空, 每空 3 分)

答案

1. 牛顿流体。
2. 大小相等。
3. $p_A = p_a - \gamma h_1 - \gamma_{Hg} h_2$ (以相对压强计, A 处为负压, 即 $p_A - p_a = -(\gamma h_1 + \gamma_{Hg} h_2)$)。
4. 虚压力体; 铅垂分力方向为 “向上”。
5. 系统。
6. 一维流动。
7. 变形 (角变形) 运动。

8. $u_x = 2y$, $u_y = 2x - 1$ 。

第 3 题: 按图 3 读图, U 形管中的水银面在 A 一侧高于通大气的右支, 说明 A 处压强低于大气压。取右支水银面为等压面: $p_A + \gamma h_1 + \gamma_{Hg} h_2 = p_a$, 故 $p_A = p_a - \gamma h_1 - \gamma_{Hg} h_2$ 。式中 h_1 为 A 点至左支水银面的铅垂距离 (其间为水), h_2 为两支水银面的高差 (其间为水银)。若原卷本意为右支水银面反而高于左支, 则等压面方程改为 $p_A + \gamma h_1 = p_a + \gamma_{Hg} h_2$, 即 $p_A = p_a + \gamma_{Hg} h_2 - \gamma h_1$ 。

第 4 题: 压力体与液体位于受压面异侧时为虚压力体, 其铅垂分力方向向上; 位于同侧 (压力体内确有液体) 时为实压力体, 铅垂分力方向向下。

第 7 题: 流体微团的运动可分解为平移、旋转与变形 (线变形、角变形) 三部分。刚体可作平移与旋转, 但不能发生线变形与角变形, 故流体所独有者为 (角) 变形运动。

第 8 题: 题面明确写 “速度势函数”, 故按 $u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ 、 $u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ 求: $u_x = \frac{\partial}{\partial x}(2xy - y) = 2y$, $u_y = \frac{\partial}{\partial y}(2xy - y) = 2x - 1$, 且 $\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$ 满足不可压缩条件。若该函数原意为流函数 (符号 $\psi = 2xy - y$), 则 $u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 2x - 1$ 、 $u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -2y$, 也满足连续性方程; 原卷此处只可辨出 $2xy - y$, 故按题面文字取势函数解, 对答案时请留意这一字之差。

18.4 四、简答题 (共 12 分, 每小题 4 分)

1. (4 分) 重力场中静止流体等压面的形状及原因

解: 形状: 一族水平面。原因: 等压面与质量力相垂直。重力场中作用于静止流体的质量力只有重力, 方向铅垂向下, 故等压面只能是垂直于重力的水平面; 同理, 连通器内同种静止液体的同一水平面为等压面。

2. (4 分) 尼古拉兹人工粗糙管实验曲线中 λ 的分区规律

解: 尼古拉兹实验曲线分为五个区域: 层流区、层流到紊流的过渡区、紊流光滑区、紊流过渡粗糙区、紊流粗糙区 (阻力平方区)。

其中 λ 只与 Re 有关的区域是: 层流区 ($Re < 2320$, $\lambda = \frac{64}{Re}$) 与紊流光滑区 ($\lambda = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}$); λ 只与 Δ/d 有关的区域是: 紊流粗糙区 (阻力平方区), 此时 $\lambda = f(\frac{\Delta}{d})$, 与 Re 无关。其余两区 (层流到紊流的过渡区、紊流过渡粗糙区) 中 λ 既与 Re 有关, 也与 Δ/d 有关。

3. (4 分) 模型实验的相似准则选择

解: 有压管流中黏滞力与压力起主导作用、重力影响可忽略, 应选雷诺准则, 即模型与原型雷诺数相等 ($Re_m = Re_p$); 明渠流动是具有自由液面的重力流, 重力起主导作用, 应选弗劳德准则, 即模型与原型弗劳德数相等 ($Fr_m = Fr_p$)。

18.5 五、计算题 (共 58 分)

1. (10 分) 扇形闸门上的静水总压力

解: 已知: 扇形 (圆弧) 闸门, 中心角 $\alpha = 45^\circ$, 宽度 $B = 1\text{ m}$ (垂直于图面), 可绕铰链 C 旋转; 上游水深 $H = 3\text{ m}$, 圆弧以 C 为圆心; 取水的重度 $\gamma = 9.8\text{ kN/m}^3$ 。按图设定: 圆弧闸面的上端 b 位于自由液面 (该处相对压强为零), 下端 a 与铰链 C 同高 (闸底), $\angle aCb = \alpha = 45^\circ$ 。求: 作用在闸门上的静水总压力的大小和方向。

(1) 圆弧半径。

$$r = \frac{H}{\sin \alpha} = \frac{3}{\sin 45^\circ} = 4.243 \text{ m}$$

(2) 水平分力。等于圆弧面在水流方向上的铅垂投影面 (高 H 、宽 B) 所受的总压力:

$$P_x = \frac{1}{2} \gamma H^2 B = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3^2 \times 1 = 44.1 \text{ kN}$$

方向水平指向下游。

(3) 铅垂分力。压力体为圆弧面以外、自由液面以下、过 a 、 b 两端铅垂面之间的空间:

$$V = \int_{x_a}^{x_b} (H - z) dx, \quad z = \sqrt{r^2 - x^2}$$

其中 x 自圆心 C 起算, $x_a = -r = -4.243 \text{ m}$ 、 $x_b = -r \cos 45^\circ = -3.000 \text{ m}$, 积分得

$$V = H^2 \left(\sqrt{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = 9 \times 0.1288 = 1.159 \text{ m}^3$$

$$P_z = \gamma V B = 9.8 \times 1.159 \times 1 = 11.4 \text{ kN}$$

压力体为实压力体, 故 P_z 的方向铅垂向下。

(4) 总压力及其方向。

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{44.1^2 + 11.4^2} = 45.5 \text{ kN}$$

$$\theta = \arctan \frac{P_z}{P_x} = \arctan \frac{11.4}{44.1} = 14.4^\circ$$

结果: $P = 45.5 \text{ kN}$, 方向指向下游偏下方, 与水平面成 14.4° 。

(5) 校核。圆弧面上各点压强均沿半径方向指向圆心 C , 故合力作用线必通过铰链 C , 对 C 的力矩为零, 这与扇形 (弧形) 闸门启闭力很小的特点一致。

第 1 题: 原卷图 4 只标出 $\alpha = 45^\circ$ 、 $B = 1 \text{ m}$ 、 $H = 3 \text{ m}$ 与半径符号 r , 未给出半径数值, 也未注明水位是否与闸顶齐平。本解答按“圆弧以铰链 C 为圆心、圆弧上端 b 恰在自由液面、下端 a 与 C 同高, $\angle aCb = 45^\circ$ ”读图求解, 故 $r = H / \sin 45^\circ = 4.243 \text{ m}$ 。若原卷“中心角”另有含义 (例如指圆弧的总中心角), 则 r 与压力体体积都随之改变。此外闸门自重与铰链摩擦力均未计入, 题意只问水压力的合力。

2. (8 分) 敞口水池经变径管路排出所需水头与 M 点压强

解: 已知: 质量流量 $q_m = 15 \text{ kg/s}$; $d_1 = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$, $d_2 = 75 \text{ mm} = 0.075 \text{ m}$; 水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; 不计水头损失; 管路水平敷设, H 为池中水面到管轴线的铅垂距离; M 点位于第二管段中央。求: (1) 所需水头 H ; (2) M 点的相对压强。

(1) 两管段的过流面积与流速。

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = 4.418 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$v_1 = \frac{q_m}{\rho A_1} = \frac{15}{1000 \times 7.854 \times 10^{-3}} = 1.91 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{q_m}{\rho A_2} = 3.40 \text{ m/s}$$

(2) 列伯努利方程求所需水头 H 。以管轴线为基准面, 池中水面 (0-0) 与管道出口断面 (2-2) 均为大气压、池面流速近似为零:

$$H = \frac{v_2^2}{2g} = \frac{3.40^2}{2 \times 9.8} = 0.589 \text{ m}$$

(3) 第二管段中央 M 点的相对压强。 M 点所在管段为等径水平管段, 由 M 至出口同径、同高程且不计水头损失, 出口又通大气:

$$\frac{p_M}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} = \frac{v_2^2}{2g}, \quad p_M = 0$$

(4) 校核。第一管段内的相对压强为

$$p = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1000}{2} (3.40^2 - 1.91^2) = 3.94 \text{ kPa}$$

由池面到该断面的能量方程 $\frac{p}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = 0.402 + 0.186 = 0.588 \text{ m} = H$, 与 (2) 一致, 计算自洽。

结果: $H \approx 0.59 \text{ m}$; M 点相对压强 $p_M = 0$ (等于大气压)。

第 2 题: 原卷题面“水从口水池”应为“敞口水池”, 已按敞口池 (水面压强等于大气压) 计算。图 5 中 M 点标在第二管段 (d_2 段) 中部, 故按第二管段求 p_M ; 因该管段与出口同径、同高程且不计水头损失, 出口又通大气, 所以 $p_M = 0$ (相对压强)。若原意是把 M 取在第一管段 (d_1 段) 中央, 则 $\frac{p_M}{\gamma} = H - \frac{v_1^2}{2g} = 0.402 \text{ m}$, 即 $p_M = 3.94 \text{ kPa}$ 。两种取法只差“第二管段”的所指, 对答案时请核对原卷图 5 中 M 的标注位置。

3. (14 分) 水流对水平弯管的作用力

解: 已知: 弯管水平放置, 进、出口直径 $d_1 = 100 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 75 \text{ mm}$, 进口平均流速 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$, 折转角 $\theta = 30^\circ$, 出口流入大气, 不计水头损失; 取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。求: 水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。

(1) 出口流速与流量。

$$v_2 = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 1.5 \times \left(\frac{100}{75} \right)^2 = 2.667 \text{ m/s}$$

$$Q = A_1 v_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} v_1 = 7.854 \times 10^{-3} \times 1.5 = 1.178 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}, \quad \rho Q = 11.78 \text{ kg/s}$$

(2) 进口断面的相对压强。弯管水平, 出口压强为大气压 (相对压强为零), 由伯努利方程

$$p_1 = \frac{\rho}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1000}{2} (2.667^2 - 1.5^2) = 2431 \text{ Pa}$$

$$p_1 A_1 = 2431 \times 7.854 \times 10^{-3} = 19.09 \text{ N}$$

(3) 列动量方程求弯管对水流的作用力。取进口 1-1 与出口 2-2 之间的液体为控制体, x 轴沿进口流速方向, y 轴在水平面内与之垂直并指向弯管折转的一侧:

$$p_1 A_1 + R_x = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$$

$$R_x = 11.78 \times (2.667 \times 0.8660 - 1.5) - 19.09 = -9.55 \text{ N}$$

$$R_y = \rho Q (v_2 \sin \theta - 0) = 11.78 \times 2.667 \times 0.5 = 15.71 \text{ N}$$

(4) 由牛顿第三定律求水流对弯管的作用力。 $F = -R$:

$$F_x = -R_x = +9.55 \text{ N}, \quad F_y = -R_y = -15.71 \text{ N}$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{9.55^2 + 15.71^2} = 18.4 \text{ N}$$

结果: $F_x = 9.55 \text{ N}$, 方向与进口流速相同 (指向下流); $F_y = 15.71 \text{ N}$, 方向与弯管折转方向相反; 合力 $F = 18.4 \text{ N}$ 。

(5) 校核。本题与 2017 年试题中的弯管题 ($d_1 = 100 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 75 \text{ mm}$ 、 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ 、 $\theta = 30^\circ$) 数据完全相同, 2017 年原答案卷给出的两方向分力为 9.58 N 与 15.75 N , 本解答为 9.55 N 与 15.71 N , 二者相符 (差异属取位误差)。

第 3 题: 原卷 OCR 把 θ 拾作 0, 按题面“水平弯管流入大气”与图 6 的折转角应取 $\theta = 30^\circ$ 。又题问“水流对弯管的作用力”, 最终结果应取液体所受反力的相反数: R_x 、 R_y 是弯管对水流的作用力, 二者差一个负号, 作答时不要混淆方向。

4. (8 分) 钢管输水时水塔水面高出管道出口的高度

解: 已知: $Q = 52.5 \text{ L/s} = 0.0525 \text{ m}^3/\text{s}$; 管长 $l = 300 \text{ m}$, 管径 $d = 0.2 \text{ m}$; 沿程阻力系数 $\lambda = 0.025$; 局部水头损失按沿程水头损失的 10% 计。求: 水塔水面比管道出口高多少 (即图 7 中的 H)。

(1) 管内平均流速。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 3.142 \times 10^{-2} \text{ m}^2, \quad v = \frac{Q}{A} = \frac{0.0525}{3.142 \times 10^{-2}} = 1.671 \text{ m/s}$$

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{1.671^2}{2 \times 9.8} = 0.1425 \text{ m}$$

(2) 沿程水头损失。

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = 0.025 \times \frac{300}{0.2} \times 0.1425 = 5.34 \text{ m}$$

(3) 局部水头损失。

$$h_j = 10\% \times h_f = 0.53 \text{ m}$$

(4) 列伯努利方程求所需高差。以管道出口为基准面, 水塔水面与出口均通大气、断面流速水头不计:

$$H = h_f + h_j = 5.34 + 0.53 = 5.87 \text{ m}$$

结果: 水塔水面应比管道出口高约 5.9 m 。

(5) 校核。管内雷诺数

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.671 \times 0.2}{1.0 \times 10^{-6}} = 3.3 \times 10^5$$

处于紊流过渡粗糙区至粗糙区, 取 $\lambda = 0.025$ 是合理的; 水头损失虽只有数米量级, 但与 300 m 管长、 1.7 m/s 的流速相称。

第 4 题: 原卷题面给出“水头为 20 m”, 与所问“水塔水面要比管道出口高多少”互相矛盾——按所给流量、管径、管长与 λ 算得所需高差仅约 5.9 m。本解答按图 7 与设问求解, 得 $H \approx 5.9$ m; 若原卷确以 20 m 为给定的作用水头, 则该水头远大于所需水头, 管道输送 52.5 L/s 的能力有很大富余。

5. (10 分) 平板尾端边界层厚度与平板两面摩擦阻力

解: 已知: 平板宽 $b = 0.5$ m、长 $l = 0.8$ m, 顺流置于水中, 与水流相对速度 $v = 2$ m/s; 水的运动黏度 $\nu = 10^{-6}$ m²/s, 密度 $\rho = 10^3$ kg/m³; 转捩点雷诺数 $Re_{x,cr} = 5 \times 10^5$ 。题给层流边界层厚度 $\frac{\delta}{x} = \frac{5.48}{\sqrt{Re_x}}$ 、紊流边界层厚度 $\frac{\delta}{x} = \frac{0.38}{Re_x^{1/5}}$ 、层流摩阻系数 $C_f = \frac{1.328}{\sqrt{Re_l}}$ 、紊流摩阻系数 $C_f = \frac{0.074}{Re_l^{1/5}}$ 。求: 平板尾端边界层厚度 δ 及平板两面的摩擦阻力 F_D 。

(1) 判别边界层类型。

$$Re_l = \frac{vl}{\nu} = \frac{2 \times 0.8}{10^{-6}} = 1.6 \times 10^6 > 5 \times 10^5$$

$$x_{cr} = \frac{Re_{x,cr} \nu}{v} = \frac{5 \times 10^5 \times 10^{-6}}{2} = 0.25 \text{ m} < l = 0.8 \text{ m}$$

故平板上层流段与紊流段并存, 为混合边界层。

(2) 尾端边界层厚度。按“整板以紊流计算、扣除层流段长度上的紊流部分、再加上层流部分”:

$$\delta = \frac{0.38l}{Re_l^{1/5}} - \frac{0.38x_{cr}}{Re_{cr}^{1/5}} + \frac{5.48x_{cr}}{\sqrt{Re_{cr}}}$$

其中 $Re_l^{1/5} = (1.6 \times 10^6)^{0.2} = 17.41$, $Re_{cr}^{1/5} = (5 \times 10^5)^{0.2} = 13.80$, $\sqrt{Re_{cr}} = 707.1$, 代入得

$$\delta = 0.01746 - 0.00689 + 0.00194 = 0.0125 \text{ m} = 12.5 \text{ mm}$$

(3) 平板单面摩擦阻力。

$$F_{D1} = \frac{1}{2} \rho v^2 b \left[\frac{0.074l}{Re_l^{1/5}} - \frac{0.074x_{cr}}{Re_{cr}^{1/5}} + \frac{1.328x_{cr}}{\sqrt{Re_{cr}}} \right]$$

$$F_{D1} = \frac{1}{2} \times 1000 \times 2^2 \times 0.5 \times (0.003401 - 0.001341 + 0.000469) = 2.53 \text{ N}$$

(4) 平板两面摩擦阻力。

$$F_D = 2F_{D1} = 2 \times 2.53 = 5.06 \text{ N}$$

结果: $\delta = 12.5$ mm, $F_D = 5.06$ N。

(5) 校核。单面平均摩阻系数

$$C_f = \frac{F_{D1}}{\frac{1}{2} \rho v^2 bl} = \frac{2.53}{800} = 0.00316$$

用题给的层流、紊流摩阻系数公式也可算得

$$C_f = \frac{0.074}{Re_l^{1/5}} - \frac{x_{cr}}{l} \left(\frac{0.074}{Re_{cr}^{1/5}} - \frac{1.328}{\sqrt{Re_{cr}}} \right) = 0.00316$$

两者一致。

第 5 题: 原卷 OCR 把 ν 拾作 $10^0 \text{ m}^2/\text{s}$ 、把 ρ 拾作 $10 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、把 $\text{Re}_{x,cr}$ 拾作 5×10^0 , 按流体力学常识与题给判别式应分别为 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、 $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$, 本解答按此取值。因转捩点 $x_{cr} = 0.25 \text{ m}$ 在板长以内, 边界层为混合边界层, 不能整板按层流或整板按紊流计算; 紊流厚度与摩阻公式中的 Re_x 均取当地雷诺数。

6. (8 分) 弧形闸门闸下泄流模型的相似换算

解: 已知: 长度比尺 $k_l = \frac{l_m}{l_p} = 0.05$; 模型下游收缩断面平均流速 $v_m = 2 \text{ m/s}$, 流量 $Q_m = 35 \text{ L/s} = 0.035 \text{ m}^3/\text{s}$, 水流作用在闸门上的总压力 $P_m = 40 \text{ N}$ 。闸下泄流为有自由液面的重力流, 模型按弗劳德准则设计。求: 原型收缩断面的平均流速 v_p 、流量 Q_p 和闸门上的总压力 P_p 。

(1) 相似比尺。弗劳德相似, 且模型与原型为同种流体、同重力场:

$$k_v = \frac{v_m}{v_p} = k_l^{1/2} = 0.05^{1/2} = 0.2236$$

$$k_Q = \frac{Q_m}{Q_p} = k_l^2 k_v = k_l^{5/2} = 0.05^{2.5} = 5.590 \times 10^{-4}$$

$$k_F = \frac{P_m}{P_p} = k_l^3 = 0.05^3 = 1.25 \times 10^{-4}$$

(2) 原型收缩断面平均流速。

$$v_p = \frac{v_m}{k_v} = \frac{2}{0.2236} = 8.94 \text{ m/s}$$

(3) 原型流量。

$$Q_p = \frac{Q_m}{k_Q} = \frac{0.035}{5.590 \times 10^{-4}} = 62.6 \text{ m}^3/\text{s}$$

(4) 原型闸门上的总压力。

$$P_p = \frac{P_m}{k_F} = \frac{40}{1.25 \times 10^{-4}} = 3.2 \times 10^5 \text{ N} = 320 \text{ kN}$$

结果: $v_p = 8.94 \text{ m/s}$, $Q_p = 62.6 \text{ m}^3/\text{s}$, $P_p = 320 \text{ kN}$ 。

(5) 校核。由面积比尺 k_l^2 与流速比尺 $k_l^{1/2}$ 相乘得 $k_Q = k_l^{5/2}$; 由力的比尺与 Re 无关的弗劳德相似关系 $k_F = \rho k_Q k_v$ 亦可得 $k_F = k_l^3$, 各比尺相互匹配。

第 6 题: 原卷比尺写作 $k_l = 0.05$ (OCR 下标 “l” 不清), 其含义为长度比尺 l_m/l_p 。闸下泄流为重力主导的自由表面流动, 只能按弗劳德准则换算; 若误用雷诺准则, 各比尺将完全不同。

第十九章 2022 年 818 工程流体力学试题参考答案 (当年科目代码 818)

原资料未提供 2022 年答案卷, 本册解答由编者按流体力学标准解法独立给出, 仅供对答案与自检使用。题面正本见 parts/q-2022.tex, 本册未作任何改动; 凡原卷影印模糊、OCR 误读或明显排印脱漏之处, 均在各题后的“说明”框中列出所取假设与数值校订意见。

本卷结构(满分 150 分): 一、单项选择题 30 分(10 小题, 每小题 3 分); 二、判断题 20 分(10 小题, 每小题 2 分); 三、填空题 30 分(10 空, 每空 3 分); 四、简答题 12 分(3 小题, 每小题 4 分); 五、计算题 58 分(6 小题, 8、12、10、10、12、6 分)。

19.1 一、单项选择题 (共 30 分, 每小题 3 分)

答案

1. B 2. D 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 8. A 9. B 10. C

各题一句话理由:

1. 连续介质假设把流体视为连续无间隙的介质, 其物理量(密度、速度、压强)可看作空间与时间的连续函数, 故选 B。
2. 不可压缩流体指密度不随压强而变的流体, 故选 D。
3. 测压管水头线 $z + \frac{p}{\rho g}$ 的坡度小于零, 表示该水头沿程减小, 故测压管水头线沿程下降, 选 A。
4. 由质量守恒 $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$: 入口 $A_1 = 0.4 \times 0.4 = 0.16 \text{ m}^2$, 出口 $A_2 = \frac{\pi d^2}{4} = 0.0491 \text{ m}^2$; $Q_m = \rho_1 A_1 v_1 = 1.2 \times 0.16 \times 4 = 0.77 \text{ kg/s}$, $\rho_2 = \frac{Q_m}{A_2 v_2} = \frac{0.77}{0.0491 \times 3} = 5.22 \text{ kg/m}^3$, 选 A。
5. 重力场中由平衡微分方程得 $dp = -\rho g dz$ (z 取向上为正), 选 C。
6. 两水池水面处流速近似为零、压强为大气压, 伯努利方程取这两点最简便, 选 A。
7. 虹吸管最高处出现真空(相对压强为负), 故选 B。
8. 圆柱形直角外管嘴正常工作的条件是作用水头 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 且管嘴长度 $l = (3 \sim 4)d$, 选 A。
9. $Re_1 = \frac{vd_1}{\nu} = \frac{0.2 \times 0.01}{1.308 \times 10^{-6}} = 1.5 \times 10^3 < 2300$ (层流); $Re_2 = \frac{vd_2}{\nu} = \frac{0.2 \times 0.03}{1.308 \times 10^{-6}} = 4.6 \times 10^3 > 2300$ (湍流), 故一为层流、一为湍流, 选 B。
10. 层流时 $h_f = \frac{128\mu l Q}{\pi \rho g d^4} \propto d^{-4}$, 直径减小一半则压强损失增大 $2^4 = 16$ 倍, 选 C。

19.2 二、判断题 (正确的填 “√”, 错误的填 “×”, 共 20 分, 每小题 2 分)

答案

1. × 2. √ 3. × 4. √ 5. √
6. × 7. √ 8. √ 9. √ 10. ×

各题一句话理由:

1. 错。临界雷诺数 (圆管下临界雷诺数约 2300) 是流态判别用的无量纲数, 与流体黏度无关。
2. 对。两同轴圆柱间隙很小时, 间隙内速度按直线规律变化, $\frac{du}{dr} = \frac{U}{h}$, 故内筒表面切应力 $\tau = \mu \frac{U}{h}$ 。
3. 错。质量力 (重力、惯性力) 与流体质量成正比, 属非接触的长程力; 通过接触面传递的是表面力。
4. 对。湍流核心区与壁面之间始终存在一极薄的黏性底层 (层流底层)。
5. 对。流体机械过流部件内雷诺数很大, 一般处于湍流水力粗糙区 (阻力平方区), 故提高过流部件表面质量可显著降低水力损失。
6. 错。管道自大容器直角进口时的局部阻力系数 $\zeta \approx 0.5$; $\zeta = 1.0$ 对应的是突然扩大至无限大容器 (出口) 的情形。
7. 对。动能修正系数 $\alpha \geq 1$ (层流 $\alpha = 2$ 、湍流 $\alpha \approx 1.05 \sim 1.1$), 流速分布越不均匀其值越大。
8. 对。液体分子间距小, 黏性主要来自分子间的内聚力; 气体黏性则主要来自分子热运动的动量交换。
9. 对。有压管道内黏滞力起主导作用, 阀门实验首先须满足雷诺相似准则。
10. 错。湍流水力粗糙区 (阻力平方区) 内沿程阻力系数 λ 只与相对粗糙度有关, 与雷诺数无关。

19.3 三、填空题 (共 30 分, 每空 3 分)

答案

1. $v_1 = \sqrt{2g\Delta h}$
2. 压强最大的是 5 点, 压强最小的是 1 点
3. 离心惯性力 (惯性力) 产生的压强, 即 $\frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2$
4. $Q_1/Q_2 = 2$, 即 $Q_1 = 2Q_2$
5. 45 m/s
6. 湍流 (平板末端的边界层为湍流边界层)
7. $v_x = 1 \text{ m/s}$, $v_y = \sqrt{3} \text{ m/s} \approx 1.73 \text{ m/s}$, $a = 0$

各空说明:

1. 毕托管: 1 点为总压(驻点)孔、2 点为静压孔, 两测压管的读数差即两点的压强水头差 Δh 。对 1、2 两点写伯努利方程, 驻点 $v_1 = 0$ (或按相对速度处理), 得 $\frac{v^2}{2g} = \Delta h$, 故 $v_1 = \sqrt{2g\Delta h}$ 。本题图 2 为“同种液体、两根竖直测压管”的形式, 故无 $(\rho'/\rho - 1)$ 修正项。
2. 图 3 中容器被隔板分成若干腔室, 各腔液面高低不同, 说明各腔液面上的气体压强不同(1、3、4 腔密闭, 2 腔与大气相通), 而各腔水体在下部彼此连通, 故同一水平面上压强相等, 压强只随深度增大。比较五点位置: **5 点最低**(位于最深腔室液面以下的液体中), 故压强最大; **1 点最高**(位于左侧腔室液面上方的稀薄气体中), 故压强最小。
3. 相对平衡时, 液体内部任一点的压强由液面压强 p_0 、自重产生的压强 ρgh 和离心惯性力产生的压强 $\frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2$ 三部分组成, 即 $p = p_0 + \rho g\left(\frac{\omega^2 r^2}{2g} - z\right)$ 。
4. 并联管路各支管水头损失相等 $h_{f1} = h_{f2}$, 直径与 λ 相同时 $h_f \propto \frac{lv^2}{2g}$, 故 $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}} = 2$, 同直径时 $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{v_1}{v_2} = 2$ 。
5. 温度相同则空气的运动黏度 ν 相同, 雷诺相似给出 $\frac{v_m}{v_p} = \frac{L_p}{L_m} = \frac{1}{k} = \frac{3}{2}$, 而 $v_p = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$, 故 $v_m = 1.5 \times 30 = 45 \text{ m/s}$ 。
6. $Re_L = \frac{v_0 L}{\nu} = \frac{0.8 \times 2}{10^{-6}} = 1.6 \times 10^6 > Re_{x,cr} = 5 \times 10^5$, 故平板末端的边界层已由层流转捩为湍流。
7. 平面流动流函数 $\psi = -\sqrt{3}x + y$, 由 $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 1 \text{ m/s}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = \sqrt{3} \text{ m/s}$; 速度场均匀且定常, 各点速度的大小与方向均不变, 故加速度 $a = 0$ 。

第 2 空(图 3)的补充说明: 原卷图 3 影印件模糊, 题面只述“容器由隔板分成各腔、各腔液面高低不同”。若按“各腔完全隔绝、每腔液面直接与大气相通”理解, 则 1、2、3、4 四点均在其腔液面上、压强同为大气压而无法分出最小者, 与题目要求不符; 故本册按“各腔水体下部连通、各腔液面上方气体压强不同(密闭腔)”的读法作答, 此时 1 点所在腔液面最高、液面上方气体为稀薄气体, 1 点压强最小, 5 点最深、压强最大。复习时请以课堂讲法为准。

19.4 四、简答题 (共 12 分, 每小题 4 分)

1. (4 分) 气体与液体的黏度随温度变化的趋势是否一致, 为什么?

不一致, 二者趋势相反。液体分子间距很小, 分子间的内聚力(引力)是黏性的主要来源; 温度升高时分子间内聚力减小、分子更容易相对滑动, 故液体黏度随温度升高而减小。气体分子间距大, 黏性主要来自分子无规则热运动引起的动量交换; 温度升高时分子热运动加剧、动量交换增强, 故气体黏度随温度升高而增大。因此液体的 μ 随 T 升高而减小, 气体的 μ 随 T 升高而增大。

2. (4 分) 流线和迹线是如何定义的? 分别描述什么情况?

流线是某一瞬时在场中画出的一条曲线, 该曲线上所有流体质点的速度矢量都与曲线相切, 即曲线上各点的切线方向与该瞬时该点流体质点的速度方向一致。流线描述的是某一瞬时场中各

点速度方向的分布情况 (流场的瞬时流动图像); 流线一般不相交 (驻点、奇点除外), 其疏密反映流速的大小。

迹线是同一个流体质点在不同时刻所经历的轨迹 (运动轨迹), 描述的是某一特定流体质点在一段时间内的运动历程。迹线总是随时间而延伸, 同一质点在不同时刻占据的位置连成迹线。对于定常流动, 流线与迹线重合; 非定常流动时二者一般不相重合。

3. (4 分) 均匀流是如何定义的? 其特点有哪些?

定义: 均匀流是流线为平行直线的流动, 即各过流断面上的流速分布沿程不变、流体只能沿流动方向产生均匀的直线运动 (过流断面沿程不变)。

特点: (1) 各过流断面面积相等、断面平均流速相等, 流速沿程不变; (2) 流线为平行直线, 过流断面为平面, 各断面的流速分布相同; (3) 迁移加速度 (位变加速度) 为零, 故均匀流的加速度只可能来自当地加速度 (非定常时), 定常均匀流中质点加速度为零; (4) 同一过流断面上动水压强按静水压强规律分布, 即 $z + \frac{p}{\rho g} = \text{const}$, 测压管水头面为水平面且与流线正交; (5) 均匀流中无局部水头损失, 只有沿程水头损失。

19.5 五、计算题 (共 58 分)

1. (8 分) 圆柱形油桶内两种油的深度及两测压管内的油面高度

解: 已知: 油桶为等截面圆柱 (各层横截面积 A 相同); 轻油 $\rho_1 = 6632 \text{ kg/m}^3$ 、重油 $\rho_2 = 8877 \text{ kg/m}^3$; 两种油重量相等, 总液深 $h_1 + h_2 = 5 \text{ m}$; 桶右侧接两根测压管, 分别与轻油层、重油层相通。

求: (1) 两种油的深度 h_1 、 h_2 ; (2) 两测压管内油面上升的高度。

(1) 两种油的深度

两种油重量相等:

$$\rho_1 g h_1 A = \rho_2 g h_2 A \implies \frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{8877}{6632} = 1.3385$$

与总液深联立:

$$\begin{aligned} h_1 + h_2 &= 1.3385 h_2 + h_2 = 2.3385 h_2 = 5 \text{ m} \\ h_2 &= \frac{5}{2.3385} = 2.138 \text{ m}, \quad h_1 = 1.3385 h_2 = 2.862 \text{ m} \end{aligned}$$

(2) 两测压管内的油面高度

取桶底为基准面, 则桶内油面高程 $z_0 = h_1 + h_2 = 5.000 \text{ m}$ 。

轻油测压管在轻油层内引出, 管内盛轻油, 其油面与桶内自由液面同高:

$$z_1 = z_0 = 5.000 \text{ m}$$

重油测压管在重油层内引出, 管中重油柱的压强与桶内同一水平面的压强相等。对轻、重油分界面取等压面 (界面处相对压强 $p = \rho_1 g h_1$), 对管内重油应用静压强基本方程:

$$\rho_2 g (z_2 - h_2) = \rho_1 g h_1 \implies z_2 = h_2 + \frac{\rho_1 h_1}{\rho_2} = 2.138 + \frac{6632 \times 2.862}{8877} = 2.138 + 2.138 = 4.276 \text{ m}$$

结果: $h_1 = 2.862 \text{ m}$, $h_2 = 2.138 \text{ m}$; 轻油测压管内油面距桶底 5.000 m (与桶内油面齐平); 重油测压管内油面距桶底 4.276 m (比桶内油面低 0.724 m)。

校核: 等重条件 $\rho_1 h_1 = 6632 \times 2.862 = 1.898 \times 10^4$ 与 $\rho_2 h_2 = 8877 \times 2.138 = 1.898 \times 10^4$ 相等, 成立。

第 1 题说明 (关于密度数值): 原卷印作 $\rho_1 = 6632 \text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_2 = 8877 \text{ kg/m}^3$ 。经对原卷影印件放大目视核对, 该数值确为原卷所印, 并非 OCR 误读; 但其量级不合油品常理 (油品密度约 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$), 应系原卷排印时脱漏小数点。查得该题原出处 (《工程流体力学》课程作业习题·第 1 章水静力学第 1.3 题) 作 $\rho_1 = 663.26 \text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_2 = 887.75 \text{ kg/m}^3$ 。因本题两问的结果只依赖比值 ρ_1/ρ_2 (等重条件给出 $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$, 深度比与两测压管高差均由比值决定), 故按原卷印面数值 6632/8877 求解与按教材数值求解结果完全一致: $h_1 = 2.862 \text{ m}$ 、 $h_2 = 2.138 \text{ m}$ 、 $z_2 = 4.276 \text{ m}$ 。题面正本 parts/q-2022.tex 未作改动, 此处仅作校订记录。

2. (12 分) 圆柱形压力罐端盖板及上、下半圆筒所受的水压力

解: 已知: 圆柱形压力罐半径 $R = 0.5 \text{ m}$ 、长 $l = 2 \text{ m}$, 罐顶压力表读数 $p_m = 23.72 \text{ kPa}$ (相对压强, 即罐内最高处的相对压强); 罐内充满水, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, 取 $\rho g = 9.8 \times 10^3 \text{ N/m}^3$ 、 $\pi = 3.14$ 。

求: (1) 端部平面盖板所受的水压力; (2) 上、下半圆筒所受的水压力。

(1) 端部平面盖板

盖板为铅垂平面, 其形心即圆心, 圆心处相对压强为

$$p_C = p_m + \rho g R = 23.72 \times 10^3 + 9.8 \times 10^3 \times 0.5 = 2.862 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P = p_C A_C = (p_m + \rho g R) \pi R^2 = 2.862 \times 10^4 \times 3.14 \times 0.5^2 = 2.247 \times 10^4 \text{ N} = 22.47 \text{ kN}$$

方向沿罐轴、由水指向端盖 (两端盖各受 22.47 kN, 方向相反)。

(2) 上、下半圆筒

圆柱面上的水压力左右对称、水平分力互相抵消, 只有铅垂分力, 可用压力体法计算。表压 p_m 折合等效液柱高

$$\frac{p_m}{\rho g} = \frac{23.72 \times 10^3}{9.8 \times 10^3} = 2.42 \text{ m}$$

即把自由液面抬高到圆心以上 $\left(\frac{p_m}{\rho g} + R\right)$ 处, 再按敞口容器画压力体。

上半圆筒 (受压面朝上, 压力体为实压力体):

$$P_{\text{上}} = \rho g \left[\left(\frac{p_m}{\rho g} + R \right) 2R - \frac{\pi R^2}{2} \right] l = 9.8 \times 10^3 \times [(2.42 + 0.5) \times 1 - 0.3927] \times 2 = 4.954 \times 10^4 \text{ N} = 49.54 \text{ kN}$$

方向铅垂向上。

下半圆筒 (受压面朝下, 压力体为虚压力体):

$$P_{\text{下}} = \rho g \left[\left(\frac{p_m}{\rho g} + R \right) 2R + \frac{\pi R^2}{2} \right] l = 9.8 \times 10^3 \times [(2.42 + 0.5) \times 1 + 0.3927] \times 2 = 6.493 \times 10^4 \text{ N} = 64.93 \text{ kN}$$

方向铅垂向下。

结果: 端部平面盖板受水压力 $P = 22.47 \text{ kN}$ (轴向); 上半圆筒受 49.54 kN 的铅垂向上水压力, 下半圆筒受 64.93 kN 的铅垂向下水压力。 (若要求连接螺栓的总拉力, 则 $T = P_{\text{上}} = 49.54 \text{ kN}$ 。)

校核：上、下半圆筒所受铅垂力之差

$$P_{\text{下}} - P_{\text{上}} = 64.93 - 49.54 = 15.39 \text{ kN}$$

恰等于罐内水的重量

$$\rho g \pi R^2 l = 9.8 \times 10^3 \times 3.14 \times 0.5^2 \times 2 = 15.39 \text{ kN}$$

成立，说明两式与压力体计算自洽。

3. (10 分) 文丘里流量计所通过的流量

解：已知：文丘里管水平安装；上游断面 $\frac{p_1}{\rho g} = 1 \text{ m}$ 、喉道断面 $\frac{p_2}{\rho g} = 0.4 \text{ m}$ （均为测压管水头）；水管断面积 $A_1 = 0.002 \text{ m}^2$ 、喉道断面积 $A_2 = 0.001 \text{ m}^2$ ；两断面间水头损失 $h_w = 0.05 \frac{v_1^2}{2g}$ 。

求：通过流量 Q 。

公式：连续方程给出

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 \implies v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 = 2v_1$$

对 1、2 两断面写伯努利方程（水平管 $z_1 = z_2$ ，动能修正系数取 1，损失计入 h_w ）：

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_w$$

代入：

$$\begin{aligned} 1 + \frac{v_1^2}{2g} &= 0.4 + \frac{4v_1^2}{2g} + 0.05 \frac{v_1^2}{2g} \\ 0.6 &= (4 - 1 + 0.05) \frac{v_1^2}{2g} = 3.05 \frac{v_1^2}{2g} \implies \frac{v_1^2}{2g} = \frac{0.6}{3.05} = 0.1967 \text{ m} \\ v_1 &= \sqrt{2g \times 0.1967} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.1967} = 1.964 \text{ m/s} \end{aligned}$$

结果：

$$Q = v_1 A_1 = 1.964 \times 0.002 = 3.93 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 3.93 \text{ L/s}$$

校核： $v_2 = 2v_1 = 3.93 \text{ m/s}$ ，两断面速度水头之差与损失之和为

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} + h_w = \frac{3.93^2 - 1.964^2}{2 \times 9.8} + 0.05 \times 0.1967 = 0.5903 + 0.0098 = 0.600 \text{ m}$$

与题给两断面测压管水头差 $1 - 0.4 = 0.6 \text{ m}$ 一致，成立。

4. (10 分) 水电站压力水管渐变段所受的水平推力

解：已知：渐变段水平放置， $D_1 = 1.5 \text{ m}$ 、 $D_2 = 1 \text{ m}$ ，起始断面相对压强 $p_1 = 400 \text{ kPa}$ ，流量 $Q = 1.8 \text{ m}^3/\text{s}$ ，不计水头损失。

求：渐变段所受的水平推力。

(1) 两断面的平均流速

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{\pi D_1^2}{4} = 1.767 \text{ m}^2, & v_1 &= \frac{Q}{A_1} = \frac{1.8}{1.767} = 1.019 \text{ m/s} \\ A_2 &= \frac{\pi D_2^2}{4} = 0.7854 \text{ m}^2, & v_2 &= \frac{Q}{A_2} = \frac{1.8}{0.7854} = 2.292 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(2) 断面 2 的压强 (水平、不计水头损失)

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}(v_1^2 - v_2^2) = 400 \times 10^3 + \frac{1000}{2}(1.019^2 - 2.292^2) = 400 \times 10^3 - 2107 = 3.979 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(3) 动量方程

取 1-1、2-2 断面之间的水体为控制体。设渐变段管壁对水体的作用力为 R' (沿水流方向为正), 由动量方程

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 + R' = \rho Q (v_2 - v_1)$$

$$R' = \rho Q (v_2 - v_1) - p_1 A_1 + p_2 A_2 = 1000 \times 1.8 \times (2.292 - 1.019) - 400 \times 10^3 \times 1.767 + 397.9 \times 10^3 \times 0.7854$$

$$R' = 2292 - 706800 + 312500 = -3.92 \times 10^5 \text{ N}$$

即管壁对水体的作用力大小为 $3.92 \times 10^5 \text{ N}$ 、方向与水流方向相反 (指向上游)。

结果: 由牛顿第三定律, 水体对渐变段的作用力为

$$R = -R' = 3.92 \times 10^5 \text{ N} = 392 \text{ kN}$$

方向沿水流方向 (指向下游), 即水流的动水压力把渐变段向下游推。

校核: 以“水体所受外力之合力等于动量变化率”复核,

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 - R = 706.8 - 312.5 - 392.1 = 2.2 \text{ kN}$$

而 $\rho Q (v_2 - v_1) = 1000 \times 1.8 \times 1.273 = 2.29 \text{ kN}$, 两者一致 (计算取 $p_2 A_2$ 的舍入所致), 成立。

5. (12 分) 水泵的安装高程与水泵功率

解: 已知: $Q = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$; 湖面高程 $\nabla_1 = 85 \text{ m}$, 水池水面高程 $\nabla_3 = 105 \text{ m}$; 吸水管与压水管直径相等 $d_1 = d_2 = 0.5 \text{ m}$; 吸水管长 $l_1 = 10 \text{ m}$, 压水管长 $l_2 = 1000 \text{ m}$; 泵的允许真空高度 $h_v = 4.5 \text{ m}$; 底阀 $\zeta_e = 2.5$ 、 90° 弯头 $\zeta_b = 0.3$ 、 120° 弯头 $\zeta_d = 0.2$ 、泵入口前渐变收缩段 $\zeta_g = 0.1$; 吸水管与压水管沿程阻力系数相等 $\lambda = 0.022$; 泵效率 $\eta_p = 0.7$ 。

求: (1) 水泵安装高程 z_s ; (2) 水泵的功率。

(1) 安装高程

管内流速与速度水头

$$v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.2}{3.14 \times 0.5^2} = 1.019 \text{ m/s}, \quad \frac{v^2}{2g} = \frac{1.019^2}{2 \times 9.8} = 0.0530 \text{ m}$$

吸水管水头损失 (沿程 + 底阀 + 90° 弯头 + 入口前渐变收缩段)

$$h_{w(1-2)} = \left(\lambda \frac{l_1}{d} + \zeta_e + \zeta_b + \zeta_g \right) \frac{v^2}{2g} = \left(0.022 \times \frac{10}{0.5} + 2.5 + 0.3 + 0.1 \right) \times 0.0530 = 3.34 \times 0.0530 = 0.177 \text{ m}$$

对湖面 1-1 与泵入口 2-2 写能量方程, 并令泵入口真空度等于允许真空高度 $\frac{p_a - p_2}{\rho g} = h_v$:

$$\nabla_1 + \frac{p_a}{\rho g} = z_s + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + h_{w(1-2)}$$

$$z_s = \nabla_1 + h_v - \frac{v^2}{2g} - h_{w(1-2)} = 85 + 4.5 - 0.053 - 0.177 = 89.27 \text{ m}$$

(2) 水泵功率

静提水高度

$$H_{st} = \nabla_3 - \nabla_1 = 105 - 85 = 20 \text{ m}$$

管路总水头损失 (沿程按吸水管与压水管全长计, 局部含底阀、90°弯头、渐变收缩段与 120°弯头)

$$h_w = \left(\lambda \frac{l_1 + l_2}{d} + \zeta_e + \zeta_b + \zeta_g + \zeta_d \right) \frac{v^2}{2g} = \left(0.022 \times \frac{1010}{0.5} + 3.1 \right) \times 0.0530 = (44.44 + 3.1) \times 0.0530 = 2.52 \text{ m}$$

泵所需扬程

$$H = H_{st} + h_w = 20 + 2.52 = 22.52 \text{ m}$$

水泵功率 (轴功率)

$$P = \frac{\rho g Q H}{\eta_p} = \frac{9.8 \times 10^3 \times 0.2 \times 22.52}{0.7} = 6.31 \times 10^4 \text{ W} = 63.1 \text{ kW}$$

结果: 水泵安装高程 $z_s \approx 89.27 \text{ m}$ (即泵轴线高程约 89.3 m, 高出湖面约 4.27 m); 水泵功率 $P \approx 63 \text{ kW}$ (按 $\rho g = 9.8 \times 10^3$ 、 $\pi = 3.14$ 计)。

校核: 由安装高程反算泵入口真空度

$$\frac{p_a - p_2}{\rho g} = z_s - \nabla_1 + \frac{v^2}{2g} + h_{w(1-2)} = 89.27 - 85 + 0.053 + 0.177 = 4.50 \text{ m} = h_v$$

正好用满允许真空高度, 满足不产生汽蚀的要求; 若 z_s 再抬高, 泵入口真空度将超过 h_v 。

第 5 题说明: (1) 题面“压水管和压水管的沿程阻力系数相等 $\lambda = 0.022$ ”一句, 前后重复, 应为“吸水管和压水管”之误, 本册照原卷字面保留并在此指出, 计算按“吸水管与压水管沿程阻力系数相同”处理。(2) 其中 120°弯头 $\zeta_d = 0.2$ 计入压水管 (吸水管段只计底阀、90°弯头与入口前渐变收缩段); 若把 ζ_d 也计入吸水管, z_s 仅减小 $0.2 \times 0.053 = 0.011 \text{ m}$, 对结果无实质影响。(3) 本题按泵的“允许真空高度”即泵入口断面的真空度 $\frac{p_a - p_2}{\rho g}$ 理解, 安装高度按 $z_s = \nabla_1 + h_v - \frac{v^2}{2g} - h_{w(1-2)}$ 计算, 与教材水泵安装高度算例 $h_s = h_v - \frac{v^2}{2g} - h_w$ 的写法一致。(4) 功率为轴功率, 不再计传动效率与电机效率; 若另计压水管出口损失 ($\zeta = 1.0$), 则 $H = 22.57 \text{ m}$ 、 $P = 63.2 \text{ kW}$, 相差不到 0.5%。

6. (6 分) $t = 0$ 时通过点 (1, 1) 的流线

解: 已知: 平面流动速度场 $v_x = x(1 + 2t)$, $v_y = y$, $v_z = 0$ 。

求: $t = 0$ 时通过点 (1, 1) 的流线方程。

公式: 流线的微分方程为

$$\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y}$$

代入:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v_y}{v_x} = \frac{y}{x(1 + 2t)} \implies \frac{dy}{y} = \frac{1}{1 + 2t} \cdot \frac{dx}{x}$$

积分得

$$\ln y = \frac{1}{1+2t} \ln x + C_1 \implies y = Cx^{\frac{1}{1+2t}}$$

结果: 当 $t = 0$ 时 $y = Cx$; 将点 $(1, 1)$ 代入得 $C = 1$, 故所求流线为

$$\boxed{y = x}$$

即 $t = 0$ 时过点 $(1, 1)$ 的流线是过该点、斜率为 1 的直线。

校核: 将 $y = x$ 代入速度场, 该线上任一点的速度方向 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{v_y}{v_x} = \frac{y}{x} = 1$, 与直线 $y = x$ 的斜率一致, 且该直线过点 $(1, 1)$, 成立。

第三部分

附录：历年试题原卷影印

附录使用说明

本附录影印了 2014–2022 年历年试题的原卷页面，用途有二：

1. **看图：**正文中带（图示）的题目，其原图都在本附录对应年份的页面里；正文的图示文字说明只描述与解题有关的几何关系，完整图形请对照原卷。
2. **核对：**若正文改写与你的记忆不符，以原卷为准。扫描件的个别字迹在 OCR 时确实难以分辨，正文已在相应位置用提示框标注。

关于年份与科目代码：2015 年的科目代码是 **819**，2018 年及以前沿用旧大纲（含判断、证明、作图题，并有明渠等超纲内容），2019 年起改为现行 818 大纲结构。这一点在正文每章的题目中都已标注。

附录 A 2014 年试题原卷

本编译环境缺少 `figures/q2014.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2014.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 B 2015 年试题原卷（819，旧大纲）

本编译环境缺少 `figures/q2015.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2015.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 C 2016 年试题原卷

本编译环境缺少 `figures/q2016.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2016.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 D 2017 年试题原卷

本编译环境缺少 `figures/q2017.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2017.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 E 2018 年试题原卷（旧大纲）

本编译环境缺少 `figures/q2018.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2018.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 F 2019 年试题原卷

本编译环境缺少 `figures/q2019.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2019.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 G 2020 年试题原卷

本编译环境缺少 `figures/q2020.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2020.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 H 2021 年试题原卷

本编译环境缺少 `figures/q2021.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2021.pdf` 后重新编译即可恢复。

附录 I 2022 年试题原卷

本编译环境缺少 `figures/q2022.pdf`，本年原卷影印页未显示。

该文件为扫描件，未随本仓库分发（见 README 的版权说明）；把原卷 PDF 放入 `latex/03-exams/figures/` 并命名为 `q2022.pdf` 后重新编译即可恢复。